TEXTOS UNIVERSITÁRIOS

Hamilton Prado Bueno

# Álgebra Linear

## Um Segundo Curso

SBM

*Em memória de*
*Eliana Farias Bueno.*
*Inesquecível esposa,*
*eterna amiga.*

*Miriam, Claudia und Georg Müller*
*gewidmet.*

# *Prefácio*

Este texto é dirigido a alunos de um segundo curso de Álgebra Linear. Apesar de todos os conceitos estarem definidos, noções básicas sobre o espaço $\mathbb{R}^n$ são supostas conhecidas e, portanto, têm apresentação concisa. São utilizados alguns resultados elementares do cálculo diferencial e da teoria de funções em uma variável complexa.

Com o ponto de vista da Análise Matemática, o livro oferece um tratamento moderno para temas básicos da Álgebra Linear e pode ser lido com diversos graus de aprofundamento, destinando-se tanto a alunos que ainda estão aprendendo o formalismo da linguagem matemática como também àqueles mais avançados, que pretendem consolidar e ampliar seus conhecimentos sobre o assunto.

A primeira versão deste texto surgiu como uma adaptação de parte de um livro que considero uma obra-prima: o texto de P. Lax, "Linear Algebra" [20], cuja influência não é dissimulada.

Decidi adaptar o texto de Lax quando senti a dificuldade de meus alunos em acompanhá-lo. Alterei demonstrações e o ordenamento do texto, salientei as diferenças entre espaços reais e complexos, esmiucei certas passagens e inseri alguns tópicos complementares, sempre visando tornar o texto menos denso. Após a utilização dessa adaptação por mim e outros professores, resolvi fazer modificações mais profundas, enfatizando um tópico que tradicionalmente é ignorado nos textos de Álgebra Linear: as assim chamadas funções de matrizes, que são matrizes originadas por funções $f : U \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, tais como $A^k$, $A^{-1}$, $\operatorname{sen} A$ ou mesmo o fluxo $e^{At}$. Usualmente restringe-se a apresentação dessas ao caso de polinômios de uma matriz quadrada ou então, se a matriz $A$ for simétrica e $A = P^{-1}DP$ com $D$ diagonal, define-se $f(A)$ por $P^{-1}f(D)P$, em que $f(D)$ é obtida ao se avaliar $f$ em cada uma das entradas diagonais de $D$.

A apresentação de funções de matrizes pode ser sintetizada como sendo uma generalização da versão em dimensão finita do cálculo funcional de Dunford-Schwartz [8] e já era conhecida por Gantmacher [9]. Ela é simples e tem conseqüências notáveis: $f(A)$ é sempre um polinômio na matriz $A$ (com coeficientes dependendo da função $f$), que pode ser facilmente obtido, se forem conhecidos os

autovalores de $A$ e suas multiplicidades. Essa abordagem, uma técnica corriqueira na Álgebra Linear Numérica, tem sido esquecida nos textos de Álgebra Linear. Livros bem reputados (veja [15], [16], [19], [33]) e até mesmo tratados mais avançados (como [3], [25] ou o próprio texto de Lax [20]) apenas mencionam o cálculo funcional de matrizes simétricas. Assim, o presente texto também tem a intenção de contribuir para uma reavaliação do cálculo funcional na Álgebra Linear básica e, como conseqüência, mostrar que o tratamento funcional do fluxo $e^{At}$ é bem mais simples do que por meio da forma canônica de Jordan.

O cálculo funcional, mais do que uma simples ferramenta computacional, tem implicações teóricas importantes. A demonstração do Teorema da Decomposição Primária no caso complexo (que Lax denomina "Spectral Theorem") é feita por meio dessa técnica, que não pressupõe conhecimento de resultados da Álgebra.

Inseri também seções devotadas a outras decomposições matriciais: $LU$, Decomposição de Aplicações em Valores Singulares, Cholesky, Schur e $QR$, resultados constantes de qualquer curso de Álgebra Linear Numérica. (O livro de Lax contém um capítulo mais avançado sobre a resolução de sistemas lineares.)

Com a introdução de diversas modificações no livro de Lax, ouso apresentá-lo como uma obra independente. Mas, Lax é o *ghostwriter*, cujo nome está aqui ausente porque este texto está muito aquém dos méritos daquele. Assim, as falhas deste são de minha inteira responsabilidade.

O presente texto cobre todo o espectro básico da Álgebra Linear: espaços vetoriais e bases, o espaço dual, aplicações lineares e suas representações matriciais, determinantes, a decomposição primária, a forma canônica de Jordan e a decomposição racional (de Frobenius), espaços euclidianos, formas quadráticas, diagonalização de operadores normais (e, com isso, operadores unitários e ortogonais) e, finalmente, algumas outras decomposições matriciais.

O estilo adotado no texto é formal: os resultados são apresentados como lemas, proposições, teoremas etc. Acho-o apropriado para alunos que dão seus primeiros passos no formalismo da linguagem matemática.

**A linguagem utilizada é, intencionalmente, abstrata e concisa**. Não creio ser proveitoso, nesse nível, continuar explorando uma abordagem mais direta e evitar assim a abstração. Nas palavras de Lax, os alunos não devem ser excluídos do paraíso criado por Emmy Noether e Emil Artin.

A apresentação concisa reduz o espaço para exemplos, especialmente em tópicos mais básicos. Os exemplos estão confinados a assuntos que julgo serem mais pertinentes a um segundo curso de Álgebra Linear.

Os exercícios, no final de cada capítulo, variam desde aplicações corriqueiras

da teoria até a apresentação de resultados mais refinados, com demonstrações mais elaboradas. Alguns desses exercícios estão presentes em vários textos de Álgebra Linear, outros foram formulados por mim mesmo. Algumas vezes esses exercícios – especialmente em tópicos básicos – introduzem notações e conceitos que serão usados livremente no resto do texto. Outros exercícios indicam demonstrações alternativas de resultados expostos. Finalmente, outros complementam o material apresentado, sugerindo generalizações.

Uma observação importante: o conteúdo deste texto terá uma continuidade natural em um livro de introdução à Análise Funcional. Esse último, escrito em conjunto com Antônio Zumpano e Grey Ercole, encontra-se redigido e em processo de revisão.

Faço alguns comentários sobre os capítulos da presente obra.

O Capítulo 1 introduz espaços vetoriais e bases. Os espaços vetoriais são considerados apenas sobre os corpos $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, o que é coerente com a linha geral do texto, que é voltada para a área de Análise Matemática. Geralmente, os alunos que assistem ao curso, na UFMG, não possuem formação em Álgebra. Isso tornou necessária uma apresentação detalhada do espaço quociente. Apesar disso, é bom salientar que o espaço quociente é usado apenas duas vezes: uma na demonstração do Teorema do Núcleo e da Imagem (que também possui uma prova alternativa, sem o uso desse conceito) e outra na demonstração da forma canônica de Jordan (Seção 7.4), apenas como uma notação adequada. A utilização do espaço quociente na prova do Teorema do Núcleo e da Imagem unifica conceitos: a mesma demonstração repete-se no estudo de outras estruturas algébricas. (Saliento que o professor, se assim o desejar, pode não apresentar o espaço quociente e substituí-lo por meio do isomorfismo introduzido no Teorema 1.29.)

O Capítulo 2 trata do espaço dual e apresenta uma primeira versão do Teorema de Representação de Riesz (para espaços de dimensão finita). Geralmente o dual e o bidual são apresentados após a introdução de espaços de aplicações lineares, como casos particulares desses. O texto inverte essa ordem para dar um segundo exemplo de isomorfismo canônico entre espaços vetoriais (o primeiro é dado no Teorema 1.29). Entretanto, os alunos normalmente acham esse capítulo muito abstrato. O professor pode optar por não apresentá-lo ou simplesmente protelar sua apresentação.

O Capítulo 3 começa por mostrar que a definição de multiplicação de matrizes é uma conseqüência natural da composição de aplicações lineares. Nesse capítulo também são tratados outros tópicos fundamentais de um curso de Álgebra Linear: matrizes e representações de aplicações lineares, sistemas lineares, espaço linha e

espaço coluna, núcleo e imagem de uma aplicação linear etc. Grande ênfase é dada às matrizes de mudança de base (a rigor, *mudança de coordenadas*), pois entendo que o tratamento clássico – por meio da *matriz de passagem* – mais confunde do que esclarece. Se o professor optar por evitar a introdução do espaço quociente, o Teorema do Núcleo e da Imagem pode, ainda assim, ser enunciado como um teorema de isomorfismo, por meio da utilização do Exercício 16 do Capítulo 3.

O Capítulo 4 aborda a teoria de determinantes. Os textos de Álgebra Linear normalmente enfrentam um dilema ao tratá-los: ou apresentam a "teoria completa" de permutações e do sinal de uma permutação, segundo métodos que, *stricto sensu*, fogem ao escopo da Álgebra Linear, ou preferem introduzir brevemente esses tópicos, remetendo aos textos de Álgebra a demonstração dos resultados utilizados. Isso causa um certo desconforto, evidenciado na observação feita por Lang na seção sobre permutações da primeira edição de seu texto de Álgebra Linear [19]: "Ao leitor que for alérgico a argumentos combinatórios, aconselhamos assimilar apenas o enunciado das propriedades e omitir as demonstrações." A apresentação escolhida para determinantes supera esse dilema: a teoria de permutações e do sinal de uma permutação é apresentada segundo métodos da Álgebra Linear, como conseqüência do material exposto.

No Capítulo 5 são introduzidos os autovalores e autovetores de um operador, bem como o polinômio mínimo e o Teorema de Cayley-Hamilton, aqui demonstrado de um modo bastante simples. Também é estudada a complexificação de um espaço vetorial.

Apesar de incluírem a apresentação do espaço quociente e da complexificação de um espaço vetorial – tópicos que, normalmente, não são vistos em um primeiro curso de Álgebra Linear –, os Capítulos 1-5 formam a parte básica do curso.

O Capítulo 6 introduz o cálculo funcional. (Se o professor julgar que seus alunos não possuem os conhecimentos necessários para a leitura desse Capítulo, ele pode optar entre uma apresentação "operacional" do mesmo ou seguir algum dos roteiros alternativos, que serão descritos posteriormente.) A Seção 6.3 é relativamente mais avançada, consideradas as noções de topologia empregadas para se mostrar a "estabilidade" do método que fundamenta o cálculo funcional. Entretanto, essas preocupações não são essenciais, e o professor pode apenas mostrar o isomorfismo de álgebras, sem preocupações com a estabilidade do método. A Seção 6.4 dá exemplos do emprego do cálculo funcional: o fluxo de uma matriz, funções trigonométricas etc.

O Capítulo 7 apresenta a decomposição primária, a forma canônica de Jordan e a decomposição racional. O cálculo funcional mostra o Teorema da Imagem do

Espectro ("Spectral Mapping Theorem") e o Teorema da Decomposição Primária no caso complexo – denominado Teorema Espectral. (A demonstração desse resultado é um pouco abstrata). A forma de Jordan é demonstrada a partir do Teorema Espectral 7.2. A construção é muito simples e descrita minuciosamente por meio de vários exemplos. Minha experiência didática mostra que esse trajeto é preferível a uma abordagem direta da forma de Jordan, como aquela presente no Apêndice D. Em primeiro lugar, porque o Teorema Espectral é suficiente para grande parte das necessidades teóricas da Álgebra Linear; mas também porque o problema de se obter uma base na qual um operador assume uma forma simples é introduzido aos poucos, dando tempo para o aluno maturar essa questão. A versão real do Teorema Espectral – isto é, a decomposição primária – e a forma de Jordan real são obtidas estudando a complexificação de um espaço real. Utilizando a forma canônica de Jordan, obtemos, de maneira incomum, a decomposição racional.

Os Capítulos 6 e 7 – conjuntamente com os diversos Apêndices com eles relacionados – apresentam o cálculo funcional e as decomposições fundamentais válidas em espaços vetoriais arbitrários.

O Capítulo 8 introduz os espaços com produto interno. Mantenho a tradição bourbakista de apresentá-los apenas após o estudo de espaços vetoriais gerais. Acho que o professor deve ressaltar o aspecto geométrico introduzido com o produto interno. Por exemplo, o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt pode ser justificado em casos bi- e tridimensionais. Mais do que isso, no caso de espaços de dimensão $n$, uma representação decompondo-o em um eixo vertical e seu complementar ortogonal é adequada: muitas demonstrações podem ser, assim, geometricamente justificadas. Em coerência com o caminho voltado para a Análise, algumas propriedades da norma de uma matriz quadrada são apresentadas. Também são estudadas as relações entre o núcleo e a imagem de uma aplicação linear e de sua adjunta, bem como algumas propriedades básicas de isometrias.

O Capítulo 9 apresenta formas quadráticas e a Lei da Inércia. De certa forma, ele constitui uma unidade com o Capítulo 10, que trata das principais formas canônicas em espaço com produto interno: o Teorema Espectral para operadores normais, o estudo de classes de operadores normais no caso de espaços reais e a decomposição de um operador em valores singulares. Decidi dividir o material em dois capítulos para tornar claro que o Capítulo 9 pode ser omitido, a critério do instrutor. Contudo, apresentar o Teorema de Lagrange e então passar à diagonalização de matrizes simétricas é uma forma de unificar conceitos que usualmente são tratados separadamente: formas bilineares simétricas e diagonalização de matrizes simétricas. No Capítulo 10 também se demonstra que operadores auto-adjuntos são

diagonalizáveis por meio de técnicas de minimax.

Algumas seções do Capítulo 11 – que apresenta as decomposições matriciais de Cholesky, Schur e $QR$–, oferecem abordagem alternativa ou complementar a resultados apresentados nos Capítulos 8 e 10.

**Agradecimentos.** A lista de agradecimento é enorme e comporta grande parte de meus amigos. Para não correr o risco de esquecer alguns, destaco apenas aqueles que estiveram mais diretamente envolvidos na redação deste livro.

Ana Cristina Vieira e Paulo Antônio Fonseca Machado adotaram, em cursos que ministraram, a primeira versão deste trabalho (a adaptação do texto de Lax) e contribuíram com várias sugestões e correções. O enfoque utilizado para a apresentação de determinantes foi escolhido após várias discussões com Helder Candido Rodrigues e P. A. F. Machado. A abordagem do cálculo funcional é baseada num texto apresentado na $I$ Bienal da Matemática e muito deve a Carlos Tomei, George Svetlichny, Eliana Farias Bueno e H. C. Rodrigues. A participação de H. C. Rodrigues na redação da Seção 7.6 foi decisiva. No Apêndice E segui sugestões de Mário Jorge Dias Carneiro.

O texto foi inteiramente revisto por Leopoldo Grajeda Fernandes, que contribuiu com inúmeras sugestões, abordando tanto o enfoque adotado quanto o estilo de redação. Marcelo Domingues Marchesin e Carlos Henrique Costa Moreira utilizaram o texto atual em seus cursos de Álgebra Linear e sugeriram modificações pertinentes.

Agradeço também a vários leitores e meus alunos, em especial a Leandro Martins Cioletti, que apresentaram sugestões e críticas, todas elas bem-vindas.

Finalmente, C. Tomei é responsável por uma leitura minuciosa, sugestões valiosas – que procurei seguir de acordo com minha capacidade – e inúmeras críticas, todas elas muito bem fundamentadas. A principal crítica feita por Tomei diz respeito à tradição brasileira de tratar a Álgebra Linear (justamente uma das áreas mais aplicadas da matemática) como uma disciplina quase que exclusivamente teórica. Esse texto não rompe com essa tradição, em parte devido ao propósito de integrá-lo a um texto de introdução à Análise Funcional, mas também por causa de minha inexperiência em termos de aplicações da Álgebra Linear. Nesse sentido, a crítica feita por Tomei só pode ser sanada por ele mesmo ou por outro matemático que realmente entenda do assunto...

A todos, o meu muito obrigado.

Belo Horizonte, dezembro de 2005

# *Sumário*

**Prefácio** **ix**

**Quadro de Dependências** **xv**

**1 Base e Dimensão** **1**
1.1 Espaços Vetoriais . . . . . 1
1.2 Bases . . . . . 3
1.3 Somas Diretas . . . . . 6
1.4 Espaço Quociente . . . . . 8
1.5 Exercícios . . . . . 10

**2 Dualidade** **15**
2.1 O Espaço Dual . . . . . 15
2.2 Exercícios . . . . . 19

**3 Aplicações Lineares** **22**
3.1 Aplicações Lineares e Matrizes - parte 1 . . . . . 22
3.2 Multiplicação de Matrizes . . . . . 25
3.3 Espaço Linha e Espaço Coluna . . . . . 29
3.4 Resolução de Sistemas Lineares . . . . . 32
3.5 O Teorema do Núcleo e da Imagem . . . . . 37
3.6 Aplicações Lineares e Matrizes - parte 2 . . . . . 40
3.7 A Transposta de uma Aplicação Linear . . . . . 45
3.8 Exercícios . . . . . 47

**4 Determinantes** **55**
4.1 Determinantes de Matrizes $2 \times 2$ . . . . . 55
4.2 Função Determinante . . . . . 57
4.3 Existência de uma Função Determinante . . . . . 60

4.4 Unicidade da Função Determinante . . . . . 61
4.5 Propriedades do Determinante de uma Matriz . . . . . 67
4.5.1 O Determinante da Matriz Transposta . . . . . 67
4.5.2 O Determinante do Produto de Matrizes Quadradas . . . . . 68
4.6 A Regra de Cramer . . . . . 70
4.7 Matrizes Semelhantes . . . . . 72
4.8 Exercícios . . . . . 73

**5 Operadores e Polinômios 78**
5.1 Autovetores e Autovalores . . . . . 78
5.2 Subespaços Invariantes . . . . . 82
5.3 O Polinômio Mínimo . . . . . 85
5.4 O Teorema de Cayley-Hamilton . . . . . 86
5.5 A Complexificação de um Espaço Vetorial . . . . . 87
5.6 Um Homomorfismo de Álgebras . . . . . 90
5.7 Exercícios . . . . . 91

**6 O Cálculo Funcional 96**
6.1 O Polinômio Interpolador . . . . . 96
6.2 Funções de Matrizes . . . . . 100
6.3 Estendendo o Homomorfismo de Álgebras . . . . . 103
6.4 Aplicações do Cálculo Funcional . . . . . 104
6.4.1 O Fluxo . . . . . 104
6.4.2 Funções Trigonométricas . . . . . 108
6.4.3 Logaritmo . . . . . 108
6.4.4 Raiz Quadrada . . . . . 108
6.4.5 A Inversa . . . . . 109
6.5 Exercícios . . . . . 110

**7 Teoria Espectral 114**
7.1 Imagem do Espectro . . . . . 114
7.2 O Teorema Espectral . . . . . 115
7.3 Decomposição Primária . . . . . 122
7.4 Forma Canônica de Jordan . . . . . 127
7.5 Forma de Jordan Real . . . . . 136
7.6 Decomposição Racional . . . . . 138
7.7 Exercícios . . . . . 147

**8 Estrutura Euclidiana** **152**
8.1 Produto Interno . . . . . 152
8.2 Norma . . . . . 153
8.3 Bases Ortonormais . . . . . 156
8.4 Projeções Ortogonais . . . . . 158
8.5 A Adjunta de uma Aplicação Linear . . . . . 162
8.6 Isometrias . . . . . 168
8.7 Operadores Lineares . . . . . 171
8.8 Norma de Matrizes . . . . . 173
8.9 Exercícios . . . . . 176

**9 Formas Sesquilineares e Quadráticas** **186**
9.1 Formas Sesquilineares e Bilineares . . . . . 186
9.2 Diagonalização de Formas Quadráticas . . . . . 190
9.3 A Lei da Inércia . . . . . 194
9.4 Exercícios . . . . . 196

**10 Teoria Espectral Euclidiana** **201**
10.1 Operadores auto-adjuntos . . . . . 201
10.2 Princípios de Minimax para os Autovalores . . . . . 206
10.3 Operadores Normais . . . . . 208
10.4 Operadores Normais em Espaços Reais . . . . . 212
10.5 Valores Singulares . . . . . 216
10.6 Exercícios . . . . . 222

**11 Decomposições Matriciais** **227**
11.1 A Decomposição de Cholesky . . . . . 227
11.2 A Decomposição de Schur . . . . . 229
11.3 A Decomposição $QR$ . . . . . 230
11.4 Exercícios . . . . . 234

**Apêndices**

**A Matrizes Elementares e a Decomposição *LU*** **236**
A.1 Exercícios . . . . . 241

**B Funções de Matrizes: Comparando Definições** **242**

**C Decomposição Primária** **246**

**D Forma Canônica de Jordan** **252**
D.1 Exercícios . . . . . 263

**E Sistemas de Equações Diferenciais Lineares** **264**
E.1 Exercícios . . . . . 271

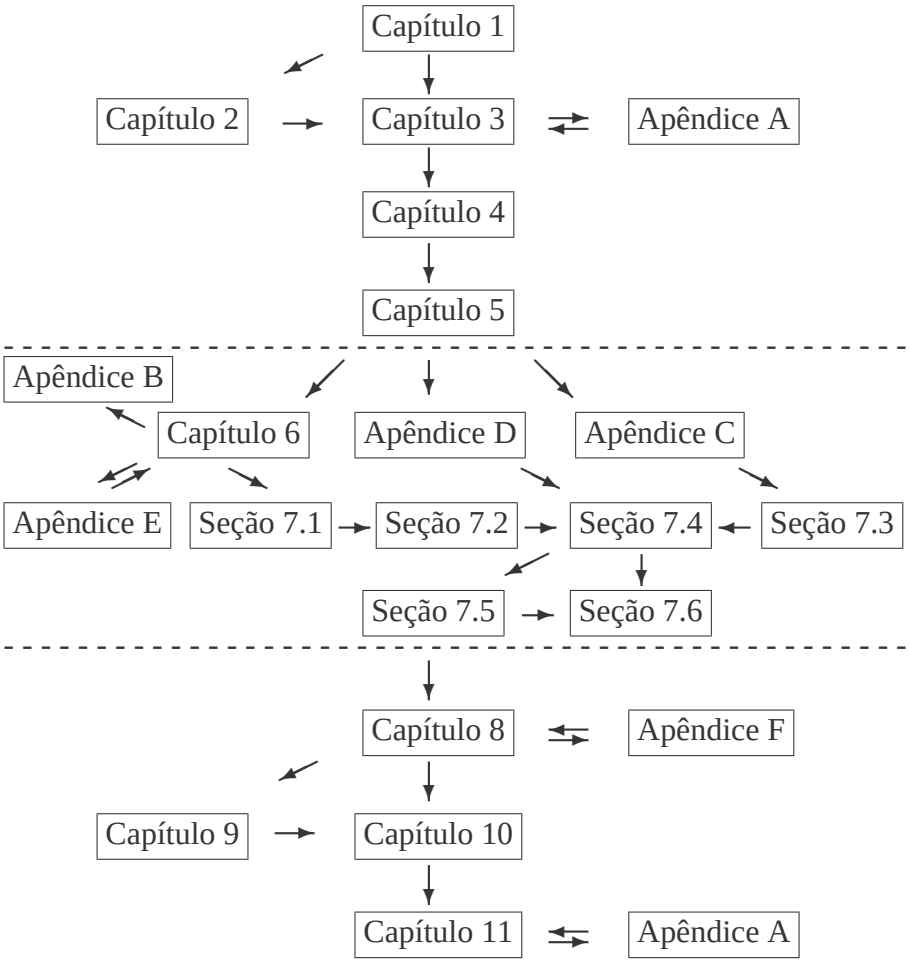
**F Espaços Normados** **274**
F.1 Exercícios . . . . . 278

**Lista de símbolos** **280**

**Referências Bibliográficas** **283**

**Índice Remissivo** **287**

# *Quadro de Dependências*



**Outras opções de curso.** O texto foi escrito de maneira a proporcionar uma grande flexibilidade na escolha do material a ser lecionado.

O Apêndice A é opcional, mas pode ser apresentado simultaneamente ou logo após o Capítulo 3. (Alguns resultados sobre matrizes elementares são utilizadas nos exercícios do Capítulo 4. A decomposição $LU$ é utilizada no Capítulo 11.)

O Capítulo 2 também é opcional, bem como a Seção 3.7.

O Capítulo 6 e as duas primeiras seções do Capítulo 7 expõem o cálculo funcional. O Capítulo 6 é relativamente simples (com exceção de parte de sua última seção, que pode ser omitida) e pode ser apresentado com um ponto de vista operacional. A ligação entre a apresentação tradicional cálculo funcional de matrizes simétricas e na forma canônica de Jordan com o Capítulo 6 é feita no Apêndice B, que não precisa ser exposto. O Apêndice E apresenta resultados básicos sobre sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias e pode servir como apoio para o estudo do fluxo linear, feito no Capítulo 6.

Se o professor tiver dúvidas com respeito à "maturidade matemática" de seus alunos, talvez seja recomendável omitir a Seção 7.2 e apresentar, ao invés – *opção que não está presente no quadro de dependências* –, o Apêndice C ou o Apêndice D.

Mas, todo o cálculo funcional pode não ser exposto. Nesse caso, há duas possibilidades: a primeira consiste em substituir o Capítulo 6 e as duas primeiras seções do Capítulo 7 pelo Apêndice C e então voltar ao texto principal no Exemplo 7.10.

A outra consiste em substituir o cálculo funcional pelo Apêndice D, o que significa uma apreciável economia de tempo. Nesse Apêndice é feita uma demonstração bastante simples da forma canônica de Jordan, adaptando e complementando aquela presente em Strang [33]. (Os únicos pré-requisitos para essa demonstração são somas diretas de subespaços e o Teorema do Núcleo e da Imagem.) Nesse caso, os resultados da Seção 7.2 serão obtidos como conseqüência da forma de Jordan. (Apesar de a Seção 7.5 ter sido escrita enfatizando a repetição de métodos utilizados na Seção 7.3, o professor não terá dificuldades em apresentá-la.)

Seguindo a ordem natural do texto, a Seção 7.3 pode ser omitida; por esse motivo, a ordem natural do Capítulo 7 no quadro de dependências foi alterada. Também pode-se não apresentar a Seção 7.6, que trata da decomposição racional de Frobenius.

A apresentação do Capítulo 9 é facultativa, uma vez que a passagem direta do Capítulo 8 para o Capítulo 10 é inteiramente natural.

A Seção 10.2 pode ser omitida, já que apenas apresenta uma segunda demonstração do Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos.

O Capítulo 11 pode não ser exposto ou então ser apresentado simultaneamente com resultados dos Capítulos 8 e 10. Muitos dos resultados deste Capítulo são apenas uma formulação diferente de resultados anteriormente descritos. São utilizados resultados apresentados no Apêndice A.

O Apêndice B é opcional, mostrando que a apresentação feita de funções de matrizes é equivalente às definições usualmente utilizadas nos textos de Álgebra Linear.

A Seção 8.8 introduz a norma de uma matriz quadrada; o Apêndice F é mais ambicioso, introduzindo a norma de uma aplicação linear. A escolha entre a Seção 8.8 ou o Apêndice F fica a critério do professor.

Finalmente, vários resultados têm uma demonstração alternativa exposta no próprio texto. Pode-se optar entre essas alternativas ou apresentar ambas.

# 1

# *Base e Dimensão*

Este Capítulo apresenta algumas noções básicas da Álgebra Linear, introduz somas diretas e define o espaço quociente.

## 1.1 Espaços Vetoriais

O corpo $\mathbb{R}$ ou o corpo $\mathbb{C}$ serão denotados por $\mathbb{K}$.

**Definição 1.1** *Um **espaço vetorial** $X$ sobre o corpo $\mathbb{K}$ é um conjunto cujos elementos (chamados **vetores**) podem ser somados e multiplicados por **escalares**, isto é, os elementos do corpo $\mathbb{K}$. Se $x, y, z \in X$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, as seguintes propriedades devem ser satisfeitas pela adição e multiplicação por escalar:*

$(i)$ $x + y \in X$ (*fechamento*);

$(ii)$ $(x + y) + z = x + (y + z)$ (*associatividade*);

$(iii)$ $x + y = y + x$ (*comutatividade*);

$(iv)$ *existe* $0 \in X$ *tal que* $x + 0 = x$ (*elemento neutro*);

$(v)$ *existe* $(-x) \in X$ *tal que* $x + (-x) = 0$ (*inverso aditivo*);

$(vi)$ $\lambda x \in X$ (*fechamento*);

$(vii)$ $\mu(\lambda x) = (\mu\lambda)x$ (*associatividade*);

$(viii)$ $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ (*distributividade*);

$(ix)$ $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ (*distributividade*);

$(x)$ $1x = x$ (*regra da unidade*).

Denotaremos $x + (-y)$ simplesmente por $x - y$ (veja o Exercício 1). A importância da condição $(x)$ na definição de espaço vetorial é indicada no Exercício 3.

**Exemplo 1.2** O conjunto $\mathbb{K}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{K}\ (i = 1, \ldots, n)\}$ com as definições usuais de adição e multiplicação por escalar é um espaço vetorial. $\triangleleft$

**Exemplo 1.3** O conjunto $\mathcal{F}$ de todas as funções $\{f : S \to \mathbb{K}\}$ definidas num conjunto $S \neq \emptyset$ e com as operações de adição e multiplicação por escalar usualmente definidas é um espaço vetorial. $\triangleleft$

**Exemplo 1.4** Também são espaços vetoriais o conjunto $\mathbb{K}[z]$ de todos os polinômios com coeficientes em $\mathbb{K}$ (na incógnita $z$) ou o subconjunto $\mathbb{K}_n[z]$ de todos os polinômios de grau *menor* do que $n$ (na incógnita $z$). $\triangleleft$

**Definição 1.5** *Um subconjunto $Y$ de um espaço vetorial $X$ é um* ***subespaço****, se seus elementos satisfizerem as propriedades que definem o espaço vetorial $X$.*

**Exemplo 1.6** O subconjunto de $\mathbb{K}^n$ de todos os vetores cuja primeira coordenada é nula é um subespaço de $\mathbb{K}^n$. Se $S = \mathbb{R}$, os subconjunto de $\mathcal{F}$ (veja o Exemplo 1.3) formado por todas as funções contínuas ou por todas as funções de período $\pi$ são subespaços de $\mathcal{F}$. O mesmo acontece com o subconjunto de $\mathbb{K}[z]$ formado pelos polinômios de grau par. $\triangleleft$

**Definição 1.7** *Sejam $X$ e $Y$ espaços vetoriais sobre o corpo $\mathbb{K}$. Uma aplicação*

$$T : X \to Y$$

*satisfazendo*

$$T(x + \lambda y) = Tx + \lambda Ty$$

*para quaisquer $x, y \in X$ e $\lambda \in \mathbb{K}$ é chamada* ***transformação linear*** *ou* ***aplicação linear****. Se $X = Y$, também chamamos $T$ de* ***operador linear*** *ou simplesmente* ***operador****. Se $Y = \mathbb{K}$, uma aplicação linear é denominada* ***funcional linear****.*

*Se $T$ for uma bijeção, dizemos que $T$ é um* ***isomorfismo*** *e que os espaços $X$ e $Y$ são* ***isomorfos****.*

(No caso de aplicações lineares, é usual denotar $T(x)$ por $Tx$. Em algumas situações, especialmente para funcionais lineares, não se mantêm tal notação.)

**Observação 1.8** Note que, na definição de aplicação linear, estamos indicando as operações nos espaços vetoriais $X$ e $Y$ da mesma maneira: em $T(x + \lambda y)$, a soma $x + \lambda y$ ocorre no espaço $X$, enquanto ocorre em $Y$ na expressão $Tx + \lambda Ty$ . $\triangleleft$

## 1.2 Bases

**Definição 1.9** *Seja $S \subset X$ um subconjunto qualquer de um espaço vetorial $X$. Uma* ***combinação linear*** *de elementos de $S$ é uma soma (finita)*

$$\lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_k x_k,$$

*com $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ e $x_1, \ldots, x_k \in S$.*

*O conjunto $S$ é* ***linearmente dependente****, se existir um número finito de elementos*

$$x_1, \ldots, x_k \in S$$

*e escalares $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{K}$,* não todos nulos*, tais que*

$$\lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_k x_k = 0.$$

*Caso contrário, o conjunto $S$ é* ***linearmente independente****.*

*O conjunto $S$* ***gera*** *o espaço $X$ se, para todo $x \in X$, existirem (finitos) elementos $x_1, \ldots, x_j \in S$ e escalares $\lambda_1, \ldots, \lambda_j \in \mathbb{K}$ tais que $x = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_j x_j$.*

*Uma* ***base*** *de $X$ é um subconjunto* ordenado *$\mathcal{B}$ que é linearmente independente e gera $X$. Um espaço vetorial $X$ tem* ***dimensão finita****, se possuir uma base com um número finito de elementos,*[1] *ou se $X = \{0\}$. Caso contrário, ele tem* ***dimensão infinita****.*

**Lema 1.10** *Suponhamos que $S = \{x_1, \ldots, x_n\}$ gere o espaço vetorial $X$ e que $\{y_1, \ldots, y_j\}$ seja linearmente independente em $X$. Então*

$$j \leq n.$$

**Demonstração:** Suponhamos que $j > n$. Como $S$ gera $X$, temos que

$$y_1 = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_n x_n,$$

sendo ao menos um dos escalares $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ diferente de zero (veja o Exercício 10). Podemos supor $\lambda_1 \neq 0$. Temos então que $\{x_2, \ldots, x_n, y_1\}$ gera $X$. De fato, se $x \in X$, existem escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tais que $x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n$. Mas, então,

$$x = \alpha_1 \left[ \frac{1}{\lambda_1} (y_1 - \lambda_2 x_2 - \ldots - \lambda_n x_n) \right] + \alpha_2 x_2 + \ldots + \alpha_n x_n,$$

[1] Diz-se também que o espaço vetorial é finitamente gerado.

mostrando o afirmado.

De maneira análoga, $y_2 = \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_n x_n + \beta_1 y_1$, com ao menos um dos escalares $\beta_2, \ldots, \beta_n$ diferente de zero (veja o Exercício 11). Supondo $\beta_2 \neq 0$, verificamos então que o conjunto $\{x_3, \ldots, x_n, y_1, y_2\}$ gera o espaço $X$. Repetindo sucessivamente esse procedimento, obtemos que

$$\{y_1, \ldots, y_n\}$$

gera o espaço $X$. Em particular,

$$y_{n+1} = \gamma_1 y_1 + \ldots + \gamma_n y_n.$$

Mas, então,

$$-\gamma_1 y_1 - \ldots - \gamma_n y_n + 1 y_{n+1} + 0 y_{n+2} + \ldots + 0 y_j = 0,$$

o que contradiz $\{y_1, \ldots, y_j\}$ ser um conjunto linearmente independente. □

**Lema 1.11** *Todo espaço vetorial $X \neq \{0\}$ gerado por um subconjunto $S = \{x_1, \ldots, x_n\}$ possui uma base.*

**Demonstração:** Se $S$ for linearmente dependente, um de seus elementos pode ser escrito como combinação linear dos elementos restantes. Retirando esse elemento, o conjunto restante continua gerando $X$. Continuamos retirando elementos que são combinação linear dos elementos restantes até obter um conjunto linearmente independente que continua gerando $X$. □

Note que o espaço vetorial $X = \{0\}$ não possui base.

**Teorema 1.12** *Todas as bases de um espaço vetorial $X$ de dimensão finita possuem o mesmo número de elementos.*

**Demonstração:** Se $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ e $\mathcal{B}' = \{y_1, \ldots, y_j\}$ forem bases de $X$, o Lema 1.10 aplicado ao conjunto linearmente independente $\mathcal{B}'$ e ao conjunto gerador $\mathcal{B}$ mostra que $j \leq n$. Aplicando então ao conjunto linearmente independente $\mathcal{B}$ e ao conjunto gerador $\mathcal{B}'$, obtemos $n \leq j$. □

**Definição 1.13** *Se $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ for uma base do espaço vetorial $X$, dizemos que $X$ tem dimensão $n$ e escrevemos*

$$\dim X = n.$$

*Se $X = \{0\}$, $X$ tem dimensão finita igual a zero.*

**Teorema 1.14** *Todo subconjunto linearmente independente $S = \{y_1, \ldots, y_j\}$ de um espaço vetorial $X$ de dimensão $n \geq 1$ pode ser completado para formar uma base de $X$.*

**Demonstração:** Se $S$ não gerar $X$, então existe um vetor $x_1 \in X$ que não é combinação linear dos elementos de $S$. O conjunto

$$\{y_1, \ldots, y_j, x_1\}$$

é linearmente independente. Repetimos esse procedimento um número finito de vezes, até obter uma base de $X$. □

O Teorema 1.14 mostra-nos como obter diferentes bases para um espaço vetorial $X \neq \{0\}$ de dimensão finita. Assim, $X$ possui muitas bases.

**Definição 1.15** *Sejam $X$ um espaço vetorial e $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ uma base de $X$. Se $x \in X$, então existem (únicos) escalares $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tais que*

$$x = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_n x_n.$$

*O vetor $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ é chamado* ***representação*** *de $x$ na base $\mathcal{B}$ e $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ as* ***coordenadas*** *de $x$ na base $\mathcal{B}$. Denotamos também por $[x]_{\mathcal{B}}$ o vetor $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.*

**Definição 1.16** *Seja $e_i \in \mathbb{K}^n$ o vetor cuja $i$-ésima coordenada é igual a $1$, as outras sendo nulas. O conjunto $\mathcal{E} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ é a* ***base canônica*** *do espaço $\mathbb{K}^n$.*

**Observação 1.17** Uma base de um espaço vetorial é um conjunto ordenado. Assim, se $\mathcal{B} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ for uma base do espaço $X$, então $\mathcal{B}' = \{x_2, \ldots, x_n, x_1\}$ é outra base de $X$. O mesmo acontece se a base possuir um número infinito de elementos.

A ordenação dos elementos da base permite dar sentido à representação de um vetor em uma base. Uma vez que $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \lambda_1 e_1 + \ldots + \lambda_n e_n$, vemos que a escolha de uma base no espaço $X$ de dimensão $n$ gera um isomorfismo entre $X$ e $\mathbb{K}^n$ (este espaço considerado com a base canônica). A importância desse isomorfismo é explorada no Exercício 8. ◁

**Observação 1.18** Tendo alcançado esse ponto, não deixa de ser interessante comparar três concepções do plano. A primeira concepção é o plano como espaço euclidiano, o espaço da geometria clássica. Esse espaço é completamente homogêneo: se, de repente, um objeto fosse transportado para esse plano, não haveria como localizá-lo. Todos os pontos são absolutamente iguais. A segunda concepção é o plano como espaço vetorial. Nesse caso, existe um ponto excepcional: a origem. Um objeto transportado para o plano apenas distinguiria sua localização como ocupando a origem ou não. A terceira concepção vem com a introdução de coordenadas, e cria o plano da geometria analítica clássica. Aqui a localização de cada ponto é muito bem determinada por suas coordenadas.

O isomorfismo entre um espaço de dimensão finita $n$ e o $\mathbb{K}^n$ introduz a possibilidade de medirmos distâncias ou mesmo ângulos. Essa possibilidade será estudada posteriormente, especialmente nos Capítulos 8 e 10. $\triangleleft$

## 1.3 Somas Diretas

**Definição 1.19** *Sejam $A, B$ subconjuntos de um espaço vetorial $X$. Denotamos por $A + B$ o conjunto de todos os vetores $x + y$, com $x \in A$ e $y \in B$.*

**Proposição 1.20** *Sejam $U, V$ subespaços de $X$. Então $U + V$ é subespaço de $X$. O subespaço $U + V$ é chamado* soma *dos subespaços $U$ e $V$.*

**Demonstração:** Se $z_1 = x_1 + y_1$ e $z_2 = x_2 + y_2$ forem elementos de $U + V$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, então claramente $\lambda z_1 + z_2 \in U + V$ (veja o Exercício 4). $\square$

**Definição 1.21** *Sejam $U, V$ subespaços de $X$. O subespaço $W = U + V$ é a* ***soma direta*** *dos subespaços $U$ e $V$ se cada elemento de $w \in W$ puder ser escrito de maneira única como*

$$w = x + y.$$

*Nesse caso denotamos $W$ por $W = U \oplus V$. (Veja a Figura 1.1.)*

A definição de soma direta pode ser generalizada para a soma de um número finito de subespaços de $X$.

**Proposição 1.22** *O subespaço $W = U + V$ é a soma direta dos subespaços $U, V$ de $X$ se, e somente se, $U \cap V = \{0\}$.*

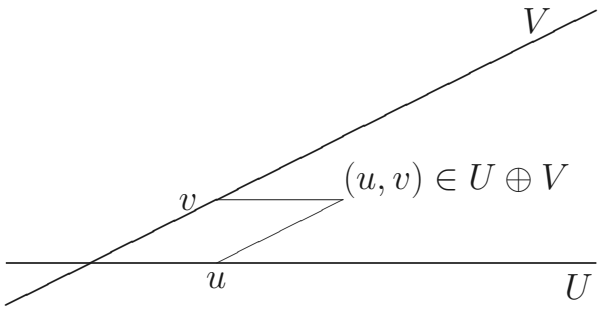



*Figura 1.1:*
*Se $W = U \oplus V$, um ponto $w \in W$ escreve-se de maneira única como $w = u + v$.*

**Demonstração:** Suponhamos que $W = U \oplus V$. Se $z \in U \cap V$ então $w = x + y$ também pode ser escrito como $w = (x + z) + (y - z)$. Como a decomposição $w = x + y$ é única, devemos ter $x = x + z$ e $y = y - z$. Assim, $z = 0$ (veja o Exercício 2).

Reciprocamente, suponhamos que $x_1 + y_1$ e $x_2 + y_2$ sejam duas decomposições de $w \in W$. Então $x_1 - x_2 = y_2 - y_1$ pertencem simultaneamente a $U$ e $V$. Logo $x_1 - x_2 = 0 = y_2 - y_1$, garantindo a unicidade da decomposição. □

**Teorema 1.23** *Seja $X$ um espaço vetorial de dimensão finita. Então vale:*

$(i)$ *todo subespaço $Y$ de $X$ possui dimensão finita;*

$(ii)$ *todo subespaço $Y$ possui um complemento $Z \subset X$, isto é, existe um subespaço $Z$ de $X$ tal que*
$$X = Y \oplus Z.$$

**Demonstração:** Se $Y = \{0\}$, então $\dim Y = 0$. Caso contrário, tome $0 \neq y_1 \in Y$. Se existir $y_2 \in Y$ linearmente independente com $y_1$, consideramos então o conjunto $\{y_1, y_2\}$. Se esse conjunto gerar $Y$, temos uma base. Se não, podemos acrescentar $y_3 \in Y$ linearmente independente com $y_1$ e $y_2$. Procedendo assim, obtemos sucessivamente conjuntos linearmente independentes, cada um contendo o anterior. De acordo com o Lema 1.10, esse processo só pode continuar enquanto esses conjuntos tiverem menos elementos do que a dimensão de $X$. Obtemos assim uma base $\{y_1, \ldots, y_j\}$ para $Y$.

Aplicando então o Teorema 1.14, essa base pode ser completada até obtermos uma base $\{y_1, \ldots, y_j, x_1, \ldots, x_{n-j}\}$ para $X$. Defina $Z$ como o espaço de todas as

combinações lineares dos elementos $x_1, \ldots, x_{n-j}$. Claramente $Z$ é um subespaço de $X$ e $Z \cap Y = \{0\}$. Logo, pela Proposição 1.22, temos $X = Y \oplus Z$. $\square$

## 1.4 Espaço Quociente

**Definição 1.24** *Seja $Y$ um subespaço de $X$. Se $x_1, x_2 \in X$, dizemos que $x_1$ é* ***congruente*** *a $x_2$ módulo $Y$, escrito*

$$x_1 \equiv x_2 \mod Y,$$

*se $x_1 - x_2 \in Y$.*

Podemos dividir o espaço $X$ em diferentes classes de equivalência módulo $Y$ (veja o Exercício 30). Denotaremos a classe contendo o elemento $x$ por $[x]$.

**Definição 1.25** *Se $[x]$ e $[z]$ forem classes de equivalência módulo $Y$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, definimos*

$$[x] + [z] = [x + z], \quad \lambda[x] = [\lambda x].$$

*Com essas operações, o conjunto de todas as classes de equivalência módulo $Y$ torna-se um espaço vetorial, denotado por*

$$\frac{X}{Y} \quad \textit{ou} \quad X/Y$$

*e denominado* espaço quociente *de $X$ por $Y$.*

*A classe de equivalência $[x]$ muitas vezes é representada por $x + Y$.*

A rigor, precisamos mostrar que as operações em $X/Y$ estão bem definidas, isto é, independem dos representantes de cada classe de equivalência. Portanto, suponhamos que $x_1 \in [x]$ e $z_1 \in [z]$. Então $x_1 = x + y_1$ e $z_1 = z + y_2$, com $y_1, y_2 \in Y$. Mas, então, $x_1 + z_1 = x + y_1 + z + y_2 = x + z + (y_1 + y_2)$ e, assim, $x_1 + z_1 \equiv x + z \mod Y$. Do mesmo modo, $\lambda x_1 = \lambda x + (\lambda y_1)$ e $\lambda x_1 \equiv \lambda x \mod Y$.

**Exemplo 1.26** Seja $X$ um espaço vetorial qualquer. Se $Y = X$, então $X/Y = \{[0]\}$, pois $x \equiv 0 \mod Y$ para todo $x \in X$. Por outro lado, se $Y = \{0\}$, então $X/Y = X$, pois $x \equiv y \mod Y$ implica que $x = y$. $\triangleleft$

**Exemplo 1.27** Seja $Y \subset \mathbb{R}^2$ o subespaço definido por $Y = \{(x, y) \,|\, y = 2x\}$. (Em outras palavras, $Y$ é a reta de equação $y = 2x$). Na Figura 1.2, os vetores $w_1, \ldots, w_5$ pertencem todos à mesma classe. Assim, o vetor $[w_1] + Y \in \mathbb{R}^2/Y$ é uma reta paralela à reta $y = 2x$. O espaço quociente $\mathbb{R}^2/Y$ é formado por todas as retas paralelas à reta $y = 2x$.

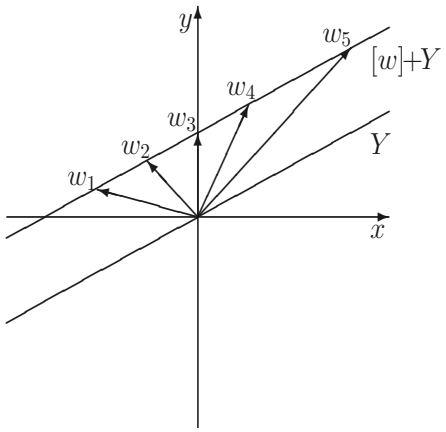



*Figura 1.2:*
*O subespaço $Y$ é a reta $y = 2x$. Os vetores $w_1, \ldots, w_5$ pertencem todos à mesma classe. O espaço $\mathbb{R}^2/Y$ é formado por todas as retas paralelas à reta $y = 2x$.*

Sem dificuldades, podemos estender a interpretação geométrica aqui apresentada ao caso geral. $\triangleleft$

**Exemplo 1.28** Seja $x \in \mathbb{K}^n$ e considere $Y$ o subespaço de todos os vetores cujas duas primeiras coordenadas são nulas. Então dois vetores são congruentes módulo $Y$ se, e somente se, suas duas primeiras coordenadas forem iguais. Isto é,

$$(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n) \equiv (y_1, y_2, y_3, \ldots, y_n) \mod Y \quad \Leftrightarrow \quad x_1 = y_1 \text{ e } x_2 = y_2.$$

A classe de equivalência de $x \in \mathbb{K}^n$ pode ser vista como um vetor com duas componentes, dadas pela primeira e segunda coordenadas de $x$. $\triangleleft$

**Teorema 1.29** *Consideremos a decomposição*

$$X = Y \oplus Z.$$

*Então a aplicação* $Q : Z \to X/Y$ *definida por* $Q(z) = [z]$ *é um* isomorfismo canônico. (*Um isomorfismo é* canônico, *se ele independer de escolhas de bases nos espaços envolvidos*).

*Assim, se* $X$ *tiver dimensão finita e* $\{z_1, \ldots, z_j\}$ *for uma base de* $Z$*, então* $\{[z_1], \ldots, [z_j]\}$ *é uma base de* $X/Y$*. Portanto,*

$$\dim X/Y = \dim Z = \dim X - \dim Y.$$

**Demonstração:** Definimos $Q : Z \subset X \to X/Y$ por $Q(z) = [z]$. A aplicação $Q$ é claramente linear.

Cada classe $[x] \in X/Y$ tem como representante um elemento $x \in X$. Mas, existe uma única decomposição $x = y + z$, com $y \in Y$ e $z \in Z$. Assim, $[x] = [y + z] = [z]$, mostrando que $Q$ é sobrejetor.

Suponhamos que $[z_1] = [z_2]$. Então $z_1 = z_2 + y$, com $y \in Y$. Mas, isso implica que $z_1 - z_2 = y \in Y$. Como $z_1 - z_2 \in Z$, concluímos que $z_1 - z_2 = 0$, completando a demonstração. □

## 1.5 Exercícios

1. Se $-x$ for o inverso aditivo de $x \in X$, mostre que $-x = (-1)x$.

2. Mostre que o elemento neutro aditivo de um espaço vetorial é único. Mostre que $0x = 0$ para todo $x \in X$ e $\lambda 0 = 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$, sendo $0 \in X$ o elemento neutro aditivo.

3. Seja $X = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{K}\}$. Defina a soma $x + y$ da maneira usual e $\lambda x = 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ e $x \in X$. Verifique quais propriedades da definição de espaço vetorial são satisfeitas.

4. Mostre que $Y \subset X$ é um subespaço se, e somente se, $\lambda x + y \in Y$ para quaisquer $x, y \in Y$ e $\lambda \in \mathbb{K}$.

5. Se $X$ for um espaço vetorial, mostre que os conjuntos $X$ e $\{0\}$ (que consiste apenas do elemento neutro aditivo) são subespaços de $X$, chamados *subespaços triviais*.

6. Seja $S \neq \emptyset$. Generalize o Exemplo 1.3 e mostre que $\{f : S \to \mathbb{K}^n\}$ é um espaço vetorial.

7. Seja $V \subset \mathbb{K}^n$ o conjunto de todas as $n$-uplas da forma $(0, 0, x_3, \ldots, x_n)$. Mostre que $V$ é um subespaço de $\mathbb{K}^n$.

8. Seja $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$. Se $z_1 = (x_1, y_1)$ e $z_2 = (x_2, y_2)$ forem elementos de $U$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, defina

$$z_1 + z_2 = (x_1 x_2, y_1 y_2), \quad \lambda z_1 = (x_1^\lambda, y_1^\lambda).$$

   $(a)$ Mostre que $U$ é um espaço vetorial com elemento neutro aditivo $(1, 1)$;

   $(b)$ mostre que, se $v_1 = (e, 1)$ e $v_2 = (1, e)$, então $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ é uma base de $U$ (estamos denotando por $e$ a base dos logaritmos naturais).

   $(c)$ Defina $T : U \to \mathbb{R}^2$ por $T(z) = [z]_{\mathcal{B}}$, em que $[z]_{\mathcal{B}}$ é a representação de $z$ na base $\mathcal{B}$. Mostre que $T$ é um isomorfismo.

9. Seja $S \subset X$ um subconjunto arbitrário do espaço vetorial $X$. Mostre que o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos de $S$ é um subespaço de $X$, chamado *(sub)espaço gerado* por $S$ e denotado por $< S >$. Mostre que, se $Y \subset X$ for um subespaço tal que $S \subset Y$, então $< S > \subset Y$. (Esse exercício generaliza o procedimento usado na demonstração do Teorema 1.23).

10. Se $S \subset X$ for linearmente independente, mostre que $0 \notin S$. Mostre que, se um conjunto possuir um subconjunto linearmente dependente, então esse conjunto é linearmente dependente.

11. Qual a razão, na demonstração do Lema 1.10, de substituirmos sempre um dos elementos $x_j, \ldots, x_n$ do conjunto $\{x_j, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_{j-1}\}$ pelo elemento $y_j$? Porque não podemos substituir $y_j$ por um dos elementos $y_1, \ldots, y_{j-1}$?

12. Seja $S = \{1, z, z^2, \ldots, z^n, \ldots\}$. Mostre que $S$ é uma base de $\mathbb{K}[z]$.

13. Seja $T : X \to Y$ uma aplicação linear e defina $\ker T := \{v \in X \mid Tv = 0\}$. Mostre que $T$ é injetora se, e somente se, $\ker T = \{0\}$.

14. Exiba um isomorfismo entre $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}_n[z]$.

15. Defina $\mathbb{K}^\infty$ como o espaço de todas as seqüências $(z_1, \ldots, z_n, \ldots)$ com a soma e multiplicação por escalar definidas de maneira natural. Mostre que $\mathbb{K}^\infty$ é um espaço vetorial. Considere seu subespaço $\mathbb{K}_0^\infty$, formado por todas

as seqüências satisfazendo $z_i = 0$, exceto para um número finito de índices. Mostre que $\mathbb{K}_0^\infty$ é isomorfo ao espaço $\mathbb{K}[t]$.

16. Sejam $T : X \to Y$ e $S : Y \to Z$ aplicações lineares. Mostre que a composta $S \circ T = ST$ é uma aplicação linear.

17. Seja $T : X \to Y$ um isomorfismo entre os espaços $X$ e $Y$. Mostre que a *inversa* $T^{-1} : Y \to X$ é linear.

18. Mostre que todo espaço vetorial de dimensão $n$ sobre o corpo $\mathbb{K}$ é isomorfo a $\mathbb{K}^n$. Esse isomorfismo é único? Conclua que quaisquer dois espaços de dimensão $n$ sobre o mesmo corpo $\mathbb{K}$ são sempre isomorfos. Os espaços $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ são isomorfos?

19. Sejam $X$, $Y$ espaços vetoriais de dimensão finita sobre o corpo $\mathbb{K}$. Mostre que, se $T : X \to Y$ for um isomorfismo, então a imagem por $T$ de toda base de $X$ é uma base de $Y$. Em particular, $\dim X = \dim Y$.

20. Seja $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ uma base de $X$ e $Y$ um espaço vetorial. Escolha arbitrariamente $y_1, \ldots, y_n \in Y$. Mostre que existe uma única aplicação linear $T : X \to Y$ tal que $T(x_i) = y_i$ para $i = 1, \ldots, n$. Conclua que, se $\{y_1, \ldots, y_n\}$ for uma base de $Y$, então $T$ é um isomorfismo.

21. Mostre que $S$ é uma base de $X$ se, e somente se, todo elemento $x \in X$ puder ser escrito de maneira única como combinação linear dos elementos de $S$.

22. Seja $X$ um espaço vetorial de dimensão $n$. Se $S = \{y_1, \ldots, y_n\} \subset X$ for um conjunto linearmente independente, mostre que $S$ é uma base de $X$.

23. Sejam $X$ um espaço vetorial de dimensão $n$ e $S = \{y_1, \ldots, y_n\}$ um conjunto que gera $X$. Mostre que $S$ é uma base de $X$.

24. Seja $X$ um espaço vetorial e $S = \{x_1, \ldots, x_k\}$ um subconjunto linearmente dependentes formado por vetores não-nulos do espaço $X$. Mostre que um deles é combinação linear dos vetores precedentes.

25. Seja $X$ um espaço de dimensão $n$ e $V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$ uma soma direta de subespaços de $X$. Mostre que $\dim(V_1 \oplus \cdots \oplus V_k) = \dim V_1 + \ldots + \dim V_k \leq n$.

26. Sejam $X$ um espaço de dimensão finita e $U, V$ subespaços de $X$. Mostre que $\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$.

27. Denotaremos por $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ o conjunto das matrizes $n \times n$ com entradas no corpo $\mathbb{K}$. Defina o conjunto das matrizes *simétricas* $\mathcal{S} = \{A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K}) \,|\, A^{\mathbf{t}} = A\}$, em que $A^{\mathbf{t}}$ denota a transposta da matriz $A$ (veja 3.12 para a definição da transposta de uma matriz); defina o conjunto das matrizes *anti-simétricas* $\mathcal{A} = \{A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K}) \,|\, A^{\mathbf{t}} = -A\}$. Mostre que $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$.

28. Mostre que $U \cap V$ é um subespaço de $X$, se $U$ e $V$ forem subespaços de $X$. O subespaço $U \cap V$ é a *interseção* dos subespaços $U$ e $V$.

29. Seja $X$ um espaço vetorial e $W_1, W_2$ subespaços. Mostre que, se $X = W_1 \cup W_2$, então $X = W_i$ para pelo menos algum $i \in \{1, 2\}$.

30. Seja $\sim$ uma relação de equivalência[2] num conjunto $A$. Dado $x \in A$, denote

$$cl(x) := \{y \in A \,|\, y \sim x\}$$

a classe de equivalência do elemento $x$. Mostre que $A$ pode ser escrito como uma união disjunta de suas classes de equivalência.

31. Mostre que a congruência módulo $Y$ é uma relação de equivalência.

32. Seja $Y$ um subespaço de $X$ com $\dim Y = \dim X$. Mostre que $Y = X$.

33. Seja $W \subset \mathbb{R}^3$ o subespaço (verifique!) formado por todas as soluções da equação linear homogênea $2x + 3y + 4z = 0$. Descreva as classes de equivalência da congruência módulo $W$.

34. Sejam $X$ um espaço vetorial e $M, N$ subespaços. Dê exemplo desses espaços, de modo que

    $(a)$ nem $M$, nem $X/M$ tenha dimensão finita;

    $(b)$ $X/M$ tenha dimensão finita, mas $X/N$ não tenha.

35. Seja $T : X \to X$ um operador linear e $W$ um *subespaço invariante* por $T$, isto é, $T(W) \subset W$. Considere a aplicação $\bar{T} : X \to X/W$ definida por $\bar{T}(x) = [Tx]$. Mostre que $\bar{T}$ é linear e que, se $q \in \mathbb{K}[z]$ satisfizer $q(T) = 0$, então $q(\bar{T}) = 0$.

[2] Quer dizer, se $x, y, z \in A$, então: $(i)$ $x \sim x$; $(ii)$ se $x \sim y$, então $y \sim x$; $(iii)$ se $x \sim y$ e $y \sim z$, então $x \sim z$.

36. Seja $W \subset X$ um subespaço e $Q : X \to X/W$ a aplicação quociente definida por $Q(x) = [x]$. Seja $Y \subset X$ outro subespaço de $X$. Mostre que $X = W \oplus Y$ se, e somente se, a restrição $Q|_Y : Y \to X/W$ for um isomorfismo.

37. A *soma direta* de espaços vetoriais $X_1, X_2$ é o conjunto $X_1 \oplus X_2$ de todos os pares $(x_1, x_2)$ com $x_1 \in X_1$ e $x_2 \in X_2$. Definindo adição e multiplicação por escalar coordenada a coordenada, mostre que $X_1 \oplus X_2$ é um espaço vetorial. Se $X_1$ e $X_2$ tiverem dimensão finita, então $\dim(X_1 \oplus X_2) = \dim X_1 + \dim X_2$.

38. Seja $Y$ um subespaço de $X$. Mostre que $X$ é isomorfo a $Y \oplus X/Y$.

# 2

# *Dualidade*

Este Capítulo apresenta uma primeira versão do Teorema de Representação de Riesz e também do isomorfismo canônico entre o espaço $X$ e o bidual $X''$. Ele pode ser suprimido numa primeira leitura ou a critério do instrutor.

## 2.1 O Espaço Dual

Existem muitas maneiras de produzir espaços vetoriais a partir de espaços ou subespaços conhecidos. Por exemplo, se $M$ for um subespaço de $X$, então $X/M$ é um novo espaço vetorial. Ou, dados os espaços vetoriais $X$ e $Y$, podemos considerar o espaço $X \oplus Y$, apresentado no Exercício 37 do Capítulo 1.

Apresentaremos agora uma forma importante de obter um novo espaço vetorial, partindo do espaço $X$:

**Definição 2.1** *Se $X$ for um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$, consideremos o conjunto*

$$X' = \{\ell : X \to \mathbb{K} \mid \ell \text{ é linear}\}.$$

*De maneira natural vemos que $X'$ tem uma estrutura de espaço vetorial, se definirmos, para $\ell, m \in X'$ e $\lambda \in \mathbb{K}$,*

$$(\ell + m)(x) = \ell(x) + m(x), \quad (\lambda\ell)(x) = \lambda\ell(x).$$

*Com essas operações, $X' = \{\ell : X \to \mathbb{K} \mid \ell \text{ é linear}\}$ denota o* ***espaço dual***[1] *de $X$. Os elementos de $X'$ são chamados de* ***funcionais lineares****.*

[1]Também chamado espaço dual *algébrico* do espaço $X$, em contraposição ao espaço dual *topológico* definido em textos de Análise Funcional. Em espaços de dimensão finita as definições coincidem.

**Exemplo 2.2** Seja $X = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} \mid f$ é contínua$\}$. Defina $\ell(f) = \int_0^1 f(s)ds$ e, para $s_0 \in [0,1]$ fixo, $m(f) = f(s_0)$. É fácil verificar que $\ell \in X'$ e $m \in X'$. $\triangleleft$

**Exemplo 2.3** Defina $\pi_1 : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}$ por $\pi_1(x_1, \ldots, x_n) = x_1$. Então $\pi_1 \in (\mathbb{K}^n)'$. $\triangleleft$

Seja $\{x_1, \ldots, x_n\}$ uma base do espaço vetorial $X$. Então, para todo $x \in X$, existem escalares $\ell_1(x), \ldots, \ell_n(x)$ tais que

$$x = \ell_1(x)x_1 + \ldots + \ell_n(x)x_n.$$

Os escalares $\ell_i(x)$ são justamente as coordenadas de $x$ na base $\{x_1, \ldots, x_n\}$. (Quer dizer, se $x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n$, $\ell_i(x)$ denota $\alpha_i$.)

**Teorema 2.4** *Seja $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ uma base de $X$ e*

$$x = \ell_1(x)x_1 + \ldots + \ell_n(x)x_n.$$

*Então, se $\delta_{ij}$ denotar $0$, se $i \neq j$, e $1$, se $i = j$, temos:*

$(i)$ $\ell_i : X \to \mathbb{K}$ *é um funcional linear e $\ell_i(x_j) = \delta_{ij}$, para $i, j \in \{1, \ldots, n\}$;*

$(ii)$ *o conjunto $\{\ell_1, \ldots, \ell_n\}$ é uma base de $X'$, chamada de* base dual *da base $\mathcal{B}$;*

$(iii)$ *se $m \in X'$, então*

$$m(x) = \ell_1(x)m(x_1) + \ldots + \ell_n(x)m(x_n).$$

$(iv)$ *para todo $0 \neq x \in X$, existe $m \in X'$ tal que $m(x) \neq 0$.*

**Demonstração:** $(i)$ Suponhamos que $x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n$ e $y = \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_n x_n$ (quer dizer, $\ell_i(x) = \alpha_i$ e $\ell_i(y) = \beta_i$). Então $x + \lambda y = (\alpha_1 + \lambda\beta_1)x_1 + \ldots + (\alpha_n + \lambda\beta_n)x_n$ e, portanto, $\ell_i(x + \lambda y) = \alpha_i + \lambda\beta_i = \ell_i(x) + \lambda\ell_i(y)$.

$(ii)$ Suponhamos que $\lambda_1\ell_1 + \ldots + \lambda_n\ell_n = 0 \in X'$. Avaliando esse funcional sucessivamente nos vetores $x_1, \ldots, x_n$, concluímos que $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$. Seja agora $m \in X'$. Então

$$\begin{aligned} m(x) &= m(\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n) = \alpha_1 m(x_1) + \ldots + \alpha_n m(x_n) \\ &= \ell_1(x)m(x_1) + \ldots + \ell_n(x)m(x_n), \end{aligned}$$

provando não apenas que $\ell_1, \ldots, \ell_n$ geram $X'$, mas também a afirmação $(iii)$.

$(iv)$ Se $0 \neq x$, então alguma coordenada $\ell_i(x)$ na expressão $x = \ell_1(x)x_1 + \ldots + \ell_n(x)x_n$ não é nula. Considere $m = \ell_i$. $\square$

**Observação 2.5** A parte $(iii)$ do Teorema 2.4 é uma versão do Teorema de Representação de Riesz; veja o Teorema 8.22. $\triangleleft$

Uma vez que $X'$ é um espaço vetorial de dimensão $n$, esse espaço tem o seu dual, que será denotado por $X''$ e chamado de *bidual* de $X$. O teorema anterior garante então que $\dim X'' = n$, pois já vimos que $\dim X' = n$.

Note que $X''$ é, por definição, o espaço vetorial de aplicações lineares

$$X'' = \{L : X' \to \mathbb{K} \mid L \text{ é linear}\}.$$

Quer dizer, $L$ é uma transformação linear que associa, a cada funcional linear $\ell : X \to \mathbb{K}$, o número $L(\ell) \in \mathbb{K}$. Os elementos de $X''$ são, aparentemente, complicados. Mostraremos que as aplicações lineares em $X''$ estão canonicamente associadas aos vetores do espaço $X$. Quer dizer, existe um isomorfismo entre $X$ e $X''$ que independe da utilização de qualquer base nesses espaços vetoriais. (A existência de um isomorfismo entre esses espaços é trivial: veja o Exercício 18 do Capítulo 1.)

**Lema 2.6** *Para cada $x \in X$ fixo, considere a aplicação $L_x : X' \to \mathbb{K}$ definida por*

$$L_x(\ell) = \ell(x).$$

*Quer dizer, $L_x$ associa a cada funcional linear $\ell \in X'$ o valor que $\ell$ assume no ponto $x$. Então $L_x \in X''$.*

**Demonstração:** Suponhamos que $\ell, m \in X'$. Então, se $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$L_x(\ell + \alpha m) = (\ell + \alpha m)(x) = \ell(x) + \alpha m(x) = L_x(\ell) + \alpha L_x(m).$$

(Compare essa demonstração com o Exemplo 2.2.) $\square$

**Teorema 2.7** *Os espaços $X''$ e $X$ são canonicamente isomorfos. Mais precisamente, todo elemento do espaço $X''$ é da forma $L_x$, para algum $x \in X$.*

**Demonstração:** Apesar de ser constituída de etapas bastante simples, a idéia da demonstração é relativamente elaborada. Definimos $\Gamma = \{L_x \mid x \in X\}$. Quer dizer, os elementos de $\Gamma$ são as aplicações lineares definidas no lema anterior. Vamos mostrar, em primeiro lugar, que $\Gamma$ é um subespaço de $X''$. Depois, mostraremos que $X$ é isomorfo a $\Gamma$. Assim, $\dim \Gamma = n = \dim X''$. Isso quer dizer que $\Gamma = X''$.

Sejam $L_x, L_y \in \Gamma$ e $\lambda \in \mathbb{K}$. Consideremos $L_x + \lambda L_y$. Queremos mostrar que essa aplicação linear é um elemento de $\Gamma$, isto é, $L_x + \lambda L_y = L_z$ para algum $z \in X$. Temos, para $\ell \in X'$,

$$(L_x + \lambda L_y)(\ell) = L_x(\ell) + \lambda L_y(\ell) = \ell(x) + \lambda \ell(y) = \ell(x + \lambda y) = L_{x+\lambda y}(\ell).$$

Isso mostra que $\Gamma$ é um subespaço de $X''$. Agora definimos:

$$\begin{array}{rccc} T: & X & \to & \Gamma \\ & x & \mapsto & L_x. \end{array}$$

Vamos mostrar que $T$ é um isomorfismo entre $X$ e $\Gamma$. Temos que

$$T(x + \lambda y) = L_{x+\lambda y} = L_x + \lambda L_y = T(x) + \lambda T(y),$$

de acordo com o que mostramos na primeira parte. A aplicação $T$ é sobrejetora por definição. A injetividade também é clara: se $T(x) = T(y)$, então $L_x = L_y$ e, portanto, $L_x(\ell) = L_y(\ell)$ para todo $\ell \in X'$. Mas, então, $\ell(x) = \ell(y)$ e $\ell(x - y) = 0$ para todo $\ell \in X'$. Mas, isto implica que $x - y = 0$, de acordo com o Teorema 2.4, $(iv)$. Isto mostra a injetividade e completa a demonstração. $\square$

Concluímos este capítulo com a seguinte aplicação dada por Lax [20], surpreendente à primeira vista:

**Teorema 2.8** *Sejam $t_1, \ldots, t_n$ pontos distintos do intervalo $I$. Então existem constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tais que*

$$\int_I p(t)dt = \alpha_1 p(t_1) + \ldots + \alpha_n p(t_n)$$

*para todo polinômio $p$ de grau menor do que $n$.*

**Demonstração:** O espaço $\mathbb{K}_n[t]$ de todos os polinômios $p(t) = a_0 + a_1 t + \ldots + a_{n-1}t^{n-1}$ de grau menor do que $n$ é isomorfo a $\mathbb{K}^n$ e, portanto, tem dimensão $n$.

Definimos $\ell_j(p) = p(t_j)$. Então $\ell_j \in (\mathbb{K}_n[t])'$. Afirmamos que $\{\ell_1, \ldots, \ell_n\}$ é linearmente independente. De fato, suponhamos que

$$\lambda_1 \ell_1 + \ldots + \lambda_n \ell_n = 0 \in (\mathbb{K}_n[t])'.$$

Isso implica que

$$\lambda_1 p(t_1) + \ldots + \lambda_n p(t_n) = 0, \quad \forall\, p \in \mathbb{K}_n[t]. \tag{2.1}$$

Considere os polinômios

$$q_1(t) = (t-t_2)\cdots(t-t_n),\ q_2(t) = (t-t_1)(t-t_3)\cdots(t-t_n), \ldots, q_n(t) = (t-t_1)\ldots(t-t_{n-1}).$$

Cada polinômio $q_i$ possui exatamente $n-1$ raízes nos pontos $t_j$, com $j \neq i$. Substituindo sucessivamente os polinômios $q_i$ na relação $(2.1)$, obtemos $\lambda_i q(t_i) = 0$, o que implica $\lambda_i = 0$. Isso mostra que $\{\ell_1, \ldots, \ell_n\}$ é linearmente independente em $(\mathbb{K}_n[t])'$ e, portanto, uma base desse espaço.

Assim, todo funcional linear $\ell : \mathbb{K}_n[t] \to \mathbb{R}$ é uma combinação linear dos funcionais $\ell_1, \ldots, \ell_n$ e, portanto,

$$\ell = \alpha_1\ell_1 + \ldots + \alpha_n\ell_n$$

para escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$. O resultado segue-se daí ao considerarmos o funcional linear

$$p \mapsto \int_I p(t)dt. \qquad \square$$

## 2.2 Exercícios

1. Considere a base $\mathcal{B} := \{v_1, v_2\}$ do $\mathbb{R}^2$, em que $v_1 = (2,1)$ e $v_2 = (3,1)$. Ache a base dual de $\mathcal{B}$.

2. Seja $\mathbb{R}_n[t]$ o espaço de todos os polinômios (com coeficientes em $\mathbb{R}$) de grau menor do que $n$ (na incógnita $t$). Mostre que as seguintes aplicações pertencem ao dual de $\mathbb{R}_n[t]$:

   $(a)$ $\pi_i(p(t)) = a_i$ para todo $i = 0, 1, \ldots, n-1$, se $p(t) \in \mathbb{R}_n[t]$ for dado por $p(t) = a_0 + a_1 t + \ldots + a_{n-1}t^{n-1}$;

   $(b)$ $J(p(t)) = \int_0^1 p(t)dt$, para todo $p(t) \in \mathbb{R}_n[t]$.

3. Considere o espaço $\mathbb{R}_2[t]$, como antes. Sejam $\ell_1 : \mathbb{R}_2[t] \to \mathbb{R}$ e $\ell_2 : \mathbb{R}_2[t] \to \mathbb{R}$ dadas por $\ell_1(p(t)) = \int_0^1 p(t)dt$ e $\ell_2(p(t)) = \int_0^2 p(t)dt$. Mostre que $\mathcal{B}' = \{\ell_1, \ell_2\}$ é uma base de $(\mathbb{R}_2[t])'$. Ache a base $\{v_1, v_2\}$ de $\mathbb{R}_2[t]$ da qual $\mathcal{B}'$ é dual.

4. Considere a demonstração do Teorema 2.7. Se $X$ tiver dimensão infinita, o que podemos concluir?

5. Sejam $X$ um espaço vetorial arbitrário e $f : X \to \mathbb{K}$ um funcional linear não-nulo.

   $(a)$ Mostre que $\ker f$ tem *codimensão 1*, isto é, existe $w \in X$ tal que

   $$X = \ker f \oplus \ < w > .$$

   ($< w >$ denota o espaço gerado por $w \in X$).

   $(b)$ Se $g : X \to \mathbb{K}$ for outro funcional linear, então $g$ é um múltiplo escalar de $f$ se, e somente se, o núcleo de $g$ contiver o núcleo de $f$.

   $(c)$ Sejam $\varphi, f_1, \ldots, f_r$ funcionais lineares no espaço $X$. Mostre que $\varphi$ é combinação linear de $f_1, \ldots, f_r$ se, e somente se, $\ker f_1 \cap \cdots \cap \ker f_r \subset \ker \varphi$.

6. Sejam $X$ um espaço vetorial e $S \subset X$ um subconjunto arbitrário. O *anulador* de $S$ é o conjunto $S^0 = \{f \in X' \mid f(s) = 0 \ \forall \ s \in S\}$. Mostre que $S^0$ é subespaço de $X'$.

7. Seja $Y \subset X$ um subespaço do espaço vetorial de dimensão finita $X$. Mostre que $\dim X = \dim Y + \dim Y^0$. Identificando $X$ e $X''$ (de acordo com o Teorema 2.7), mostre que $Y^{00} := (Y^0)^0 = Y$.

8. Seja $S = \{(2, -2, 3, 4, -1), (-1, 1, 2, 5, 2), (0, 0, -1, -2, 3), (1, -1, 2, 3, 0)\}$ um subconjunto do $\mathbb{R}^5$. Obtenha o anulador de $< S >$.

9. Seja $W \subset X$ um subespaço e $f : W \to \mathbb{K}$ linear. Mostre que existe um funcional linear $\varphi : X \to \mathbb{K}$ que estende $f$, isto é, $\varphi(w) = f(w)$ para todo $w \in W$.

10. Seja $T : X \to Y$ uma aplicação linear. A aplicação $T$ induz uma aplicação linear $T' : Y' \to X'$ da seguinte maneira: para cada funcional $\ell : Y \to \mathbb{K}$, definimos

    $$T' : Y' \to X' \quad \text{por} \quad T'(\ell) = \ell T = \ell \circ T.$$

    $$\begin{tikzcd} & Y \arrow[dr, "\ell"] & \\ X \arrow[ur, "T"] \arrow[rr, "\ell \circ T"'] & & \mathbb{K} \end{tikzcd}$$

(A aplicação $T'$ é a *transposta* de $T$. Alguns autores a chamam de *adjunta* de $T$, mas ela não coincide com a aplicação adjunta que será definida no Capítulo 8.)

$(a)$ Mostre que $T'$ é uma aplicação linear;

$(b)$ se $S, T : X \to Y$ forem aplicações lineares, mostre que $(S + \alpha T)' = S' + \alpha T'$;

$(c)$ se $S : X \to Y$ e $T : Y \to Z$ forem aplicações lineares, mostre que $(ST)' = T'S'$;

$(d)$ se $T : X \to Y$ tiver inversa, mostre que $(T^{-1})' = (T')^{-1}$;

$(e)$ se $X$ e $Y$ tiverem dimensão finita, identificando $X''$ com $X$ e $Y''$ com $Y$, mostre que $T'' := (T')'$ é então identificado com $T$;

$(f)$ se $X$ e $Y$ tiverem dimensão finita, qual a relação entre os núcleos e imagens de $T$ e $T'$? (Observação: o núcleo e a imagem de uma aplicação linear estão definidos em 3.10.)

11. Seja $X$ um espaço de dimensão finita, com $X = M \oplus N$. Considere a *projeção* $\pi : X \to M$ definida por $\pi(x) = m$, se $x = m + n$. Obtenha $\pi'$.

# 3

# *Aplicações Lineares*

Este Capítulo introduz aplicações lineares e suas representações matriciais, os espaços linha e coluna de uma matriz, demonstra o Teorema do Núcleo e da Imagem e estuda detalhadamente a relação entre diferentes representações matriciais de um mesmo operador.

## 3.1 Aplicações Lineares e Matrizes - parte 1

Sejam $X$ e $Y$ espaços vetoriais sobre o mesmo corpo $\mathbb{K}$. Como sabemos, uma *aplicação linear* (ou transformação linear) é uma aplicação $T : X \to Y$ tal que

$$T(x + \lambda y) = Tx + \lambda Ty, \quad \forall\, x, y \in X \text{ e } \lambda \in \mathbb{K}.$$

**Exemplo 3.1** Se $\mathbb{K}[z]$ for o espaço vetorial de polinômios (com coeficientes em $\mathbb{K}$, na incógnita $z$), $T : \mathbb{K}[z] \to \mathbb{K}[z]$ definida por $T(p) = p'$ (derivação) é uma transformação linear, bem como $S(p) = \int p$ (integração; na família de primitivas escolhemos sempre a constante de integração como nula). Se $X = Y = \mathbb{R}^2$, definimos a *rotação* $R : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como a aplicação que roda em torno da origem por um ângulo $0 < \theta < 2\pi$ um ponto do $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, no sentido anti-horário, e $R(0) = 0$. (Veja a Figura 3.1.) É claro que o único ponto fixo por $R$ é a origem. $\lhd$

**Exemplo 3.2** Sejam $X = \mathbb{K}^n$, $Y = \mathbb{K}^m$ e $a_{ij} \in \mathbb{K}$, para $j = 1, \ldots, n$ e $i = 1, \ldots, m$. Se $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ e $y = (y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{K}^n$, definimos $y = Tx$ por

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \quad i = 1, \ldots, m. \tag{3.1}$$

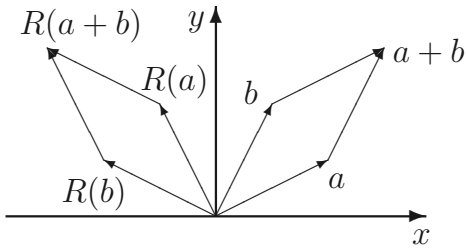



*Figura 3.1:*
*A linearidade de $R$ é geometricamente clara.*

Afirmamos que $T$ é linear. De fato, se $w = (w_1, \ldots, w_n) \in \mathbb{K}^n$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, temos

$$(T(x + \lambda w))_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j + \lambda w_j) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + \lambda \sum_{j=1}^{n} a_{ij}w_j = (Tx)_i + \lambda(Tw)_i.$$

(Escolha $i \in \{1, \ldots, m\}$ e escreva explicitamente a soma efetuada.) $\triangleleft$

**Teorema 3.3** *Toda aplicação linear $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ é da forma* (3.1).

**Demonstração:** Consideremos a base canônica $\{e_1, \ldots, e_n\}$ do $\mathbb{K}^n$. Temos, então, que $x = x_1e_1 + \ldots + x_ne_n = \sum_{j=1}^{n} x_je_j$. Como $T$ é linear,

$$y = Tx = T\left(\sum_{j=1}^{n} x_je_j\right) = \sum_{j=1}^{n} x_jT(e_j).$$

Denotemos a $i$-ésima coordenada do vetor $T(e_j)$ por $a_{ij}$, isto é, $a_{ij} = (T(e_j))_i$. Assim, a $i$-ésima coordenada de $y$ é

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} x_ja_{ij},$$

como queríamos provar. $\square$

**Observação 3.4** Note que, para provarmos o Teorema 3.3, fizemos uso explícito da base canônica do $\mathbb{R}^n$. Ao denotar $a_{ij} = (T(e_j))_i$, estamos fazendo uso implícito da base canônica do $\mathbb{R}^m$. $\triangleleft$

É conveniente representar os coeficientes $(a_{ij})$ da expressão (3.1) como um arranjo retangular:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix};$$

denominamos tal arranjo *matriz* $m \times n$, $m$ sendo o número de linhas e $n$ o número de colunas. O elemento $a_{ij}$ é a *entrada* correspondente à linha $i$ e à coluna $j$. Se $m = n$, dizemos que a matriz $A$ é *quadrada*. Uma *submatriz* de $A$ é uma matriz obtida de $A$ ao se omitir algumas de suas linhas e/ou colunas.

O Exemplo 3.2 e o Teorema 3.3 mostram que existe uma correspondência bijetiva entre o conjunto de matrizes $m \times n$ e o espaço das aplicações lineares de $\mathbb{K}^n$ para o $\mathbb{K}^m$. Denotaremos o elemento $a_{ij}$ da matriz $A$, chamada *matriz que representa* $T$ (com relação às bases canônicas do $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$) por

$$T_{ij} = a_{ij} = (T(e_j))_i.$$

**Exemplo 3.5** Seja $R : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ a rotação apresentada no Exemplo 3.1. Escolhendo a base canônica $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$, encontramos a matriz $A$ que representa $R$ (com relação à base canônica do $\mathbb{R}^2$ no domínio e na imagem). O nosso ponto de partida, para isso, consiste na expressão (3.1). Para $j = 1, 2$, considerando o vetor $x = e_j$, vemos que o lado direito de (3.1) produz a $j$-ésima coluna da matriz $(a_{ij})$. Assim, se $Re_1 = P$, o ponto $P$ tem coordenadas $(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$, de acordo com a própria definição das funções seno e cosseno. Do mesmo modo, se $Re_2 = Q$, as coordenadas de $Q$ são $(\cos(\theta + \pi/2), \operatorname{sen}(\theta + \pi/2)) = (-\operatorname{sen}\theta, \cos\theta)$. Logo, a representação de $R$ na base $\mathcal{E}$ é a *matriz de rotação*

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

$\triangleleft$

**Observação 3.6** Comparando os Exemplos 3.1 e 3.5, notamos que o primeiro independe da escolha de uma base nos espaços considerados. Por outro lado, ao expressar $R$ como uma matriz, o segundo faz uso de bases nos espaços $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$.

Em certo sentido, no caso de aplicações lineares entre espaços de dimensão finita, essa é a diferença entre aplicações lineares e matrizes: a definição de uma aplicação linear independe da escolha de bases nos espaços envolvidos. A matriz que representa uma aplicação linear entre os espaços $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$, por sua vez, faz uso da representação dos vetores $x$ e $Tx$ em bases dos respectivos espaços. $\triangleleft$

**Definição 3.7** *Sejam $T$, $S$ aplicações lineares de $X$ para $Y$. Definimos*

$$(T+S)(x) = Tx + Sx, \quad (\lambda T)(x) = \lambda Tx.$$

*Com essas operações, o conjunto de todas as aplicações lineares $T : X \to Y$ é um espaço vetorial (algébrico[1]), denotado por $\mathcal{L}(X, Y)$.*

(Se você tiver lido o Capítulo 2, compare a definição anterior com a definição do espaço dual.)

Verifique que $\mathcal{L}(X, Y)$ é um espaço vetorial!

**Lema 3.8** *Sejam $S, T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$. Então $(S+T)_{ij} = S_{ij} + T_{ij}$ e $(\lambda T)_{ij} = \lambda T_{ij}$.*

*Em outras palavras, estão assim definidas a soma de duas matrizes $m \times n$ (como a matriz obtida ao se somar as entradas correspondentes de cada matriz) e a multiplicação de uma matriz por um escalar (como a matriz obtida ao se multiplicar cada entrada da matriz pelo escalar). As operações no espaço $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ correspondem às operações no conjunto das matrizes $m \times n$, fazendo desse conjunto, denotado por $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, um espaço vetorial.*

**Demonstração:** Utilizando a notação do Teorema 3.3, temos, por definição, que $a_{ij}$ e $b_{ij}$ são as $i$-ésimas coordenadas dos vetores $T(e_j)$ e $S(e_j)$. Assim, se somarmos as $i$-ésimas coordenadas desses vetores, obtemos $b_{ij} + a_{ij}$. Por outro lado, $S(e_j) + T(e_j) = (S+T)(e_j)$, de modo que a $i$-ésima componente do vetor $(S+T)(e_j)$ é $b_{ij} + a_{ij}$.

Do mesmo modo, a $i$-ésima componente do vetor $(\lambda T)(e_j)$ é $\lambda$ multiplicado pela $i$-ésima componente do vetor $T(e_j)$.

É fácil verificar que, com essas operações, $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ é um espaço vetorial. □

## 3.2 Multiplicação de Matrizes

Sejam $X$, $Y$ e $Z$ espaços vetoriais sobre o mesmo corpo $\mathbb{K}$, e $T : X \to Y$ e $S : Y \to Z$ aplicações lineares. Denotamos por $S \circ T : X \to Z$ a aplicação composta de $T$ com $S$. Quer dizer,

$$(S \circ T)x = S(Tx).$$

É fácil verificar que $S \circ T \in \mathcal{L}(X, Z)$. Além disso, vale:

[1] Em contraposição ao espaço das aplicações lineares definido em cursos de Análise Funcional.

$(i)$ $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T, \quad \forall\, R \in \mathcal{L}(Z, W);$

$(ii)$ $(P + S) \circ T = P \circ T + S \circ T, \quad \forall\, P \in \mathcal{L}(Y, Z);$

$(iii)$ $S \circ (T + Q) = S \circ T + S \circ Q, \quad \forall\, Q \in \mathcal{L}(X, Y).$

(As propriedades $(i)$ e $(ii)$ independem das aplicações envolvidas serem lineares.)

Usualmente, no caso de aplicações lineares, denotamos $S \circ T$ por $ST$, chamado de *produto* das aplicações lineares $S$ e $T$. Note que, em geral, $ST \neq TS$ (na verdade, os dois lados nem precisam estar simultaneamente definidos; mesmo estando, não há razão para serem iguais).

Através do Lema 3.8 foram interpretadas as operações no espaço vetorial $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ em termos de operações entre matrizes, introduzindo assim operações em $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ com as quais este é um espaço vetorial, isomorfo ao espaço $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ (verifique que temos realmente um isomorfismo!). A composição das aplicações lineares $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ e $S : \mathbb{K}^m \to \mathbb{K}^p$ pode ser interpretada como operação entre matrizes. Isso introduz o produto de matrizes e justifica a denominação de produto para a composição de aplicações lineares, bem como a notação $ST$ ao invés de $S \circ T$. Vamos obter a expressão do produto de matrizes.

O nosso ponto de partida, para isso, consiste da expressão (3.1). Considerando o vetor $x = e_j$, vemos que o lado direito de (3.1) produz a $j$-ésima coluna da matriz $(a_{ij})$. Mas, $Te_j$ é justamente um vetor do $\mathbb{K}^m$, cuja $i$-ésima coordenada é $a_{ij}$:

$$Te_j = c_j, \text{ em que } c_j \text{ é a } j\text{-ésima coluna da matriz que representa } T. \tag{3.2}$$

Assim, é natural interpretar os vetores em $\mathbb{K}^m$ como "*vetores coluna*". Para sermos consistentes, interpretaremos tanto os vetores do $\mathbb{K}^n$ como os vetores do $\mathbb{K}^m$ como vetores coluna.

Notamos assim, em termos dessa interpretação de vetores, que uma matriz $A$, além de um arranjo retangular, pode ser concebida de duas maneiras diferentes: como uma linha de vetores coluna ou como uma coluna de vetores linha:

$$A = (c_1\ c_2\ \ldots\ c_n) = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_m \end{pmatrix}, \tag{3.3}$$

em que

$$c_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \ell_i = (a_{i1}\ a_{i2}\ \cdots\ a_{in}).$$

Utilizaremos as diversas concepções de uma matriz – arranjo de números ou de vetores linha ou vetores coluna – para podermos interpretar a composição de aplicações lineares e introduzirmos a multiplicação de matrizes.

Para isso, começamos por um caso simples: um funcional linear $\ell : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}$. De acordo com o Teorema 3.3, a essa aplicação corresponde uma "matriz linha" $(c_1 \ \ldots \ c_n)$. Se você tiver lido o Capítulo 2, isso mostra que os elementos do espaço dual do $\mathbb{R}^n$ são, em termos matriciais, justamente as matrizes linha (isto é, as matrizes formadas por uma única linha e $n$ colunas).

De acordo com (3.1), $\ell x = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$. Mas, $\ell$ corresponde a uma matriz linha, enquanto o vetor $x \in \mathbb{K}^n$ é visto como uma coluna. Chegamos assim a

$$\ell x = (c_1 \ \ldots \ c_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n, \tag{3.4}$$

expressão que serve como definição do produto de uma matriz linha por uma matriz coluna!

A fórmula de multiplicação de uma matriz $m \times n$ por uma matriz coluna $n \times 1$ decorre também imediatamente de (3.1): se $T \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ for representada pela matriz $(a_{ij})$, então $y = Tx$ tem coordenadas

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j, \quad i = 1, \ldots, m. \tag{3.5}$$

Uma vez que já convencionamos que os nossos vetores são representados por colunas e

$$Tx = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

vemos que

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = Tx = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \vdots \\ \ell_m \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} \ell_1 x \\ \ell_2 x \\ \vdots \\ \ell_m x \end{pmatrix}, \tag{3.6}$$

o que vem da comparação de (3.5) com (3.4).

Agora é fácil obter a fórmula de multiplicação de uma matriz $p \times m$ por uma matriz $m \times n$: uma matriz $p \times m$ corresponde a uma aplicação linear $S \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^m, \mathbb{K}^p)$ e uma matriz $m \times n$ a uma aplicação linear $T \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$. A composição $ST \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^p)$ está bem definida e produz uma matriz $p \times n$. Vamos caracterizar essa matriz. Pela equação $(3.2)$, $Te_j$ é igual a $c_j$, a $j$-ésima coluna de $T$. Do mesmo modo $(ST)e_j$ corresponde à $j$-ésima coluna da matriz que representa $ST$. Aplicando a fórmula (3.6) para $x = c_j = Te_j$, temos então

$$(ST)e_j = S(Te_j) = Sc_j = \begin{pmatrix} \ell_1 c_j \\ \vdots \\ \ell_p c_j \end{pmatrix},$$

em que $\ell_k$ é a $k$-ésima linha de $S$, para $k = 1, \ldots, p$. Mostramos assim a regra: se $S$ for uma matriz $p \times m$ e $T$ uma matriz $m \times n$, então o produto $ST$ é uma matriz $p \times n$, cuja entrada $kj$ é o produto da $k$-ésima linha de $S$ pela $j$-ésima coluna de $T$:

$$(ST)_{kj} = \ell_k c_j,$$

em que

$$S = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_p \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad T = (c_1 \ \cdots \ c_n).$$

Expressando de outra forma,

$$ST = (Sc_1 \ Sc_2 \ \ldots Sc_n),$$

com $Sc_i$ denotando a $i$-ésima coluna da matriz $ST$.

Definimos, assim, o *produto* de uma matriz $m \times n$ por uma matriz $n \times p$. Note que, uma vez que o produto de transformações lineares é associativo, a multiplicação de matrizes é associativa. Outras propriedades básicas da multiplicação de matrizes decorrem, do mesmo modo, das propriedades análogas da composição de aplicações lineares.

**Definição 3.9** *Seja $A$ uma matriz $n \times n$. Dizemos que $A$ é* ***invertível****, se existir uma matriz $B$ tal que*

$$AB = BA = \mathrm{I},$$

*em que $\mathrm{I}$ denota a matriz identidade $n \times n$. É fácil ver que existe no máximo uma matriz $B$ com tal propriedade (veja o Exercício 5). Denotamos, portanto, $B = A^{-1}$ e chamamos $A^{-1}$ de* ***inversa*** *da matriz $A$.*

## 3.3 Espaço Linha e Espaço Coluna

Para $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, suponhamos conhecidos os valores $a_{ij}$ e os valores $b_j$. Um *sistema linear* em $m$ equações e $n$ incógnitas procura a solução $x_1, \ldots, x_n$ que satisfaz

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & \ldots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & \ldots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \ldots & + & a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array}$$

Em termos de matrizes, esse sistema pode ser escrito como

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

ou,

$$Ax = b$$

Se $b = 0$, o sistema é chamado *homogêneo*; se $b \neq 0$, o sistema é *não-homogêneo*. Os sistemas $Ax = b$ e $Ax = 0$ relacionam-se de um modo especial, de modo que informações sobre as soluções de um fornecem dados importantes para a solução do outro. Por esse motivo, no estudo do sistema $Ax = b$, o sistema $Ax = 0$ é chamado *sistema homogêneo associado*.

Nesta e nas próximas seções estudaremos o sistema linear $Ax = b$. Para isso, começamos estudando mais detalhadamente a matriz $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. Como sabemos, ela pode ser vista por meio de suas linhas ou colunas:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} = (c_1 \ \ldots \ c_n) = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_m \end{pmatrix}. \tag{3.7}$$

Os vetores colunas $c_1, \ldots, c_n$ são vetores do $\mathbb{K}^m$. Se $\mathcal{C} = \{c_1, \ldots, c_n\}$, chamamos de *espaço coluna* o espaço gerado por $\mathcal{C}$, isto é, $< \mathcal{C} > \subset \mathbb{K}^m$.

Por outro lado, podemos interpretar as linhas de $A$ como elementos do próprio espaço $\mathbb{K}^n$ (ou como elementos do dual $(\mathbb{K}^n)'$). Se escrevermos $\mathcal{L} =$

$\{\ell_1, \ldots, \ell_m\} \subset \mathbb{K}^n$, chamamos de *espaço linha* o espaço gerado por $\mathcal{L}$, isto é, $< \mathcal{L} > \subset \mathbb{K}^n$.

Começamos interpretando o espaço coluna de uma matriz. Para isso, definimos:

**Definição 3.10** *Seja $T : X \to Y$ uma aplicação linear. Definimos a* ***imagem*** *de $T$, denotada por $\operatorname{im} T$, por*

$$\operatorname{im} T = \{y \in Y \mid y = Tx\}.$$

*Definimos o* ***núcleo*** *de $T$, denotado por $\ker T$, por*

$$\ker T = \{x \in X \mid Tx = 0\}.$$

O núcleo e a imagem de $T$ são subespaços vetoriais de $X$ e $Y$, respectivamente. De fato, se $x_1, x_2 \in \ker T$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, então $T(x_1 + \lambda x_2) = T(x_1) + \lambda T(x_2) = 0 + \lambda 0 = 0$, provando que $x_1 + \lambda x_2 \in \ker T$. Se $y_1, y_2 \in \operatorname{im} T$, então existem $x_1, x_2 \in X$ tais que $y_1 = T(x_1)$ e $y_2 = T(x_2)$. Logo, se $\lambda \in \mathbb{K}$, $y_1 + \lambda y_2 = T(x_1) + \lambda T(x_2) = T(x_1 + \lambda x_2)$, o que mostra que $y_1 + \lambda y_2 \in \operatorname{im} T$.

**Lema 3.11** *Considere o sistema linear não-homogêneo $Ax = b$, em que $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. Então são equivalentes:*

$(i)$ *Existe solução $x$ para $Ax = b$;*

$(ii)$ *O vetor $b$ é combinação linear das colunas de $A$.*

**Demonstração:** Basta notar que o sistema $Ax = b$ é equivalente à equação

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}. \qquad \square$$

Em outras palavras, acabamos de mostrar que $< \mathcal{C} >$ é o subespaço $\operatorname{im} A$.

**Definição 3.12** *Se $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ for uma matriz $m \times n$, definimos a* ***transposta*** *de $A$ como a matriz $A^t = (a^t_{ij}) \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{K})$, com $a^t_{ij} = a_{ji}$.*

Assim, se $A$ for a matriz dada por (3.7), então

$$A^{\mathbf{t}} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{m1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Assim, as colunas da matriz $A^{\mathbf{t}}$ são justamente as linhas da matriz $A$. Como conseqüência imediata do Lema 3.11, temos que

$$< \mathcal{L} > = \operatorname{im} A^{\mathbf{t}}. \tag{3.8}$$

Se $S$ for a aplicação linear representada pela matriz $A$ (com relação às bases canônicas do $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$), então $< \mathcal{L} >$ é a imagem da aplicação linear $S^{\mathbf{t}}$ (que é chamada *transposta* da aplicação linear $S$ e representada pela matriz $A^{\mathbf{t}}$).

Vamos agora relacionar as dimensões dos espaços $< \mathcal{C} >$ e $< \mathcal{L} >$ de uma matriz $A$. Mostraremos que esses espaços têm a mesma dimensão; isso é um fato notável, pois eles são subespaços de espaços vetoriais diferentes!

**Teorema 3.13** *Dada uma matriz $m \times n$, seu espaço linha tem a mesma dimensão de seu espaço coluna.*

**Demonstração:** Suponhamos que os vetores

$$b_1 = (b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n}),\ b_2 = (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2n}),\ \dots,\ b_r = (b_{r1}, b_{r2}, \dots, b_{rn})$$

formem uma base do espaço linha da matriz $A$. Então cada linha $\ell_i$ de $A$ é combinação linear desses elementos:

$$\begin{aligned} \ell_1 &= \lambda_{11} b_1 + \dots + \lambda_{1r} b_r \\ \ell_2 &= \lambda_{21} b_1 + \dots + \lambda_{2r} b_r \\ \vdots &= \qquad \vdots \\ \ell_m &= \lambda_{m1} b_1 + \dots + \lambda_{mr} b_r \end{aligned}$$

Igualando a componente $i$ de cada uma dessas equações, obtemos

$$\begin{aligned} a_{1i} &= \lambda_{11} b_{1i} + \lambda_{12} b_{2i} + \dots + \lambda_{1r} b_{ri} \\ a_{2i} &= \lambda_{21} b_{1i} + \lambda_{22} b_{2i} + \dots + \lambda_{2r} b_{ri} \\ \vdots &= \qquad \vdots \\ a_{mi} &= \lambda_{m1} b_{1i} + \lambda_{m2} b_{2i} + \dots + \lambda_{mr} b_{ri}. \end{aligned}$$

Quer dizer,

$$\begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix} = b_{1i} \begin{pmatrix} \lambda_{11} \\ \lambda_{21} \\ \vdots \\ \lambda_{m1} \end{pmatrix} + b_{2i} \begin{pmatrix} \lambda_{12} \\ \lambda_{22} \\ \vdots \\ \lambda_{m2} \end{pmatrix} + \ldots + b_{ri} \begin{pmatrix} \lambda_{1r} \\ \lambda_{2r} \\ \vdots \\ \lambda_{mr} \end{pmatrix},$$

mostrando que as colunas de $A$ são combinações lineares dos $r$ vetores

$$\begin{pmatrix} \lambda_{11} \\ \lambda_{21} \\ \vdots \\ \lambda_{m1} \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} \lambda_{1r} \\ \lambda_{2r} \\ \vdots \\ \lambda_{mr} \end{pmatrix}.$$

Isso quer dizer que o espaço coluna tem dimensão, no máximo, igual a $r$, ou seja,

$$\dim < \mathcal{C} > \quad \leq \quad \dim < \mathcal{L} > .$$

Procedendo da mesma maneira com relação a uma base do espaço coluna, mostramos que

$$\dim < \mathcal{L} > \quad \leq \quad \dim < \mathcal{C} > .$$

Assim, essas duas dimensões são iguais.[2] □

**Definição 3.14** *Definimos o* ***posto*** *da matriz $A$, denotado por* $\operatorname{posto} A$*, como sendo*

$$\dim < \mathcal{C} > = \dim < \mathcal{L} > .$$

*Se $A$ for uma representação matricial da aplicação linear $T$, definimos* $\operatorname{posto} T = \operatorname{posto} A$.

## 3.4 Resolução de Sistemas Lineares

Vamos estudar a resolução do sistema $Ax = b$. Para isso, mais sinteticamente ainda, representaremos esse sistema por uma única matriz, chamada *matriz*

[2] De maneira mais elegante, podemos notar que mostramos $\dim < \mathcal{C} > \quad \leq \quad \dim < \mathcal{L} >$ para qualquer matriz. Aplicando esse fato à matriz $A^t$, obtemos o resultado.

*aumentada do sistema*:

$$\mathbf{A} = (A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

É claro que, se estivermos tratando de um sistema homogêneo $Ax = 0$, não há necessidade de trabalhar com a matriz aumentada do sistema.

É fácil verificar que as seguintes operações sobre as linhas da matriz $\mathbf{A}$ não alteram o conjunto de soluções do sistema $Ax = b$:

$(a)$ Transpor as linhas $i$ e $j$;

$(b)$ Multiplicar a linha $i$ por um escalar não-nulo;

$(c)$ Substituir a linha $j$ por sua soma com um múltiplo da linha $i$.[3]

As operações $(a)$, $(b)$ e $(c)$ são as *operações elementares* sobre as linhas da matriz $\mathbf{A}$.

Consideremos então uma matriz satisfazendo as seguintes propriedades:

- se existir o primeiro elemento não-nulo da linha $i$ (chamado *pivô* da linha $i$) e se esse ocorrer na coluna $j$, então, se existir o pivô da linha $i + \ell$, esse ocorre numa coluna $k > j$, para todo $\ell \in \{1, \ldots, m - i\}$;

- o pivô de cada linha é igual a $1$.

Dizemos então que essa matriz (ou o sistema) está na forma *escalonada* e uma sucessão de operações elementares utilizadas para levar uma matriz qualquer $C$ até

[3]Com relação a operação $(c)$, note que $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ satisfaz

$$\begin{array}{ccccccc} a_{i1}x_1 & + & \ldots & + & a_{in}x_n & = & b_i \\ a_{j1}x_1 & + & \ldots & + & a_{jn}x_n & = & b_j \end{array}$$

se, e somente se, satisfizer

$$\begin{array}{ccccccc} a_{i1}x_1 & + & \ldots & + & a_{in}x_n & = & b_i \\ (a_{j1} + \alpha a_{i1})x_1 & + & \ldots & + & (a_{jn} + \alpha a_{in})x_n & = & b_j + \alpha b_i. \end{array}$$

uma matriz na forma escalonada é um *escalonamento* da matriz $C$. (Segundo o Exercício 11, a uma matriz podem estar associadas diferentes formas escalonadas.)

Dada uma matriz arbitrária $C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, a sucessiva aplicação de operações elementares (sobre suas linhas) pode levá-la até uma forma escalonada. De fato, se existir algum elemento não-nulo na primeira coluna de $C$, ao aplicarmos as operações elementares $(a)$ e $(b)$ obtemos uma nova matriz $C' = (c'_{ij})$, com $c'_{11} = 1$. A aplicação da operação elementar $(c)$ torna possível transformar em zero qualquer outro elemento não-nulo da primeira coluna. O resultado então segue-se daí por indução sobre o número de linhas de $C$.

Suponhamos agora que uma matriz $C$ esteja na *forma escalonada*. Se cada pivô for o único elemento não-nulo de sua coluna, dizemos que a matriz está na forma *escalonada reduzida por linhas*. Aplicando a operação elementar $(c)$, podemos fazer com que uma matriz na forma escalonada atinja sua forma reduzida por linhas. De fato, consideremos o pivô da última linha não-nula de $C$. A aplicação da operação elementar $(c)$ torna possível zerar os elementos que estão acima do pivô, mantendo ainda a matriz na forma escalonada. A demonstração agora segue-se daí por indução, aplicando o mesmo procedimento ao pivô da penúltima linha não-nula de $C$ e assim sucessivamente.

Duas matrizes $A$ e $B$ são *equivalentes por linha* se existir uma sucessão de operações elementares sobre as linhas de $A$ que a transforma na matriz $B$. Note que a aplicação de uma única operação elementar não altera o espaço linha de uma matriz. Por conseguinte, são iguais os espaços linhas de duas matrizes equivalentes por linha.

**Proposição 3.15** *Seja $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. O sistema $Ax = b$ não possui solução se, e somente se, a forma escalonada reduzida por linhas da matriz aumentada $\mathbf{A} = (A \mid b)$ possuir um pivô na última coluna.*

**Demonstração:** Se a forma escalonada reduzida por linhas de $\mathbf{A}$ possuir uma linha com a forma

$$(0 \mid 1),$$

claramente o sistema $Ax = b$ não tem solução.

Denotaremos por $(R \mid c)$ a forma escalonada reduzida por linhas da matriz $\mathbf{A}$, *uma vez ignorada todas as linhas nulas*. Suponhamos que a forma $(R \mid c)$ não possua uma linha do tipo $(0 \mid 1)$. É claro que:

- o número de coordenadas de $c$ corresponde ao número de pivôs em $R$;

- as colunas correspondentes aos pivôs formam uma base do espaço coluna de $R$.

Assim, $c$ é um vetor com o mesmo número de coordenadas que a dimensão do espaço coluna de $R$. Ou seja, $c$ está no espaço coluna de $R$ e, portanto, o sistema $Rx = c$ possui solução. (Veja o Exercício 23 do Capítulo 1.) Como o conjunto de soluções não é alterado por operações elementares, o sistema $Ax = b$ possui solução. □

Vamos agora mostrar que existe apenas uma forma escalonada reduzida por linhas para $\mathbf{A} = (A \mid b)$. Começamos com uma observação simples, que é a base da prova do próximo resultado: uma vez que o espaço linha de uma matriz não é alterado pela aplicação de uma sucessão de operações elementares, quaisquer que sejam as maneiras de se escalonar a matriz aumentada $(A \mid b)$ do sistema $Ax = b$, as formas escalonadas obtidas *ou* terão todas pivôs na última coluna (correspondente à coluna do vetor $b$) e, portanto, o sistema não terá solução, *ou* nenhuma delas terá pivô na última coluna e, portanto, o sistema terá solução.

**Lema 3.16** *Consideremos o sistema $Ax = b$, para $x \in \mathbb{K}^n$. Seja $\mathbf{A} = (A \mid b)$ a matriz aumentada desse sistema. Então os pivôs obtidos em qualquer escalonamento de $\mathbf{A}$ são sempre os mesmos.*

**Demonstração:** Denotemos por $c_k$ a $k$-ésima coluna de $\mathbf{A}$. Qualquer que seja o escalonamento de $\mathbf{A}$, ele terá um pivô na primeira coluna apenas quando $c_1 \neq 0$. Assim, a existência de um pivô na primeira coluna independe do modo de se escalonar $\mathbf{A}$.

Consideremos, então, a existência de um pivô na coluna $k$, com $k \in \{2, \ldots, n\}$. Tomemos a submatriz $B_{k-1}$ obtida de $\mathbf{A}$ ao se considerar suas $k-1$ colunas iniciais:

$$B_{k-1} = (c_1 \; c_2 \; \ldots \; c_{k-1}).$$

Notamos que, se uma seqüência de operações elementares produzir um escalonamento de $A$, então ela produz um escalonamento de $B_{k-1}$. Reciprocamente, se tivermos um escalonamento de $B_{k-1}$, então as $k-1$ colunas iniciais de $A$ foram escalonadas.

Para $x \in \mathbb{K}^{k-1}$, consideremos então o sistema

$$B_{k-1}x = c_k.$$

Esse sistema não possui solução se, e somente se, ao escalonarmos a matriz aumentada $(B_{k-1} \mid c_k)$, obtivermos um pivô em sua última coluna. Mas, como já vimos, a existência desse pivô independe de como foi feito esse escalonamento. O resultado está provado. $\square$

É claro que, numa matriz $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, o número máximo possível de pivôs é igual a $n$, um para cada coluna de $A$. Chamamos de *variável livre* do sistema $Ax = b$ a toda coordenada de $x$ correspondente a uma coluna de $A$ sem pivô.

**Teorema 3.17** *Matrizes escalonadas reduzidas por linha têm o mesmo espaço linha se, e somente se, tiverem as mesmas linhas não-nulas. Em particular, cada matriz é equivalente a uma única matriz na forma escalonada reduzida por linhas.*

**Demonstração:** É claro que duas matrizes que possuem as mesmas linhas não-nulas possuem o mesmo espaço linha.

Por outro lado, suponhamos que duas matrizes $A$ e $B$, ambas na forma escalonada reduzida por linhas, tenham o mesmo espaço linha. Seja $\ell$ a última linha não-nula de $A$. Suponhamos que essa seja a $k$-ésima linha de $A$. Como os pivôs de duas formas escalonadas reduzidas por linhas ocorrem nas mesmas posições, a matriz $B$ possui exatamente $k$ linhas não-nulas: $\ell_1, \ldots, \ell_k$. Denotemos as coordenadas de $\ell$ por $(\ell^1, \ldots, \ell^n)$ e as de $\ell_i$ por $(\ell_i^1, \ldots, \ell_i^n)$, para $i = 1, \ldots, k$. (Quer dizer, estamos supondo que $A$ e $B$ tenham $n$ colunas.) Suponhamos que o pivô da linha $\ell$ ocorra na posição $r$. Como pivôs ocorrem na mesma posição, concluímos que o pivô da linha $\ell_k$ ocorre na posição $r$.

Como os espaços linhas de $A$ e $B$ são iguais, existem escalares $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ tais que

$$\ell = \lambda_1 \ell_1 + \ldots + \lambda_k \ell_k. \tag{3.9}$$

Como as coordenadas $\ell^1, \ldots, \ell^{r-1}$ de $\ell$ são todas nulas e os pivôs de $\ell_1, \ldots, \ell_k$ devem ocorrer em posições anteriores à posição $r$, necessariamente $\lambda_k = 1$ e $\lambda_1 = \ldots = \lambda_{k-1} = 0$. Quer dizer, a última linha não-nula de $A$ é igual à última linha não-nula de $B$. Repetindo sucessivamente esse argumento, concluímos que todas linhas não-nulas de $A$ e $B$ são iguais. $\square$

Dois sistemas $Ax = b$ e $A'x = b'$ são *equivalentes* se possuírem as mesmas soluções. Isso quer dizer que as matrizes aumentadas desses sistemas têm o mesmo espaço linha. Passando à forma escalonada reduzida por linhas, podemos aplicar o Teorema 3.17 e concluir que as matrizes aumentadas desses sistemas possuem a mesma forma escalonada reduzida por linhas.

## 3.5 O Teorema do Núcleo e da Imagem

Nesta Seção provaremos um dos resultados mais importantes da Álgebra Linear:

**Teorema 3.18 (do Núcleo e da Imagem)**
*Seja $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Então os espaços vetoriais*

$$\frac{X}{\ker T} \qquad e \qquad \operatorname{im} T$$

*são canonicamente isomorfos.*

*Em particular, se $X$ e $Y$ tiverem dimensão finita, então*

$$\dim X = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T). \tag{3.10}$$

Para motivar a demonstração que apresentaremos, cujo fundamento perpassa o estudo de todas as estruturas algébricas, apresentamos o

**Exemplo 3.19** Para $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, considere o sistema linear não-homogêneo $Ax = b$. Suponhamos que $x_p$ seja uma solução desse sistema. Claramente, $x_p + z$ também é solução do sistema, qualquer que seja $z \in \ker A$. Mas, essas são as únicas soluções. De fato, se $x$ for outra solução, temos que $A(x - x_p) = 0$, de modo que $x - x_p = z \in \ker A$.

A igualdade $x = x_p + z$ significa que $x \equiv x_p \mod \ker A$. Portanto, no espaço quociente $\mathbb{K}^n / \ker A$ a equação $Ax = b$ terá solução única $[x_p]$! $\lhd$

**Demonstração:** A prova do Teorema do Núcleo e da Imagem é sintetizada no seguinte diagrama: (setas verticais sempre indicarão isomorfismos)

$$\begin{tikzcd}
X \arrow[r, "T"] \arrow[dr] & \operatorname{im} T \\
& \dfrac{X}{\ker T} \arrow[u, "T_q"']
\end{tikzcd}$$

Vamos definir $T_q : \frac{X}{\ker T} \to \operatorname{im} T$ por $T_q([x]) = Tx$ e mostrar que $T_q$ é um isomorfismo canônico. Temos:

1. $T_q$ está bem definida: $x \equiv y \mod \ker T$ quer dizer que $T(x-y)=0$, ou seja, $T(x)=T(y)$.

2. $T_q$ é linear: $T_q([x]+\lambda[y]) = T_q([x+\lambda y]) = T(x+\lambda y) = Tx+\lambda Ty = T_q([x])+\lambda T_q([y])$.

3. $T_q$ é injetora: se $T_q([x]) = T_q([y])$, então $Tx = Ty$ e $T(x-y)=0$, donde $x \equiv y \mod \ker T$.

4. $T_q$ é sobrejetora, por definição.

Logo, $T_q$ é um isomorfismo canônico.

Se $X$ e $Y$ tiverem dimensão finita, deduzimos que

$$\dim\left(\frac{X}{\ker T}\right) = \dim(\operatorname{im} T).$$

Mas, como já vimos, $\dim(X/\ker T) = \dim X - \dim(\ker T)$, de onde segue-se a afirmação sobre as dimensões, completando a prova do teorema. □

A demonstração anterior nos mostra a utilidade essencial do espaço quociente: mesmo se $T$ não tiver inversa, podemos construir, de maneira natural, um isomorfismo a partir de $T$, no caso, a aplicação $T_q$.

Devido a sua importância, apresentaremos uma demonstração alternativa da fórmula (3.10), sem fazer uso do conceito de espaço quociente.

**Demonstração alternativa da fórmula (3.10):** Seja $\{x_1,\ldots,x_j\}$ uma base de $\ker T$. Completamos esse conjunto até obter uma base

$$\mathcal{B} = \{x_1,\ldots,x_j,w_{j+1},\ldots,w_n\}$$

de $X$. Claramente $X = \ker T \oplus W$, em que $W$ é o espaço gerado por $\{w_{j+1},\ldots,w_n\}$.

Afirmamos que $\{Tw_{j+1},\ldots,Tw_n\}$ é uma base de $\operatorname{im} T \subset Y$. De fato, suponhamos que

$$\alpha_{j+1}Tw_{j+1}+\ldots+\alpha_n Tw_n = 0.$$

Então $T(\alpha_{j+1}w_{j+1}+\ldots+\alpha_n w_n)=0$, mostrando que $\alpha_{j+1}w_{j+1}+\ldots+\alpha_n w_n \in \ker T$. Mas, então, $\alpha_{j+1}=\ldots=\alpha_n=0$, pois $X=\ker T\oplus W$. Isso mostra que os vetores $Tw_{j+1},\ldots,Tw_n$ são linearmente independentes.

Seja agora $y \in \operatorname{im} T$. Então existe $x \in X$ tal que $Tx = y$. Como $\mathcal{B}$ é base de $X$, $x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_j x_j + \alpha_{j+1} w_{j+1} + \ldots + \alpha_n w_n$ e, portanto, $y = Tx = \alpha_{j+1} T w_{j+1} + \ldots + \alpha_n T w_n$, mostrando que esses vetores geram $\operatorname{im} T$. Isso conclui a prova. □

Se você comparar essas duas demonstrações, perceberá que a essência da segunda é o procedimento aplicado na primeira: mostramos que existe um isomorfismo entre o espaço gerado por $w_j, \ldots, w_n$, que denotaremos por $W$, e o espaço $\operatorname{im} T$, cuja base é $\{Tw_j, \ldots, Tw_n\}$. Note que $W$ é isomorfo a $X/\ker T$, segundo o Teorema 1.29.

Mostraremos agora algumas conseqüências do Teorema do Núcleo e da Imagem. Nesses resultados, $T : X \to Y$ denota uma aplicação linear. As demonstrações seguem-se imediatamente da fórmula

$$\dim X = \dim(\operatorname{im} T) + \dim(\ker T).$$

**Corolário 3.20** *Suponhamos que* $\dim Y < \dim X$. *Então* $\dim(\ker T) \geq 1$.

**Demonstração:** Note que, em particular, $\dim(\operatorname{im} T) \leq \dim Y < \dim X$. □

O Corolário 3.20 é muitas vezes formulado em termos de sistemas lineares:

**Corolário 3.21** *Seja* $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, *com* $m < n$. *Então o subespaço de todas as soluções do sistema linear homogêneo* $Ax = 0$ *têm dimensão maior do que ou igual a* $1$.

**Corolário 3.22** *Se* $\dim X = \dim Y$, *então* $T$ *é injetora se, e somente se, for sobrejetora.*

**Demonstração:** Se $T$ for injetora, $Tx = 0$ implica $x = 0$. Logo, $\dim(\ker T) = 0$. Assim, $\dim(\operatorname{im} T) = \dim X = \dim Y$ e, portanto, $\operatorname{im} T = Y$. Reciprocamente, se $T$ for sobrejetora, $\operatorname{im} T = Y$ e, portanto, $\dim(\ker T) = 0$. □

Em particular, se $\dim X = \dim Y$, o Corolário 3.22 garante que $T$ é injetora se, e somente se, $\ker T = \{0\}$. Esse resultado é válido, na verdade, para quaisquer espaços vetoriais $X$ e $Y$. De fato,[4] se $T$ for injetora, claramente $\ker T = \{0\}$; se existisse $x_1 \neq x_2$ tal que $T(x_1) = T(x_2)$, então $T(x_1 - x_2) = 0$, com $x_1 - x_2 \neq 0$.

A formulação do Corolário 3.22 em termos de sistemas lineares é a seguinte:

[4] Veja o Exercício 13 do Capítulo 1.

**Corolário 3.23** *Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Então o sistema não-homogêneo $Ax = b$ tem solução única para todo $b \in Y$ se, e somente se, o sistema homogêneo $Ax = 0$ tiver solução única.*

O seguinte resultado decorre imediatamente do Teorema 3.13:

**Corolário 3.24** *Se $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, então $\dim(\operatorname{im} A) = \dim(\operatorname{im} A^t)$.*

O próximo resultado vale apenas para matrizes quadradas:

**Corolário 3.25** *Seja $A$ uma matriz $n \times n$. Então*

$$\dim(\ker A) = \dim(\ker A^t).$$

**Demonstração:** De fato, se $r := \dim(\operatorname{im} A) = \dim(\operatorname{im} A^t)$, a aplicação do Teorema do Núcleo e da Imagem garante que:

$$\dim(\ker A) = n - r \quad \text{e} \quad \dim(\ker A^t) = m - r.$$

Daí decorre o afirmado. □

Finalmente, enunciamos o resultado apresentado no Exemplo 3.19, que não passa de uma caracterização do isomorfismo dado na primeira demonstração do Teorema do Núcleo e da Imagem:

**Proposição 3.26** *Seja $b \in \mathbb{K}^m$ um elemento da imagem de $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$. Então existe um único elemento $x_p \in \mathbb{K}^n$ tal que toda solução de $Tx = b$ é congruente a $x_p$ módulo $\ker T$, isto é, se $Tx = b$, então $x = x_p + z$, para algum $z \in \ker T$.*

*Em outras palavras, se o sistema $Ax = b$ possuir uma solução $x_p$, então todas as suas soluções são $x_p + z$, em que $z \in \ker A$.*

## 3.6 Aplicações Lineares e Matrizes - parte 2

Na primeira Seção deste Capítulo mostramos como associar a cada aplicação linear $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ uma matriz $A = (a_{ij})$, que representa $T$ com relação às bases canônicas do $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$. Mostraremos agora que a mesma associação entre aplicações lineares e matrizes é válida para o caso de uma aplicação linear $T : X \to Y$ *entre espaços vetoriais de dimensão finita* $X$ e $Y$.

A principal diferença, nesse caso, consiste em não termos uma escolha "natural" para bases nos espaços $X$ e $Y$. Suponhamos que $\dim X = n$ e $\dim Y = m$.

Escolhendo uma base arbitrária $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ do espaço $X$ e escrevendo $x = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_n x_n$, a aplicação $B : X \to \mathbb{K}^n$ definida por $Bx = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \lambda_1 e_1 + \ldots + \lambda_n e_n$ é um isomorfismo entre $X$ e $\mathbb{K}^n$. Da mesma forma, ao se escolher uma base $\mathcal{C} = \{y_1, \ldots, y_m\}$ no espaço $Y$, obtém-se um isomorfismo $C$ entre $Y$ e $\mathbb{K}^m$. Temos assim o seguinte diagrama (as setas verticais sempre indicam isomorfismos):

$$\begin{array}{ccc} & T & \\ X & \longrightarrow & Y \\ B \downarrow & & \downarrow C \\ \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{K}^m \\ & T_{\mathbb{K}} & \end{array} . \tag{3.11}$$

A aplicação linear $T_{\mathbb{K}}$ é definida como composta de aplicações lineares (estamos usando a notação de composta para enfatizar)

$$T_{\mathbb{K}} = C \circ T \circ B^{-1}$$

e é representada por uma matriz $A$, de acordo como o que vimos na primeira seção deste capítulo. É usual chamar a matriz $A$ de *representação da aplicação linear* $T$ com respeito às bases $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ (dos espaços $X$ e $Y$, respectivamente) e denotar $A = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$. Temos, assim, uma identificação entre a aplicação linear $T$ (com $X$ e $Y$ considerados com as bases $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$, respectivamente) e a matriz $A = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$. Com essa identificação, o diagrama $(3.11)$ pode ser condensado:

$$\begin{array}{ccc} & T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} & \\ X, \mathcal{B} & \longrightarrow & Y, \mathcal{C} \end{array} \tag{3.12}$$

(estamos enfatizando, na expressão dos espaços $X$ e $Y$, as bases que produziram a matriz $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$). Note, entretanto, que $X, \mathcal{B}$ é uma notação para o espaço $\mathbb{K}^n$, ressaltando a base usada em $X$ para torná-lo isomorfo a $\mathbb{K}^n$.

Suponhamos que exista $T^{-1}$. Essa aplicação linear terá uma representação matricial $[T^{-1}]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$. É fácil verificar que $A^{-1} = [T^{-1}]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ (veja o Exercício 23).

**Exemplo 3.27** Sejam $X$ e $Y$ espaços vetoriais com bases $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ e $\mathcal{C} = \{y_1, \ldots, y_m\}$, respectivamente. Seja $T : X \to Y$ uma aplicação linear. Vejamos como obter $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$. Para isso, usamos o diagrama

$$\begin{array}{ccc} & T & \\ X & \longrightarrow & Y \\ B \downarrow & & \downarrow C \\ \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{K}^m \\ & T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} & \end{array} .$$

Como vimos, a $i$-ésima coluna da matriz procurada é obtida ao se calcular $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} e_1 = (CTB^{-1})e_i$. Mas, $Bx_i = e_i$, de modo que $(CTB^{-1})e_i = (CT)B^{-1}e_i = (CT)x_i$. Como $C$ é a aplicação que associa a $T(x_i) \in Y$ as suas coordenadas na base $\mathcal{C}$, temos que a $i$-ésima coluna da matriz procurada é $[Tx_i]_{\mathcal{C}}$. $\lhd$

Note que, em particular, teremos a representação matricial de uma aplicação linear $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$, se escolhermos bases arbitrárias em $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$.

Associamos, assim, a cada aplicação linear $T : X \to Y$ uma matriz, cuja expressão depende dos isomorfismos entre $X$ e $\mathbb{K}^n$ e $Y$ e $\mathbb{K}^m$. Esses, por sua vez, dependem das bases consideradas nos espaços $X$ e $Y$. Uma vez que cada escolha de base em $X$ produz um isomorfismo diferente entre $X$ e $\mathbb{K}^n$ e o mesmo acontece com $Y$ e $\mathbb{K}^m$, vemos que existem muitas maneiras distintas de representar uma transformação linear por meio de uma matriz. Como se relacionam essas diferentes matrizes que representam a aplicação linear $T$?

Para responder a essa pergunta, começamos estudando como se relacionam as representações de $x$ em bases $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ e $\bar{\mathcal{B}} = \{x'_1, \ldots, x'_n\}$ do espaço $X$. O mesmo procedimento anterior pode ser utilizado:

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{I} & \\ X & \longrightarrow & X \\ B \downarrow & & \downarrow \bar{B} \\ \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ & P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}} & \end{array} .$$

(Para sermos coerentes com a notação anterior, deveríamos escrever $\mathrm{I}_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}}$ ao invés de $P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}}$. Entretanto, é usual denotar esse tipo de matriz pela letra $P$.)

De acordo com o exemplo 3.27, a $i$-ésima coluna de $P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}}$ é obtida calculando-se a expressão de $\bar{B}\mathrm{I}B^{-1}(e_1) = \bar{B}\mathrm{I}(x_1) = [x_i]_{\bar{\mathcal{B}}}$. A matriz $P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}}$ é chamada *matriz mudança*[5] da base $\mathcal{B}$ para a base $\bar{\mathcal{B}}$. Dadas as coordenadas de $x$ na base $\mathcal{B}$, isto é, $[x]_{\mathcal{B}}$, as coordenadas de $x$ na base $\bar{\mathcal{B}}$ são dadas por $P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}}[x]_{\mathcal{B}} = [x]_{\bar{\mathcal{B}}}$. Claramente a matriz $P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}}$ possui inversa $P_{\bar{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}}$.

Consideremos agora uma outra representação $T_{\bar{\mathcal{B}}}^{\bar{\mathcal{C}}}$, relativa às bases $\bar{\mathcal{B}}$ de $X$ e $\bar{\mathcal{C}}$

[5] Alguns autores preferem chamar essa matriz de "matriz de passagem" da base $\bar{\mathcal{B}}$ para a base $\mathcal{B}$. Assim, a terminologia utilizada por eles fica invertida com relação à nossa.

de $Y$. Temos o diagrama

$$\begin{array}{ccc} & T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} & \\ X, \mathcal{B} & \longrightarrow & Y, \mathcal{C} \\ P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}} \downarrow & & \downarrow Q_{\mathcal{C}}^{\bar{\mathcal{C}}} \\ X, \bar{\mathcal{B}} & \longrightarrow & Y, \bar{\mathcal{C}} \\ & T_{\bar{\mathcal{B}}}^{\bar{\mathcal{C}}} & \end{array}.$$

Esse diagrama, cujas componentes são matrizes, nos mostra que

$$T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = [Q_{\mathcal{C}}^{\bar{\mathcal{C}}}]^{-1} T_{\bar{\mathcal{B}}}^{\bar{\mathcal{C}}} P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}} = Q_{\bar{\mathcal{C}}}^{\mathcal{C}} T_{\bar{\mathcal{B}}}^{\bar{\mathcal{C}}} P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}}.$$

O caso em que os espaços $X$ e $Y$ são iguais permite que se tome a mesma base nos dois espaços. Nesse caso, denotamos $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ por $T_{\mathcal{B}}$, que é chamada representação de $T$ na base $\mathcal{B}$. A relação entre $T_{\mathcal{B}}$ e $T_{\bar{\mathcal{B}}}$ é dada por

$$T_{\bar{\mathcal{B}}} = [P_{\bar{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}}]^{-1} T_{\mathcal{B}} P_{\bar{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}}^{\bar{\mathcal{B}}} T_{\mathcal{B}} P_{\bar{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}},$$

para qualquer outra base $\bar{\mathcal{B}}$ de $X$.

**Observação 3.28** Dada uma aplicação linear $T : X \to X$ entre espaços de dimensão $n$, a escolha de bases $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ em $X$ pode fazer com que a representação matricial de $T$ assuma formas bem gerais. Por exemplo, se $T$ for invertível, $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ pode ser a matriz identidade! (Veja o Exercício 39.) Assim, a representação de $T$ em bases completamente arbitrárias quase não nos passa informação relevante sobre a aplicação $T$. $\triangleleft$

**Exemplo 3.29** Considere a aplicação linear $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por

$$T(x, y) = (4x - 2y, 2x + y).$$

Para simplificarmos a notação neste exemplo, escreveremos os nossos vetores indiferentemente como linhas ou colunas.

Seja $\mathcal{B}$ a base do $\mathbb{R}^2$ formada pelos vetores $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (-1, 0)$. Vamos achar a matriz que representa $T$ com relação à base $\mathcal{B}$. (Quer dizer, estamos utilizando a mesma base no domínio e na imagem e procuramos a matriz $T_{\mathcal{B}}$.) Para isso, calculamos

$$T(v_1) = (2, 3) = 3(1, 1) + (-1, 0) = 3v_1 + v_2.$$

Note que escrevemos a imagem de $T(v_1)$ na base $\mathcal{B}$, utilizada também no contradomínio. De acordo com a notação introduzida na Definição 1.15, temos

$$[T(v_1)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Da mesma forma, $T(v_2) = (-4, -2) = -2(1,1) + 2(-1,0) = -2v_1 + 2v_2$ e, portanto,

$$[T(v_2)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Assim,

$$T_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

As colunas de $T_{\mathcal{B}}$ são as imagens dos vetores da base $\mathcal{B}$, escritas na própria base $\mathcal{B}$ utilizada, nesse caso, também no contradomínio.

Se quisermos calcular a imagem do vetor $(1,2) = 1e_1 + 2e_2$ utilizando a matriz $T_{\mathcal{B}}$, primeiro expressamos esse vetor na base $\mathcal{B}$:

$$(1,2) = 2(1,1) + 1(-1,0) = 2v_1 + v_2.$$

Calculando

$$T_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix},$$

obtemos a "resposta" na base $\mathcal{B}$. Se quisermos a resposta na base canônica, precisamos escrever o resultado obtido nessa base:

$$4v_1 + 4v_2 = 4(1,1) + 4(-1,0) = (0,4) = 0e_1 + 4e_2,$$

que é o mesmo resultado que obtemos ao calcular diretamente $T(1,2)$, utilizando a expressão $T(x,y) = (4x - 2y, 2x + y)$.

Para entendermos melhor a estrutura deste exemplo, temos o seguinte diagrama

$$\begin{array}{ccc} & T_{\mathcal{E}} & \\ \mathbb{R}^2, \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2, \mathcal{E} \\ P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} \downarrow & & \downarrow P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} \\ \mathbb{R}^2, \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2, \mathcal{B} \\ & T_{\mathcal{B}} & \end{array}.$$

Aqui, $T_{\mathcal{E}}$ é a representação "natural" da transformação $T(x,y) = (4x-2y, 2x+y)$. Isso é, a matriz cujas colunas são, respectivamente, $T(1,0) = (4\ 2)^{\mathbf{t}}$ e $T(0,1) = (-2\ 1)^{\mathbf{t}}$.

A matriz $T_{\mathcal{B}}$ é a matriz obtida no exemplo. A matriz $P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$ é a matriz mudança da base $\mathcal{E}$ para a base $\mathcal{B}$. Ela é obtida pelo mesmo método: escrevemos a imagem dos vetores $e_1, e_2$ pela aplicação identidade na base $\mathcal{B}$. Temos

$$(1,0) = 0(1,1) - 1(-1,0) = 0v_1 - v_2 \quad \text{e} \quad (0,1) = 1(1,1) + 1(-1,0) = 1v_1 + 1v_2.$$

A matriz $P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$ é, então,

$$P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

O diagrama anterior garante que

$$T_{\mathcal{E}} = [P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}]^{-1} T_{\mathcal{B}} P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}},$$

ou seja,

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Se calcularmos a inversa da matriz $P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$, verificaremos esse fato. Entretanto, é fácil obter $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$. Essa matriz tem como colunas a expressão dos vetores $v_1$ e $v_2$ na base canônica. Assim, é claro que

$$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verifique que $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = [P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}]^{-1}$. $\triangleleft$

## 3.7 A Transposta de uma Aplicação Linear

(Esta Seção é mais avançada e pode ser omitida sem prejuízo para o restante do texto.)

Existe uma maneira intrínseca de se definir a aplicação transposta $T^{\mathbf{t}}$ de um operador linear $T$. (No caso de aplicações lineares denota-se a transposta $T^{\mathbf{t}}$ também por $T'$, o que faremos a seguir. Veja o Exercício 10 do Capítulo 2.)

Para isso, sejam $T : X \to Y$ uma aplicação linear entre os espaços $X$ e $Y$. Considere $\ell \in Y'$, isto é, $\ell : Y \to \mathbb{K}$ é linear. Então o produto dessas aplicações (isto é, a composta) $\ell T : X \to \mathbb{K}$ é um elemento do dual $X'$.

$$\begin{tikzcd} & Y \arrow[dr, "\ell"] & \\ X \arrow[ur, "T"] \arrow[rr, "m_\ell"'] & & \mathbb{K} \end{tikzcd}$$

Nossa notação provisória é $m_\ell(x) = \ell(Tx)$. Note que, variando $\ell \in Y'$, obtemos diferentes aplicações $m \in X'$. Consideremos então $T' : Y' \to X'$ definida por

$$T'(\ell) = \ell T = m_\ell.$$

Desse modo, a aplicação $T'$ é uma aplicação definida no espaço dual $Y'$ e tomando valores no espaço dual $X'$. Afirmamos que $T'$ é linear. De fato,

$$T'(\ell_1 + \lambda\ell_2) = (\ell_1 + \lambda\ell_2)T = \ell_1 T + \lambda\ell_2 T = T'(\ell_1) + \lambda T'(\ell_2),$$

para quaisquer $\ell_1, \ell_2 \in Y'$ e $\lambda \in \mathbb{K}$.

Vamos agora introduzir uma nova notação para a avaliação de um elemento do dual em um ponto do espaço: até agora $\ell(z)$ denota a avaliação de $\ell : Z' \to \mathbb{K}$ no ponto $z \in Z$. É usual denotar $\ell(z)$ por

$$\langle \ell, z \rangle.$$

Abandonaremos a notação provisória $m_\ell$ e usaremos a notação $T'\ell$. Assim, por definição,

$$\langle T'\ell, x \rangle = \langle \ell, Tx \rangle$$

ou, o que é o mesmo,

$$T'\ell = \ell T. \tag{3.13}$$

Nosso próximo objetivo é caracterizar a aplicação $T'$ para o caso de $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Veremos que podemos representar $T'$ (a aplicação transposta) por uma matriz, que é justamente a transposta da matriz que representa $T$ com relação às bases canônicas do $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$.

O lado direito de $(3.13)$ tem interpretação imediata: como $\ell \in (\mathbb{R}^m)'$, $\ell$ é dada por uma matriz linha, de modo que

$$\ell T = (c_1 \ \dots \ c_m) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Se quisermos interpretar $T'$ como uma matriz, então devemos identificar $(\mathbb{K}^m)'$ com $\mathbb{K}^m$ e $(\mathbb{K}^n)'$ com $\mathbb{K}^n$. Assim $T' : (\mathbb{K}^m)' \to (\mathbb{K}^n)'$ passa a ser vista como uma aplicação $T : \mathbb{K}^m \to \mathbb{K}^n$. O vetor coluna $\ell \in \mathbb{K}^m$, quando aplicado a $T'$, satisfaz a igualdade $T'\ell = \ell T$, ou seja, se $B = (b_{ij})$ for a representação matricial de $T'$ (com relação às bases canônicas do $\mathbb{K}^m$ e $\mathbb{K}^n$), então

$$T'\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} = (c_1 \ \dots \ c_m)\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

A segunda igualdade mostra que $B = (b_{ij})$ deve satisfazer $b_{ij} = a_{ji}$, como se verifica mediante escolha adequada de $c_1, \dots, c_m$. Mas, então, $B = A^{\mathsf{t}}$, como antes definido.

## 3.8 Exercícios

1. Seja $A = (c_1 \ \cdots \ c_k \ \cdots \ c_n)$ uma matriz descrita por meio de suas colunas. Se $x = x_1e_1 + \ldots + x_ne_n$, interprete $Ax$ como uma multiplicação das colunas de $A$ pelo vetor $x$. Em seguida, interprete a multiplicação $AB$ de duas matrizes como uma operação envolvendo as colunas dessas matrizes.

2. Considere os polinômios $p_1(t) = 7t^5 + 6t^2$, $p_2(t) = 1 + t$ no espaço $\mathbb{K}_6[t]$ de todos os polinômios de grau menor que 6.

   $(a)$ Se $S = \{p_1, p_2\}$, descreva $< S >$;

   $(b)$ ache uma base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}_6[t]$ que completa o conjunto linearmente independente $S$;

   $(c)$ determine a representação de cada um dos vetores de $\mathcal{B}$ nessa base;

   $(d)$ determine a representação de $q \in \mathbb{K}_6[t]$ em termos da base $\mathcal{B}$.

3. Mostre que $\mathcal{L}(X, Y)$ (introduzido na Definição 3.7) é um espaço vetorial.

4. Se você tiver lido o Capítulo 2, represente em matrizes a base dual da base canônica $\{e_1, \dots, e_n\}$ do $\mathbb{R}^n$.

5. Dada uma matriz $A$, $n \times n$, mostre que existe no máximo uma matriz $B$ tal que $AB = BA = \mathrm{I}$, em que $\mathrm{I} \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$.

6. Mostre que uma matriz quadrada $A$ tem inversa se, e somente se, o sistema $Ax = 0$ só possuir a solução trivial.

7. Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ uma matriz diagonal, com todos os elementos diagonais distintos. Se $B$ comutar com $A$, mostre que $B$ é diagonal.

8. Quais matrizes $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ comutam com todas as matrizes $B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$?

9. Exiba uma base de $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ formada apenas por matrizes invertíveis.

10. Seja $\mathbb{K}[t]$ o espaço de todos os polinômios na incógnita $t$. Considere $T : \mathbb{K}[t] \to \mathbb{K}_6[t]$ definida da seguinte maneira: se $p \in \mathbb{K}[t]$, então $Tp$ é o polinômio em $\mathbb{K}_6[t]$ cujos coeficientes de grau menor que 6 são iguais aos coeficientes de $p$. Mostre que $T$ é linear. Ache uma base para $\operatorname{im} T$ e $\ker T$. O Teorema do Núcleo e da Imagem pode ser aplicado? Justifique.

11. Mostre que o escalonamento do mesmo sistema pode produzir duas formas escalonadas distintas.

12. Mostre que a equivalência por linhas, tal qual definida na página 34, é uma relação de equivalência.

13. Seja $A$ uma matriz $n \times n$. Mostre que são equivalentes as seguintes afirmações:

    $(a)$ existe uma matriz $B$, $n \times n$, tal que $BA = \mathrm{I}$;

    $(b)$ a matriz $A$ é equivalente por linhas à matriz identidade I;

    $(c)$ a matriz $A$ é invertível.

14. Sejam $A$ e $B$ matrizes $m \times n$ equivalentes por linhas, com colunas $a_1, \ldots, a_n$ e $b_1, \ldots, b_n$, respectivamente.

    $(a)$ As colunas $a_{j_1}, \ldots, a_{j_k}$ de $A$ são linearmente independentes se, e somente se, as colunas correspondentes $b_{j_1}, \ldots, b_{j_k}$ de $B$ forem linearmente independentes;

    $(b)$ se existirem escalares tais que $a_\ell = \alpha_{j_1} a_{j_1} + \ldots \alpha_{j_k} a_{j_k}$, então existem escalares tais que $b_\ell = \beta_{j_1} b_{j_1} + \ldots \beta_{j_k} b_{j_k}$;

$(c)$ o espaço gerado pelas linhas de $A$ é igual ao espaço gerado pelas linhas de $B$.

15. Mostre a Proposição 3.26 utilizando o isomorfismo $T_q$ definido na primeira demonstração do Teorema do Núcleo e da Imagem.

16. Enuncie e demonstre o Teorema do Núcleo e da Imagem substituindo $X/\ker T$ por um espaço $Z$ tal que $X = \ker T \oplus Z$. Você deve dar uma demonstração direta, isto é, sem apelar para o próprio Teorema do Núcleo e da Imagem.

17. Uma *projeção* é uma aplicação linear $\pi : X \to X$ tal que $\pi^2 = \pi$. Mostre que toda projeção $\pi : X \to X$ satisfaz $X = \ker \pi \oplus \operatorname{im} \pi$ (compare com o Exercício 28). Seja $X = W_1 \oplus W_2$ e $x = w_1 + w_2$, com $w_i \in W_i$. Mostre que $\Pi : X \to W_1$, definida por $\Pi x = w_1$, é uma projeção.

18. Sejam $\pi_1, \pi_2 : X \to X$ projeções. Mostre que são equivalentes:

    $(a)$ $\pi_1 + \pi_2$ é uma projeção;

    $(b)$ $\pi_1\pi_2 + \pi_2\pi_1 = 0$;

    $(c)$ $\pi_1\pi_2 = \pi_2\pi_1 = 0$.

19. Sejam $X$ e $Y$ espaços vetoriais e $\mathcal{B}$ uma base de $X$ (mesmo que $X$ tenha dimensão infinita). Faça corresponder, de maneira arbitrária, um vetor $y_x \in Y$ a cada elemento $x \in \mathcal{B}$. Mostre que existe uma única transformação linear $T : X \to Y$ tal que $Tx = y_x$ para todo $x \in \mathcal{B}$. (Note que, em particular, isso implica que uma transformação linear $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ fica completamente determinada pela imagem que ela assume em qualquer base do $\mathbb{K}^n$.) Mostre então que uma transformação linear $T : X \to Y$ é injetora se, e somente se, levar vetores linearmente independentes em vetores linearmente independentes.

20. Sejam $X$ e $Y$ espaços vetoriais com a mesma dimensão finita. Suponha que, para as aplicações linear $T : X \to Y$ e $S : Y \to X$, seja verdadeiro $ST = \mathrm{I}$, a identidade em $X$. Mostre que $S = T^{-1}$. (Compare com o Exercício 29.)

21. Se $T : X \to Y$ e $S : Y \to Z$ forem aplicações lineares invertíveis, mostre que $(ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1}$. Mostre também que $(S^{\mathbf{t}})^{-1} = (S^{-1})^{\mathbf{t}}$.

22. Seja $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. Considere os seguintes "métodos" para obter-se uma base para $\operatorname{im} A$:

    $(a)$ Escolha uma base para $\mathbb{K}^n$. Calcule a imagem dos vetores dessa base. Esses vetores geram a imagem. Extraia então um subconjunto linearmente independente, que é a base procurada;

    $(b)$ Obtenha uma base para $\ker A^{\mathbf{t}}$. Complete até obter uma base do espaço inteiro. Os vetores introduzidos formam uma base do espaço $\operatorname{im} A$;

    $(c)$ Escalone a matriz $A^{\mathbf{t}}$ (veja a Seção A). As transpostas das linhas não-nulas de $A^{\mathbf{t}}$ nos dão uma base de $\operatorname{im} T$;

    $(d)$ Calcule uma base de $\ker T$. Complete esse conjunto, até obter uma base do espaço inteiro. As imagens dos vetores adicionados à base de $\ker T$ formam uma base de $\operatorname{im} A$;

    $(e)$ Seja $b = (b_1\ b_2\ \ldots\ b_m)^{\mathbf{t}}$ um vetor genérico do $\mathbb{K}^m$. Monte a matriz aumentada do sistema (veja a Seção A). Escalone o sistema e imponha que ele possua solução. Cada linha nula no escalonamento de $A$ produz uma equação na matriz aumentada e a imagem é o conjunto dos pontos que satisfazem essas equações. Extraia daí uma base. (O que acontece se não houver linha nula?)

    $(f)$ Escalone a matriz $A$. As colunas de $A$ correspondentes aos pivôs (veja a Seção A) da forma escalonada de $A$ são uma base de $\operatorname{im} A$.

    Justifique quais desses métodos realmente produzem bases de $\operatorname{im} A$.

    Considere agora
    $$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$
    Utilize todos os métodos corretos dentre as alternativas anteriores para obter bases para $\operatorname{im} A$.

23. Seja $T : X \to Y$ uma aplicação linear invertível representada, com relação às bases $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ dos espaços $X$ e $Y$, respectivamente, pela matriz $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$. Mostre que a aplicação inversa $T^{-1}$ é representada, com relação às bases $\mathcal{C}$ e $\mathcal{B}$, pela matriz $[T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}]^{-1}$.

24. Seja $X$ um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{K}$. Para $v, w \in X$, definimos $v \equiv w$, se existir uma transformação linear invertível $T : X \to X$

tal que $Tv = w$. Mostre que assim está definida uma relação de equivalência. Mostre também que essa relação de equivalência possui apenas duas classes: uma formada apenas pelo elemento $0 \in X$ e a outra formada por todos os outros vetores de $X$.

25. Se

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

defina $T : \mathbb{M}_{2\times 2}(\mathbb{K}) \to \mathbb{M}_{2\times 3}(\mathbb{K})$ por

$$T(M) = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} - a_{12} & a_{21} - a_{12} \\ a_{22} & a_{21} - a_{11} & a_{22} + a_{21} \end{pmatrix}.$$

Sejam

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C} \;=\; & \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ & \left. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}' \;=\; & \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \right. \\ & \left. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

$(a)$ Mostre que $T : \mathbb{M}_{2\times 2} \to \mathbb{M}_{2\times 3}$ é linear;

$(b)$ mostre que $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ são bases de $\mathbb{M}_{2\times 2}$, enquanto $\mathcal{C}$ e $\mathcal{C}'$ são bases de $\mathbb{M}_{2\times 3}$;

$(c)$ ache a representação matricial de $T$ relativa às bases $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$, bem como a relativa às bases $\mathcal{B}'$ e $\mathcal{C}'$;

$(d)$ ache a relação entre essas matrizes;

$(e)$ obtenha bases para $\ker T$ e $\operatorname{im} T$.

26. Sejam $T(x, y, x) = (x+y+z, y+z, x)$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$. Então:

    $(a)$ ache a matriz $T_{\mathcal{B}}$;

    $(b)$ usando essa matriz, especifique uma base para $\ker T$ e $\operatorname{im} T$;

    $(c)$ calcule $T(1, 1, 1)$ utilizando a representação matricial calculada em $(a)$.

27. A definição dos espaços $\ker T$ e $\operatorname{im} T$ de uma aplicação linear $T : X \to Y$ independe (da existência) de bases nesses espaços. Contudo, se $A$ for uma matriz que representa uma aplicação linear, tanto $\ker A$ como $\operatorname{im} A$ dependem das bases consideradas no domínio e no contradomínio. Explique.

28. Sejam $X$ um espaço vetorial de dimensão finita e $T : X \to X$ uma aplicação linear. Mostre que
$$X = \ker T \oplus \operatorname{im} T$$
se, e somente se, $\ker T = \ker T^2$.

29. Sejam $A$ e $B$ matrizes, não necessariamente quadradas. Suponha que $AB = \mathrm{I}$ (a identidade no espaço apropriado). Mostre que $\operatorname{posto} A = \operatorname{posto} B$.

30. Sejam $S, T : X \to Y$ e $R : Y \to Z$ aplicações lineares. Mostre:

    $(a)$ $\operatorname{posto}(S + T) \leq \operatorname{posto}(S) + \operatorname{posto}(T)$;

    $(b)$ $\operatorname{posto}(RS) \leq \min\{\operatorname{posto}(S), \operatorname{posto}(T)\}$.

31. Dê exemplo de matrizes $A, B$ tais que $AB = 0$, mas $BA \neq 0$.

32. Sejam $A, B$ matrizes quadradas invertíveis. Mostre que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

33. Sejam $A \in \mathbb{M}_{m\times n}$ e $B \in \mathbb{M}_{n\times p}$ matrizes em blocos,

$$\begin{array}{cc} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \longleftarrow q \\ \longleftarrow m-q \end{array} \\ \begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ r & n-r \end{array} & \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{cc} \begin{array}{c} r \longrightarrow \\ n-r \longrightarrow \end{array} & \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \\ & \begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ t & p-t \end{array} \end{array}$$

com blocos $A_{11} \in \mathbb{M}_{q\times r}$, $A_{12} \in \mathbb{M}_{q\times(n-r)}$, $A_{21} \in \mathbb{M}_{(m-q)\times r}$, $A_{22} \in \mathbb{M}_{(m-q)\times(n-r)}$ para a matriz $A$ e blocos $B_{11} \in \mathbb{M}_{r\times t}$, $B_{12} \in \mathbb{M}_{r\times(p-t)}$, $B_{21} \in \mathbb{M}_{(n-r)\times t}$, $B_{22} \in \mathbb{M}_{(n-r)\times(p-t)}$ para a matriz $B$.

Mostre que

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}.$$

34. Sejam $A$ e $D$ matrizes $p \times p$ e $(n-p) \times (n-p)$, respectivamente. Mostre que a matriz

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

é invertível se, e somente se, as matrizes $A$ e $D$ forem invertíveis. Nesse caso,

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}.$$

35. Sejam $A, B, C, D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Suponha que $A$ seja invertível. Mostre que existem matrizes $X, Y \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ tais que

$$P = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ C & \mathrm{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{I} & Y \\ 0 & X \end{pmatrix}.$$

Decomponha $P$ de maneira similar, se $B$, $C$ ou $D$ forem invertíveis.

36. Seja $T : X \to X$ uma transformação linear e $X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$. Suponhamos que $T(W_i) \subset W_i$ para $i \in \{1, \ldots, k\}$ (dizemos que os subespaços $W_i$ são *invariantes* por $T$). Se $\mathcal{B}_i$ for uma base de $W_i$, mostre que $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_k\}$ é uma base de $X$. Ache $T_{\mathcal{B}}$ em termos de $T_{\mathcal{B}_i}$.

37. Seja $X$ um espaço de dimensão finita e $T : X \to X$ um operador tal que $T(V) \subset V$ para algum subespaço $V \subset X$. Sempre existe $W \subset X$ tal que $T(W) \subset W$ e $X = V \oplus W$?

38. Sejam $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, o espaço das matrizes $n \times n$ com coeficientes em $\mathbb{K}$. Dizemos que $A$ é semelhante a $B$, se existir uma matriz invertível $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ tal que $B = P^{-1}AP$. Mostre que a semelhança é uma relação de equivalência. Esboce um diagrama que representa essa relação de equivalência. É usual dizer então que $A$ e $B$ são iguais, a menos de uma mudança de base. Essa frase faz sentido para você?

39. Sejam $X, Y$ espaços de dimensão finita. Duas aplicações lineares $S, T : X \to Y$ são *equivalentes em bases* se existirem bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ de $X$ e $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ de $Y$ de modo que $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = S_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}'}$. Mostre que assim está definida uma relação de equivalência. Mostre que duas aplicações de mesmo posto são sempre equivalentes em bases. Descreva em termos de diagramas a equivalência em bases. Em particular, mostre que $S$ e $T$ são equivalentes em bases se, e somente se, existirem aplicações lineares invertíveis $P : X \to X$ e $Q : Y \to Y$ tais que $S = PTQ$.

40. Sejam $X$ um espaço vetorial e $U, V \subset X$ subespaços. Mostre que

$$\frac{U+V}{V} \qquad \text{e} \qquad \frac{U}{U \cap V}$$

são isomorfos. Esse isomorfismo é canônico?

# 4

# *Determinantes*

Aqui é feita uma apresentação elementar da teoria de determinantes e suas propriedades, incluindo a regra de Cramer. A relação entre determinantes e volumes será apresentada nos exercícios do Capítulo 8.

## 4.1 Determinantes de Matrizes $2 \times 2$

Consideremos inicialmente uma matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (c_1 \; c_2)$$

com entradas no corpo $\mathbb{K}$ e colunas $c_1, c_2$. Denota-se por $\det A$ o determinante de $A$, que é definido por $\det A = ad - bc$.

As seguintes propriedades são de verificação imediata:

$(i)$ Se duas colunas forem iguais, então o determinante da matriz $A$ é igual a zero:

$$\det \begin{pmatrix} a & a \\ c & c \end{pmatrix} = 0;$$

$(ii)$ O determinante é uma aplicação linear em cada uma de suas colunas. Mais precisamente,

$$\begin{aligned} \det(c_1 + \alpha c_1' \;\; c_2) &= \det \begin{pmatrix} a + \lambda a' & b \\ c + \lambda c' & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \lambda \det \begin{pmatrix} a' & b \\ c' & d \end{pmatrix} \\ &= \det(c_1 \; c_2) + \alpha \det(c_1' \; c_2) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}\det(c_1 \;\; c_2 + \alpha c_2') &= \det\begin{pmatrix} a & b+\mu b' \\ c & d+\mu d' \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \mu \det\begin{pmatrix} a & b' \\ c & d' \end{pmatrix} \\ &= \det(c_1 \; c_2) + \alpha \det(c_1 \; c_2');\end{aligned}$$

$(iii)$ O determinante da matriz identidade $(2 \times 2)$ é igual a $1$.

Também temos:

$(iv)$ Se trocarmos as colunas de $A$, o determinante muda de sinal

$$\det(c_2 \; c_1) = \det\begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix} = -\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det(c_1 \; c_2);$$

$(v)$ Se somarmos a uma coluna um múltiplo da outra, então o determinante de $A$ não se altera:

$$\det\begin{pmatrix} a+\lambda b & b \\ c+\lambda d & d \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \det\begin{pmatrix} a & b+\mu a \\ c & d+\mu c \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix};$$

$(vi)$ Se $c_1 = \alpha c_2$, então $\det A = 0$:

$$\det\begin{pmatrix} \alpha c & c \\ \alpha d & d \end{pmatrix} = \alpha \det\begin{pmatrix} c & c \\ d & d \end{pmatrix} = 0;$$

$(vii)$ $\det A = \det A^{\mathbf{t}}$:

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

Consideremos agora um sistema linear com duas equações, nas incógnitas $x_1$ e $x_2$:

$$\begin{aligned} ax_1 + bx_2 &= y_1 \\ cx_1 + dx_2 &= y_2, \end{aligned}$$

em que as constantes $a$, $b$, $c$, $d$, $y_1$ e $y_2$ são arbitrárias. Multiplicando a primeira equação por $d$ e a segunda por $-b$ e então somando, obtemos

$$x_1(ad - bc) = y_1 d - y_2 b.$$

Analogamente,

$$x_2(ad - bc) = ay_2 - cy_1.$$

Escrevendo o sistema matricialmente na forma $Ax = y$,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

vemos que sua solução, *se* $\det A \neq 0$, pode ser escrita em termos de determinantes

$$x_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} y_1 & b \\ y_2 & d \end{pmatrix}}{\det A} \quad \text{e} \quad x_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} a & y_1 \\ c & y_2 \end{pmatrix}}{\det A}.$$

Essa é a *regra de Cramer* para a solução de um sistema de duas equações em duas incógnitas.

## 4.2 Função Determinante

Definiremos uma função determinante a partir das propriedades satisfeitas pelo determinante de uma matriz $2 \times 2$.

**Definição 4.1** *Sejam* $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{K}^n$. *Uma* ***função determinante*** $D(c_1, \ldots, c_n)$ *é uma função*

$$\begin{array}{rcccccc} D : \mathbb{K}^n & \times & \cdots & \times & \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{K} \\ (c_1 & , & \ldots & , & c_n) & \mapsto & D(c_1, \ldots, c_n) \end{array}$$

*satisfazendo as seguintes propriedades:*

$(d_1)$ $D$ *é uma função* ***alternada****, isto é, se* $c_i = c_j$ *para* $i \neq j$, $i, j \in \{1, \ldots, n\}$, *então* $D(c_1, \ldots, c_n) = 0$*;*

$(d_2)$ $D(c_1, \ldots, c_n)$ *é uma função* $n$*-linear, isto é,* $D$ *é uma aplicação linear em cada coordenada, as outras sendo mantidas fixas; mais precisamente, se todos os* $c_j$ *com* $j \neq i$ *estiverem fixos,*

$$D(c_1, \ldots, \lambda c_i + c_i', \ldots, c_n) = \lambda D(c_1, \ldots, c_i, \ldots, c_n) + D(c_1, \ldots, c_i', \ldots, c_n).$$

$(d_3)$ $D(e_1, \ldots, e_n) = 1$*, em que* $\{e_1, \ldots, e_n\}$ *é a base canônica do* $\mathbb{K}^n$.

Para melhor entendermos o significado da hipótese $(d_3)$, em muitos resultados consideraremos apenas uma função satisfazendo as propriedades $(d_1)$ e $(d_2)$.

É claro que a definição de uma função satisfazendo as propriedades $(d_1)$ e $(d_2)$ pode ser expressa em termos de matrizes: se $A = (c_1\ c_2\ \cdots\ c_n)$ for uma matriz $n \times n$ (com colunas $c_1, \ldots, c_n$), então $D(A) = D(c_1, c_2, \ldots, c_n)$.

**Lema 4.2** *Seja $D$ uma função satisfazendo a propriedade $(d_2)$. Então, são equivalentes as afirmações:*

$(d_1)$ *$D$ é uma função alternada;*

$(d_1')$ *Se os vetores consecutivos $c_i$ e $c_{i+1}$ forem iguais, então $D(c_1, \cdots, c_i, c_{i+1}, \cdots, c_n) = 0$.*

**Demonstração:** $(d_1') \Rightarrow (d_1)$ Faremos indução sobre as posições com colunas iguais. Ou seja, para $j = i + k$, faremos indução sobre $k \in \mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$.

Se $k = 1$, temos a própria afirmativa $(d_1)$. Suponhamos o resultado verdadeiro para $k$: sempre que $c_i = c_{i+k}$ então $D(c_1, \ldots, c_i, \ldots, c_{i+k}, \ldots, c_n) = 0$. Simplificando a notação, escreveremos $D(c_i, \ldots, c_{i+k}, c_{i+k+1})$ ao invés de $D(c_1, \ldots, c_i, \ldots, c_{i+k}, c_{i+k+1}, \ldots, c_n)$. Suponhamos $c_i = c_{i+k+1}$. Então vale (verifique cuidadosamente cada passagem):

$$\begin{aligned} D(c_i, \ldots, c_{i+k}, c_{i+k+1}) = & \\ &= D(c_i, \ldots, c_{i+k}, c_{i+k} + c_{i+k+1}) \\ &= D(c_i, \ldots, c_{i+k}, c_{i+k} + c_{i+k+1}) + D(c_i, \ldots, c_{i+k+1}, c_{i+k} + c_{i+k+1}) \\ &= D(c_i, \ldots, c_{i+k} + c_{i+k+1}, c_{i+k} + c_{i+k+1}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

A implicação $(d_1) \Rightarrow (d_1')$ é imediata. □

Não é óbvia a existência de uma função satisfazendo as propriedades $(d_1)$ e $(d_2)$. Contudo, outras propriedades de uma tal função seguem-se imediatamente da definição:

**Lema 4.3** *Uma função que satisfaz as propriedades $(d_1)$ e $(d_2)$ também satisfaz as propriedades*

$(d_4)$ *$D$ é uma função* ***anti-simétrica****,isto é, se trocarmos $c_i$ por $c_j$, então o valor de $D$ é multiplicado por $-1$. Sendo mais preciso,*

$$D(c_1, \ldots, c_i, \ldots, c_j, \ldots, c_n) = -D(c_1, \ldots, c_j, \ldots, c_i, \ldots, c_n);$$

$(d_5)$ *Se somarmos a um vetor $c_i$ um múltiplo do vetor $c_j$, o valor de $D$ não se altera;*

$(d_6)$ *Se $c_1, \ldots, c_n$ forem linearmente dependentes, então $D(c_1, \ldots, c_n) = 0$.*

**Demonstração:** Como vamos trocar apenas as colunas $c_i$ e $c_j$, os outros vetores permanecendo fixos, denotaremos $D(c_1, \ldots, c_i, \ldots, c_j, \ldots, c_n)$ simplesmente por $D(c_i, c_j)$. Temos

$$\begin{aligned} 0 &= D(c_i + c_j, c_i + c_j) = D(c_i, c_i + c_j) + D(c_j, c_i + c_j) \\ &= D(c_i, c_i) + D(c_i, c_j) + D(c_j, c_i) + D(c_j, c_j) \\ &= D(c_i, c_j) + D(c_j, c_i). \end{aligned}$$

Logo $D(c_i, c_j) = -D(c_j, c_i)$, mostrando $(d_4)$.

As propriedades $(d_1)$ e $(d_2)$ implicam

$$\begin{aligned} D(c_i + \lambda c_j, c_j) &= D(c_i, c_j) + \lambda D(c_j, c_j) = D(c_i, c_j) + 0 \\ &= D(c_i, c_j). \end{aligned}$$

Quanto a $(d_6)$, suponhamos que $c_1, \ldots, c_n$ sejam linearmente dependentes. Então um desses elementos pode ser escrito como combinação linear dos restantes. Vamos supor que $c_1 = \lambda_2 c_2 + \ldots + \lambda_n c_n$. A propriedade $(d_2)$ nos garante que

$$\begin{aligned} D(c_1, \ldots, c_n) &= D(\lambda_2 c_2 + \ldots + \lambda_n c_n, c_2, \ldots, c_n) \\ &= \lambda_2 D(c_2, c_2, \ldots, c_n) + \ldots + \lambda_n D(c_n, c_2, \ldots, c_n). \end{aligned}$$

Por $(d_1)$, todos os termos na última linha são nulos; isso mostra $(d_6)$. $\square$

**Observação 4.4** Seja $A$ uma matriz real $n \times n$. Nesse caso, $D(A)$ pode ser positivo, negativo ou nulo. Nos dois primeiros casos, a imagem da base canônica $\mathcal{E}$ do $\mathbb{R}^n$ é uma base $\mathcal{B}$ desse espaço, cujos vetores correspondem às colunas de $A$.

Dizemos que a base $\mathcal{B}$ está *positivamente orientada* (ou que $\mathcal{E}$ e $\mathcal{B}$ têm a mesma orientação), se $D(A) > 0$.

Se $D(A) \neq 0$, dizer que a função determinante é anti-simétrica é dizer que, permutando duas colunas de $A$, alteramos a orientação da base $\mathcal{B}$. (Veja a Observação 8.52.) $\triangleleft$

## 4.3 Existência de uma Função Determinante

Precisamos, contudo, mostrar que existe alguma função satisfazendo as propriedades da função determinante. É o que faremos agora.

**Definição 4.5** *Seja $A$ uma matriz $n \times n$. Para $i, j \in \{1, \ldots, n\}$, $A_{ij}$ denota a matriz obtida ao se eliminar a $i$-ésima linha e a $j$-ésima coluna de $A$.*

**Exemplo 4.6** Seja

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{pmatrix}.$$

Então

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 11 & 13 \\ 19 & 23 \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} 7 & 13 \\ 17 & 23 \end{pmatrix}, \quad A_{13} = \begin{pmatrix} 7 & 11 \\ 17 & 19 \end{pmatrix}$$

e assim por diante. $\triangleleft$

**Teorema 4.7** *Existe uma função determinante.*

**Demonstração:** Se $A$ for uma matriz $n \times n$, faremos indução em $n$. Se $n = 2$, então todas as propriedades da função determinante já foram verificadas anteriormente.[1] Suponhamos a existência de uma função determinante $D$ para matrizes $(n-1) \times (n-1)$ e consideremos uma matriz $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times n}$. Definimos

$$D_1(A) = (-1)^{1+1} a_{11} D(A_{11}) + \ldots + (-1)^{1+j} a_{1j} D(A_{1j}) + \ldots + (-1)^{1+n} a_{1n} D(A_{1n}). \tag{4.1}$$

Mostraremos que $D_1(A)$ satisfaz as propriedades $(d_1') - (d_3)$. Como a propriedade $(d_1')$ é equivalente à propriedade $(d_1)$, $D_1(A)$ é uma função determinante.

$(d_1')$ Suponhamos que duas colunas $c_i$ e $c_{i+1}$ de $A$ sejam iguais. Em particular, duas colunas de $A_{1k}$ são iguais, se $k \notin \{i, i+1\}$. Assim, apenas os termos

$$(-1)^{1+i} a_{1i} D(A_{1i}) \quad \text{e} \quad (-1)^{1+(i+1)} a_{1(i+1)} D(A_{1(i+1)})$$

[1] Não há impedimento em se tomar $n = 1$ e considerar $D(a) = a$. As propriedades $(ii)$ e $(iii)$ da função determinante são obviamente verdadeiras e a propriedade $(i)$ vale por vacuidade.

podem ser não-nulos em $(4.1)$. Contudo, como as colunas $c_i$ e $c_{i+1}$ são iguais, também são iguais as matrizes $A_{1i}$ e $A_{1(i+1)}$. Do mesmo modo para $a_{1i}$ e $a_{1(i+1)}$. Disso decorre que $(4.1)$ é igual a zero.

$(d_2)$ Suponhamos que $j$-ésima coluna de $A$ seja $c_j + \lambda c'_j$, isto é, que para $j$ fixo, a sua entrada $ij$ seja $a_{ij} + \lambda a'_{ij}$ para todo $i = 1, \ldots, n$.

Se $k \neq j$, o termo $a_{1k}$ não depende de $j$, enquanto $A_{1k}$ depende linearmente da coluna $j$ de $A$. Assim, $(-1)^{1+k} a_{1k} A_{1k}$ depende linearmente da $j$-ésima coluna de $A$ para todo $k \neq j$. Por outro lado, se $k = j$, então $a_{1j} + \lambda a'_{1j}$ depende linearmente da coluna $j$, enquanto $A_{1j}$ não depende da coluna $j$-ésima coluna de $A$. Assim, todos os termos de $(4.1)$ dependem linearmente da coluna $j$ da matriz $A$.

$(d_3)$ Se $A$ for a matriz identidade I, então apenas a parcela $(-1)^{1+1} a_{11} D(\mathrm{I}_{11})$ não é nula em $(4.1)$. Mas, nesse caso, $\mathrm{I}_{11}$ é a matriz identidade $(n-1) \times (n-1)$ e, portanto, $D(\mathrm{I}_{11}) = 1$. Isso mostra que $D_1(\mathrm{I}) = 1$. □

**Definição 4.8** *Seja $A$ uma matriz $n \times n$. Sendo $D$ uma função determinante definida para matrizes $(n-1) \times (n-1)$, definimos indutivamente*

$$D_i(A) = (-1)^{i+1} a_{i1} D(A_{i1}) + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} D(A_{in}).$$

*Esta igualdade é a* ***expansão do determinante de*** $A$ ***segundo os cofatores da*** $i$-***ésima linha*** *de $A$.*

**Corolário 4.9** *A função $D_i$, definida anteriormente, é uma função determinante.*

**Demonstração:** Basta verificar que pode ser repetido todo o procedimento utilizado na demonstração de que $D_1(A)$ é uma função determinante. □

Mostramos assim a existência de várias funções determinante. Nosso objetivo é mostrar que todas elas são iguais: existe uma única função determinante.

## 4.4 Unicidade da Função Determinante

**Definição 4.10** *Seja $\mathcal{I} = \{1, 2, \ldots, n\}$ ou, mais geralmente, um conjunto $\{x_1, \ldots, x_n\}$ com $n$ elementos distintos. Uma* ***permutação*** *é uma aplicação sobrejetora $p : \mathcal{I} \to \mathcal{I}$.*

Existem várias notações para uma permutação $p : \mathcal{I} \to \mathcal{I}$. Escreveremos $p_i$ ao invés de $p(i)$ (ou de $p(x_i)$) e representaremos uma permutação $p$ por

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

ou por uma matriz $A = (a_{ij})$, com $a_{ij} = 0$ se $i \neq p_j$ e $a_{ij} = 1$, se $i = p_j$, chamada *representação matricial* da permutação $p$ ou *matriz da permutação* $p$.

**Exemplo 4.11** Considere a permutação

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

A permutação $p$ é representada pela matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Note que cada coluna da matriz $A$ corresponde a um vetor distinto da base canônica do $\mathbb{K}^n$. $\triangleleft$

É claro que uma permutação é, necessariamente, injetora. Permutações podem ser compostas e têm inversa. Denotamos por $pq$ a composta das permutações $p$ e $q$.

**Exemplo 4.12** Considere as permutações

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Então

$$qp = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad p^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

$\triangleleft$

**Proposição 4.13** *A composta de duas permutações do conjunto* $\{1, \dots, n\}$ *equivale à multiplicação das matrizes de suas permutações.*

**Demonstração:** Consideremos o espaço $\mathbb{K}^n$ e sua base canônica. Podemos identificar o conjunto $\{1, \ldots, n\}$ com $\{e_1, \ldots, e_n\}$. Uma permutação do conjunto $\mathcal{E} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ induz uma aplicação linear $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ definida por $T(e_j) = e_{p_j}$ e a matriz que representa $p$ é justamente a matriz $T_{\mathcal{E}}$. Essa aplicação linear é um isomorfismo, pois leva base em base. A composição de permutações equivale à composta dessas aplicações lineares. Mas, já vimos que a composta de aplicações lineares equivale à multiplicação das matrizes que as representam. Isso conclui a demonstração. □

Note que a Proposição 4.13 justifica a introdução da notação matricial para uma permutação.

**Definição 4.14** *Uma **transposição** é uma permutação $\tau : \mathcal{I} \to \mathcal{I}$ tal que existem dois elementos $i, j \in \mathcal{I}$ (ou $x_i, x_j \in \mathcal{I}$) com*

$$\tau_i = j,\ \tau_j = i \text{ e } \tau_k = k,\ \forall\, k \in \mathcal{I},\ \text{com } k \notin \{i, j\}.$$

O próximo resultado garante a unicidade da função determinante quando restrita às matrizes de permutação:

**Lema 4.15** *Se $D_1$ e $D_2$ forem funções que satisfazem as propriedades $(d_1)$ e $(d_2)$ e $D_1(\mathrm{I}) = D_2(\mathrm{I})$, então $D_1(A) = D_2(A)$ para toda matriz de permutação $A$.*

**Demonstração:** Seja $A$ uma matriz de permutação $n \times n$. Uma transposição corresponde à troca de duas colunas da matriz $A$ e altera o sinal de seu determinante. Claramente um número finito (no máximo igual a $n-1$) de transposições transforma a matriz $A$ na matriz identidade: basta fazer com que o vetor $e_1$ seja transposto para a primeira coluna, obtendo assim a matriz $A_1$; depois transpor $e_2$ para a segunda coluna, obtendo a matriz $A_2$ e assim sucessivamente. Se $k$ tais transposições forem utilizadas nesse processo, temos

$$D_1(A) = -D_1(A_1) = D_1(A_2) = \cdots = (-1)^k D_1(\mathrm{I}) \tag{4.2}$$

Essa igualdade mostra que a função determinante de qualquer matriz de permutação é caracterizada pelos valores que ela assume na matriz identidade.

Como o mesmo cálculo vale para $D_2(A)$, isso mostra que essas funções coincidem, se $A$ for uma matriz de permutação. □

O próximo resultado esclarece o significado de $(d_3)$ na definição da função determinante.

**Teorema 4.16** *Sejam $D_1$ e $D_2$ funções satisfazendo as propriedades $(d_1)$ e $(d_2)$. Se $D_1(\mathrm{I}) = D_2(\mathrm{I})$, então $D_1 = D_2$.*

**Demonstração:** Sejam $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{K}^n$ vetores arbitrários. Escrevendo cada um desses vetores em termos da base canônica do $\mathbb{K}^n$, obtemos

$$\begin{aligned} c_1 &= a_{11}e_1 + \ldots + a_{n1}e_n, \\ c_2 &= a_{12}e_1 + \ldots + a_{n2}e_n, \\ \vdots &= \qquad\qquad \vdots \\ c_n &= a_{1n}e_1 + \ldots + a_{nn}e_n \end{aligned}$$

(estamos usando essa notação para os índices, pois os vetores $c_1, \ldots, c_n$ são colunas!).

Assim,

$$\begin{aligned} D_1(c_1, \ldots, c_n) &= D_1(a_{11}e_1 + \ldots + a_{n1}e_n, c_2, \ldots, c_n) \\ &= a_{11}D_1(e_1, c_2, \ldots, c_n) + \ldots + a_{n1}D_1(e_n, c_2, \ldots, c_n). \end{aligned}$$

Se substituirmos agora $c_2$ por $a_{12}e_1 + \ldots + a_{n2}e_n$, obteremos uma expressão semelhante. Feitas todas as substituições de $c_2, \ldots, c_n$, chegaremos a

$$D_1(c_1, \ldots, c_n) = \sum_{i_1, \ldots, i_n = 1}^{n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} D_1(e_{i_1}, \ldots, e_{i_n}) \tag{4.3}$$

e a mesma igualdade vale para $D_2$.

Nesse somatório, tanto para $D_1$ como para $D_2$, são nulas todas as parcelas em que há repetição de algum dos índices $i_1, \ldots, i_n$. De fato, nesse caso, temos que $i_k = i_j$ para $k \neq j$ e então $e_{i_k} = e_{i_j}$. Para $m = 1, 2$, a propriedade $(d_1)$ do determinante garante então que $D_m(e_{i_1}, \ldots, e_{i_j}, \ldots, e_{i_k}, \ldots, e_{i_n}) = 0$. Quer dizer, basta considerar o caso em que todos os índices $i_1, \ldots, i_n$ são diferentes entre si. Mas, então, está estabelecida uma permutação dos inteiros $\{1, \ldots, n\}$ e o resultado segue-se do Lema 4.15. □

**Corolário 4.17** *Existe uma única função determinante.*

Está assim mostrada a existência de apenas uma função determinante, definida para qualquer matriz quadrada. Relembramos a definição dada no início do Capítulo:

**Definição 4.18** *Sejam $D$ a função determinante e $A = (c_1 \ \cdots \ c_n)$ uma matriz $n \times n$ denotada por meio de suas colunas. Definimos*

$$\det A = D(c_1, \ldots, c_n).$$

Em outras palavras, passamos a utilizar a notação habitual $\det A$ para o determinante da matriz $A$.

Agora vamos mostrar algumas propriedades de permutações que normalmente são utilizadas na prova da unicidade do determinante.

A demonstração do Lema 4.15 nos garante que:

**Corolário 4.19** *Toda permutação é um produto de transposições. Além disso, se $p = \tau_k \cdots \tau_1$ é uma decomposição de $p$ como produto de transposições, então*

$$D(c_{p_1}, \ldots, c_{p_n}) = (-1)^k D(c_1, \ldots, c_n).$$

**Definição 4.20** *Sejam $p$ uma permutação e $A$ a matriz que representa $p$. Definimos o **sinal** da permutação $p$ por*

$$\epsilon(p) = \epsilon(A) := \det(A).$$

Fazendo $c_i = e_i$ no Corolário 4.19, temos que $D(A) = (-1)^k$, se $p = \tau_k \cdots \tau_1$ for a decomposição de $p$ como produto de $k$ transposições. Mas, a definição do sinal garante, em particular, que $\epsilon(p)$ independe de como uma permutação pode ser escrita como produto de transposições. Assim, o Corolário 4.19 pode ser escrito como

$$D(c_{p_1}, \ldots, c_{p_n}) = \epsilon(p) D(c_1, \ldots, c_n). \tag{4.4}$$

**Proposição 4.21** *O sinal de uma permutação tem as seguintes propriedades:*

$(i)$ *se $id$ for a permutação identidade, então $\epsilon(id) = 1$;*

$(ii)$ *se $\tau$ for uma transposição, $\epsilon(\tau) = -1$;*

$(iii)$ *se $p$ e $p'$ forem permutações, então $\epsilon(p'p) = \epsilon(p')\epsilon(p)$.*

**Demonstração:** $(i)$ e $(ii)$ decorrem das propriedades $(d_3)$ e $(d_4)$ da função determinante. Como toda permutação é produto de transposições $p = \tau_k \cdots \tau_1$ e $p' = \tau'_j \cdots \tau'_1$. Assim, $p'p = \tau'_j \cdots \tau'_1 \tau_k \cdots \tau_1$ e

$$\epsilon(p'p) = (-1)^{j+k} = (-1)^j (-1)^k = \epsilon(p')\epsilon(p). \qquad \square$$

Tão logo verifiquemos que $\det(AB) = \det A \det B$, será possível apresentar uma prova muito mais elegante de 4.21$(iii)$ (veja o Exercício 11).

Sabemos que basta considerarmos as permutações do conjunto $\{1, \ldots, n\}$ na equação $(4.3)$. Tendo em vista a definição do sinal de uma permutação, $(4.3)$ escreve-se como

$$D(c_1, \ldots, c_n) = \sum_p \epsilon(p) a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}, \tag{4.5}$$

que é a expressão clássica do determinante em termos de permutações.

**Exemplo 4.22** Sejam $c_1 = (a_{11}, a_{21})$ e $c_2 = (a_{12}, a_{22})$ vetores do $\mathbb{K}^2$. Calcule o determinante $D(c_1, c_2)$.

Precisamos, em primeiro lugar, determinar todas as permutações do conjunto $\{1, 2\}$. Elas são a identidade e uma transposição. Assim, temos $\epsilon(p_1) = 1$ e $\epsilon(p_2) = -1$. Então

$$D(c_1, c_2) = \sum_p \epsilon(p) a_{p_1 1} a_{p_2 2} = (1) a_{11} a_{22} + (-1) a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}.$$

$\triangleleft$

O Exercício 4 deixa claro que o cálculo de determinantes por meio de permutações é um processo enfadonho e pouco aplicável. O escalonamento de uma matriz nos fornece um método muito mais eficaz:

**Exemplo 4.23** Consideremos a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando a primeira linha por $-1$ e somando à terceira e à quarta e, então, multiplicando a primeira linha por $-4$ e somando à quarta linha, não alteramos o valor do determinante:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Continuando o escalonamento, obtemos (de acordo com as propriedades do determinante)

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} = (2) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Então,

$$\det A = (2) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} = -(2) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

É claro que, levando a última matriz à forma escalonada reduzida por linhas, obteremos a matriz identidade. (Veja também o Exercício 16.) Assim,

$$\det A = -2.$$

$\triangleleft$

## 4.5 Propriedades do Determinante de uma Matriz

Nesta Seção mostraremos propriedades clássicas do determinante de uma matriz.

### 4.5.1 O Determinante da Matriz Transposta

**Teorema 4.24** *Seja $A$ uma matriz $n \times n$ e $A^t$ a transposta da matriz $A$. Então*

$$\det A = \det A^t.$$

**Demonstração:** A equação $(4.5)$ garante que

$$\det A = \sum_p \epsilon(p) a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}.$$

Mas, se $p(i) = j$, então $i = p^{-1}p(i) = p^{-1}(j)$. Como $p_i$ denota $p(i)$, $p^{-1}(j)$ será denotado por ${p^{-1}}_j$, de modo que a última expressão pode ser escrita como $i = {p^{-1}}_j$.

Assim, se $p_1 = j$, então $a_{p_1 1} = a_{jp^{-1}{}_j}$. Da mesma forma para os outros índices, de modo que

$$\sum_p \epsilon(p) a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n} = \sum_p \epsilon(p) a_{1p^{-1}{}_1} a_{2p^{-1}{}_2} \cdots a_{np^{-1}{}_n}.$$

Mas, se $p$ percorrer todas as permutações de $\{1, \ldots, n\}$, o mesmo acontece com $p^{-1}$. Uma vez que o sinal de $p$ e o de $p^{-1}$ é o mesmo, chegamos a

$$\det A = \sum_{p^{-1}} \epsilon(p^{-1}) a_{1p^{-1}{}_1} a_{2p^{-1}{}_2} \cdots a_{np^{-1}{}_n} = \sum_p \epsilon(p) a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n},$$

que é o determinante da matriz transposta, pois cada uma de suas entradas aparece na forma $a_{ji}$ ao invés de $a_{ij}$. □

**Corolário 4.25** *A expansão em cofatores pode ser feita também segundo qualquer coluna da matriz quadrada $A$.*

### 4.5.2 O Determinante do Produto de Matrizes Quadradas

**Teorema 4.26** *Sejam $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ matrizes $n \times n$. Então*

$$\det(BA) = \det B \det A.$$

**Demonstração:** Sejam $A_j$, $B_j$ e $D_j$ as $j$-ésimas colunas de $A$, $B$ e $BA$, respectivamente. A equação $(3.2)$ garante que a $j$-ésima coluna de uma matriz é obtida ao se calcular o seu valor em $e_j$. Assim,

$$(BA)e_j = B(Ae_j) = BA_j.$$

Por definição, $D_j = a_{1j}B_1 + \ldots + a_{nj}B_n$. Assim, se $D$ denotar a função determinante,

$$\det(BA) = D(a_{11}B_1 + \cdots + a_{n1}B_n, \ldots, a_{1n}B_1 + \cdots + a_{nn}B_n).$$

Expandindo essa última expressão como feito com a equação $(4.3)$ e aplicando a equação $(4.4)$, encontramos

$$\begin{aligned}\det(BA) &= \sum_p a_{p_1 1} \cdots a_{p_n n} D(B_{p_1}, \ldots, B_{p_n}) = \sum_p \epsilon(p) a_{p_1 1} \cdots a_{p_n n} D(B_1, \ldots, B_n) \\ &= \det B \sum_p \epsilon(p) a_{p_1 1} \cdots a_{p_n n} = \det B \det A.\end{aligned}$$

□

**Demonstração alternativa do teorema $4.26$:** Como antes, temos que

$$\det(BA) = D(BA_1, \ldots, BA_n).$$

Suponhamos que $\det B \neq 0$. Definimos então a função $\mathcal{D}$ por

$$\mathcal{D}(A_1, \ldots, A_n) = \mathcal{D}(A) := \frac{\det(BA)}{\det B}.$$

Em virtude da expressão para $\det(BA)$ obtida, podemos escrever $\mathcal{D}$ como

$$\mathcal{D}(A_1, \ldots, A_n) = \frac{D(BA_1, \ldots, BA_n)}{\det B}. \tag{4.6}$$

Vamos provar que a função $\mathcal{D}$ satisfaz as propriedades $(d_1) - (d_3)$ da função determinante $\det A$. Temos
$(d_1)$ Se $A_i = A_j$, para $i \neq j$, então $BA_i = BA_j$. Como $D$ satisfaz à propriedade $(d_1)$, temos $\mathcal{D} = 0$;
$(d_2)$ Como $B(x + \lambda y) = Bx + \lambda By$, cada $BA_i$ é uma função linear de $A_i$. Como $D$ é $n$-linear, o mesmo vale para $\mathcal{D}$;
$(d_3)$ Para $A_i = e_i$, temos

$$\mathcal{D}(e_1, \ldots, e_n) = \frac{D(Be_1, \ldots, Be_n)}{\det B}.$$

Mas, $Be_i = B_i$, a $i$-ésima coluna de $B$. Logo

$$\mathcal{D}(e_1, \ldots, e_n) = \frac{D(B_1, \ldots, B_n)}{\det B} = \frac{\det B}{\det B} = 1.$$

Uma vez que existe uma única função determinante, $\mathcal{D}(A_1, \ldots, A_n) = \det(A)$. Isso prova o afirmado, se $\det B \neq 0$, pois $\mathcal{D}(A_1, \ldots, A_n) = \frac{\det(BA)}{\det B}$.

Suponhamos agora que $\det B = 0$. Como vimos, a função $D(BA_1, \cdots, BA_n) = \det(BA)$ satisfaz as propriedades $(d_1)$ e $(d_2)$. Além disso, quando $A_i = e_i$, temos $0 = \det B = D(Be_1, \cdots, Be_n)$. O Teorema 4.16 garante que $D(BA_1, \cdots, BA_n) = 0$. Assim, $\det(BA) = 0$ e o mesmo valor é assumido por $\det A \det B$, como queríamos mostrar. (Demonstrações alternativas do caso em que $\det B = 0$ são apresentadas nos Exercícios 10 e 25 $(c)$.) $\square$

## 4.6 A Regra de Cramer

Sejam $A = (a_{ij})$ uma matriz $n \times n$ e $b \in \mathbb{K}^n$ um vetor. Consideremos a equação

$$Ax = b.$$

Suponhamos que $x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j$ seja uma solução dessa equação. Denotando por $c_j$ a $j$-ésima coluna de $A$, podemos escrever $Ax = \sum_{j=1}^{n} x_j A e_j = \sum_{j=1}^{n} x_j c_j = b$. Isso quer dizer que

$$(c_1 \ \cdots \ c_j \ \cdots \ c_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{j=1}^{n} x_j c_j = b \ \text{ e } \ b_i = \sum_{j=1}^{n} x_j a_{ij}. \tag{4.7}$$

Definimos $A_k$ como sendo a matriz obtida ao se substituir a $k$-ésima coluna de $A$ pelo vetor $b$. Descrevendo essa matriz em termos de suas colunas, obtemos

$$A_k = (c_1 \ \ldots \ c_{k-1} \ b \ c_{k+1} \ \ldots \ c_n) = (c_1 \ \ldots \ c_{k-1} \ \sum_{j=1}^{n} x_j c_j \ c_{k+1} \ \ldots \ c_n), \tag{4.8}$$

desde que $x$ seja uma solução de $Ax = b$.

Assim, utilizando a notação de $D$ para a função determinante,

$$\det A_k = \sum_{j=1}^{n} x_j D(c_1, \ldots, c_{k-1}, c_j, c_{k+1}, \ldots, c_n).$$

Logo, se $x$ for solução de $Ax = b$, vale

$$\det A_k = x_k \det A, \tag{4.9}$$

pois todos os outros termos se anulam no somatório. Portanto,

$$x_k = \frac{\det A_k}{\det A}, \tag{4.10}$$

desde que $\det A \neq 0$. Essa é a *regra de Cramer* para se obter a solução da equação $Ax = b$, para um dado $b$. Ela garante que, se $\det A \neq 0$, então a (única) solução $x$ de $Ax = b$ tem coordenadas que satisfazem a igualdade $x_k = \frac{\det A_k}{\det A}$.

**Teorema 4.27** *Para $k \in \{1, \ldots, n\}$, seja*

$$B = \left((-1)^{1+k} \det A_{1k} \ \ldots \ (-1)^{i+k} \det A_{ik} \ \ldots \ (-1)^{n+k} \det A_{nk}\right),$$

*em que a matriz $B$ está sendo descrita em termos de suas colunas. Então vale*

$$BA = AB = (\det A)\mathrm{I}. \tag{4.11}$$

*Assim, $A$ é invertível se, e somente se, $\det A \neq 0$. Nesse caso, $A^{-1} = (1/\det A)B$, ou seja,*

$$(A^{-1})_{ki} = (-1)^{i+k} \frac{\det A_{ik}}{\det A}. \tag{4.12}$$

*A matriz $B$ é chamada de* adjunta clássica *de $A$.*

**Demonstração:** Tome $x \in \mathbb{R}^n$ arbitrário e defina $u = Ax$. De acordo com a equação $(4.8)$, se expandirmos $\det A_k$ com relação a sua $k$-ésima coluna, obtemos

$$\det A_k = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+k} \det A_{ik}\, u_i.$$

Decorre da equação $(4.9)$, que

$$(\det A)\, x_k = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+k} \det A_{ik}\, u_i. \tag{4.13}$$

A equação $(4.7)$ nos mostra como se multiplica uma matriz descrita em termos de suas colunas por um vetor (observe a inversão de índices na definição de $B$!):

$$\det A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \left((-1)^{1+k} \det A_{1k} \ \cdots \ (-1)^{i+k} \det A_{ik} \ \cdots \ (-1)^{n+k} \det A_{nk}\right) \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

Quer dizer, mostramos que, ao definir $u = Ax$, então vale

$$(\det A)\, x = Bu. \tag{4.14}$$

Como $u = Ax$, vem $(\det A)\, x = BAx$ para todo $x$ e, portanto, $BA = (\det A)\, \mathrm{I}$.

Se $\det A \neq 0$, então $(1/\det A)\, B$ é a inversa de $A$ (veja o Exercício 13 do Capítulo 3). Se, por outro lado, $A$ tiver inversa $A^{-1}$, aplicando o determinante em ambos os lados de $AA^{-1} = \mathrm{I}$, obtemos $\det A \det A^{-1} = \det \mathrm{I} = 1$. Logo, $\det A \neq 0$.

Para $AB \equiv 0$ no caso em que $\det A = 0$, veja o Exercício 19. $\square$

## 4.7 Matrizes Semelhantes

**Definição 4.28** *Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada. Definimos o* ***traço*** *da matriz $A$, denotado por $\operatorname{tr} A$, por*

$$\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

**Teorema 4.29** *O traço é uma aplicação linear e $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.*

**Demonstração:** A linearidade do traço é óbvia. Por definição, temos

$$(AB)_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{ki} \quad \text{e} \quad (BA)_{kk} = \sum_{i=1}^{n} b_{ki} a_{ik}.$$

Assim,

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n} \left( \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{ki} \right) = \sum_{k=1}^{n} \left( \sum_{i=1}^{n} b_{ki} a_{ik} \right) = \operatorname{tr}(BA).$$

□

**Definição 4.30** *Duas matrizes $A$ e $B$ são* ***semelhantes****, se existir uma matriz invertível $P$ tal que $B = P^{-1}AP$.*

Claramente, temos assim definida uma relação de equivalência[2] no conjunto das matrizes $n \times n$.

**Teorema 4.31** *Matrizes semelhantes possuem o mesmo determinante e o mesmo traço.*

**Demonstração:** Temos

$$\begin{aligned} \det B &= \det(P^{-1}AP) = \det P^{-1} \det A \det P = \det A \det(P^{-1}P) = \det A \det \mathrm{I} \\ &= \det A. \end{aligned}$$

Também, pelo Teorema 4.29,

$$\operatorname{tr} B = \operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(APP^{-1}) = \operatorname{tr}(A\mathrm{I}) = \operatorname{tr} A.$$

□

[2] Veja o Exercício 38 do Capítulo 3.

Como vimos anteriormente, dada uma aplicação linear $T$ de um espaço $X$ de dimensão $n$ nele mesmo, ao se escolher uma base de $X$, podemos representar $T$ por uma matriz. Duas representações de $T$, obtidas pela escolha de duas bases distintas, são semelhantes. Aplicando o teorema anterior, vemos que faz sentido a seguinte definição:

**Definição 4.32** *Seja $T : V \to V$ uma aplicação linear definida no espaço vetorial de dimensão finita $V$. Definimos*

$$\operatorname{tr} T = \operatorname{tr} T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \operatorname{tr} T_{\mathcal{B}} \quad \textit{e} \quad \det T = \det T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \det T_{\mathcal{B}},$$

*em que $\mathcal{B}$ é qualquer base de $V$.*

## 4.8 Exercícios

1. Seja $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Mostre que a propriedade $(d_4)$ da função determinante implica a propriedade $(d_1)$. Assim, poderíamos ter definido a função determinante como uma que satisfaz as propriedades $(d_2)-(d_3)-(d_4)$.

2. Sem calcular o determinante da matriz que a representa, obtenha $\epsilon(p)$, sendo

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 & 1 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

   Escreva $p$ como produto de transposições.

3. Seja $A$ uma matriz de permutação. Mostre que $A^{-1} = A^{\mathbf{t}}$ e que $\epsilon(A) = \epsilon(A^{-1})$.

4. Repita o Exemplo 4.22 para três vetores genéricos do $\mathbb{K}^3$. Em outras palavras, calcule o determinante de uma matriz $3 \times 3$ utilizando a expressão $(4.5)$.

5. Sejam $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{K}^n$ as colunas da matriz $A$. Mostre que $\det A = 0$ implica que os vetores $c_1, \ldots, c_n$ são linearmente dependentes.

6. Aplique as propriedades da função determinante para calcular o determinante da matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 & -2 \\ -2 & -3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ -1 & -6 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

7. Mostre o Corolário 4.25.

8. Seja $A$ uma matriz $n \times n$. Mostre que: $\det(t\mathrm{I} - A)$ é um polinômio *mônico*[3] de grau $n$ na variável $t$.

9. Seja $B(t)$ uma matriz $n \times n$ cujas entradas $b_{ij}(t)$ dependem continuamente da variável $t$. Mostre que $\det B(t)$ depende continuamente de $t$.

10. Suponha provado que $\det(AB) = \det A \det B$, se $\det B \neq 0$. Usando os Exercícios 8 e 9, defina $B(t) = B + t\mathrm{I}$ e mostre a validade do resultado também no caso em que $\det B = 0$.

11. Representando permutações por matrizes, verifique que a Proposição 4.21$(iii)$ é conseqüência imediata do Teorema 4.26.

12. Seja $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ uma matriz de posto $r$. Mostre que $r$ é o maior número natural tal que $A$ possui uma submatriz $A_r$, $r \times r$, com $\det A_r \neq 0$.

13. Sejam $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{K}$. Mostre que

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{pmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2).$$

Se $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$, mostre então por indução que

$$V_n = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j)$$

em que o produtório é tomado sobre todos os termos $(x_j - x_i)$ com $i < j$. Esse determinante é o *determinante de Vandermonde* de ordem $n$.

14. Mostre que, se as funções $f_1, f_2$ forem de classe $C^2$ e se

$$\psi(t) = \det \begin{pmatrix} f_1(t) & f_2(t) \\ f_1'(t) & f_2'(t) \end{pmatrix},$$

[3] Isto é, o coeficiente do termo de maior grau é igual a 1.

então

$$\psi'(t) = \det \begin{pmatrix} f_1(t) & f_2(t) \\ f_1''(t) & f_2''(t) \end{pmatrix}.$$

Generalize então para matrizes $n \times n$:

$$\psi(t) = \det A(t) = \det \begin{pmatrix} f_1(t) & f_2(t) & \cdots & f_n(t) \\ f_1'(t) & f_2'(t) & \cdots & f_n'(t) \\ \vdots & & & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(t) & f_2^{(n-1)}(t) & \cdots & f_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

com $f_j(t)$ suficientemente suave para $j = 1, \ldots, n$. A função $\psi(t)$ é muitas vezes denotada por $W(f_1, \ldots, f_n)(t)$ e chamada *Wronskiano* das funções $f_1, \ldots, f_n$.

15. Sejam $f_1, \ldots, f_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funções de classe $C^{n-1}$. Mostre que, se existir um ponto $t_0 \in I$ tal que $W(f_1, \ldots, f_n)(t_0) \neq 0$, então essas funções são linearmente independentes no espaço $C^{n-1}(I)$ de todas as funções de classe $C^{n-1}$ definidas no intervalo $I$. Generalize para funções analíticas definidas num aberto $U \subset \mathbb{C}$. Mostre então que, se $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ forem distintos e não-nulos, as funções $e^{\lambda_1 t}, \ldots, e^{\lambda_n t}$ são linearmente independentes.

16. Seja $A$ uma matriz *triangular superior*, isto é, uma matriz da forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Mostre que $\det A = a_{11} \cdots a_{nn}$. Mostre o resultado análogo para uma matriz *triangular inferior*, isto é, para uma matriz com a forma da transposta da matriz $A$ dada acima.

17. Considere a matriz $n \times n$

$$Q = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

em que $A$ é uma matriz $m \times m$ e $D$ uma matriz $(n-m) \times (n-m)$. Mostre que

$$\det Q = \det A \det D.$$

Generalize para uma matriz $A$ que seja *triangular superior em blocos*, isso é, uma matriz da forma

$$P = \begin{pmatrix} A_1 & * & \cdots & * \\ 0 & A_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_j \end{pmatrix},$$

em que $*$ denota uma matriz de tamanho adequado e cada matriz $A_i$ é quadrada.

18. Sejam $A, B, C, D \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, com $\det A \neq 0$. Mostre que

$$\det P = \det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - ACA^{-1}B).$$

Para isso, encontre $X$ e $Y$ tais que

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & \mathrm{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{I} & Y \\ 0 & X \end{pmatrix}.$$

(A matriz $X$ é chamada *complemento de Schur* de $A$ em $P$.)

Em particular, se $AC = CA$, isso implica que $\det P = \det(AD - CB)$. Nesse caso, utilizando a continuidade da função determinante (veja o Exercício 9), mostre que o resultado continua válido também se $\det A = 0$.

19. Dada a matriz quadrada $A$, seja $B$ a adjunta clássica de $A$. Mostre que a adjunta clássica de $A^{\mathbf{t}}$ é igual a $B^{\mathbf{t}}$. Utilize então a igualdade $B^{\mathbf{t}}A^{\mathbf{t}} = (\det A^{\mathbf{t}})\,\mathrm{I}$ para concluir a demonstração do Teorema 4.27.

20. Mostre a igualdade

$$\alpha_1 \det A_{i1} + \alpha_2 \det A_{i2} + \ldots + \alpha_n \det A_{in} = \det \tilde{A},$$

em que $\tilde{A}$ é a matriz obtida de $A$ trocando-se sua $i$-ésima linha pela linha $(\alpha_1\ \alpha_2\ \ldots\ \alpha_n)$. Mostre também o resultado análogo para

$$\beta_1 \det A_{1j} + \ldots + \beta_n \det A_{nj}$$

e produza uma nova demonstração do Teorema 4.27.

21. Usando a regra de Cramer, determine os valores de $k$ para os quais o sistema

$$\begin{array}{rcrcrcl} kx & + & y & + & z & = & 1 \\ x & + & ky & + & z & = & 1 \\ x & + & y & + & kz & = & 1 \end{array}$$

possui solução única. Compare com o resultado obtido por meio de escalonamento (método de Gauss - veja o Apêndice A).

22. Sejam $A, B$ matrizes $n \times n$. Mostre que a igualdade $AB - BA = \mathrm{I}$ nunca é satisfeita.

23. Seja $B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ uma matriz fixa. Defina $\varphi_B : \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K}) \to \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ por

$$\varphi_B(A) = AB - BA.$$

Mostre que $\varphi_B$ é linear e que $\det \varphi_B = 0$.

24. Sejam $A, B$ matrizes $n \times n$. Mostre que, se $AB - BA = A$, então $\det A = 0$.

Os próximos resultados dependem da teoria de escalonamento e de matrizes elementares (veja o Apêndice A).

24. Utilizando escalonamento e matrizes elementares, mostre que $A$ possui inversa se, e somente se, $\det A \neq 0$. (Veja o Teorema 4.27).

25. Mostre que $\det(AB) = \det A \det B$ utilizando matrizes elementares. Para isso:

    $(a)$ Mostre o resultado no caso de $A$ ser uma matriz elementar;

    $(b)$ Suponha que a matriz $A$ seja invertível (e, portanto, um produto de matrizes elementares, pelo Exercício 13 do Capítulo 11). Mostre o resultado usando $(a)$;

    $(c)$ Mostre que, se $AB$ for invertível, então $A$ e $B$ são invertíveis. Conclua que, se $A$ não tiver inversa, então $\det(AB) = 0 = \det A \det B$.

26. Mostre que $\det A^{\mathbf{t}} = \det A$ utilizando matrizes elementares.

# 5

# *Operadores e Polinômios*

Neste Capítulo introduzimos autovalores e autovetores, apresentamos alguns resultados simples sobre diagonalização de operadores, demonstramos o Teorema de Cayley-Hamilton e definimos a complexificação de um espaço real.

## 5.1 Autovetores e Autovalores

Dados um espaço vetorial $X$ de *dimensão finita* e um operador linear $T : X \to X$, queremos encontrar uma base $\mathcal{B}$ de $X$, na qual a representação $T_{\mathcal{B}}$ desse operador seja a mais simples possível.

Consideremos a seguinte situação ideal: suponhamos a existência de uma decomposição

$$X = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_n, \quad \dim W_i = 1, \quad T(W_i) \subset W_i, \quad 1 \leq i \leq n. \tag{5.1}$$

Seja $\{w_i\}$ uma base de $W_i$. Então $\mathcal{B} = \{w_1, \ldots, w_n\}$ é uma base de $X$. Como $T(W_i) \subset W_i$, existe $\lambda_i \in \mathbb{K}$ tal que $Tw_i = \lambda_i w_i$. A representação de $T$ na base $\mathcal{B}$ (no domínio e na imagem) é a matriz diagonal $A = T_{\mathcal{B}}$, dada por

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Dizemos, então, que $T$ é *diagonalizável*. (Note que podemos ter $\lambda_i = \lambda_j$ para $i \neq j$.)

Observe que a igualdade $Tw_i = \lambda_i w_i$ garante que $w_i \in \ker(\lambda_i \mathrm{I} - T)$; assim, $\det(\lambda_i \mathrm{I} - T) = \det(\lambda_i \mathrm{I} - A) = 0$, de acordo com a Definição $4.32$ (veja o Exercício

1). Isso quer dizer que $\lambda_i$ é uma raiz do polinômio $p(t) = \det(t\mathrm{I} - A)$, chamado *polinômio característico* do operador $T$ (ou da matriz $A$). Lembramos[1] que $p(t)$ é um polinômio mônico de grau $n$. Assim, podemos concluir (mesmo quando $\lambda_i = \lambda_j$ para $i \neq j$) que

$$p(t) = (t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \cdots (t - \lambda_n) \tag{5.2}$$

e $w_i \in \ker(\lambda_i \mathrm{I} - T)$. (Note que a equação $Tx = \lambda_i x$ é satisfeita por qualquer elemento de $W_i$.)

Mudemos agora o enfoque e consideremos o operador $T$ com seu polinômio característico $p(t) = \det(t\mathrm{I} - T)$. As raízes $\lambda \in \mathbb{K}$ do polinômio característico são os *autovalores* de $T$. Se existirem $n$ raízes *distintas* $\lambda_i \in \mathbb{K}$, isto é, se

$$p(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_n),$$

com $\lambda_i \neq \lambda_j$ para $i \neq j$, o espaço $W_i := \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})$ terá dimensão 1. De fato, existe pelo menos um vetor não-nulo $w_i$ tal que $(T - \lambda_i \mathrm{I})w_i = 0$ pois, como $T - \lambda_i \mathrm{I}$ não tem inversa, o sistema $(T - \lambda_i \mathrm{I})x = 0$ tem solução não-trivial $w_i$. (Esse vetor $w_i \neq 0$ é um *autovetor* de $T$ associado ao autovalor $\lambda_i$.) Isso quer dizer que $\dim W_i \geq 1$. Para garantir que $\dim W_i = 1$, aceitaremos momentaneamente que autovetores $w_i$ associados a autovalores distintos $\lambda_i$ são linearmente independentes, resultado que será demonstrado mais adiante. Admitido esse resultado, concluímos que $\{w_1, \ldots, w_n\}$ é uma base de $X$ e $\dim W_i = 1$. Quer dizer, nesse caso especial em que o polinômio característico possui $n$ raízes distintas no corpo $\mathbb{K}$, teremos provado que

$$X = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_n,$$

com $W_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})$ e $T(W_i) \subset W_i$ (pois $T(cw_i) = cTw_i = c\lambda_i w_i \in W_i$).

Estamos, assim, em um caso particular da situação em que iniciamos; logo, a representação de $T$ na base $\mathcal{B} = \{w_1, \ldots, w_n\}$ será justamente a matriz diagonal dada por $A$.

Entretanto, nem sempre o polinômio característico é produto de fatores lineares distintos, mesmo se o operador $T$ for diagonalizável. Considere o seguinte exemplo:

**Exemplo 5.1** O polinômio característico da aplicação identidade $\mathrm{I} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ é $p(t) = \det(t\mathrm{I} - \mathrm{I}) = (t-1)^n$, que possui apenas a raiz $1$.Vale a decomposição $(5.1)$

$$\mathbb{K}^n = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$$

com $V_i = \{ce_i \,|\, c \in \mathbb{K}\}$ e $\mathrm{I}(V_i) \subset V_i$. Contudo, ao autovalor $1$ está associado o espaço $W_1 = \ker(1\mathrm{I} - \mathrm{I}) = \ker 0 = \mathbb{K}^n$. $\lhd$

[1] Veja o Exercício 8 do Capítulo 4.

Antes de mostrarmos a afirmação que autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes, ressaltaremos algumas definições:

**Definição 5.2** *Sejam $X$ um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{K}$, com dimensão finita $n$, e $T : X \to X$ um operador. O polinômio $p(t) := \det(t\mathrm{I} - T)$ é o* ***polinômio característico*** *de $T$. As raízes $\lambda_i \in \mathbb{K}$ desse polinômio são os* ***autovalores*** *de $T$. A* ***multiplicidade algébrica*** *de um autovalor é a sua multiplicidade como raiz de $p(t)$.*[2] *Os elementos não-nulos do núcleo $\ker(\lambda_i\mathrm{I} - T)$ são os* ***autovetores*** *associados ao autovalor $\lambda_i$, ou simplesmente autovetores de $T$. O* ***auto-espaço*** *$X_\lambda$ associado ao autovalor $\lambda$ é definido por*

$$X_\lambda := \ker(\lambda\mathrm{I} - T) = \{x \in X;\ (\lambda\mathrm{I} - T)x = 0\}.$$

*O conjunto dos autovalores de $T$ é o* ***espectro*** *de $T$ e denotado por $\sigma(T)$.*

*Se existir uma base $\mathcal{B}$ de $X$ tal que $T_\mathcal{B}$ seja uma matriz diagonal, dizemos que $T$ é* ***diagonalizável****.*

**Observação 5.3** Note que a equação $(4.11)$ tem implicação importante, no caso em que $\det A = 0$: como $AB = (\det A)\mathrm{I}$, concluímos que cada coluna não-nula da matriz $B$ é um autovetor de $A$ associado ao autovalor $0$. $\triangleleft$

Frisamos que apenas as raízes $\lambda_i \in \mathbb{K}$ do polinômio característico são autovalores do operador. Assim, se $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ for definido por $T(x, y) = (-y, x)$, então seu polinômio característico é $p(t) = t^2 + 1$, que não possui raízes reais. Portanto, $T$ não possui autovalores e $\sigma(T) = \emptyset$. Considerando $T : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ definido da mesma maneira, $p(t) = t^2 + 1 = (t - i)(t + i)$, e $\sigma(T) = \{i, -i\}$. Isso mostra que a análise de uma aplicação linear $T : X \to X$ depende muito do corpo $\mathbb{K}$ sobre o qual $X$ é espaço vetorial.

**Observação 5.4** O polinômio característico de $T : X \to X$ é especialmente importante por causa de suas raízes, os autovalores de $T$. Como $\det(T - t\mathrm{I}) = (-1)^n \det(t\mathrm{I} - T)$ (em que $n$ é a dimensão de $X$) é um polinômio que possui as mesmas raízes de $\det(t\mathrm{I} - T)$, é usual chamar de polinômio característico de $T$ também ao polinômio $\det(T - t\mathrm{I})$.

Mostraremos agora a afirmativa de que autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Sendo mais preciso:

[2] Veja o Exercício 3 para a definição de multiplicidade de uma raiz.

**Teorema 5.5** *Se $w_i$ for um autovetor de $T : X \to X$ associado ao autovalor $\lambda_i \in \mathbb{K}$, e se $\lambda_i \neq \lambda_j$ para $i \neq j$, então o conjunto $\{w_1, \ldots, w_k\}$ é linearmente independente.*

**Demonstração:** Faremos indução no número $k$ de elementos do conjunto $\{w_1, \ldots, w_k\}$. Se $k = 1$, o resultado é óbvio. Suponhamos verdadeiro para $k - 1$ vetores e consideremos o caso de $k$ vetores. Se

$$\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \ldots + \alpha_k w_k = 0, \tag{5.3}$$

aplicando $T$ em (5.3), obtemos

$$\alpha_1 T w_1 + \alpha_2 T w_2 + \ldots + \alpha_k T w_k = 0.$$

Mas $T w_i = \lambda_i w_i$. Assim,

$$\alpha_1 \lambda_1 w_1 + \ldots + \alpha_k \lambda_k w_k = 0.$$

Por outro lado, multiplicando (5.3) por $\lambda_k$, vem

$$\alpha_1 \lambda_k w_1 + \alpha_2 \lambda_k w_2 + \ldots + \alpha_k \lambda_k w_k = 0.$$

Subtraindo essas duas últimas equações, concluímos que

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_k) w_1 + \alpha_2(\lambda_2 - \lambda_k) w_2 + \ldots + \alpha_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k) w_{k-1} = 0.$$

Como $\lambda_i - \lambda_k \neq 0$ para todo $i = 1, \ldots, k - 1$, a hipótese de indução garante que $\alpha_i = 0$ para $i \in \{1, \ldots, k - 1\}$. Levando em $(5.3)$, concluímos que $\alpha_k = 0$ e que $\{w_1, \ldots, w_k\}$ é linearmente independente. □

O corolário a seguir traz o enunciado do resultado verificado no início da Seção:

**Corolário 5.6** *Se $X$ for um espaço vetorial de dimensão $n$ e se o polinômio característico do operador linear $T : X \to X$ possuir $n$ raízes distintas, então $X$ possui uma base $\mathcal{B}$ formada por autovetores de $T$. A aplicação $T$ representada na base $\mathcal{B}$ é uma matriz diagonal, sendo os elementos da diagonal principal os autovalores de $T$.*

Finalizamos esta Seção apresentando uma caracterização dos operadores lineares diagonalizáveis $T : X \to X$ definidos no espaço vetorial de dimensão finita $X$.

**Teorema 5.7** *Seja $X$ um espaço de dimensão finita. Uma aplicação linear $T : X \to X$ é diagonalizável se, e somente se, existir uma base $\mathcal{B}$ de $X$ formada por autovetores de $T$.*

**Demonstração:** Suponhamos que $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ seja uma base de $X$ tal que $T_{\mathcal{B}}$ seja uma matriz diagonal (não estamos supondo que os $\lambda_i$ sejam distintos!):

$$T_{\mathcal{B}} = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Claramente $De_i = \lambda_i e_i$. Seja $B : X \to \mathbb{K}^n$ o isomorfismo dado por $B(v_i) = e_i$. Então $T = B^{-1}DB$ e $Tv_i = B^{-1}D(Bv_i) = B^{-1}De_i = B^{-1}(\lambda_i e_i) = \lambda_i B^{-1} e_i = \lambda_i v_i$, mostrando que cada $v_i$ é autovetor de $T$.

A recíproca é imediata. □

É fácil dar exemplos de operadores que não são diagonalizáveis:

**Exemplo 5.8** Consideremos o operador $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, cuja representação matricial na base canônica do $\mathbb{R}^2$ é

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

O polinômio característico de $A$ (e de $T$) é $p(t) = t^2$, de modo que seu único autovalor é $\lambda = 0$. A esse autovalor de $A$ está associado um único autovetor: $Ae_1 = 0e_1$. Pelo Teorema 5.7, não existe uma base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$, na qual $A$ assuma uma representação diagonal. ◁

## 5.2 Subespaços Invariantes

Os resultados apresentados na Seção anterior tornaram clara a utilidade de encontrarmos subespaços invariantes por um operador linear $T : X \to X$. Nesta Seção apresentaremos um critério para verificar se um subespaço é invariante por $T$.

Para isso, consideremos um espaço vetorial $X$ . Suponhamos que esteja escrito como uma soma direta:

$$X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell, \tag{5.4}$$

isto é, que cada ponto $x \in X$ tenha uma única representação

$$x = x_1 + \ldots + x_\ell, \quad x_j \in W_j, \quad j = 1, \ldots, \ell.$$

Para $j \in \{1, \ldots, \ell\}$, definimos as *projeções canônicas*

$$\begin{array}{rrl} \pi_j : & X \to & W_j \subset X \\ & x \mapsto & x_j. \end{array}$$

Claramente vale

$$\pi_j \pi_i = \delta_{ij} \pi_i, \tag{5.5}$$

em que $\delta_{ij} = 0$, se $i \neq j$, e $\delta_{ii} = 1$, com $i, j \in \{1, \ldots, \ell\}$. Além disso,

$$\sum_{j=1}^{\ell} \pi_j = \mathrm{I}. \tag{5.6}$$

Reciprocamente, se os operadores lineares $\pi_1, \ldots, \pi_\ell$ satisfizerem $(5.5)$ e $(5.6)$, definindo $W_j = \pi_j(X)$, temos que $(5.4)$ se verifica e que os operadores $\pi_j$ são as projeções canônicas dessa decomposição.

**Definição 5.9** *Suponhamos que*

$$X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell$$

*e que $T : X \to X$ satisfaça $T(W_j) \subset W_j$ para $j = 1, \ldots, \ell$. Dizemos então que os subespaços $W_j$ são* ***invariantes*** *pelo operador linear $T \in \mathcal{L}(X, X)$. Definimos então os* ***blocos*** *$T_j$ de $T$ por $T_j = T|_{W_j} : W_j \to W_j$. Dizemos também que $T$ é a* ***soma direta dos operadores*** *$T_j$.*

**Proposição 5.10** *Suponhamos que $T \in \mathcal{L}(X, X)$ e $X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell$, com projeções correspondentes $\pi_j$, $j = 1, \ldots, \ell$. Então $T(W_j) \subset W_j$ se, e somente se,*

$$T\pi_j = \pi_j T.$$

**Demonstração:** Suponhamos que $T(W_j) \subset W_j$. Tome $x \in X$ arbitrário. Então $\pi_j x \in W_j$ e, conseqüentemente, $T\pi_j x \in W_j$. Logo $\pi_i T \pi_j x = \delta_{ij} T \pi_j x$ para todo $j = 1, \ldots, \ell$. Somando todos esses termos e utilizando $(5.6)$, obtemos

$$T\pi_i x = \sum_{j=1}^{\ell} \delta_{ij} T \pi_j x = \sum_{j=1}^{\ell} \pi_i T \pi_j x = \pi_i T \left( \sum_{j=1}^{\ell} \pi_j x \right) = \pi_i T x.$$

Reciprocamente, se $T$ comutar com todo $\pi_j$, para todo $x \in W_j$ vale

$$Tx = T\pi_j x = \pi_j Tx \in W_j,$$

mostrando que $T(W_j) \subset W_j$. $\square$

Note que os resultados apresentados independem do fato do espaço $X$ ter dimensão finita. Por outro lado, se os subespaços $W_j$ da decomposição

$$X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell$$

forem invariantes por $T : X \to X$ e $X$ tiver dimensão finita, a escolha de bases $\mathcal{B}_i$ para os espaços $W_i$ produz uma base $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_n\}$ para $X$. A representação de $T$ nessa base, $T_\mathcal{B}$ é uma *matriz diagonal em blocos*, isto é:

$$T_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} [T_1]_{\mathcal{B}_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & [T_2]_{\mathcal{B}_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [T_\ell]_{\mathcal{B}_\ell} \end{pmatrix}.$$

Reciprocamente, se existir uma base $\mathcal{B}$ do espaço $X$ na qual $T : X \to X$ é representado por uma matriz diagonal com $\ell$ blocos, então existe uma decomposição $X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell$, com $T(W_i) \subset W_i$ (veja o Exercício 11).

A decomposição do espaço $X$ como soma direta de subespaços invariantes pelo operador $T : X \to X$ será exaustivamente estudada no Capítulo 7.

**Exemplo 5.11** Sejam $W_1 = \{(x, 0, z, 0) \in \mathbb{R}^4\}$ e $W_2 = \{(0, y, 0, w) \in \mathbb{R}^4\}$. Claramente vale

$$\mathbb{R}^4 = W_1 \oplus W_2.$$

Considere a aplicação $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ definida por

$$T(x, y, z, w) = (x - z, y + w, x + 2z, w)$$

Claramente $T(W_i) \subset W_i$ para $i = 1, 2$. Tomemos as bases $\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 1, 0), (-1, 0, 1, 0)\}$ e $\mathcal{B}_2 = \{(0, 1, 0, 1), (0, 0, 0, 1)\}$ de $W_1$ e $W_2$, respectivamente. A representação de $T$ na base $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2\}$ é

$$T_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\triangleleft$

## 5.3 O Polinômio Mínimo

Sejam $T : X \to X$ um operador linear e $q \in \mathbb{K}[z]$, com $q(z) = \alpha_k z^k + \alpha_{k-1} z^{k-1} + \alpha_1 z + \alpha_0$. Mesmo se $X$ tiver dimensão infinita, está bem definido o operador

$$q(T) := \alpha_k T^k + \alpha_{k-1} T^{k-1} + \cdots + \alpha_1 T + \alpha_0 \mathrm{I}.$$

(Se $X$ for um espaço de dimensão finita, a aplicação linear $q(T) : X \to X$ é representada por uma matriz $n \times n$ ao se escolher uma base de $X$.)

Nosso objetivo é generalizar esse procedimento, de modo a averiguarmos em qual situação é possível obter $f(T)$, mesmo que $f$ não seja um polinômio. (Esse é o objetivo do Capítulo 6.) Começamos, contudo, estudando funções polinomiais. Lembramos que um polinômio é *mônico*, se o coeficiente de seu termo de maior grau for igual a $1$.

**Definição 5.12** *Um **polinômio mínimo** $m \in \mathbb{K}[z]$ de uma aplicação $T : X \to X$ é um polinômio mônico de menor grau tal que $m(T) = 0$.*

**Lema 5.13** *Todo operador linear $T : X \to X$, definido em um espaço $X$ de dimensão $n$, possui um polinômio mínimo.*

**Demonstração:** O espaço $\mathcal{L}(X, X)$ de todas as aplicações lineares $T : X \to X$ é um espaço vetorial de dimensão $n^2$. (Esse espaço é isomorfo ao espaço $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ de todas as matrizes $n \times n$ com entradas em $\mathbb{K}$). Assim, as aplicações lineares I, $T$, $T^2, \ldots, T^{n^2}$ são, necessariamente, linearmente dependentes. Quer dizer, existem escalares $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{n^2} \in \mathbb{K}$, nem todos nulos, tais que

$$\alpha_0 \mathrm{I} + \alpha_1 T + \ldots + \alpha_{n^2} T^{n^2} = 0.$$

Definindo $p(z) = \alpha_0 + \alpha_1 z + \ldots + \alpha_{n^2} z^{n^2}$, temos $0 \neq p$ e $p(T) = 0$. Dividindo pelo coeficiente do termo de maior grau, obtemos um polinômio mônico $p$. O polinômio mínimo então existe, como decorrência da aplicação do Princípio da Boa Ordenação ao conjunto de todos os polinômios mônicos que anulam $T$. □

**Lema 5.14** *Se $p(T) = 0$ para um polinômio $p \in \mathbb{K}[z]$ e $m$ um polinômio mínimo de $T$, então $p$ é um múltiplo de $m$.*

**Demonstração:** Se $\mathcal{I}$ denotar o conjunto de todos os polinômios com coeficientes em $\mathbb{K}[z]$ que anulam $T$, claramente a soma de dois polinômios em $\mathcal{I}$, bem como a multiplicação de $p$ por qualquer polinômio (com coeficientes em $\mathbb{K}$) estão em $\mathcal{I}$. (Quer dizer, $\mathcal{I}$ é um ideal.) A divisão euclidiana de $p$ por $m$ nos dá $p = qm + r$. Como $r = p - qm$ pertence a $\mathcal{I}$ e o grau de $m$ é mínimo, concluímos que $r = 0$. $\square$

Note que, em particular, esse resultado implica a *unicidade* do polinômio mínimo de $T$.

## 5.4 O Teorema de Cayley-Hamilton

Apresentamos agora um dos resultados mais importantes da Álgebra Linear. Ele também é válido para operadores definidos em espaços reais de dimensão finita, como mostraremos posteriormente (veja o Corolário 5.22):

**Teorema 5.15 (Cayley-Hamilton)**
*Seja $X$ um espaço* complexo *de dimensão finita. Se $p \in \mathbb{K}[z]$ for o polinômio característico de $T : X \to X$, então $p(T) = 0$.*

**Demonstração:** Faremos indução sobre $n = \dim X$ ou, o que é o mesmo, sobre o tamanho da matriz que representa o operador $T$. Se $n = 1$, o resultado é óbvio. Suponhamos que ele seja válido para qualquer espaço complexo de dimensão $n-1$ e consideremos $T : X \to X$, com $\dim X = n$. Seja $\lambda \in \mathbb{C}$ uma raiz do polinômio característico $p$ de $T$ e tome $x_1$ tal que $Tx_1 = \lambda x_1$. Considere então uma base $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ de $X$, cujo primeiro elemento é $x_1$. Nessa base, $T$ é representado por uma matriz com a forma

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}, \tag{5.7}$$

em que $A_1$ denota uma matriz quadrada e $*$ representa $n-1$ entradas sobre as quais não temos controle. Claramente,

$$p(t) = \det(t\mathrm{I} - A) = (t - \lambda)\det(t\mathrm{I} - A_1) = (t - \lambda)p_1(t),$$

em que $p_1(t)$ é o polinômio característico de $A_1$. Assim (veja o Exercício 14),

$$p(A) = (A - \lambda\mathrm{I})p_1(A).$$

Para obtermos $p_1(A)$, decorre de $(5.7)$ que $A^k$ tem a forma (veja o Exercício 15)

$$\begin{pmatrix} \lambda^k & * \\ 0 & A_1^k \end{pmatrix}$$

e, portanto,

$$p_1(A) = \begin{pmatrix} p_1(\lambda) & * \\ 0 & p_1(A_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1(\lambda) & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

de acordo com nossa hipótese de indução.

Assim, (os tamanhos das matrizes I são diferentes em cada expressão)

$$p(A) = (A - \lambda \mathrm{I})p_1(A) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & (A_1 - \lambda \mathrm{I}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1(\lambda) & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

completando a demonstração. □

Uma demonstração alternativa do Teorema de Cayley-Hamilton, válida para $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, é sugerida no Exercício 16.

O próximo resultado é conseqüência imediata do Lema 5.14.

**Corolário 5.16** Seja $T : X \to X$ um operador no espaço complexo de dimensão finita $X$. O polinômio mínimo de $T$ é um divisor do polinômio característico de $T$.

Como mostraremos na próxima Seção, esse mesmo resultado vale sem a hipótese de $X$ ser um espaço complexo.

## 5.5 A Complexificação de um Espaço Vetorial

**Definição 5.17** *Sejam $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ e $z \in \mathbb{K}^n$ um vetor qualquer. Definimos a* ***matriz conjugada*** *$\bar{A} \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ como a matriz obtida ao se tomar o conjugado em cada uma das entradas de $A$ e o* ***vetor conjugado*** *$\bar{z} \in \mathbb{K}^n$ como o vetor obtido ao se tomar o conjugado em cada uma das coordenadas de $z$.*

É de verificação imediata que $\overline{A + \lambda B} = \bar{A} + \bar{\lambda}\bar{B}$, $\overline{AB} = \bar{A}\,\bar{B}$ para quaisquer matrizes $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ e $\lambda \in \mathbb{K}$. Além disso, também vale $\overline{Az} = \bar{A}\bar{z}$ para qualquer $z \in \mathbb{K}^n$.

**Definição 5.18** *Definimos a* ***complexificação*** *de um espaço vetorial real $X$ como sendo o conjunto*

$$X_{\mathbb{C}} = \{u + iv;\ u, v \in X\}.$$

*Em $X_{\mathbb{C}}$, definimos a soma de vetores e a multiplicação por um número complexo de maneira "natural". É fácil verificar que $X_{\mathbb{C}}$ torna-se, assim, um espaço vetorial sobre os complexos.*

**Definição 5.19** *Sejam $X$ um espaço real e $T : X \to X$ uma aplicação linear. Definimos a* ***complexificação*** *de $T$ como sendo a aplicação $T_{\mathbb{C}} : X_{\mathbb{C}} \to X_{\mathbb{C}}$, dada por $T_{\mathbb{C}}(u + iv) = Tu + iTv$.*

**Proposição 5.20** *Sejam $X$ um espaço vetorial real de dimensão finita e $T : X \to X$ uma aplicação linear. As seguintes afirmativas são válidas:*

$(i)$ *toda base de $X$ sobre $\mathbb{R}$ é uma base de $X_{\mathbb{C}}$ sobre $\mathbb{C}$;*

$(ii)$ *os polinômios característicos de $T$ e $T_{\mathbb{C}}$ são iguais;*

$(iii)$ *se $\lambda$ for um autovalor de $T_{\mathbb{C}}$, então $\bar{\lambda}$ também é um autovalor de $T_{\mathbb{C}}$; as multiplicidades algébricas dos autovalores $\lambda$ e $\bar{\lambda}$ são iguais;*

$(iv)$ *seja $\tilde{W} \subset X_{\mathbb{C}}$ um subespaço tal que*

$$w = u + iv \in \tilde{W} \quad \Rightarrow \quad \bar{w} = u - iv \in \tilde{W}.$$

*Então $\tilde{W}$ possui uma base formada por vetores reais.*

**Demonstração:** $(i)$ Basta notar que as partes real $u$ e imaginária $v$ de qualquer vetor $u + iv$ podem ser escritas como combinação linear dos elementos da base de $X$.

$(ii)$ Escolhida uma base de $X$ sobre os reais, decorre imediatamente de $(i)$, pois as representações de $T$ e $T_{\mathbb{C}}$ nessa base são iguais.

$(iii)$ Sejam $\lambda$ um autovalor de $T_{\mathbb{C}}$ e $p(z)$ o polinômio característico de $T_{\mathbb{C}}$. Como $p(z)$ também é o polinômio característico de $T$, os coeficientes de $p(z)$ são reais. Tomando o conjugado na equação $p(\lambda) = 0$, obtemos $p(\bar{\lambda}) = 0$, o que mostra que $\bar{\lambda}$ também é uma raiz do polinômio característico de $T_{\mathbb{C}}$. Se $p'(\lambda) = \ldots = p^{(d-1)}(\lambda) = 0$ e $p^{(d)}(\lambda) \neq 0$ (isto é, se $\lambda$ for raiz de multiplicidade $d$ do polinômio característico), tomando o conjugado em cada uma dessas equações

obtemos $p'(\bar{\lambda}) = \ldots = p^{(d-1)}(\bar{\lambda}) = 0$ e $p^{(d)}(\bar{\lambda}) \neq 0$, o que garante que $\bar{\lambda}$ também tem multiplicidade $d$.

$(iv)$ Seja $\{w_1, \ldots, w_k\}$ uma base de $\tilde{W}$, com $w_j = u_j + iv_j$, $j = 1, \ldots, k$. Somando e subtraindo os vetores $w_j$ e $\bar{w}_j$, obtemos que $u_j = u_j + i0$ e $v_j = v_j + i0$ estão em $\tilde{W}$. Assim, o conjunto $S = \{u_1, v_1, \ldots, u_k, v_k\}$ é um conjunto de vetores reais que gera $\tilde{W}$. Uma base formada de vetores reais é obtida ao se tomar um subconjunto de $S$ com $k$ elementos que seja linearmente independente em $X$. (Veja o Exercício 19.) $\square$

**Exemplo 5.21** Consideremos o operador $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definido por $T(x, y) = (-y, x)$. Sua representação matricial na base canônica do $\mathbb{R}^2$ é a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

A complexificação $T_{\mathbb{C}}$ do operador $T$ é definida por

$$T_{\mathbb{C}}\big((x_1, y_1) + i(x_2, y_2)\big) = T(x_1, y_1) + iT(x_2, y_2) = (-y_1, x_1) + i(-y_2, x_2).$$

A representação matricial de $T_{\mathbb{C}}$ com relação à base canônica de $\mathbb{C}^2$ também é dada pela matriz $A$. $\triangleleft$

Decorre de $(i)$ que $X_{\mathbb{C}}$ é um espaço vetorial de dimensão $n$ sobre os complexos. Entretanto, ele é um espaço vetorial de dimensão $2n$ sobre os reais. Se os escalares forem reais, $X \subset X_{\mathbb{C}}$ é um subespaço. (Veja o Exercício 13.)

**Corolário 5.22 (Cayley-Hamilton)** *Seja $T : X \to X$ um operador sobre o espaço real de dimensão finita $X$ e $p$ o polinômio característico de $T$. Então $p(T) = 0$.*

**Demonstração:** No caso real, o resultado decorre da Proposição 5.20 $(ii)$. $\square$

Note que, no caso de um espaço $X$ real de dimensão finita, o Corolário 5.16 decorre imediatamente do corolário anterior e do Lema 5.14.

**Corolário 5.23** *Sejam $T : X \to X$ um operador linear e $T_{\mathbb{C}}$ sua complexificação. Se o subespaço $\tilde{W} \subset X_{\mathbb{C}}$ possuir uma base formada por vetores reais, então ele é a complexificação de um subespaço $W \subset X$, isto é, $W_{\mathbb{C}} = \tilde{W}$. Se $W_{\mathbb{C}}$ for invariante por $T_{\mathbb{C}}$, então os polinômios mínimos de $T_{\mathbb{C}}|_{\tilde{W}}$ e de $T|_W$ são iguais.*

**Demonstração:** Todo vetor de $\tilde{W}$ é da forma $w = u + iv$, sendo $u$ e $v$ vetores reais. Escrevendo $u$ e $v$ em termos dos vetores da base real, segue-se imediatamente daí que $\tilde{W}$ é a complexificação do espaço real $W$ gerado pelos vetores dessa base. Como a representação matricial de $T_{\mathbb{C}}|_{\tilde{W}}$ e de $T|_W$ em termos da base real é a mesma, seus polinômios mínimos coincidem. $\square$

## 5.6 Um Homomorfismo de Álgebras

Polinômios em $\mathbb{K}[z]$ e operadores lineares $T : X \to X$ definidos em um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{K}$ têm em comum, além de ambos serem espaços vetoriais, uma importante propriedade: existe uma multiplicação em ambos os conjuntos.

**Definição 5.24** *Uma **álgebra** $\mathcal{A}$ sobre o corpo $\mathbb{K}$ é um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{K}$ que possui, adicionalmente, uma multiplicação satisfazendo as seguintes propriedades, para todos $u, v, w \in \mathcal{A}$ e $k \in \mathbb{K}$:*

$(i)$ $(uv)w = u(vw)$ (*associatividade*);

$(ii)$ $u(v + w) = uv + uw$ (*distributividade*);

$(iii)$ $k(uv) = (ku)v = u(kv)$.

*Se existir um elemento $e \in \mathcal{A}$ tal que $eu = ue = u$ para todo $u \in \mathcal{A}$, a álgebra $\mathcal{A}$ possui uma **unidade**. Se $uv = vu$ para todos $u, v \in \mathcal{A}$, temos uma álgebra **comutativa**.*

**Exemplo 5.25** O espaço vetorial $\mathbb{K}[z]$ de todos os polinômios com coeficientes em $\mathbb{K}$ é uma álgebra comutativa com unidade. O espaço vetorial $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ é uma álgebra (não-comutativa) com unidade. O espaço $\mathcal{L}(X, X)$ é uma álgebra. (Se $X$ for um espaço de dimensão finita, essa álgebra pode ser identificada com $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, ao escolhermos uma base em $X$.) Fixado $T \in \mathcal{L}(X, X)$, seja $\mathbb{K}[T]$ o conjunto de todas as aplicações lineares obtidas ao se avaliar o polinômio $p \in \mathbb{K}[z]$ em $T \in \mathcal{L}(X, X)$:

$$T \mapsto p(T) \in \mathcal{L}(X, X).$$

É fácil verificar que $\mathbb{K}[T]$ é uma subálgebra comutativa de $\mathcal{L}(X, X)$. $\triangleleft$

Consideremos agora as álgebras $\mathbb{K}[z]$ e $\mathbb{K}[T]$, definidas no exemplo anterior. A aplicação

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \mathbb{K}[z] & \to & \mathbb{K}[T] \\ & p & \mapsto & p(T) \end{array}$$

é uma aplicação *linear* que satisfaz, adicionalmente,

$$\phi(pq) = pq(T) = p(T)q(T) = \phi(p)\phi(q).$$

(A segunda igualdade, de verificação imediata, é o Exercício 14. Ela já foi utilizada anteriormente.) A aplicação $\phi$ é um *homomorfismo de álgebras*.

O núcleo de $\phi$ é o conjunto de múltiplos do polinômio mínimo $m$ de $T$. A divisão euclidiana do polinômio $p$ por $m$ mostra que $\mathbb{K}[T]$ é constituída de polinômios em $T$ com grau menor do que o do polinômio mínimo. (Estamos convencionando que o grau do polinômio identicamente nulo é $-\infty$.) Por definição, o homomorfismo $\phi$ é sobrejetor.

## 5.7 Exercícios

1. Seja $\mathcal{B}$ uma base do espaço $X$ e $T : X \to X$ um operador. Mostre que $(t\mathrm{I} - T)_{\mathcal{B}} = t\mathrm{I} - T_{\mathcal{B}}$.

2. Se $\lambda_1, \ldots, \lambda_j$ forem autovalores distintos de $T$ e $W_i = \ker(\lambda_i \mathrm{I} - T)$, mostre que o subespaço $W = W_1 + \cdots + W_j$ é a soma direta dos subespaços $W_i$, ou seja,
$$W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_j.$$
(Em
outras palavras, sejam $w_{i1}, \ldots, w_{ik_i}$ autovetores linearmente independentes associados ao autovalor $\lambda_i$ da aplicação linear $T$, com $i = 1, \ldots, j$. Então o conjunto
$$\{w_{11}, w_{12}, \ldots, w_{1k_1}, w_{21}, \ldots, w_{2k_2}, \ldots, w_{j1}, \ldots, w_{jk_j}\}$$
é linearmente independente.)

3. Suponha que o polinômio $p(z)$ seja da forma $(z - \lambda)^d q(z)$, com $q(\lambda) \neq 0$ e $d \in \{2, 3, \ldots\}$. Mostre que $p'(\lambda) = \ldots = p^{(d-1)}(\lambda) = 0$, mas $p^{(d)}(\lambda) \neq 0$. Dizemos que a raiz $\lambda$ de $p(z)$ tem *multiplicidade* $d$.

4. Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$. Mostre que o polinômio característico de $A = (a_{ij})$ tem a forma
$$p(z) = z^n - (\operatorname{tr} A)z^{n-1} + \ldots + (-1)^n \det A.$$
Se $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ forem os autovalores de $A$ (com a mesma multiplicidade que eles aparecem no polinômio característico), conclua que
$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \operatorname{tr} A \quad \text{e} \quad \prod_{i=1}^{n} \lambda_i = \det A.$$

5. Sejam $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, com $A$ invertível. Mostre que os polinômios característicos de $AB$ e $BA$ coincidem. Utilizando a continuidade da função determinante, verifique que a hipótese de $A$ ser invertível pode ser retirada.

6. Seja $A$ uma matriz $n \times n$ e $B = P^{-1}AP$. Se $m$ e $p$ forem, respectivamente, os polinômios mínimo e característico de $B$, mostre que esses polinômios também são os polinômios mínimo e característico de $A$.

7. Considere $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y, z) = (3x + y - z, 2x + 2y - z, 2x + 2y)$. Ache seu polinômio mínimo.

8. Sejam $T : X \to X$ um operador linear e $q$ um polinômio com coeficientes em $\mathbb{K}$. Mostre que, se $\lambda$ for um autovalor de $T$, então $q(\lambda)$ é um autovalor de $q(T)$.

9. Sejam $T : X \to X$ um operador linear e $p \in \mathbb{K}[z]$. Mostre que, se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ e $\mu$ for um autovalor de $p(T)$, então existe um autovalor $\lambda$ de $T$ tal que $\mu = p(\lambda)$. Dê um exemplo mostrando que esse resultado não é válido se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

10. Mostre que os polinômios mínimo e característico de um operador $T : X \to X$ possuem as mesmas raízes, a menos de multiplicidade.

11. Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ uma representação matricial de $T : X \to X$. Se $A$ for uma matriz diagonal em blocos, mostre que $X$ pode ser decomposto como soma direta de subespaços invariantes por $T$.

12. Seja $T : X \to X$ um operador linear e $W \subset X$ um subespaço invariante. Mostre que os polinômios característico $p_W$ e mínimo $m_W$ de $T|_W : W \to W$ dividem os polinômios característico $p$ e mínimo $m$ de $T$.

Se $X = W_1 \oplus W_2$, com $W_1, W_2$ invariantes por $T$, e se $r$ e $s$ forem os polinômios mínimos de $T|_{W_1}$ e $T|_{W_2}$, respectivamente, mostre que o polinômio mínimo de $T$ é mmc(r , s), o mínimo múltiplo comum dos polinômios $r$ e $s$.

13. Seja $X$ um espaço vetorial real de dimensão $n$. Mostre que $X_{\mathbb{C}}$ tem dimensão $2n$ sobre os reais.

14. Sejam $p, q \in \mathbb{K}[z]$ polinômios com coeficientes em $\mathbb{K}$ e $T : X \to X$ uma aplicação linear. Mostre que $(pq)(T) = p(T)q(T)$.

15. Seja $A$ uma matriz diagonal em blocos:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell \end{pmatrix},$$

em que as submatrizes $A_i$, $i = 1, \ldots, \ell$ são quadradas.

Mostre que (não é necessário utilizar o Exercício 33 do Capítulo 3)

$$A^k = \begin{pmatrix} A_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell^k \end{pmatrix}.$$

Além disso, se

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix}$$

com blocos quadrados $A_1$ e $A_4$ (possivelmente de tamanhos diferentes), mostre que vale

$$A^k = \begin{pmatrix} A_1^k & * \\ 0 & A_4^k \end{pmatrix},$$

em que $*$ designa uma matriz de tamanho adequado.

16. O objetivo desse exercício é oferecer uma demonstração alternativa do Teorema de Cayley-Hamilton, válida para $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Seja $p(t)$ o polinômio característico do operador $T : X \to X$, em que $X$ é um espaço vetorial de

dimensão finita sobre o corpo $\mathbb{K}$. Dado $x \in X$ arbitrário, basta mostrar que $p(T)x = 0$. Para isso, seja $m$ é o maior natural tal que o conjunto

$$S = \{v, Tv, \ldots, T^{m-1}v\},$$

é linearmente independente.

$(a)$ Mostre que os elementos de $S$ formam uma base de $W = < S >$;

$(b)$ Mostre que $T(W) \subset W$;

$(c)$ Obtenha a representação matricial $A$ de $T|_W$ na base $S$;

$(d)$ Calcule, desenvolvendo $\det(t\mathrm{I} - A)$, o polinômio característico $p_W$ de $A$;

$(e)$ Mostre que $p_W(T)x = 0$;

$(f)$ Mostre que $p(t) = q(t)p_w(t)$ e então conclua.

17. Sejam $X$ um espaço vetorial *real* e $S, T : X \to X$ operadores lineares. Mostre as seguintes propriedades da complexificação $T_{\mathbb{C}} : X_{\mathbb{C}} \to X_{\mathbb{C}}$:

    $(i)$ $(S + \alpha T)_{\mathbb{C}} = S_{\mathbb{C}} + \alpha T_{\mathbb{C}}$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$;

    $(ii)$ $(ST)_{\mathbb{C}} = S_{\mathbb{C}} T_{\mathbb{C}}$;

18. Seja $T_{\mathbb{C}}$ a complexificação do operador $T : X \to X$, sendo $X$ é um espaço vetorial real. Suponha que $\lambda \in \mathbb{R}$ seja um autovalor de $T_{\mathbb{C}}$ (e, portanto, de $T$). Mostre que, se $\{w_1, \ldots, w_k\}$ é uma base do espaço invariante $\tilde{W}_\lambda \subset X_{\mathbb{C}}$, com $w_j = u_j + iv_j$, então tanto $\{u_1, \ldots, u_k\}$ quanto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ são bases de $\tilde{W}_\lambda$.

    Suponha agora que $\lambda \in \mathbb{C} \backslash \mathbb{R}$ seja um autovalor de $T_{\mathbb{C}}$ e $\{w_1, \ldots, w_k\}$ uma base de $\tilde{W}_\lambda$, sendo $w_j = u_j + iv_j$. É verdade que $\{u_1, \ldots, u_k\}$ é uma base de $\tilde{W}_\lambda$?

19. Na demonstração da Proposição 5.20 $(iv)$, o que garante a existência de um subconjunto de $\{u_1, v_1, \ldots, u_k, v_k\}$ com $k$ elementos que seja linearmente independente?

**Definição 5.26** *Seja $T : X \to X$ um operador. Um polinômio $p$ anula o vetor $x \in X$ com relação a $T$, se $p(T)x = 0$. O polinômio mônico de menor grau que anula $x \in X$ (com relação a $T$) é o* ***polinômio mínimo*** *de $x \in X$ ou* **T-anulador de x**.

19. Sejam $X$ um espaço de dimensão finita e $T : X \to X$ um operador.

    $(a)$ Mostre a existência do $T$-anulador de $x \in X$;

    $(b)$ mostre que qualquer polinômio que anula $x \in X$ é um múltiplo do $T$-anulador de $x$; conclua que o polinômio mínimo de $T$ é um múltiplo do polinômio mínimo de $x$;

    $(c)$ mostre que existe $x \in X$ para o qual o $T$-anulador e o polinômio mínimo de $T$ coincidem.

20. **(Dependência contínua dos autovalores)** Mostre que os autovalores de uma matriz $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ dependem continuamente das entradas da matriz $A$. Mais precisamente, seja $B = (b_{ij}) \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$. Dados $\epsilon > 0$ e $\lambda \in \sigma(A)$, existem $\delta > 0$ e $\mu \in \sigma(B)$ tais que $|a_{ij} - b_{ij}| < \delta$ implica $|\lambda - \mu| < \epsilon$. Para isso:

    $(a)$ verifique que basta provar que as raízes do polinômio

    $$p(x) = x_n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$$

    dependem continuamente de $a_{n-1}, \ldots, a_0$;

    $(b)$ mostre que é suficiente provar $(a)$ no caso de $0$ ser raiz de $p$;

    $(c)$ verifique a dependência contínua nesse último caso.

# 6

# *O Cálculo Funcional*

Neste capítulo apresentaremos, para o caso de dimensão finita, a versão generalizada do cálculo funcional de Dunford e Schwartz [8], de modo a podermos dar sentido para $f(T)$, no caso em que $T : X \to X$ é um operador linear no espaço de dimensão finita $X$ e $f : U \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ uma função suave o suficiente. Esse tipo de aplicação linear $f(T)$ é usualmente chamado de *função de matriz*. (Note, contudo, que essa denominação não é precisa: como não se estuda como $f$ varia com $T$, não estamos lidando com uma função, mas sim com a aplicação linear $f(T)$, isto é, o valor assumido por $f$ em $T$!)

## 6.1 O Polinômio Interpolador

**Definição 6.1** *Uma função $f : U \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ (ou $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$) é* ***euclidiana*** *com relação ao polinômio $p$ se:*

$(i)$ *todas as raízes de $p$ pertencem a $U$ (respectivamente, a $I$);*

$(ii)$ *se $z_0$ for uma raiz de $p$ com multiplicidade*[1] *$k$, então $f$ tem derivadas até a ordem $k$ em $z_0$.*

Note que, se $U$ for um aberto e $f$ analítica em $U$ (veja o Exercício 2 para a definição e propriedades de uma função analítica), a condição $(ii)$ verifica-se imediatamente.

A terminologia utilizada na definição dada é motivada pelo seguinte resultado, válido tanto para funções definidas em $I \subset \mathbb{R}$ como em $U \subset \mathbb{C}$. Convencionaremos que o grau do polinômio identicamente nulo é $-\infty$.

[1] Veja o Exercício 3 do Capítulo 5 para a definição da multiplicidade de uma raiz.

**Proposição 6.2** *Seja $f$ euclidiana com relação ao polinômio $p$. Então existem uma função $q$, contínua em cada uma das raízes do polinômio $p$, e um polinômio $r$ tais que $f = qp + r$, $\operatorname{gr} r < \operatorname{gr} p$.*

**Demonstração:** Seja $r$ um polinômio arbitrário. Consideremos a função $q$ definida (nos pontos do domínio de $f$ que não são raízes de $p$) por

$$q = \frac{f - r}{p}.$$

Queremos mostrar que podemos escolher $r$ com grau menor do que o de $p$, de modo que $q$ possua extensão contínua em cada uma das raízes de $p$. Notamos que $q$ é tão suave quanto $f$ em cada ponto $z$ que não é uma raiz de $p$.

Seja $z_0$ uma raiz de multiplicidade $k$ do polinômio $p$, isto é,

$$p(z) = (z - z_0)^k s(z),$$

sendo $s$ um polinômio tal que $s(z_0) \neq 0$. Queremos achar $r$ de modo que o quociente

$$\frac{f(z) - r(z)}{(z - z_0)^k}$$

possua extensão contínua em $z_0$. De acordo com a regra de L'Hospital, isso acontece quando

$$f(z_0) = r(z_0), \quad f'(z_0) = r'(z_0), \quad \ldots \quad , \quad f^{(k-1)}(z_0) = r^{(k-1)}(z_0) \tag{6.1}$$

e se existir

$$f^k(z_0).$$

Basta, portanto, mostrar que existe um polinômio $r$ com grau menor do que o de $p$, satisfazendo relações como $(6.1)$ em cada raiz $z_0$ do polinômio $p$. A existência de tal polinômio será mostrada no lema a seguir. □

Para mostrarmos a existência do polinômio $r$, denotaremos $f^{(0)} = f$.

**Lema 6.3** *Sejam dados os valores*

$$\begin{array}{cccc} f(z_1) & f'(z_1) & \cdots & f^{(d_1-1)}(z_1) \\ \vdots & \vdots & & \\ f(z_\ell) & f'(z_\ell) & \cdots & f^{(d_\ell-1)}(z_\ell) \end{array}$$

*em que $z_1, \ldots, z_\ell$ são distintos. Seja $n$ igual a $d_1 + d_2 + \ldots + d_\ell$. Então, existe um único polinômio $r$, de grau menor do que ou igual a $n-1$, satisfazendo*

$$r^{(k_i)}(z_i) = f^{(k_i)}(z_i)$$

*para todo $i = 1, \ldots, \ell$ e $k_i = 0, \ldots, d_i - 1$.*

**Exemplo 6.4** Antes de passarmos ao caso geral, vejamos em um exemplo a demonstração do Lema 6.3. Suponhamos conhecidos os valores $f(z_0)$, $f(z_1)$ e $f'(z_1)$. Queremos encontrar um polinômio de grau 2 tal que $r(z_0) = f(z_0)$, $r(z_1) = f(z_1)$ e $r'(z_1) = f'(z_1)$. Seja $r(z) = az^2 + bz + c$. Então os coeficientes de $r$ devem satisfazer ao sistema matricial:

$$\begin{pmatrix} z_0^2 & z_0 & 1 \\ z_1^2 & z_1 & 1 \\ 2z_1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(z_0) \\ f(z_1) \\ f'(z_1) \end{pmatrix}. \tag{6.2}$$

Se os valores $f(z_0)$, $f(z_1)$ e $f'(z_1)$ forem nulos, basta tomar $r \equiv 0$. (A unicidade de $r$, nesse caso, é conseqüência do argumento apresentado a seguir.)

Suponhamos que o sistema $(6.2)$ não possua solução ou que essa não seja única. Então, o sistema homogêneo associado possui uma solução não-trivial $(a_0\ b_0\ c_0)^{\mathbf{t}}$. Consideremos o polinômio não-nulo

$$t(z) = a_0 z^2 + b_0 z + c_0.$$

É claro que $t(z)$ tem raízes $z_0$ e $z_1$, a segunda com multiplicidade 2 (já que $z_1$ é raiz da derivada de $t$). Mas isso implica que $t(z)$ é um múltiplo de $(z - z_0)(z - z_1)^2$ e tem grau maior do que ou igual a 3, o que é um absurdo. Logo $(6.2)$ tem solução única para quaisquer valores $f(z_0)$, $f(z_1)$ e $f'(z_1)$. $\triangleleft$

**Demonstração:** O polinômio $r$ procurado satisfaz a um sistema linear que pode ser escrito matricialmente como

$$Bz = b,$$

sendo $z$ o vetor que tem como coordenadas os coeficientes procurados de $r$, $b$ um vetor cujas $n$ coordenadas são os valores conhecidos de $f$ e $B$ a matriz $n \times n$ do sistema linear assim formado.

Se $B$ não possuir inversa, o sistema $Bz = 0$ tem solução não trivial

$$z_0 = (a_0\ \ldots\ a_{n-1})^{\mathbf{t}}.$$

Consideremos o polinômio

$$t(z) = a_0 + a_1 z + \ldots + a_{n-1} z^{n-1},$$

que é um polinômio de grau menor do que ou igual a $n-1$. Como $z_0$ satisfaz o sistema homogêneo associado, temos que $t(z)$ deve ser um múltiplo de

$$(z - z_1)^{d_1} \cdots (z - z_\ell)^{d_\ell},$$

o que é um absurdo, pois o último polinômio tem grau $n$. Assim, $B$ possui inversa e o sistema $Bz = b$ solução única, qualquer que seja o vetor $b$. □

O polinômio $r$ é chamado de *polinômio interpolador*.

Apresentamos agora uma conseqüência da Proposição 6.2 que está ausente de nossos cursos básicos de uma variável complexa: a álgebra $\mathcal{H}$ de todas as funções analíticas $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é euclidiana com relação a todo polinômio $p$. Mais geralmente, temos

**Proposição 6.5** *Na divisão euclidiana*

$$f = qp + r \qquad (\operatorname{gr} r < \operatorname{gr} p)$$

*da função analítica $f : U \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ pelo polinômio $p$ cujas raízes estão em $U$, o quociente $q$ é analítico.*

**Demonstração:** De acordo com a demonstração da Proposição 6.2, a função

$$q = \frac{f - r}{p}$$

é analítica, pois o numerador e o denominador se anulam exatamente nos mesmos pontos e os zeros do numerador possuem multiplicidade maior do que ou igual à dos zeros do denominador. Assim, $q$ possui uma expansão em série de potências em cada ponto de $U$. □

Esse resultado possui extensão para funções $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $C^\infty$ e polinômios cujas raízes estão todas em $I$: a regra de L'Hospital implicará então que $q \in C^\infty$.

## 6.2 Funções de Matrizes

Algumas vezes escreveremos $f(z)$ para distinguir a função $f : U \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ (ou $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$) da aplicação linear $f(T)$.

Sejam $T : X \to X$ um operador definido no espaço de dimensão finita $X$ e $m$ o polinômio mínimo de $T$.

Suponhamos que $f$ seja euclidiana com relação ao polinômio $m$. Então

$$f(z) = q(z)m(z) + r(z),$$

com $\operatorname{gr} r < \operatorname{gr} m$. Uma vez que $m(T) = 0$, é natural definir

$$f(T) = r(T).$$

**Definição 6.6** *Seja* $m(z) = (z - \lambda_1)^{d_1} \cdots (z - \lambda_\ell)^{d_\ell}$ *o polinômio mínimo do operador* $T$*. Se estiverem definidos os valores*

$$\begin{array}{cccc} f(\lambda_1) & f'(\lambda_1) & \cdots & f^{(d_1-1)}(\lambda_1) \\ \vdots & \vdots & & \\ f(\lambda_\ell) & f'(\lambda_\ell) & \cdots & f^{(d_\ell-1)}(\lambda_\ell), \end{array}$$

*dizemos que* $f$ *é* ***euclidiana com respeito a*** $T$ *e definimos*

$$f(T) = r(T),$$

*sendo* $r$ *o polinômio interpolador dado pelo Lema 6.3.*

A Definição 6.6 tem uma conseqüência importante, que salientamos desde já: *o operador* $f(T)$ *sempre comuta com o operador* $T$!

**Observação 6.7** Se compararmos a definição anterior com a definição de uma função euclidiana $f$ com respeito a $m$, vemos que as exigências sobre $f$ são menos restritivas. Qual a razão dessa diferença?

A resposta é simples: ao considerarmos abstratamente a divisão

$$f(z) = q(z)m(z) + r(z), \tag{6.3}$$

precisamos impor condições em $f$ que possibilitem definir uma função $q$ que dê um sentido àquela divisão. Se essas exigências forem satisfeitas, podemos então

concluir que $r$ é dado pelo polinômio interpolador, que está definido sob condições menos exigentes.

Por outro lado, ao considerarmos $f(T)$, supondo possível a substituição de $z$ por $T$ em $(6.3)$, obtemos $f(T) = q(T)m(T) + r(T)$, teremos $f(T) = r(T)$, independente da definição de $q(T)$. Assim, apenas o valor do polinômio $r$ em $T$ é importante.

A possibilidade da substituição de $z$ por $T$ em $(6.3)$ é aceita implicitamente em muitos textos. Mas uma dificuldade incontornável antepõe-se a ela em situações gerais: $q(T)$ tem que estar previamente definido para que a substituição faça sentido! $\triangleleft$

Entretanto, a Definição 6.6 é, muitas vezes, pouco aplicável: é mais fácil obter o polinômio característico $p$ de $T$ do que o polinômio mínimo $m$. Seria proveitoso se pudéssemos utilizar $p$ ao invés de $m$ na definição do operador $f(T)$. E isso pode ser feito. Podemos utilizar múltiplos de $m$ enquanto a suavidade de $f$ permitir. Ao mostrarmos esse resultado manteremos a notação $f = qm + r$ (sendo $r$ o polinômio interpolador definido antes) para simbolizar que $f(T)$ foi definido como $r(T)$. Suponhamos que $s$ seja outro polinômio que anula a matriz $T$ e $r_1$ o polinômio interpolador gerado por $s$. Então teríamos $f = q_1 s + r_1$ (isto é, $f(T)$ seria definido como $r_1(T)$). Mas o Lema 6.3 garante que

$$r_1(z) = q_2(z)m(z) + r(z). \tag{6.4}$$

De fato, se $\lambda$ for uma raiz de multiplicidade $d$ de $m(z)$, notamos que

$$r_1^{(i)}(\lambda) = f^{(i)}(\lambda) = r^{(i)}(\lambda), \quad \text{for} \quad i = 0, \ldots, d-1.$$

Uma vez que todos os termos da equação $(6.4)$ são polinômios, a substituição de $z$ por $T$ faz sentido, de acordo com a Seção 5.6. Assim,

$$r_1(T) = r(T),$$

o que autoriza a utilização de qualquer múltiplo $s(z)$ do polinômio mínimo $m(z)$ do operador $T$ ao invés de $m(z)$ na Definição 6.6.

**Observação 6.8** Note que, na argumentação anterior, não verificamos que $r_1 = r$, mas apenas que $r_1(T) = r(T)$! $\triangleleft$

**Exemplo 6.9** Consideremos a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Os autovalores de $A$ são $1$ e $4$. Seu polinômio mínimo é $m(z) = (z-1)(z-4)$, como se verifica facilmente. Se quisermos calcular $A^{1000}$, definimos a função $f(z) = z^{1000}$ e consideramos o polinômio $r(z) = az + b$ satisfazendo $r(4) = f(4) = 4^{1000}$ e $r(1) = f(1) = 1$. Definindo $c = 4^{1000}$, então $r(z) = \frac{c-1}{3}z + \frac{4-c}{3}$. Assim,

$$A^{1000} = r(A) = \begin{pmatrix} \frac{c+2}{3} & \frac{c-1}{3} & \frac{c-1}{3} \\ \frac{c-1}{3} & \frac{c+2}{3} & \frac{c-1}{3} \\ \frac{c-1}{3} & \frac{c-1}{3} & \frac{c+2}{3} \end{pmatrix}.$$

Notamos que, uma vez que $f(z) = z^{1000}$ é um polinômio, poderíamos ter feito a divisão euclidiana $f(z) = q(z)m(z) + r(z)$ (obtendo assim $r$), donde se segue que $A^{1000} = r(A)$, em virtude do homomorfismo de álgebras 5.6. $\triangleleft$

**Exemplo 6.10** Consideremos a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Queremos calcular $\cos A$.

Os polinômios característico e mínimo de $A$ são $p(z) = z^3$ e $m(z) = z^2$. Utilizando $p$, obtemos o polinômio interpolador $r_p(z) = az^2 + bz + c$, em que $a = -1/2$, $b = 0$ e $c = 1$ (pois $c = r(0) = \cos 0 = 1$, $b = r'(0) = -\operatorname{sen} 0 = 0$ e $2a = r''(0) = -\cos 0 = -1$). Utilizando $m$, obtemos o polinômio interpolador $r_m(z) = az + b$, em que $a = 0$ e $b = 1$. Assim, $r_p \neq r_m$. Contudo,

$$r_p(A) = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = r_m(A)$$

e $\cos A = r_p(A) = r_m(A) = \mathrm{I}$. $\triangleleft$

## 6.3 Estendendo o Homomorfismo de Álgebras

Sejam $T : X \to X$ uma aplicação linear definida no espaço $X$ de dimensão $n$ e $m$ o seu polinômio mínimo. Suponhamos que $f$ e $g$ sejam euclidianas com relação a $T$. Nosso objetivo nesta seção é mostrar que, em $(fg)(z)$ é válida a substituição de $z$ por $T$: $(fg)(T) = f(T)g(T)$.

Assim, suponhamos que $m(z) = (z - \lambda_1)^{d_1} \cdots (z - \lambda_\ell)^{d_\ell}$ o polinômio mínimo de $T$.

Como vimos na Seção 5.6, existe um homomorfismo natural $\phi$ entre $\mathbb{K}[z]$, a álgebra de polinômios com coeficientes em $\mathbb{K}$ e $\mathbb{K}[T]$, a álgebra de operadores lineares obtida ao se avaliar cada polinômio $p \in \mathbb{K}[z]$ em $T$.

Denotamos por $\mathcal{J}$ a álgebra de todas as funções euclidianas com respeito a $T$. É claro que $\mathbb{K}[z]$ é uma subálgebra de $\mathcal{J}$.

Definimos, então, $\Phi : \mathcal{J} \to \mathbb{K}[T]$ por $\Phi(f) = f(T)$, sendo $f(T)$ dado pela Definição 6.6. Claramente $\Phi$ é uma aplicação linear. Vamos verificar que $\Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g)$. Se $f = q_1 m + r_f$ e $g = q_2 m + r_g$ denotam as divisões euclidianas de $f$ e $g$ por $m$, claramente $\Phi(f)\Phi(g) = r_f(T)r_g(T) = (r_f r_g)(T)$. Por outro lado, seja $fg = q_3 m + r_{fg}$ a divisão euclidiana de $fg$ por $m$. Como vimos antes da Definição 6.6, vale a divisão de polinômios $r_f r_g = q_4 m + r_{fg}$, o que implica $\Phi(fg) = r_{fg}(T) = (r_f r_g)(T) = \Phi(f)\Phi(g)$. Isso mostra que $\Phi$ é um homomorfismo de álgebras, que estende o homomorfismo $\phi$.

$$\begin{tikzcd}
 & \mathbb{K}[z] \arrow[dl] \arrow[dr, "\phi"] & \\
\mathcal{J} \arrow[rr, "\Phi"'] & & \mathbb{K}[T]
\end{tikzcd}$$

O núcleo de $\Phi$ é constituído pelas funções $f \in \mathcal{J}$ que possuem resto nulo quando divididas por $m$, isto é, pelas funções $f$ tais que

$$f(\lambda_1) = 0, \ldots, f^{(d_1-1)}(\lambda_1) = 0, \ldots, f(\lambda_\ell) = 0, \ldots, f^{(d_\ell-1)}(\lambda_\ell) = 0.$$

**Observação 6.11** (Os resultados aqui descritos são mais avançados e requerem conhecimentos da topologia do $\mathbb{K}^n$.) É possível introduzir uma topologia em $\mathbb{K}[z]$, na qual o homomorfismo $\phi$ é contínuo. Para isso, seja $K \subset \mathbb{K}$ um conjunto compacto que contenha $\sigma(T)$ em seu interior. Definimos $k = \max\{d_1 - 1, \ldots, d_\ell - 1\}$ e a norma

$$\|p\|_{C^k(K)} = \max_{z \in K}\{|p(z)|, \ldots, |p^{(k)}(z)|\}.$$

É de verificação imediata que a convergência nessa norma implica convergência na semi-norma

$$\|p\|_{\mathbb{K}[z]} = \max\{|p(\lambda_1)|, \ldots, |p^{(d_1-1)}(\lambda_1)|, \ldots, |p(\lambda_\ell)|, \ldots, |p^{(d_\ell-1)}(\lambda_\ell)|\}.$$

Se considerarmos $\mathbb{K}[T]$ com a topologia de $\mathbb{K}^{n^2}$, o homomorfismo $\phi$ é contínuo. De fato, sejam $p$ e $q$ polinômios quaisquer. O polinômio (em $T$) $p(T) - q(T)$ tem coeficientes que dependem apenas dos valores assumidos pelos polinômios $p$ e $q$ (e, conforme o caso, pelas suas derivadas até a ordem $k$) no espectro $\sigma(T) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell\}$ do operador $T$, de acordo com a Definição 6.6. Segue-se imediatamente daí que $p(T)$ estará perto de $q(T)$, se $p$ e $q$ estiverem suficientemente próximos na norma $\|\cdot\|_{C^k(K)}$.

Entretanto, para garantir a continuidade de $\Phi$ precisamos restringir a álgebra $\mathcal{J}$. Fazemos isso definindo $\mathcal{F}^k$, a álgebra de todas as funções $f$ definidas e de classe $C^k$ em todos os pontos do interior do compacto $K$. Claramente $\mathcal{F}^k \subset \mathcal{J}$. Consideramos em $\mathcal{F}^k$ a mesma norma introduzida em $\mathbb{K}[z]$. É claro que $\mathbb{K}[z]$ também é uma subálgebra de $\mathcal{F}^k$.

O mesmo argumento que prova a continuidade de $\phi$ continua válido. Assim, $\Phi_{\mathcal{F}^k} = \Phi|_{\mathcal{F}^k}$ é contínuo.

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{K}[z] & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ \mathcal{F}^k & & \longrightarrow & & \mathbb{K}[T] \\ & & \Phi_{\mathcal{F}^k} & & \end{array}$$

A continuidade de $\Phi_{\mathcal{F}^k}$ é importante na Álgebra Linear Numérica. $\triangleleft$

## 6.4 Aplicações do Cálculo Funcional

Esta seção dará especial atenção ao fluxo $e^{At}$ e suas principais propriedades.

### 6.4.1 O Fluxo

Começamos com a definição usual do fluxo $e^{At}$. Essa depende da noção de convergência uniforme e da noção de norma de uma matriz quadrada (veja a Seção 8.8). Essa primeira definição pode ser omitida, se o professor julgar desejável.

Partimos da função exponencial $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, cuja representação em série de potências

$$\exp(z\tau) = e^{z\tau} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n \tau^n}{n!},$$

converge uniformemente em conjuntos compactos. Se $\|A\|$ denotar a norma usual no espaço $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n)$ das transformações lineares $A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$, afirmamos que

$$I + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n \tau^n}{n!}$$

define um operador linear. De fato, a norma em $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n)$ tem a propriedade

$$\|AB\| \leq \|A\| \, \|B\|,$$

seguindo-se daí que $\|A^i\| \leq \|A\|^i$. Assim, para $k \in \mathbb{N}$, decorre que

$$\left\| I + \sum_{n=1}^{k} \frac{A^n \tau^n}{n!} \right\| \leq 1 + \sum_{n=1}^{k} \frac{\|A\|^n |\tau|^n}{n!}. \tag{6.5}$$

Para cada valor de $\tau$ fixo, a série à direita converge. Como o espaço $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n)$ é completo, o $M$-teste de Weierstraß implica que

$$\exp(A\tau) = e^{A\tau} := I + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n \tau^n}{n!}$$

é um operador linear. Tomando $\tau = t \in \mathbb{R}$, definimos o *fluxo* $e^{At}$ da matriz $A$. Também notamos que $(6.5)$ mostra que a convergência é uniforme, se $\tau$ pertencer a um conjunto compacto. Logo, diferenciação termo a termo produz sua derivada e

$$\frac{d}{dt} e^{At} = e^{At} A.$$

Além disso, quando $t = 0$, temos

$$e^{At}\big|_{t=0} = e^0 = I.$$

Essas são as propriedades principais do fluxo $e^{At}$. Em particular, vemos que $e^{At}$ é uma solução fundamental do sistema matricial $X' = AX$, $X(0) = I$.

Essa definição do fluxo $e^{At}$ torna difícil o seu cálculo explícito: usualmente é necessário obter a forma canônica de Jordan $J = P^{-1}AP$ da matriz $A$, então $e^{Jt}$ (veja o Apêndice B) e, finalmente, $e^{At} = Pe^{Jt}P^{-1}$. O cálculo funcional torna possível obter $e^{At}$ facilmente.

Apresentamos agora uma forma alternativa de introduzir o fluxo, sem apelar para sua definição por meio de séries de potências. Seja $A$ uma matriz quadrada. Consideremos a função $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ (dependente do parâmetro real $t$) definida por $f(z) = e^{zt}$. Ela define a função de matriz $e^{At}$.

**Exemplo 6.12** Seja

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Queremos calcular $e^{At}$. O polinômio característico de $A$ (e também o seu polinômio mínimo) é

$$p(z) = (z-1)(z+i)(z-i).$$

(Estamos considerando $A$ como uma matriz no corpo $\mathbb{C}$. Como mostraremos a seguir, a utilização de raízes complexas é vantajosa.)

Para obtermos $e^{At}$, definimos a função $f(z) = e^{zt}$. Basta, então, encontrar um polinômio, de grau no máximo igual a 2, tal que $r(1) = f(1) = e^t$, $r(i) = f(i) = \cos t + i \operatorname{sen} t$ e $r(-i) = f(-i) = \cos t - i \operatorname{sen} t$. Substituindo essas relações no polinômio $r(z) = az^2 + bz + c$, achamos $a = (e^t/2) - (\cos t + \operatorname{sen} t)/2$, $b = \operatorname{sen} t$ e $c = (e^t/2) + (\cos t - \operatorname{sen} t)/2$. Assim,

$$e^{At} = \left[\frac{e^t}{2} - \frac{\cos t + \operatorname{sen} t}{2}\right] A^2 + (\operatorname{sen} t)A + \left[\frac{e^t}{2} + \frac{\cos t - \operatorname{sen} t}{2}\right] \mathrm{I},$$

que é, para cada $t$, uma matriz real (como não poderia deixar de ser), embora tenhamos considerado a matriz $A$ como uma matriz complexa. $\triangleleft$

**Exemplo 6.13** Seja

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 \\ -3 & 5 & 1 \\ 21 & -32 & -7 \end{pmatrix}.$$

O polinômio característico de $A$ é

$$p(z) = (z-1)z^2.$$

Para calcularmos $e^{At}$, obtemos os coeficientes de $r(z) = az^2 + bz + c$ de modo que sejam satisfeitas as relações $r(1) = e^{1t} = e^t$, $r(0) = e^{0t} = 1$ e $r'(0) = te^{0t} = t$. Assim, $c = 1$, $b = t$ e $a = e^t - t - 1$. Concluímos que

$$e^{At} = (e^t - t - 1)A^2 + tA + 1\mathrm{I}.$$

$\triangleleft$

Para obtermos algumas propriedades do fluxo, definimos:

**Definição 6.14** *Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo fechado não-degenerado (isto é, $I$ não se reduz a um ponto). Uma aplicação contínua $x : I \to \mathbb{K}^n$ é chamada de* ***caminho****. O caminho $x$ é diferenciável, se existir o* ***vetor velocidade***

$$x'(t) = \lim_{h \to 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h} \in \mathbb{K}^n.$$

*(Se $t$ for um ponto de fronteira, o limite é o respectivo limite lateral. Também chamamos o vetor velocidade de* ***derivada*** *de $x(t)$).*

*Em outras palavras, se $x(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)) \in \mathbb{K}^n$, então*

$$x'(t) = (x_1'(t), \ldots, x_n'(t)).$$

*Identificando $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ com $\mathbb{K}^{mn}$, a mesma noção faz sentido para caminhos que tomam valores no espaço $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. Assim, se $A(t)$ denotar um caminho em $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, sua derivada é obtida ao se derivar cada uma das entradas de $A(t)$.*

*Também podemos considerar funções $\psi : U \subset \mathbb{C} \to \mathbb{K}^n$ (ou $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$) e definir a derivada $\psi'(z)$ de maneira análoga.*

Deduzimos imediatamente as seguintes propriedades do fluxo $e^{At}$:

$(i)$ $e^{At}\big|_{t=0} = \mathrm{I}$;

$(ii)$ $\frac{d}{dt}e^{At} = e^{At}A$.

Da fato, a função de matriz $e^{At}$ pode ser considerada oriunda da função $g(z,t) = e^{zt}$. Se fizermos $t = 0$ nessa função, obtemos $g(z,0) = e^0$, de onde segue-se $(i)$. Uma vez que

$$\frac{\partial}{\partial t} g(z,t) = e^{zt} z = g(z,t)z,$$

o homomorfismo de álgebras 6.3 garante $(ii)$.

**Observação 6.15** Embora a função $f(z) = e^z$ satisfaça a equação

$$e^{z+w} = e^z e^w,$$

não podemos deduzir que $e^{A+B} = e^A e^B$, uma vez que a substituição simultânea das variáveis $z$ por $A$ e $w$ por $B$ não é permitida pelo cálculo funcional. Contudo, se $A$ e $B$ comutarem, o simples conhecimento de que $e^A$ é um polinômio em $A$ nos permite concluir que $e^A B = B e^A$, que é uma parte importante da demonstração de que $e^{A+B} = e^A e^B$ se, e somente se, $AB = BA$ (veja o Exercício 13). $\triangleleft$

### 6.4.2 Funções Trigonométricas

O estudo da subseção anterior permanece válido para o caso da exponencial $e^{iAt}$ (ou seja, para a função $g(z, it)$, com $t \in \mathbb{R}$, a qual gera as funções trigonométricas $\operatorname{sen} At$ e $\cos At$. Essas funções também são fáceis de obter por meio do cálculo funcional.

As mesmas observações também se aplicam a outras funções trigonométricas.

### 6.4.3 Logaritmo

Dada uma matriz quadrada $A$, com $\det A \neq 0$, o cálculo funcional permite a obtenção da matriz $B = \log A$. Apenas temos que escolher um ramo da função $f(z) = \log z$ que contenha o espectro $\sigma(A)$ e, então, obter $B = \log A$ por meio do polinômio interpolador. Claro, a matriz $B$ depende do ramo escolhido, mas a relação $e^B = A$ segue-se sempre de $e^{\log z} = z$.

Se todos os autovalores da matriz real $A$ forem positivos, podemos então considerar a função real $f(x) = \ln x$ (logaritmo neperiano) e aplicar a mesma técnica. A matriz $B = \ln A$, assim obtida, é a única solução real da equação $e^B = A$.

### 6.4.4 Raiz Quadrada

Suponhamos que todos os autovalores da matriz real $A$ sejam reais e não-negativos. Adicionalmente, se $0$ for um autovalor de $A$, supomos que ele seja uma raiz simples do polinômio mínimo $m$ de $A$. Nesse caso, podemos utilizar a função $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$ para definir $\sqrt{A}$. Aqui, o cálculo funcional é utilizado em uma função que é apenas contínua no autovalor simples $\lambda = 0$ da matriz $A$.

Contudo, podemos definir $\sqrt{A}$ mesmo que $A$ e seus autovalores sejam complexos e não-nulos. Apenas precisamos escolher um ramo da função logaritmo $f(z) = \log z$ para o qual a raiz quadrada de todos os autovalores da matriz $A$ esteja definida. Então aplicamos o cálculo funcional à função complexa $f(z) = \sqrt{z}$.

**Observação 6.16** A definição de $\sqrt{A}$ não determina todas as soluções da equação $B^2 = A$. Se $A$ for a matriz identidade $2 \times 2$,

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

também são soluções de $B^2 = \mathrm{I}$, além de $B = \mathrm{I}$, a única solução que pode ser obtida por meio da função raiz quadrada real. Além disso, se $A = -\mathrm{I}$, a equação $B^2 = A$ possui a solução real

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

que não vem de da função $\sqrt{A}$. $\triangleleft$

### 6.4.5 A Inversa

A maneira clássica de se obter a inversa por meio do polinômio característico $p$ (ou mínimo) da matriz invertível $A$ é a seguinte: se

$$p(z) = z^m + \ldots + a_1 z + a_0$$

temos

$$0 = A^m + a_{m-1}A^{m-1} + \ldots + a_1 A + a_0 \mathrm{I}.$$

Multiplicando essa relação por $A^{-1}$, obtemos

$$a_0 A^{-1} = -[a_1 + \ldots + a_m A^{m-1}].$$

Como $A$ possui inversa, $a_0 \neq 0$. Obtemos $A^{-1}$ dividindo o lado direito da igualdade anterior por $a_0$.

Para uma matriz invertível arbitrária, esse procedimento não é vantajoso com relação ao cálculo da inversa por meio de eliminação gaussiana. Em geral, também o cálculo funcional não é vantajoso.

Mas, por exemplo, se a matriz invertível $A$ for simétrica e possuir poucos autovalores, o cálculo funcional é útil: veja [28] (ou [5]).

## 6.5 Exercícios

1. Sejam $p, m \in \mathbb{K}[z]$. Mostre que o resto $r$ da divisão euclidiana $p = qm + r$ é justamente o polinômio interpolador. Assim, o polinômio interpolador fornece uma generalização natural da divisão euclidiana.

2. (Este exercício requer alguma familiaridade com funções de uma variável complexa.) Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um aberto e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função. Dizemos que $f$ é *analítica* em $U$, se ela possuir derivada em todos os pontos do aberto $U$ e *holomorfa* em $U$, se ela possuir desenvolvimento em série de potências (com raio de convergência positivo) em todos os pontos do aberto $U$.

   Suponha que $U$ seja um aberto convexo, $f : U \to \mathbb{C}$ analítica em $U$ e $\gamma : [a, b] \to U$ um caminho diferenciável por partes, com $\gamma(a) = \gamma(b)$.

   $(a)$ Se $z_0 \in U$, considere o quociente $q(z) = f(z)/(z - z_0)$. Mostre que $q$ possui uma primitiva em $U$, donde se conclui que $\int_\gamma q(z)dz = 0$.

   $(b)$ Efetue a divisão euclidiana $f(z) = q(z)(z - z_0) + r(z)$ e mostre a fórmula integral de Cauchy para conjuntos abertos convexos:

   $$\int_\gamma \frac{f(z)dz}{z - z_0} = f(z_0)W(f, z_0),$$

   em que $W(f, z_0)$ denota o número de rotação e $\gamma(t) \neq x_0$ para todo $t \in [a, b]$. (Essa é uma demonstração muito simples da fórmula integral de Cauchy!)

   $(c)$ Conclua, por meio de argumentos clássicos (veja, por exemplo, [27]), que toda função analítica é holomorfa.

   $(d)$ Se $\gamma$ for como em $(b)$, utilize a divisão euclidiana para demonstrar que

   $$\int_\gamma \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^2} = f'(z_0)W(z_0, \gamma).$$

3. Seja $f$ uma função euclidiana com relação à matriz $n \times n$

   $$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell \end{pmatrix},$$

em que os blocos $A_i$ são matrizes quadradas. Mostre que

$$f(A) = \begin{pmatrix} f(A_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(A_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(A_\ell) \end{pmatrix}.$$

4. Sejam $p(z) = (z - \lambda)^n$ e $f$ uma função euclidiana com relação a $p$. Obtenha explicitamente os coeficientes do polinômio interpolador $r$ tal que $f = qp + r$, $\operatorname{gr} r < \operatorname{gr} p$.

5. Calcule $\operatorname{sen} A$ e $e^A$, para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Calcule $e^{At}$, se

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. Mostre que a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

não possui raiz quadrada. Isso contradiz os resultados da Seção 6.4.4?

8. Sejam $A(t)$ e $B(t)$ dois caminhos diferenciáveis em $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ definidos no mesmo intervalo $I \subset \mathbb{R}$. Mostre que

$$\frac{d}{dt}[A(t)B(t)] = \left[\frac{d}{dt}A(t)\right] B(t) + A(t)\left[\frac{d}{dt}B(t)\right].$$

9. Sejam $I \ni t \mapsto A(t) \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ um caminho e $f$ uma função suave, tal que $f'$ seja euclidiana com relação a $A(t)$ para todo $t \in I$ (isso certamente acontece se $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ for analítica) e $f(A(t))$ a função de matriz resultante. Mostre:

$(a)$ $\frac{d}{dt}[A(t)]^k = A'(t)[A(t)]^{k-1} + AA'(t)[A(t)]^{k-2} + \ldots + [A(t)]^{k-1}A'(t)$.

$(b)$ Se $A(t)$ e $A'(t)$ comutarem, então $\frac{d}{dt}f(A(t)) = f'(A(t))A'(t)$. Dê um exemplo mostrando que esse resultado não é válido se $A(t)$ e $A'(t)$ não comutarem.

$(c)$ $\frac{d}{dt}[\operatorname{tr} f(A(t))] = \operatorname{tr}[f'(A(t))A'(t)]$, mesmo se $A(t)$ e $A'(t)$ não comutarem.

10. Sejam $x_1, \ldots, x_n : I \to \mathbb{K}^n$ caminhos diferenciáveis. Se $D$ denotar a função determinante, mostre que $D(x_1(t), \ldots, x_n(t))$ é diferenciável e calcule sua derivada. Deduza que, se $t \mapsto A(t) \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ for um caminho diferenciável tal que $A(0) = \mathrm{I}$, então $\frac{d}{dt}\det A(t)\big|_{t=0} = \operatorname{tr} A'(0)$.

11. Seja $t \mapsto A(t) \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ é um caminho diferenciável. Mostre que, para todo valor de $t$ tal que $A(t)$ é invertível, vale

$$\frac{[\det A(t)]'}{\det A(t)} = \operatorname{tr}\left([A(t)]^{-1}A'(t)\right),$$

ou seja,

$$\frac{d}{dt}\ln\det A(t) = \operatorname{tr}\left([A(t)]^{-1}A'(t)\right).$$

12. Dê um exemplo mostrando que $e^{A+B} \neq e^A e^B$ no caso de as matrizes $A$ e $B$ não comutarem.

13. Mostre que $e^{(A+B)t} = e^{At}e^{Bt}$ se, e somente se, $A$ e $B$ comutarem.

    Observação: Podemos ter $e^{A+B} = e^A e^B$, mesmo que as matrizes $A$ e $B$ não comutem. Por exemplo, considere

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{3}\pi \\ 0 & 0 & -\pi \\ -\sqrt{3}\pi & \pi & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\sqrt{3}\pi \\ 0 & 0 & -\pi \\ \sqrt{3}\pi & \pi & 0 \end{pmatrix}.$$

**Definição 6.17** *Seja $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$. A matriz $A$ é **positiva**, se $a_{ij} > 0$ e **não-negativa**, se $a_{ij} \geq 0$ para todo $i, j \in \{1, \ldots, n\}$. Um vetor $x = (x_1, \ldots, x_n)$ é **positivo** (resp., **não-negativo**) se $x_i > 0$ (resp., $x_i \geq 0$) para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$. Notamos $x \geq y$, se $x_i \geq y_i$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$.*

14. **(O Teorema de Perron)** Seja $A$ uma matriz positiva. Considere

$$K := \{x \geq 0 \mid \|x\| = 1\}$$

e defina $r = \sup_K\{\rho > 0 \mid Ax \geq \rho x\}$.

$(a)$ o valor $r$ está bem definido e é positivo;

$(b)$ se um vetor $z > 0$ satisfizer $Az \geq rz$, então $z$ é um autovetor de $A$ associado ao autovalor $r$;

$(c)$ vale a desigualdade: $|Ax| \leq A|x|$, em que $|v|$ denota o vetor com coordenadas iguais ao valor absoluto das coordenadas de $v$;

$(d)$ o autovetor $z$ é positivo e o valor $r$ é o maior autovalor de $A$;

$(e)$ o autovalor $r$ é simples. Assim, se $Aw = rw$, então $w$ é um múltiplo de $z$.

# 7

# *Teoria Espectral*

Neste Capítulo apresentamos os resultados mais importantes sobre operadores definidos em espaços arbitrários de dimensão finita: o Teorema Espectral e a decomposição primária, a forma canônica de Jordan e a decomposição racional. A demonstração do Teorema Espectral é feita utilizando-se o cálculo funcional e, por isso, relativamente, abstrata (veja o quadro de dependências para trajetos alternativos).

## 7.1 Imagem do Espectro

Nosso primeiro resultado esclarece a relação entre os autovalores de $T$ e os autovalores de $f(T)$.

**Teorema 7.1 (da Imagem do Espectro)**

*Seja $f$ uma função euclidiana com relação ao operador $T : X \to X$, definido no espaço complexo $X$ de dimensão $n$. Se $v$ for um autovetor de $T$ associado ao autovalor $\lambda$, então $v$ é um autovetor de $f(T)$ associado ao autovalor $f(\lambda)$. Todo autovalor de $f(T)$ é da forma $f(\lambda)$, em que $\lambda$ é um autovalor de $T$. Portanto, em símbolos, vale $f(\sigma(T)) = \sigma(f(T))$.*

**Demonstração:** Como $f$ é euclidiana com relação à $T$, $f(T) = r(T) = a_kT^k + \ldots + a_1T + a_0\mathrm{I}$. Se $v$ for um autovetor relacionado ao autovalor $\lambda$,

$$f(T)v = r(T)v = (a_k\lambda^k + \ldots + a_1\lambda + a_0)v = r(\lambda)v = f(\lambda)v.$$

Reciprocamente, suponhamos que $\mu$ seja um autovalor de $f(T) = r(T)$. Consideremos o polinômio $r(z) - \mu$, que pode ser fatorado em $\mathbb{C}$ como

$$r(z) - \mu = a_k \prod_{i=1}^{k} (z - \lambda_i).$$

Conseqüentemente,

$$r(T) - \mu \mathrm{I} = a_k \prod_{i=1}^{k} (T - \lambda_i \mathrm{I}).$$

Como o lado esquerdo dessa equação não possui inversa, ao menos um dos fatores $T - \lambda_i \mathrm{I}$ não é invertível. Assim, $\lambda_i$ é, ao mesmo tempo, um autovalor de $T$ e uma raiz de $r(z) - \mu$. Portanto,

$$f(\lambda_i) = r(\lambda_i) = \mu.$$

□

## 7.2 O Teorema Espectral

**Definição 7.2** *Um operador $N : X \to X$ é **nilpotente** se existir $k \in \mathbb{N}$ tal que $N^k = 0$.*

Provaremos agora um dos resultados mais importantes da Álgebra Linear.

**Teorema 7.3 (Espectral)**

*Sejam $X$ um espaço vetorial complexo de dimensão $n$ e $T : X \to X$ um operador linear com polinômio característico*

$$p(z) = (z - \lambda_1)^{s_1} \cdots (z - \lambda_\ell)^{s_\ell},$$

*em que os autovalores $\lambda_i$ são distintos, para $i = 1, \ldots, \ell$.*

*Então existem subespaços $W_1, \ldots, W_\ell$ invariantes por $T$ (isto é, $T(W_i) \subset W_i$) tais que*

$$X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell.$$

*Além disso, $\dim W_i = s_i$ e os polinômios mínimos $m_i$ e $m$ de $T|_{W_i}$ e $T$ são, respectivamente, $m_i = (z - \lambda_i)^{d_i}$ e $m(z) = m_1(z) \cdots m_\ell(z) = (z - \lambda_1)^{d_1} \cdots (z - \lambda_\ell)^{d_\ell}$, em que $1 \leq d_i \leq s_i$.*

*Também vale a decomposição $T = D + N$, com $D$ diagonalizável, $N$ nilpotente, sendo ambos polinômios em $T$ (e, portanto, $DN = ND$).*

**Demonstração:** Para cada $\lambda_i$ consideramos um aberto $U_i \ni \lambda_i$, de modo que

$$U_i \cap U_k = \emptyset,$$

se $i \neq k$. Definimos $f_i(z) = 1$, se $z \in U_i$, e $f_i(z) = 0$, se $z \in U_j$, $j \neq i$. As funções $f_1, \ldots, f_\ell$ são euclidianas com relação à $p$ e as relações

$$f_i^2 = f_i, \quad f_i f_j = 0, \text{ se } \quad i \neq j, \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{\ell} f_i = 1$$

são válidas em $\bigcup_{i=1}^{\ell} U_i \supset \sigma(T)$. Assim, denotando $f_i(T)$ por $\pi_i$, as relações

$$\pi_i^2 = \pi_i, \quad \pi_i \pi_j = 0, \text{ se } \quad i \neq j, \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{\ell} \pi_i = \mathrm{I}, \tag{7.1}$$

continuam válidas (de acordo com a Seção 6.3), mostrando assim que cada $\pi_i$ é uma projeção.

Se $W_i$ denotar a imagem $\pi_i(X)$, obtemos

$$X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell.$$

Como $\pi_i$ comuta com $T$, claramente vale $T(W_i) \subset W_i$ (veja a Proposição 5.10).

Independente das bases $\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_\ell$ escolhidas para os espaços $W_1, \ldots, W_\ell$, respectivamente, $T$ pode ser representado por uma matriz diagonal em blocos $A$ com relação à base $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_\ell\}$ de $X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell$:

$$A = T_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell \end{pmatrix}.$$

Afirmamos que, para $i = 1, \ldots, \ell$, o polinômio característico de $A_i$ é

$$\det(z\mathrm{I} - A_i) = (z - \lambda_i)^{s_i},$$

o que implica que $\dim W_i = s_i$ e que o polinômio mínimo de $A_i$ é $(z - \lambda_i)^{d_i}$, para $1 \leq d_i \leq s_i$ (de acordo com o Lema 5.14). Daí decorre imediatamente que o polinômio $m$ tem a forma dada pelo teorema. (Veja o Exercício 12 do Capítulo 5. Compare com a Proposição 7.6.)

Para provarmos nossa afirmação é suficiente mostrar que o único autovalor de $A_i$ é $\lambda_i$ pois, por um lado, temos a fatoração

$$p(z) = (z - \lambda_1)^{s_1} \cdots (z - \lambda_\ell)^{s_\ell}$$

e, por outro,

$$p(A) = \det(z\mathrm{I} - A) = \det(z\mathrm{I} - A_1) \cdots \det(z\mathrm{I} - A_\ell).$$

Vamos considerar apenas $i = 1$, os casos restantes sendo análogos. Seja $\lambda \neq \lambda_1$ arbitrário. Definimos as funções

$$g(z) = \begin{cases} q_1(z) = z - \lambda, & \text{se } z \in U_1, \\ q_j(z) = \quad 1, & \text{se } z \in \displaystyle\bigcup_{j=2}^{\ell} U_j, \end{cases} \quad \text{e} \quad h(z) = \begin{cases} 1/(z-\lambda), & \text{se } z \in U_1, \\ 1, & \text{se } z \in \displaystyle\bigcup_{j=2}^{\ell} U_j. \end{cases}$$

Notamos que, na construção das projeções $\pi_1, \ldots, \pi_\ell$, as vizinhanças disjuntas $U_1, \ldots, U_\ell$ foram escolhidas arbitrariamente. Reduzindo a vizinhança $U_1$ de $\lambda_1$, podemos supor que $\lambda \notin U_1$. Assim, $h$ está bem definida e vale

$$g(z)h(z) = 1.$$

Isso garante que $g(A)$ possui inversa.

Agora calculamos $g(A)$. Para isso, notamos que

$$g(z) = q_1(z)f_1(z) + q_2(z)f_2(z) + \ldots + q_\ell(z)f_\ell(z).$$

Em virtude do homomorfismo de álgebras 6.3, temos

$$g(T) = (T - \lambda\mathrm{I})\pi_1 + \ldots + \mathrm{I}\pi_\ell.$$

Representando o operador $T$ na base $\mathcal{B}$ obtemos a expressão de $g(A)$:

$$g(A) = \begin{pmatrix} A_1 - \lambda\mathrm{I} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathrm{I} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{I} \end{pmatrix}.$$

Como $g(A)$ tem inversa, $A_1 - \lambda\mathrm{I}$ também possui inversa. Como $\lambda \neq \lambda_1$ foi tomado arbitrariamente, está provado que o único autovalor de $A_1$ é $\lambda_1$.

Consideramos agora o operador diagonalizável $D = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \pi_i$. (Em cada $W_i$ temos $D_i := \lambda_i \pi_i = \lambda_i \mathrm{I}$, em que I é o operador identidade em $W_i$, de acordo com (7.1). Isso implica que $D$ é diagonalizável. Veja o Exemplo 7.5.)

Definimos $N = T - D$. A representação de $N$ na base $\mathcal{B}$ é

$$N_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_1 - \lambda_1 \mathrm{I} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 - \lambda_2 \mathrm{I} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell - \lambda_\ell \mathrm{I} \end{pmatrix}.$$

Como o polinômio mínimo de $A_i = T|_{W_i}$ é $p_i(z) = (z - \lambda_i)^{d_i}$, vem que $(A_i - \lambda_i \mathrm{I})^k = 0$ para todo $i = 1, \ldots, \ell$, se $k = \max\{d_1, \ldots, d_\ell\}$ e, portanto, $N^k = 0$.

Temos que $D = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \pi_i = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f_i(T)$ é uma soma de polinômios em $T$ e, portanto, um polinômio em $T$. Mas isso implica que $N = T - D$ é polinômio em $T$, completando a prova. □

**Observação 7.4** Se $\dim X = n$, a demonstração garante a validade do Teorema Espectral quando o operador $T : X \to X$ possui todos os seus $n$ autovalores (contada a multiplicidade) no corpo $\mathbb{R}$ (veja o Exemplo 7.5).

Se esse não for o caso (isto é, se o polinômio característico de $T$ possuir fatores irredutíveis de grau 2), o Teorema Espectral possui uma generalização (conhecida como Teorema da Decomposição Primária), que será tratada na Seção 7.3. ◁

**Exemplo 7.5** Seja $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ definida por

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 - x_2 + x_4, 3x_2 - x_3, x_2 + x_3, -x_2 + 3x_4).$$

O polinômio característico de $T$ é $p(z) = (z-3)(z-2)^3$ e verifica-se facilmente que $m(z) = (z - 3)(z - 2)^2$ é o polinômio mínimo de $T$.

Inicialmente exemplificaremos o Teorema 7.3 com respeito à base canônica do $\mathbb{R}^4$. Denotaremos por $A$ a matriz que representa $T$ nessa base.

A projeção $\pi_1$ (associada ao autovalor 3) é obtida ao se resolver o sistema[1]

$$r(z) = az^2 + bz + c, \quad r(3) = 1,\ r(2) = 0,\ r'(2) = 0.$$

Assim, $a = 1$, $b = -4$, $c = 4$ e

$$\pi_1 = A^2 - 4A + 4\mathrm{I} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

[1]Para simplificar os cálculos, usamos o polinômio mínimo de $T$ ao invés do polinômio característico.

Do mesmo modo,

$$\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

As relações $(7.1)$ seguem-se daí imediatamente. Logo,

$$\left\{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right\} = \mathbb{R}^4 = \left\{\begin{pmatrix} -2x_2 + x_3 + x_4 \\ 0 \\ 0 \\ -2x_2 + x_3 + x_4 \end{pmatrix}\right\} + \left\{\begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 \\ x_2 \\ x_3 \\ 2x_2 - x_3 \end{pmatrix}\right\}$$
$$= W_1 \oplus W_2.$$

A matriz $D$ é definida por

$$D = 3\pi_1 + 2\pi_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

e a matriz nilpotente $N$ por

$$N = A - D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

É fácil verificar que $N^2 = 0$ e $ND = DN$.

Se escolhermos, por exemplo, bases

$$\mathcal{B}_1 = \{w_1 = (1, 0, 0, 1)\}$$

e

$$\mathcal{B}_2 = \{w_2 = (1, 0, 0, 0),\ w_3 = (2, 1, 0, 2),\ w_4 = (-1, 0, 1, -1)\}$$

para os espaços $W_1$ e $W_2$, respectivamente, então $T$ é representado pela matriz diagonal em blocos

$$B = \begin{pmatrix} (3) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

na base $\{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2\} = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$. Como $D$ é uma matriz diagonal nessa base, temos imediatamente

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

e

$$N = B - D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

também satisfaz $N^2 = 0$. $\triangleleft$

De acordo com o Teorema Espectral, se o polinômio característico de um operador $T : V \to V$ definido no espaço complexo de dimensão finita $V$ for

$$p(z) = (z - \lambda_1)^{s_1} \cdots (z - \lambda_\ell)^{s_\ell},$$

então seu polinômio mínimo é

$$m(z) = (z - \lambda_1)^{d_1} \cdots (z - \lambda_\ell)^{d_\ell},$$

em que $1 \leq d_i \leq s_i$. O inteiro positivo $d_i$ é o *índice* do autovalor $\lambda_i$.

Está implícita no Teorema 7.3 a seguinte caracterização dos espaços $W_i$:

**Proposição 7.6** $W_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i}$. *Os elementos de* $\ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i}$ *são os* autovetores generalizados *associados a* $\lambda_i$.

**Demonstração:** De fato, se $w_i \in W_i$, então $(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i} w_i = 0$, pois o polinômio mínimo de $T|_{W_i}$ é $(z - \lambda_i)^{d_i}$. Assim,

$$W_i \subset \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i}.$$

Reciprocamente, tomemos $v \in X$ arbitrário e suponhamos que $(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i} v = 0$. Escrevendo $v = w_i + \tilde{w}$, em que $w_i \in W_i$ e $\tilde{w} \in \tilde{W} := W_1 \oplus \cdots \oplus W_{i-1} \oplus W_{i+1} \oplus \cdots \oplus W_\ell$, segue-se daí que $(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i} \tilde{w} = 0$, pelo que provamos antes. Se $\tilde{w} \neq 0$, chegamos a um absurdo, pois, em $W_1 \oplus \cdots \oplus W_{i-1} \oplus W_{i+1} \oplus \cdots \oplus W_\ell$, $T$ tem como polinômio característico

$$\prod_{\substack{j \neq i \\ j=1,\ldots,\ell}} (z - \lambda_j)^{s_j},$$

o qual não é divisível por $(z - \lambda_i)^{d_i}$, contrariando o Exercício 19 do Capítulo 5. (Veja também o Exercício 15 deste Capítulo.) $\square$

O resultado anterior nos indica uma maneira alternativa de encontrar os espaços $W_i$: vale

$$\ker(T - \lambda_i \mathrm{I}) \subsetneq \cdots \subsetneq \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i} = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i+1} = \cdots = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{s_i}. \tag{7.2}$$

(Para as inclusões estritas veja o Exercício 5; as igualdades são conseqüências de $(z - \lambda_i)^{d_i}$ e $(z - \lambda_i)^{s_i}$ serem, respectivamente, os polinômios mínimos e característico de $T|_{W_i}$).

O índice $d_i$ do autovalor $\lambda_i$ é encontrado quando essa seqüência de subespaços estabiliza-se. Ou, alternativamente, $\ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i}$ é o primeiro subespaço da seqüência que tem dimensão $s_i$.

**Corolário 7.7** *Seja $X$ um espaço de dimensão finita. Um operador linear $T : X \to X$ é diagonalizável se, e somente se, o seu polinômio mínimo for produto de fatores lineares distintos.*

**Demonstração:** Suponhamos que $T$ seja diagonalizável. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell$ os autovalores distintos de $T$. Então $X$ possui uma base formada por autovetores de $T$, de acordo com o Corolário 5.6. Considere o polinômio

$$h(z) = (z - \lambda_1) \ldots (z - \lambda_\ell).$$

Se $v$ for um autovetor de $T$ associado ao autovalor $\lambda_i$, então $(T - \lambda_i \mathrm{I})v = 0$. Isso implica que $h(T)v = 0$ para qualquer autovetor de $T$. Como o Teorema Espectral 7.3 implica que o polinômio mínimo e característico possuem os mesmos fatores irredutíveis, mostramos que $h$ é o polinômio mínimo de $T$.

Reciprocamente, se $m(z) = (z - \lambda_1) \ldots (z - \lambda_\ell)$ for o polinômio mínimo de $T$, então o polinômio mínimo de $T|_{W_i}$ é $(z - \lambda_i \mathrm{I})$. Isso quer dizer que $W_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})$. Assim, todo elemento de $W_i$ é um autovetor de $T$. Tomando bases $\mathcal{B}_i$ de cada espaço $W_i$, temos que $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_\ell\}$ é uma base de $X$ formada por autovetores de $T$. $\square$

## 7.3 Decomposição Primária

(Esta seção pode ser omitida, a critério do instrutor.)

Seja $T : X \to X$ um operador linear sobre o espaço real $X$ de dimensão $n$. Se o polinômio característico $p$ de $T$ tiver suas $n$ raízes em $\mathbb{R}$, o Teorema Espectral 7.3 pode ser aplicado. Se esse não for o caso, aquele resultado não é imediatamente aplicável.

**Teorema 7.8 (da Decomposição Primária)**

*Sejam $X$ um espaço vetorial real de dimensão finita $X$ e $T : X \to X$ uma aplicação linear. Seja $p \in \mathbb{R}[z]$ o polinômio característico de $T$. Se*

$$p(z) = [p_1(z)]^{s_1} \cdots [p_\ell(z)]^{s_\ell}$$

*for a decomposição de $p(z)$ em fatores irredutíveis, com $p_i \neq p_k$ para $i \neq k$. Então, o polinômio mínimo de $T$ é*

$$m(z) = [p_1(z)]^{d_1} \cdots [p_\ell(z)]^{d_\ell},$$

*em que $0 < d_i \leq s_i$ para $i = 1, \ldots, \ell$. O espaço $X$ decompõe-se como soma direta de subespaços*

$$X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell,$$

*sendo $W_i = \ker[p_i(T)]^{d_i} = \ker[p_i(T)]^{s_i}$ invariante por $T$. Se $p_i$ tiver grau dois, $\dim W_i = 2s_i$.*

**Demonstração:** Suponhamos que

$$X_{\mathbb{C}} = \tilde{W}_1 \oplus \cdots \oplus \tilde{W}_\ell \tag{7.3}$$

seja a decomposição espectral de $T_{\mathbb{C}}$, de acordo com o Teorema Espectral 7.3 (ao espaço invariante $\tilde{W}_i$ está associado apenas o autovalor $\lambda_i$ de $T_{\mathbb{C}}$).

De acordo com o Lema 5.20 $(i)$, escolhendo uma base $\mathcal{B}$ para $X$, obtemos uma matriz real $A$ que representa tanto $T$ quanto $T_{\mathbb{C}}$ nessa base.

Seja $\lambda$ um autovalor *real* de $T_{\mathbb{C}}$ e $\tilde{W}_\lambda = \ker(T_{\mathbb{C}} - \lambda \mathrm{I})^d$ um dos subespaços da decomposição espectral (7.3) de $T_{\mathbb{C}}$. (Estamos utilizando a Proposição 7.6.) Sejam $w \in \tilde{W}_\lambda = \ker(T_{\mathbb{C}} - \lambda \mathrm{I})^d$ e $x$ a representação de $w$ na base $\mathcal{B}$. Então $(A - \lambda \mathrm{I})^d x = 0$. Tomando o conjugado nessa equação, obtemos $(A - \lambda \mathrm{I})^d \bar{x} = 0$. Assim, $\bar{w} \in \tilde{W}_\lambda$. De acordo com o Lema 5.20 $(iii)$, $\tilde{W}_\lambda$ possui uma base formada

por vetores reais. Mas uma base formada por vetores reais para $\ker(T_{\mathbb{C}} - \lambda \mathrm{I})^d$ é uma base para $\ker(T - \lambda \mathrm{I})^d$.

Seja agora $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ um autovalor de $T_{\mathbb{C}}$. Então $\bar{\lambda}$ também é um autovalor de $T_{\mathbb{C}}$, de acordo com o item $(iii)$ do Lema 5.20. Assim, aos autovalores distintos $\lambda$ e $\bar{\lambda}$, estão associados os subespaços $\tilde{W}_\lambda$ e $\tilde{W}_{\bar{\lambda}}$ da decomposição (7.3).

Sejam $\tilde{W}_\lambda = \ker(T_{\mathbb{C}} - \lambda \mathrm{I})^d$ e $\{w_1, \ldots, w_k\}$ uma base de $\tilde{W}_\lambda$, com $w_j = u_j + iv_j$. De acordo com o Lema 5.20 $(iii)$, $\tilde{W}_{\bar{\lambda}} = \ker(T_{\mathbb{C}} - \bar{\lambda} \mathrm{I})^d$. Daí segue-se que $\{\bar{w}_1, \ldots, \bar{w}_k\}$ é uma base de $\tilde{W}_{\bar{\lambda}}$.

Consideremos então o subespaço $\tilde{W}_\lambda \oplus \tilde{W}_{\bar{\lambda}}$. Uma vez que o conjunto de vetores reais

$$S = \{u_1, v_1, \ldots, u_k, v_k\}$$

gera esse espaço e possui $2k$ elementos, ele é uma base de $\tilde{W}_\lambda \oplus \tilde{W}_{\bar{\lambda}}$, pois esse subespaço de $X_{\mathbb{C}}$ tem dimensão $2k$. Seja $W_{\lambda\bar{\lambda}} =< S >$ o subespaço real gerado por $S$. O Corolário 5.23 $(iv)$ garante que $\tilde{W}_\lambda \oplus \tilde{W}_{\bar{\lambda}}$ é a complexificação do espaço real $W_{\lambda\bar{\lambda}}$.

Assim, vemos que

$$X = W_{\lambda_1} \oplus \cdots W_{\lambda_s} \oplus W_{\lambda_1\bar{\lambda}_1} \oplus \cdots W_{\lambda_t\bar{\lambda}_t}$$

é a decomposição de $T$ em subespaços invariantes, associada à decomposição espectral (7.3) de $T_{\mathbb{C}}$. $\square$

**Observação 7.9** Os subespaços invariantes $W_{\lambda_1\bar{\lambda}_1}, \ldots, W_{\lambda_t\bar{\lambda}_t}$ não estão associados a autovalores reais, mas a fatores irredutíveis de grau 2 do polinômio característico de $T$. $\triangleleft$

**Exemplo 7.10** Considere a aplicação $T : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^5$ definida por

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (10x_1 - 7x_4 + x_5, -x_3, x_2, 13x_1 - 9x_4 + x_5, 4x_1 - 3x_4 + x_5).$$

A representação de $T$ na base canônica do $\mathbb{R}^5$ é a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & -7 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 13 & 0 & 0 & -9 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

O polinômio característico de $A$ é

$$\det(A-\lambda \mathrm{I}) = \begin{pmatrix} 10-\lambda & 0 & 0 & -7 & 1 \\ 0 & -\lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 & 0 \\ 13 & 0 & 0 & -9-\lambda & 1 \\ 4 & 0 & 0 & -3 & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

Expandindo esse determinante com relação à segunda coluna, obtemos:

$$\begin{aligned} \det(A-\lambda \mathrm{I}) &= -\lambda \det \begin{pmatrix} 10-\lambda & 0 & -7 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 13 & 0 & -9-\lambda & 1 \\ 4 & 0 & -3 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &\quad - \det \begin{pmatrix} 10-\lambda & 0 & -7 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 13 & 0 & -9-\lambda & 1 \\ 4 & 0 & -3 & 1-\lambda \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Desenvolvendo esses dois determinantes, obtemos

$$\begin{aligned} \det(A-\lambda \mathrm{I}) &= \lambda^2 \det \begin{pmatrix} 10-\lambda & -7 & 1 \\ 13 & -9-\lambda & 1 \\ 4 & -3 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &\quad + \det \begin{pmatrix} 10-\lambda & -7 & 1 \\ 13 & -9-\lambda & 1 \\ 4 & -3 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (\lambda^2+1)[\lambda^3-2\lambda^2+\lambda] \\ &= \lambda(\lambda^2+1)(\lambda-1)^2. \end{aligned}$$

Pelo Teorema da Decomposição Primária,

$$\mathbb{R}^5 = \ker A \oplus \ker(A^2+\mathrm{I}) \oplus \ker(A-\mathrm{I})^2.$$

Encontramos[2] $\ker A$ resolvendo o sistema $Ax = 0$. Assim,

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & -7 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 13 & 0 & 0 & -9 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & -7 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Logo, $x_2 = x_3 = 0$, $x_4 = 3x_1/2$, $x_5 = -4x_1 + 3x_4 = -4x_1 + 9x_1/2 = x_1/2$. Assim, a solução geral de $Ax = 0$ é $x = (2x_1, 0, 0, 3x_1, x_1)$ e o vetor $v_1 \in \mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_4\}$ pode ser escolhido como $v_1 = (2, 0, 0, 3, 1)$.

Calculando $A^2 + \mathrm{I}$ e resolvendo o sistema $(A^2 + \mathrm{I})x = 0$, encontramos a solução geral

$$(0, x_2, x_3, 0, 0),$$

de modo que os vetores $v_2$ e $v_3$ podem ser escolhidos como

$$v_2 = (0, 1, 0, 0, 0) \quad \text{e} \quad v_3 = (0, 0, 1, 0, 0).$$

Da mesma forma o sistema $(A - \mathrm{I})^2 x = 0$, cuja solução geral é

$$(x_1, 0, 0, x_4, 3x_1 - 2x_4)$$

o que nos permite escolher os vetores

$$v_4 = (1, 0, 0, 0, 3) \quad \text{e} \quad v_5 = (0, 0, 0, 1, -2).$$

Consideremos então a base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$. Vamos representar a aplicação linear $T$ nessa base. Temos:

$$\begin{aligned} T(2, 0, 0, 3, 1) &= 0 = 0v_1 \\ T(0, 1, 0, 0, 0) &= (0, 0, 1, 0, 0) = 1v_3 \\ T(0, 0, 1, 0, 0) &= (0, -1, 0, 0, 0) = -v_2 \\ T(1, 0, 0, 0, 3) &= (13, 0, 0, 16, 7) = 13v_4 + 16v_5 \\ T(0, 0, 0, 1, -2) &= (-9, 0, 0, -11, -5) = -9v_4 - 11v_5. \end{aligned}$$

Assim, a representação de $T$ na base $\mathcal{B}$ é a matriz diagonal em blocos

$$T_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} (0) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & & 0 & 0 \\ 0 & & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \begin{pmatrix} 13 & -9 \\ 16 & -11 \end{pmatrix} & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{pmatrix}.$$

[2] O Exercício 17 pede que você obtenha a decomposição primária por meio do cálculo funcional, isto é, como no Exemplo 7.5.

A submatriz $(0)$ corresponde à restrição de $T$ ao subespaço invariante $\ker A$. A submatriz

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

é a restrição de $T$ ao subespaço invariante $\ker(A^2 + \mathrm{I})$. A submatriz

$$\begin{pmatrix} 13 & -9 \\ 16 & -11 \end{pmatrix}$$

é a restrição de $T$ ao subespaço invariante $\ker(A - \mathrm{I})^2$. $\triangleleft$

**Lema 7.11** *Sejam $S, T : X \to X$ duas aplicações lineares no espaço de dimensão finita $X$. Suponhamos que $ST = TS$. Então existe uma base de $X$ na qual tanto $S$ como $T$ realizam sua decomposição primária.*

**Demonstração:** Como no Teorema da Decomposição Primária, seja $W_i = \ker[p_i(T)]^{d_i}$. Se $w_i \in W_i$, afirmamos que $Sw_i \in W_i$ (isto é, que $W_i$ é um subespaço invariante também para $S$). De fato,

$$[p_i(T)]^{d_i} S w_i = S[p_i(T)]^{d_i} w_i = 0.$$

Isso mostra o afirmado. $\square$

No caso de $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ podemos obter um resultado mais forte:

**Proposição 7.12** *Sejam $S, T : X \to X$ duas aplicações lineares no espaço de dimensão finita $X$ sobre $\mathbb{C}$. Suponhamos que $ST = TS$. Então existe uma base de $X$ formada por autovetores generalizados de $S$ e $T$.*

**Demonstração:** Já vimos que $W_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i}$ é invariante por $S$. Todos os elementos não-nulos de $W_i$ são, por definição, autovetores generalizados de $T$. Aplicamos então o Teorema da Decomposição Primária ao subespaço $W_i$ com respeito a $S$ e obteremos uma divisão desse subespaço em subespaços formados por autovetores generalizados de $S$. $\square$

Note que a demonstração anterior mostra que a Proposição 7.12 permanece válida para qualquer número de operadores que comutam. Mais precisamente,

**Proposição 7.13** *Se $T_1, \ldots, T_m : X \to X$ forem aplicações lineares no espaço de dimensão finita $X$ sobre $\mathbb{C}$ e se $T_i T_j = T_j T_i$ para $i, j \in 1, \ldots, m$, então existe uma base de $X$ formada por autovetores generalizados para todas as aplicações $T_1, \ldots, T_m$.*

## 7.4 Forma Canônica de Jordan

Seja $X$ um espaço complexo de dimensão finita. Nesta seção mostraremos como encontrar uma base de $X$ na qual um operador linear $T : X \to X$ assume uma matriz especialmente simples.

**Definição 7.14** *Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_j$ os autovalores distintos de uma matriz $J$, $n \times n$. A matriz $J$ está na* ***forma canônica de Jordan****, se*

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_k \end{pmatrix}, \quad \textit{em que} \;\; J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix},$$

(*Ao autovalor $\lambda_i$ está associado* pelo menos *um bloco $J_i$; às vezes define-se $J_i$ com a sub-diagonal de $1s$ situando-se abaixo da diagonal principal. O bloco $J_i$ pode ser uma matriz $1 \times 1$.) O bloco $J_i$ é um* ***bloco de Jordan*** *associado ao autovalor $\lambda_i$.*

Mostraremos, na seqüência, que toda matriz complexa é semelhante a uma matriz na forma canônica de Jordan. Consideramos um espaço vetorial complexo apenas para garantir que os autovalores estão todos presentes no corpo (veja o Exemplo 7.18, a seguir). Note que a demonstração que apresentaremos é bem simples: quase tudo que faremos é introduzir notação.

Denotaremos $N_0 = \{0\}$ e $N_k = \ker(A - \lambda_i \mathrm{I})^k$, para $k = 1, \ldots, d_i$. Note que $W_i = N_{d_i}$.

No enunciado e na demonstração do próximo resultado utilizaremos o isomorfismo canônico $Q$ descrito em 1.29 entre $X/Y$ e $Z$, um espaço complementar a $Y$ com relação a $X$ (isto é, $X = Y \oplus Z$). Como, para os nossos propósitos, a notação do quociente é muito mais elucidativa do que mencionarmos o espaço complementar envolvido, ao denotarmos $x \in X/Y$ estamos, na verdade, considerando $x \in Z$ (em que $X = Y \oplus Z$).

$$N_{\ell+1} = N_\ell \oplus Z_\ell \qquad\qquad (A - \lambda_i \mathrm{I}) \qquad\qquad N_\ell = N_{\ell-1} \oplus Z_{\ell-1}$$

$$\begin{array}{ccccc} & Z_\ell & \longrightarrow & Z_{\ell-1} & \\ Q & \downarrow & & \downarrow & Q \\ & \frac{N_{\ell+1}}{N_\ell} & \longrightarrow & \frac{N_\ell}{N_{\ell-1}} & \end{array}$$

Em outras palavras, ao escrevermos, por exemplo, $A - \lambda_i \mathrm{I} : \frac{N_{\ell+1}}{N_\ell} \to \frac{N_\ell}{N_{\ell-1}}$, estamos realmente considerando a aplicação $(A - \lambda_i) : Z_\ell \to Z_{\ell-1}$.

**Lema 7.15** *A aplicação*

$$A - \lambda_i \mathrm{I} : \frac{N_{\ell+1}}{N_\ell} \to \frac{N_\ell}{N_{\ell-1}}$$

*é injetora, para todo* $\ell \in \{1, \ldots, d_i - 1\}$.

**Demonstração:** Seja $0 \neq x \in \frac{N_{\ell+1}}{N_\ell}$. Isso quer dizer que $(A - \lambda_i \mathrm{I})^{\ell+1} x = 0$ e $(A - \lambda_i \mathrm{I})^{\ell} x \neq 0$. Consideremos então $(A - \lambda_i \mathrm{I})x$. Como $(A - \lambda_i \mathrm{I})^{\ell}(A - \lambda_i \mathrm{I})x = (A - \lambda_i \mathrm{I})^{\ell+1} x$, vemos que $(A - \lambda_i \mathrm{I})x \in N_\ell$. Por outro lado, $(A - \lambda_i \mathrm{I})^{\ell-1}(A - \lambda_i \mathrm{I})x = (A - \lambda_i \mathrm{I})^{\ell} x \neq 0$, mostrando que $(A - \lambda_i \mathrm{I})x \notin N_{\ell-1}$. Assim, essa aplicação realmente está tomando valores em $N_\ell / N_{\ell-1}$.

Afirmamos agora que essa aplicação é injetora. De fato, sejam $x, y \in \frac{N_{\ell+1}}{N_\ell}$, com $(A - \lambda_i \mathrm{I})x = (A - \lambda_i \mathrm{I})y$. Então $(A - \lambda_i \mathrm{I})(x - y) = 0$, o que é um absurdo, pois então $x - y$ estaria em $N_\ell$. □

Vamos agora construir uma base especial para $W_i$. Lembramos que uma base de $N_\ell / N_{\ell-1}$ (mais precisamente, para o espaço complementar a $N_{\ell-1}$ em $N_\ell$) é obtida ao se escolher uma base para $N_{\ell-1}$ e então completá-la até obter uma base de $N_\ell$ ; os elementos introduzidos formam a base procurada. (Veja os Teoremas 1.23 e 1.29.)

Para isso, relembramos que (para simplificar a notação, escreveremos $d$ ao invés de $d_i$):

$$N_1 \subset N_2 \subset \cdots N_{d-1} \subset N_d = W_i.$$

Analisamos essa seqüência de subespaços no sentido contrário: começaremos de $N_d / N_{d-1}$ e chegaremos a $N_1 = N_1 / N_0$. (Mais precisamente, continuamos a falar dos espaços complementares e não dos espaços quocientes.)

Consideremos uma base

$$\left\{ x_{d_1}, \ldots, x_{d_{k_d}} \right\}$$

de $N_d / N_{d-1}$.

Pelo lema,

$$\left\{ (A - \lambda_i \mathrm{I}) x_{d_1}, \ldots, (A - \lambda_i \mathrm{I}) x_{d_{k_d}} \right\}$$

é um conjunto linearmente independente em $N_{d-1} / N_{d-2}$. Podemos completar tal conjunto até obter uma base desse espaço:

$$\left\{ (A - \lambda_i \mathrm{I}) x_{d_1}, \ldots, (A - \lambda_i \mathrm{I}) x_{d_{k_d}}, x_{(d-1)_1}, \ldots, x_{(d-1)_{k_{(d-1)}}} \right\}.$$

(Essa é justamente uma base para o espaço complementar de $N_{d-2}$ em $N_{d-1}$.)

Prosseguimos, então, desse modo até chegarmos a uma base para $N_1/N_0 = N_1$.

No quadro a seguir, denotamos $S = (A - \lambda_i \mathrm{I})$. Descrevemos os espaços envolvidos e suas bases:

$$\begin{array}{ll}
\frac{N_d}{N_{d-1}} & \longrightarrow \{x_{d_1}, \ldots, x_{d_{k_d}}\} \\
\frac{N_{d-1}}{N_{d-2}} & \longrightarrow \{Sx_{d_1}, \ldots, Sx_{d_{k_d}}, x_{(d-1)_1}, \ldots, x_{(d-1)_{k_{(d-1)}}}\} \\
\frac{N_{d-2}}{N_{d-3}} & \longrightarrow \{S^2x_{d_1}, \ldots, S^2x_{d_{k_d}}, Sx_{(d-1)_1}, \ldots, Sx_{(d-1)_{k_{(d-1)}}}, x_{(d-2)_1}, \ldots, x_{(d-2)_{k_{(d-2)}}}\} \\
\vdots \quad \vdots & \qquad\qquad\qquad \vdots \\
\frac{N_1}{N_0} & \longrightarrow \{S^{d-1}x_{d_1}, \ldots, S^{d-1}x_{d_{k_d}}, \ldots, x_{1_1}, \ldots, x_{1_{k_1}}\}.
\end{array}$$

O que é uma base de $W_i$? Usamos a construção anterior para obtê-la. Começamos com uma base para $N_1$. Uma base para $N_2$ é obtida ao se completar essa base de $N_1$. Isso é equivalente a adicionarmos os vetores da base de $N_2/N_1$ à base de $N_1$. Em seguida, obtemos uma base de $N_3$ ao completar a base de $N_2$. Isso, como antes, é equivalente a tomarmos os vetores da base de $N_3/N_2$. E assim por diante. Ordenamos essa base da seguinte maneira (outras ordenações são possíveis):

$$\left\{S^{d-1}x_{d_1}, \ldots, Sx_{d_1}, x_{d_1}, \ldots, S^{d-1}x_{d_{k_d}}, \ldots, Sx_{d_{k_d}}, x_{d_{k_d}}\right\}.$$

Esses vetores são responsáveis pelos blocos $d \times d$ (relativos ao autovalor $\lambda_i$) presentes na forma canônica de Jordan. Em seguida, acrescentamos os vetores

$$\left\{S^{d-2}x_{(d-1)_1}, \ldots, Sx_{(d-1)_1}, x_{(d-1)_1}, \ldots, S^{d-2}x_{(d-1)_{k_{(d-1)}}}, Sx_{(d-1)_{k_{(d-1)}}}, x_{(d-1)_{k_{(d-1)}}}\right\}.$$

Esses vetores são responsáveis pelos blocos $(d-1) \times (d-1)$ (relativos ao autovalor $\lambda_i$) presentes na forma canônica de Jordan. E assim sucessivamente, até introduzirmos os vetores

$$\left\{x_{1_1}, \ldots, x_{1_{k_1}}\right\},$$

que são responsáveis pelos blocos $1 \times 1$ (relativos ao autovalor $\lambda_i$) presentes na forma canônica de Jordan. A base de $W_i$ assim construída é uma *base de Jordan* do subespaço $W_i$. Obtemos então uma base do espaço inteiro ao obtermos bases de Jordan de cada espaço $W_i$. A base obtida é uma *base de Jordan*.

Consideremos o seguinte exemplo abstrato:

**Exemplo 7.16** Consideremos $N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq N_3 = W$. Suponhamos as seguintes bases para os espaços envolvidos (como antes, estamos falando dos complementares

e não de espaços quocientes):

$$\begin{array}{lcl} \frac{N_3}{N_2} & \to & \{x_{31}, x_{32}\} \\ \frac{N_2}{N_1} & \to & \{(A-\lambda_i \mathrm{I})x_{31}, (A-\lambda_i \mathrm{I})x_{32}, x_{21}, x_{22}\} \\ N_1 & \to & \{(A-\lambda_i \mathrm{I})^2 x_{31}, (A-\lambda_i \mathrm{I})^2 x_{32}, (A-\lambda_i \mathrm{I})x_{21}, (A-\lambda_i \mathrm{I})x_{22}, x_{11}\}. \end{array}$$

(Note que os vetores de $N_1$ pertencem ao núcleo de $(A-\lambda_i \mathrm{I})$).

Consideremos então a base

$$\begin{aligned} &\{w_1 = (A-\lambda_i \mathrm{I})^2 x_{31},\ w_2 = (A-\lambda_i \mathrm{I})x_{31},\ w_3 = x_{31},\ w_4 = (A-\lambda_i \mathrm{I})^2 x_{32}, \\ &\quad w_5 = (A-\lambda_i \mathrm{I})x_{32},\ w_6 = x_{32},\ w_7 = (A-\lambda_i \mathrm{I})x_{21},\ w_8 = x_{21}, \\ &\quad w_9 = (A-\lambda_i \mathrm{I})x_{22},\ w_{10} = x_{22},\ w_{11} = x_{11}\}\,. \end{aligned}$$

Então $(A-\lambda_i \mathrm{I})w_1 = 0$ e, portanto, $Aw_1 = \lambda_i w_1$. Também, $(A-\lambda_i)w_2 = w_1$ e, assim, $Aw_2 = w_1 + \lambda_i w_2$. Finalmente, $(A-\lambda_i)w_3 = w_2$ e $Aw_3 = w_2 + \lambda_i w_3$.

Do mesmo modo para os vetores restantes. Assim, a representação de $A$ nessa base é

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \lhd$$

**Teorema 7.17 (Jordan)**

*Sejam $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ duas matrizes semelhantes, isto é,*

$$A = P^{-1}BP.$$

*Então*

$(i)$ *$A$ e $B$ possuem os mesmos autovalores $\lambda_i$;*

$(ii)$ *os espaços $N_j(\lambda_i) = \ker(A-\lambda_i \mathrm{I})^j$ e $M_j(\lambda_i) = \ker(B-\lambda_i \mathrm{I})^j$ possuem a mesma dimensão para todo $j \in \mathbb{N}$ e todo autovalor $\lambda_i$.*

*Reciprocamente, se estas duas condições se verificarem, então $A$ e $B$ são semelhantes. Em particular, é única $(a$ menos de ordenamento dos blocos$)$ a forma canônica de Jordan de uma matriz.*

**Demonstração:** Suponhamos que $A$ e $B$ sejam semelhantes. Como matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico (veja o Exercício 6), vale $(i)$.

Notamos agora que os núcleos de duas matrizes semelhantes têm dimensão igual. De fato, se $C = Q^{-1}DQ$ e $\{x_1, \ldots, x_k\}$ for uma base do núcleo de $C$, então $\{Qx_1, \ldots, Qx_k\}$ é uma base do núcleo de $D$.

Temos também que, se $A$ e $B$ forem semelhantes, então também são semelhantes as matrizes $A - a\mathrm{I}$ e $B - a\mathrm{I}$, bem como qualquer potência delas:

$$(A - a\mathrm{I})^m = P^{-1}(B - a\mathrm{I})^m P.$$

A relação $(ii)$ decorre então de os núcleos dessas matrizes terem a mesma dimensão.

Reciprocamente, de acordo com a hipótese $(ii)$, os subespaços

$$M_\ell = \ker(B - \lambda_i)^\ell$$

têm a mesma dimensão do espaço correspondente $N_\ell$. Em outras palavras, o procedimento aplicado a $N_\ell$, se repetido para a matriz $B$, produzirá o mesmo número de elementos para cada base de $M_\ell/M_{\ell-1}$. Ordenando os autovalores (comuns) de $A$ e $B$ e então seguindo o procedimento para se obter uma forma de Jordan em cada bloco, a representação de $B$ numa base de Jordan ordenada como a base de $A$ fará com que as duas matrizes tenham exatamente a mesma forma de Jordan (pois seus autovalores também são iguais). Assim, existem mudanças de base $Q_1$ e $Q_2$ tais que

$$Q_1^{-1}AQ_1 = J = Q_2^{-1}BQ_2.$$

Definindo $P = Q_2Q_1^{-1}$, obtemos

$$A = P^{-1}BP.$$

Note que o processo de construção de uma base que coloca um operador na forma de Jordan implica, em particular, a unicidade (a menos do ordenamento dos blocos de Jordan) da forma canônica de Jordan de um operador. $\square$

**Exemplo 7.18** Seja $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ definido por

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 - x_2 + x_4, 3x_2 - x_3, x_2 + x_3, -x_2 + 3x_4).$$

Vamos obter a forma canônica de Jordan de $T$, bem como uma base na qual $T$ assume essa forma.

O polinômio característico de $T$ é $p(t) = (t-3)(t-2)^3$ (verifique!). Assim, todos os autovalores de $T$ estão no corpo $\mathbb{R}$ e podemos obter (uma) a forma de Jordan de $T$.

Verificamos que

$$\begin{aligned} N_1 = \ker(T - 2\mathrm{I}) &= \{(x_1, x_2, x_2, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\} \\ N_2 = \ker(T - 2\mathrm{I})^2 &= \{(x_1, x_2 + x_3, 2x_3, 2x_2) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Como a dimensão de $\ker(T - 2\mathrm{I})^2$ é igual à multiplicidade de $2$ como raiz do polinômio característico $p(t)$ de $T$ , temos que o espaço $W_2$ do Teorema Espectral 7.3 (ou D.5) é dado por $\ker(T - 2\mathrm{I})^2$.

Vamos obter uma base de Jordan para $W_2$. Para isso, notamos que existem três vetores em $N_2$ e que $\dim(N_2/N_1) = 1$. Isso quer dizer que teremos um bloco $2 \times 2$ e um bloco $1 \times 1$ associados ao autovalor $2$. Claramente o vetor $w_2 = (0, 1, 0, 2) \in N_2$ e $w_2 \notin N_1$. Calculamos então $w_1 = (T - 2\mathrm{I})w_2 = (1, 1, 1, 1)$. (A demonstração do Teorema de Jordan garante que $w_2 \in N_1$ e que $w_1, w_2$ são linearmente independentes; esses vetores produzem o bloco $2 \times 2$). Para obtermos uma base de $N_1$, escolhemos o vetor $w_3 = (1, 0, 0, 0) \in N_1$, que claramente é linearmente independente com $w_1$. (Mais uma vez, a demonstração do Teorema de Jordan garante que $\{w_1, w_2, w_3\}$ são linearmente independentes; o vetor $w_3$ produz o bloco $1 \times 1$.)

Para o autovalor $3$, a forma escalonada reduzida de

$$(T - 3\mathrm{I}) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{é} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Assim, o subespaço $W_3 = \ker(T - 3\mathrm{I})$ do Teorema Espectral 7.3 (ou D.5) é dado por

$$\{(x_1, 0, 0, x_1) \mid x_1 \in \mathbb{R}\}.$$

Esse subespaço tem base $(1, 0, 0, 1) = w_4$ e produz um bloco $1 \times 1$ associado ao autovalor $3$.

Temos assim a base $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$, que é uma base de Jordan de $T$. Os vetores $w_1$, $w_3$ e $w_4$ são autovetores de $T$ (os dois primeiros associados ao autovalor 2).

Assim, representando $T$ na base $\mathcal{B}$, obtemos uma forma de Jordan de $T$:

$$T_{\mathcal{B}} = J = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} (2) & 0 \\ 0 & (3) \end{matrix} \end{pmatrix}.$$

$\triangleleft$

**Exemplo 7.19** Obtenha uma base $\mathcal{B}$ na qual a matriz $A$ esteja na forma canônica de Jordan:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

O polinômio característico de $A$ é $p(t) = (t-2)^5(t+1)$, pois a matriz $A$ é triangular superior.

Se chamarmos de $W_{-1}$ o subespaço relacionado ao autovalor $-1$, vemos que $\dim W_{-1} = 1$ e que uma base para esse subespaço é dado pelo vetor $e_6$. (Você consegue justificar esse fato sem fazer qualquer conta?) Denotaremos por $w_1 := e_6$ o primeiro vetor da base procurada.

Consideremos agora o espaço $W_2$, associado ao autovalor 2. Temos que $\dim W_2 = 5$ e que

$$A - 2\mathrm{I} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Se chamarmos $N_1 = \ker(A - 2\mathrm{I})$, vemos que $\dim N_1 = 2$. (Você consegue perceber isso sem fazer qualquer conta? Lembre-se que o número de linhas nulas no escalonamento de $A - 2\mathrm{I}$ fornece os graus de liberdade nas soluções de $(A - 2\mathrm{I})x = 0$, isto é, a dimensão desse espaço.)

Verificamos que

$$N_1 \;=\; \ker(A-2\mathrm{I}) \;=\{(0,0,x_3,-x_3,x_4,x_4/3)\mid x_3,x_4\in\mathbb{R}\}$$

O número de elementos em $N_1$ nos dá o número de blocos de Jordan associados ao autovalor $2$. Assim, dois blocos de Jordan estão associados a esse autovalor. Como o espaço invariante $W_2$ associado ao autovalor $2$ tem dimensão 5, existem apenas duas possibilidades para a decomposição de Jordan desse subespaço: *ou* existe um bloco $2\times 2$ e outro bloco $3\times 3$, *ou* existe um bloco $4\times 4$ e um bloco $1\times 1$.

Um novo cálculo nos mostra que

$$N_2 \;=\; \ker(A-2\mathrm{I})^2=\{(0,0,x_3,x_4,x_5,(3x_5-x_4-x_3)/9)\}.$$

Ora, isso indica que a única possibilidade para decompor os blocos de Jordan é um bloco $4\times 4$ e um bloco $1\times 1$. Em particular, $W_2=N_4$.

Verificamos então que

$$\begin{aligned}N_3&=\ker(A-2\mathrm{I})^3=\{(0,x_2,x_3,x_4,x_5,(-2x_2-3x_3-3x_4+9x_5)/27\}\\ N_4&=\ker(A-2\mathrm{I})^4=\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,(27x_5-9x_4-9x_3-6x_2-10x_1)/81\}.\end{aligned}$$

(Já era claro que deveríamos ter $5$ graus de liberdade em $\ker(A-2\mathrm{I})^4$.)

Escolhemos então o vetor

$$w_5=(1,0,0,0,0,-10/81)\in N_4\setminus N_3.$$

Obtemos

$$w_4=(A-2\mathrm{I})w_5=(0,1,-1,0,1,10/27),\;\; w_3=(A-2\mathrm{I})w_4=(0,0,0,1,0,-1/9)$$

e

$$w_2=(A-2\mathrm{I})w_3=(0,0,0,0,1,1/3).$$

Note que $w_2$ é um autovetor de $A$, pois ele pertence a $N_1$. Como $N_1$ tem dimensão 2, existe um outro autovetor nesse espaço, linearmente independente com $w_2$. Esse é $w_6=(0,0,1,-1,0,0)$.

Tendo obtido os vetores $\{w_1,\ldots,w_6\}$, a representação de $A$ nessa base satisfaz

$$\begin{aligned}Aw_1 &= -w_1 \quad (\text{pois } (A+\mathrm{I})w_1=0)\\ Aw_2 &= 2w_2 \quad (\text{pois } (A-2\mathrm{I})w_2=0)\\ Aw_3 &= w_2+2w_3 \quad (\text{pois } (A-2\mathrm{I})w_3=w_2)\\ Aw_4 &= w_3+2w_4 \quad (\text{pois } (A-2\mathrm{I})w_4=w_3)\\ Aw_5 &= w_4+2w_5 \quad (\text{pois } (A-2\mathrm{I})w_5=w_4)\\ Aw_6 &= 2w_6\end{aligned}$$

Assim, a representação de $A$ nessa base é

$$J = \begin{pmatrix} (-1) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (2) \end{pmatrix}.$$

$\triangleleft$

**Exemplo 7.20** Seja

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & -3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

cujo polinômio característico é (obviamente) $p(t) = (t+1)^5(t+4)$. Temos

$$\begin{aligned} \ker(A+4\mathrm{I}) &= \{(-2x_1, 0, -x_1, x_1, -x_1, x_1) \mid x_1 \in \mathbb{R}\} \\ \ker(A+\mathrm{I}) &= \{(x_1, x_2, -2x_2, x_2, 0, 0) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\} \\ \ker(A+\mathrm{I})^2 &= \{(x_1, x_2, -2x_3 - 2x_4, x_3, x_4, 0) \mid x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}\} \\ \ker(A+\mathrm{I})^3 &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, 0) \mid x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Escolhemos $w_1 = (-2, 0, -1, 1, -1, 1) \in \ker(A+4\mathrm{I})$. Esse é o primeiro vetor de uma base na qual $A$ é representada por sua forma canônica de Jordan.

Como $\dim(\ker(A+\mathrm{I})^3/\ker(A+\mathrm{I})^2) = 1$, existe apenas um bloco $3 \times 3$. Claramente, $w_4 = (0, 0, 1, 0, 0, 0) \in \ker(A+\mathrm{I})^3 \setminus \ker(A+\mathrm{I})^2$. Seja então $(A+\mathrm{I})w_4 = w_3 = (-1, 1, 0, 0, 0, 0) \in \ker(A+\mathrm{I})^2$ e $(A+\mathrm{I})w_3 = w_2 = (1, 0, 0, 0, 0, 0) \in \ker(A+\mathrm{I})$.

Como $\dim \frac{\ker(A+\mathrm{I})^2}{\ker(A+\mathrm{I})} = 2$, existe um vetor nesse espaço quociente, linearmente independente com $w_3$. À primeira vista, poderíamos escolher o vetor $w = (0, 1, 0, 0, 0, 0)$, pois ele está em $\ker(A+\mathrm{I})^2$ e não está em $\ker(A+\mathrm{I})$. Entretanto, em $\frac{\ker(A+\mathrm{I})^2}{\ker(A+\mathrm{I})}$, os vetores $w_4$ e $w$ são linearmente dependentes: basta notar que a diferença entre eles é um vetor em $\ker(A+\mathrm{I})$. Uma escolha correta para o vetor

de $\frac{\ker(A+\mathrm{I})^2}{\ker(A+\mathrm{I})}$, linearmente independente com $w_3$ é $w_5 = (0, 0, -2, 0, 1, 0)$ (verifique). Então $(A + \mathrm{I})w_5 = w_4 = (1, 1, -2, 1, 0, 0)$.

Notamos, em particular, que pode ser complicada a escolha de três vetores linearmente independentes num espaço quociente $N_i/N_{i-1}$. Em geral, isso pode ser obtido por simples inspeção: o vetor $w_5$ escolhido tem uma coordenada que não está presente no espaço $\ker(A + \mathrm{I})$. Se essa inspeção não for suficiente, a melhor maneira é pensar como é construída a base do espaço $N_i/N_{i-1}$: partindo de uma base de $N_{i-1}$ os elementos que completam a base de $N_i$ formam a base do quociente. Esse é o processo computacional adequado quando a dimensão do quociente for grande. $\triangleleft$

**Teorema 7.21** *Toda matriz $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ é semelhante à sua transposta.*

**Demonstração:** Uma vez que $\det A = \det A^{\mathbf{t}}$, obtemos que o polinômio característico dessas duas matrizes é igual. Em particular, elas têm os mesmos autovalores.

Notamos que, se $q$ for um polinômio e $B$ uma matriz $n \times n$, então $[q(B)]^{\mathbf{t}} = q(B^{\mathbf{t}})$ (basta tomar a transposta). Se $\lambda_i$ for um autovalor de $A$ (e, portanto, de $A^{\mathbf{t}}$), aplicando esse resultado para os polinômios $(t - \lambda_i)^k$ e então considerando a dimensão de seus núcleos, decorre do Corolário 3.25 que a condição $(ii)$ do Teorema de Jordan também é cumprida. $\square$

Nas duas próximas seções estudaremos como expressar a forma canônica de Jordan, no caso em que todas as raízes do polinômio característico não estão no corpo $\mathbb{K}$. A primeira dessas maneiras produz a forma de Jordan real; a segunda, a decomposição racional de Frobenius.

## 7.5 Forma de Jordan Real

Como vimos, a forma de Jordan classifica as matrizes complexas que são semelhantes: com ordenamento apropriado dos vetores da base, duas matriz semelhantes têm a mesma forma de Jordan. Dada uma matriz real $A$, pode-se pensar que o conjunto das matrizes $P^{-1}AP$, em que $P$ é uma matriz complexa, é maior do que o conjunto $Q^{-1}AQ$, com $Q$ matriz real. O Exercício 21 garante que isso não acontece.

Para obtermos a versão real da forma canônica de Jordan utilizaremos a complexificação de um espaço vetorial real $X$.

**Teorema 7.22 (Forma de Jordan real)**

*Seja $T : X \to X$ um operador linear real. Então existe uma base $\mathcal{C}$ de $X$ na qual $T$ é representado por uma matriz $J$, diagonal em blocos, cujos blocos diagonais, além daqueles associados a autovalores reais e que são como na definição da forma de Jordan complexa, também podem ter a forma*

$$J_{\alpha,\beta} = \begin{pmatrix} D_{\alpha,\beta} & \mathrm{I}_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & D_{\alpha,\beta} & \mathrm{I}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & D_{\alpha,\beta} & \mathrm{I}_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & D_{\alpha,\beta} \end{pmatrix} \quad \textit{em que} \;\; D_{\alpha,\beta} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix},$$

*sendo $\alpha + i\beta$ um autovalor complexo de $T_{\mathbb{C}}$ e $\mathrm{I}_2$ a matriz identidade $2 \times 2$.*

*Uma matriz nesse formato está na* forma de Jordan real.

**Demonstração:** A demonstração praticamente repete os primeiros passos da demonstração do Teorema da Decomposição Primária 7.8. Como lá, podemos nos limitar ao caso de autovalores $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ da complexificação $T_{\mathbb{C}}$ de $T$.

Suponhamos que $T_{\mathbb{C}}$ possua um autovalor $\lambda \notin \mathbb{R}$. Decorre do Lema 5.20$(iii)$ que $\bar{\lambda}$ também é autovalor de $T_{\mathbb{C}}$, o que garante a existência dos espaços $\tilde{W}_\lambda$ e $\tilde{W}_{\bar{\lambda}}$. Como na demonstração do Teorema da Decomposição Primária vemos que, se os vetores $w_j = u_j + iv_j$ ($j = 1, \ldots, k$) formarem uma base de $\tilde{W}_\lambda$, então os vetores $u_j - iv_j$ formam uma base de $\tilde{W}_{\bar{\lambda}}$.

Afirmamos que

$$S = \{u_1, v_1, u_2, v_2, \ldots, u_k, v_k\}$$

é uma base de $\tilde{W}_\lambda \oplus \tilde{W}_{\bar{\lambda}}$ formada apenas por vetores reais. De fato, como $\dim \tilde{W}_\lambda = \dim \tilde{W}_{\bar{\lambda}} = k$, o conjunto $S$ tem o número de elementos igual à dimensão do espaço $\tilde{W}_\lambda \oplus \tilde{W}_{\bar{\lambda}}$. Por outro lado, todo vetor desse espaço é combinação linear dos elementos de $S$. Isso mostra o afirmado. Assim, $\tilde{W}_\lambda \oplus \tilde{W}_{\bar{\lambda}}$ é a complexificação do espaço real $W_{\lambda\bar{\lambda}}$, que tem como base o conjunto $S$.

Finalmente, se $w_1 = u_1 + iv_1$ satisfizer $T_{\mathbb{C}} w_1 = \lambda w_1$ para $\lambda = \alpha + i\beta \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, então

$$T(u_1) + iT(v_1) = (\alpha u_1 - \beta v_1) + i(\beta u_1 + \alpha v_1), \tag{7.4}$$

mostrando que os autovetores $w_1^{\pm} = u_1 \pm iv_1$ de $T_{\mathbb{C}}$ dão origem às colunas

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

quando representamos $T$ na base $S$.

Se, para $j \in \{2, \ldots, r\}$, tivermos $T_{\mathbb{C}} w_j = \lambda w_j + w_{j-1}$, vemos que

$$\begin{aligned} Tu_j + iTv_j &= (\alpha u_j - \beta v_j + u_{j-1}) + i(\beta u_j + \alpha v_j + v_{j-1}) \\ &= u_{j-1} + (\alpha u_j - \beta v_j) + i[v_{j-1} + (\beta u_j + \alpha v_j + v_{j-1})]. \end{aligned}$$

Em particular, se $j = 2$, os vetores $w_2^{\pm}$ dão origem às colunas

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

o que implica que, na base $\{u_1, v_1, u_2, v_2, \ldots, u_k, v_k\}$ de $W_{\lambda\bar{\lambda}}$, $T$ é representado por blocos da forma descrita no enunciado do teorema. $\square$

## 7.6 Decomposição Racional

(Essa Seção é opcional, podendo ser omitida, a critério do professor, sem prejuízo para o restante do texto.)

Em última instância, a decomposição racional, também chamada de decomposição de Frobenius, é o resultado mais geral válido para um operador qualquer em um espaço de dimensão finita $X$. Essa generalidade é dada pelo fato desse resultado independer do corpo sobre o qual $X$ é espaço vetorial.

Consonante com nossa proposta de estudar espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, vamos inverter a perspectiva natural e obter a decomposição racional como conseqüência da forma canônica (complexa) de Jordan.

**Definição 7.23** *Seja $T : X \to X$ um operador. Um polinômio $p$ anula o vetor $x \in X$ com relação a $T$ se $p(T)x = 0$. Um polinômio mônico de menor grau que anula $x \in X$ (com relação a $T$) é chamado* ***polinômio mínimo*** *de $\mathbf{x} \in \mathbf{X}$ ou* **$\mathbf{T}$-anulador de $\mathbf{x}$**.

Num espaço de dimensão finita $X$, sempre existe um $T$-anulador de $x$. De fato, o polinômio mínimo de $T$ anula todos os vetores de $X$. Assim, o conjunto de todos os polinômios que anulam $x$ é não-vazio. A aplicação do Princípio da Boa Ordenação a este conjunto então garante a existência de um polinômio de menor grau que anula $x$. Dividindo pelo coeficiente do termo de maior grau desse polinômio, obtemos o polinômio mínimo de $x$.

De maneira análoga à prova do Lema 5.14, verifica-se que qualquer polinômio que anula $x$ com relação a $T$ é um múltiplo de um polinômio mínimo de $x$. Em particular, isso garante a *unicidade* do polinômio mínimo de $x$.

**Proposição 7.24** *Seja $T : X \to X$ um operador definido no espaço de dimensão finita $X$. Então existe um vetor $x$ cujo polinômio mínimo coincide com o polinômio mínimo de $T$.*

**Demonstração:** Para um vetor $x \in X$ fixo, considere o conjunto $\mathcal{I}$ de todos os polinômios que anulam $x$. Todos elementos desse conjunto são múltiplos do polinômio mínimo $m_x$ de $x$ e o polinômio mínimo $m$ de $T$ pertence a $\mathcal{I}$.

À medida que variamos $x \in X$, obtemos diferentes polinômios $m_x$, todos eles dividindo $m$. Mas existe um número finito de polinômios que são divisores de $m$. Assim, quando $x$ percorre $X$, os polinômios $m_x$ percorrem um número finito de polinômios distintos, todos eles divisores de $m$. Sejam $p_1, \ldots, p_k$ tais polinômios. (Note que cada um desses polinômios é um polinômio $m_x$ para certo $x \in X$, mas não podemos afirmar que os polinômios $p_1, \ldots, p_k$ sejam *todos* os divisores de $m$.)

Defina $X_i = \{x \in X \,|\, p_i(T)x = 0\}$. É claro que cada $X_i \neq \emptyset$ é um subespaço de $X$. Além disso, se $x \in X$, então $x \in X_i$ para pelo menos um $i = 1, \ldots, k$. Assim,

$$X \subset \bigcup_{i=1}^{k} X_i.$$

Mas, de acordo com o Exercício 29 do Capítulo 1, isso implica que $X \subset X_i$ para algum $i_0 \in \{1, \ldots, k\}$. Isso garante que $p_{i_0}(T)(x) = 0$ para todo $x \in X$ e, portanto, $p_{i_0}$ é múltiplo de $m$. Logo, $m = p_{i_0}$, pois todos os polinômios em $\{p_1, \ldots, p_k\}$ são mônicos e dividem $m$. $\square$

Seja $x_0 \in X$ tal que o $T$-anulador de $x_0$ é o polinômio mínimo $m$ de $T$. Se o grau de $m$ for igual a $k$, então os vetores $x_0, Tx_0, \ldots, T^{k-1}x_0$ são todos linearmente independentes. (Se fossem linearmente dependentes, o $T$-anulador de $x_0$ teria grau menor do que ou igual a $k-1$.) Seja $W$ o subespaço de $X$ gerado por tais vetores. Como $m = m_{x_0}$ é mônico e tem grau $k$,

$$m(T)x_0 = (a_0\mathrm{I} + a_1T + \ldots + T^k)x_0 = 0. \tag{7.5}$$

Daí segue-se imediatamente que $T^kx_0$ é combinação linear de $x_0, Tx_0, \ldots, T^{k-1}x_0$. Dizemos então que $x_0$ é um vetor *cíclico de ordem* $k$.

Em outras palavras, provamos que $T(W) \subset W$. Note que a representação de $T|_W$ na base $\mathcal{B} = \{x_0, Tx_0, \ldots, T^{k-1}x_0\}$ de $W$ é a matriz

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & -a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix}. \tag{7.6}$$

Chamamos $W$ de *subespaço gerado pelo $T$-anulador de $x_0$*.

**Definição 7.25** *Um **bloco cíclico** ou **bloco de Frobenius** de uma matriz $A$ é uma submatriz quadrada $B$ com a forma $(7.6)$. Essa submatriz é chamada **matriz companheira** de ordem $k$ e está associada a um polinômio mônico de grau $k$. A matriz companheira do polinômio $1$ é a matriz $(0)$.*

Colocamos agora a questão: existe um subespaço $W'$, invariante por $T$, tal que

$$X = W \oplus W'?$$

Se o polinômio mínimo for igual ao polinômio característico de $T$, sabemos a resposta: sim, com $W' = \emptyset$ (justifique!). Ou seja, $W = X$, e obtemos uma representação simples para o operador $T$.

Note que, se uma tal decomposição for possível, então obteremos uma representação de $T$ em blocos de Frobenius: o primeiro, associado ao polinômio mínimo de $T$. Um segundo bloco de Frobenius estará associado ao polinômio mínimo do operador $S = T|_{W'}$. E assim sucessivamente.

Vamos mostrar que uma tal decomposição sempre existe. Mais precisamente, denotemos $W = Z(x_0, T)$ o subespaço gerado pelo $T$-anulador de $x_0$ e, generalizando, $Z(x_k, T)$ o subespaço gerado pelo $T$-anulador de $x_k \in X$. Então temos:

**Teorema 7.26 (Decomposição Racional – Frobenius)**
*Seja $T : X \to X$ um operador definido no espaço de dimensão finita $X$. Então existem vetores não-nulos $x_0, x_1, \ldots, x_k$ tais que*

$$X = Z(x_0, T) \oplus Z(x_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(x_k, T),$$

*em que cada espaço $Z(x_i, T)$ é invariante por $T$ e, se $p_i$ denotar o $T$-anulador de $x_i$, então $p_i$ divide $p_{i-1}$ para todo $i$ e $p_0$ é o polinômio mínimo de $T$.*

*Além disso, o inteiro $k$ e os $T$-anuladores $p_0, \ldots, p_k$ são determinados de maneira única por essas condições.*

Os polinômios $p_0, \ldots, p_k$ são chamados *fatores irredutíveis* de $T$.

A demonstração do Teorema 7.26 será feita utilizando-se a forma de Jordan do operador $T$. Começamos mostrando como obter vetores de determinadas ordens:

**Lema 7.27** *Sejam $T : X \to X$ um operador linear e*

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

*um bloco de Jordan de $T$ de ordem $k \times k$. Se $S = T - \lambda I$, seja $\mathcal{C} = \{S^{k-1}x, S^{k-2}x, \ldots, Sx, x\}$ a base de Jordan responsável por esse bloco. Então $x$ é um vetor de ordem $k$.*

**Demonstração:** Seja $\mathcal{B} = \{x, Tx, \ldots, T^{k-1}x\}$. Por indução, é fácil verificar que $\mathcal{B}$ é linearmente independente se, e somente se, $\mathcal{C}$ for linearmente independente. Como o polinômio mínimo de $T|_W$ é $(t - \lambda)^k$, temos $S^k x = 0$. Desses fatos decorre imediatamente o afirmado. $\square$

Agora mostraremos como dar origem a blocos de ordem maior.

**Lema 7.28** *Seja $W_1 \oplus W_2$ uma soma direta de subespaços invariantes pelo operador $T$. Sejam $p$ e $q$ os $T$-anuladores de $x$ e $y$, respectivamente, com $x \in W_1$ e $y \in W_2$. Se $p$ e $q$ forem primos entre si, então o $T$-anulador de $x + y$ é $pq$.*

**Demonstração:** Seja $r$ o $T$-anulador de $x + y$. Então $r(x + y) = r(x) + r(y)$. Como $r$ é um polinômio em $T$ e $x \in W_1$, temos que $r(x) \in W_1$. Do mesmo modo, $r(y) \in W_2$. Isso quer dizer que $r$ é um múltiplo tanto de $p$ quanto de $q$. Como $p$ e $q$ são primos entre si, concluímos que $r$ é múltiplo de $pq$.

Uma vez que $(pq)(x + y) = p(x)q(x) + p(y)q(y) = 0$, vemos que $r = pq$. $\square$

Agora mostraremos como raízes complexas conjugadas do polinômio característico de $T$ dão origem a blocos de Frobenius:

**Lema 7.29** *Seja $T : X \to X$ um operador linear sobre o espaço real $X$. Suponha que o polinômio característico de $T$ tenha as raízes complexas conjugadas $\lambda, \bar{\lambda}$. Se*

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad e \quad \begin{pmatrix} \bar{\lambda} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \bar{\lambda} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \bar{\lambda} & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

*forem blocos de Jordan $k \times k$ de $T_{\mathbb{C}}$ associados a essas raízes, então existem vetores $x_0, \bar{x}_0$ de ordem $k$ determinados por bases de Jordan desses blocos, tais que $x_0 + \bar{x}_0$ é um vetor real de ordem $2k$, responsável pelo bloco de Frobenius*

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & -a_3 \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{2k-1} \end{pmatrix}.$$

**Demonstração:** Seja $W$ o subespaço de dimensão $k$, invariante por $T_{\mathbb{C}}$ associado ao autovalor complexo $\lambda$. De acordo com o Lema 7.27, existe um vetor $x_0$, de ordem $k$, que gera $W$.

Sabemos que está relacionado ao subespaço $W$ um subespaço invariante $\widetilde{W}$ de $T_{\mathbb{C}}$, cujos elementos são os conjugados dos elementos de $W$. Isso implica que $\overline{x}_0$ é um vetor de ordem $k$ que gera o espaço $\widetilde{W}$.

Os polinômios mínimos $m_\lambda(t)$ e $m_{\bar\lambda}(t)$ de $W$ e $\widetilde{W}$ são, respectivamente, $(t-\lambda)^k$ e $(t-\bar\lambda)^k$. Como esses polinômios são primos entre si, podemos aplicar o Lema 7.28 e concluir que $x_0+\overline{x}_0$ tem $T$-anulador $(t-\lambda)^k(t-\bar\lambda)^k = [(t-\lambda)(t-\bar\lambda)]^k$, que é um polinômio real de grau $2k$. A matriz de Frobenius dada é a matriz companheira desse polinômio. Note que $x_0+\overline{x}_0$ é um vetor real, pois $\overline{x}_0$ é o conjugado do vetor $x_0$. □

**Demonstração do Teorema 7.26:** Faremos indução sobre a dimensão $n$ do espaço $X$, incluindo a unicidade da decomposição. O caso $n=1$ é trivial.

Suponhamos o resultado válido para qualquer operador $T: Y \to Y$ definido num espaço $Y$ de dimensão menor do que ou igual a $k$. Consideremos um espaço $X$ de dimensão $k+1$. Seja $m$ o polinômio mínimo de $T$. Para cada fator irredutível $(t-\lambda)^\ell$ do polinômio mínimo está associado ao menos um bloco de Jordan de tamanho $\ell\times\ell$. Se conhecermos a base responsável por esse bloco, tomamos o vetor $x$ de ordem $\ell$, de acordo com Lema 7.27. Se $\lambda$ for uma raiz complexa, tomamos também o vetor $\overline{x}$, que estará associado ao fator irredutível $(t-\bar\lambda)^\ell$.

Assim, se $x_1,\ldots,x_j$ forem os vetores assim escolhidos (associados às raízes do polinômio mínimo), tome $x_0 = x_1+\ldots+x_j$. Esse vetor é responsável pelo bloco de Frobenius associado ao polinômio mínimo de $T$, de acordo com o Lema 7.28. Note que, se $X$ for um espaço real, a aplicação do Lema 7.29 garante que $x_0$ será um vetor real.

Consideremos então os blocos restantes na forma de Jordan de $T$. Eles geram um espaço invariante $W'$, que é a soma direta dos espaços invariantes gerados por esses blocos. Aplicamos então a hipótese de indução ao operador $T: W' \to W'$ e obtemos a (única) decomposição cíclica desse operador.

Note que o polinômio mínimo de $T|_{W'}$ divide o polinômio mínimo de $T$. Como, por indução, essa hipótese também é satisfeita para a decomposição de $T|W'$, a prova está completa. □

Note que, apesar de a demonstração do Teorema 7.26 ter sido feita por indução, o processo descrito é construtivo e nos fornece a base na qual $T: X \to X$ assume sua decomposição racional. Mostraremos isso nos próximos exemplos.

**Exemplo 7.30** Elucidaremos aqui o processo construtivo da decomposição racional de uma matriz à partir de sua forma de Jordan. Para isso, consideremos um operador $T: \mathbb{R}^{11} \to \mathbb{R}^{11}$, cuja representação de sua complexificação numa base $\mathcal{B}$ assume a

forma de Jordan dada por

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{\lambda}_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{\lambda}_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{\lambda}_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Aqui, $\lambda_1$ e $\bar{\lambda}_1$ são autovalores conjugados de $T_{\mathbb{C}}$, enquanto $\lambda_2 \in \mathbb{R}$ (justifique!).

Os polinômios característico e mínimo de $A$ são obtidos imediatamente:

$$p(t) = (t - \lambda_1)^3 (t - \bar{\lambda}_1)^3 (t - \lambda_2)^5 \quad \text{e} \quad m(t) = (t - \lambda_1)^3 (t - \bar{\lambda}_1)^3 (t - \lambda_2)^2.$$

O bloco de Frobenius associado ao polinômio mínimo é um bloco $8 \times 8$, que tem como base

$$\{x_0, Ax_0, \ldots, A^7 x_0\},$$

em que o vetor $x_0$ é obtido como soma de três vetores: o terceiro, o sexto e o oitavo (ou então o décimo) vetores da base $\mathcal{B}$. Note que o terceiro e o sexto vetores serão vetores conjugados, de modo que o vetor $x_0$ será um vetor real.

O segundo bloco de Frobenius é obtido ao se considerar os polinômios característico e mínimo dos blocos restantes:

$$p_1(t) = (t - \lambda_2)^3 \quad \text{e} \quad m_1(t) = (t - \lambda_2)^2.$$

Assim, o segundo bloco de Frobenius será um bloco $2 \times 2$ e terá como base

$$\{x_1, Ax_1\},$$

em que $x_1$ é o décimo (respectivamente, o oitavo) vetor da base $\mathcal{B}$. Finalmente, existirá um terceiro bloco de Frobenius, relativo ao polinômio

$$p_2(t) = (t - \lambda_2) = m_2(t),$$

o qual será gerado pelo décimo primeiro vetor da base $\mathcal{B}$. $\triangleleft$

**Exemplo 7.31** Consideremos a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

que já foi estudada no Exemplo 7.19. Nesse caso, os polinômios característico e mínimo de $A$ são

$$p(t) = (t+1)(t-2)^5 \quad \text{e} \quad m(t) = (t+1)(t-2)^4,$$

respectivamente. A decomposição racional de $A$ é dada por

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -16 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -16 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & (2) \end{pmatrix}.$$

Para obtermos uma base $\mathcal{C}$ na qual $A$ assume sua decomposição racional, partimos da base $\mathcal{B}$ obtida no Exemplo 7.19. Se $J$ denotar a forma de Jordan de $A$, mostramos naquele exemplo que $J = P^{-1}AP$, em que

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{10}{27} & -\frac{10}{81} & 0 \end{pmatrix}.$$

O bloco de Frobenius $5 \times 5$ associado ao polinômio mínimo tem como base

$$\{x_0, Ax_0, \ldots, A^4x_0\},$$

em que o vetor $x_0$ é a soma da primeira e quinta colunas da matriz $P$. O bloco de Frobenius $1 \times 1$ é gerado pela sexta coluna da matriz $P$. $\triangleleft$

**Exemplo 7.32** Consideremos a matriz real

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & -6 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -4 & 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Calculando os polinômios característico $p$ e mínimo $m$ de $A$, obtemos

$$p(t) = (t-2)(t^2+2)^2 \quad \text{e} \quad m(t) = (t-2)(t^2+2).$$

Assim, $A$ é diagonalizável como matriz complexa, mas não como matriz real. Uma base $\mathcal{B}$ na qual $A$ assume sua forma de Jordan é dada por

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{-1+i\sqrt{2}}{2} \\ 1+\frac{i\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -1-\frac{i\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{-3\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{-1-i\sqrt{2}}{2} \\ 1-\frac{i\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -1+\frac{i\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{2}i}{2} \\ 0 \\ 1+\frac{i\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2}-\frac{i\sqrt{2}}{4} \\ 0 \\ \frac{-3i\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{-3\sqrt{2}i}{2} \\ 0 \\ 1-\frac{i\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2}+\frac{i\sqrt{2}}{4} \\ 0 \\ \frac{3i\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix} \right\}.$$

Como matriz complexa, podemos escolher como vetores de ordem $1$ responsáveis pelos blocos associados aos autovalores $1$, $i\sqrt{2}$ e $-i\sqrt{2}$ tanto o primeiro, segundo e terceiro vetores da base $\mathcal{B}$, quanto o primeiro, quarto e quinto vetores da base $\mathcal{B}$. (Para cada vetor complexo, tomamos o vetor e seu conjugado.)

Se somarmos o primeiro, o segundo e o terceiro vetores de $\mathcal{B}$, obtemos o vetor

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

que é responsável pelo bloco de Frobenius associado ao polinômio mínimo de $A$. Nesse caso, o segundo bloco de Frobenius é obtido ao se somar o quarto e quinto vetores da base $\mathcal{B}$:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Na base $\mathcal{C} = \{x_0, Ax_0, A^2x_0, x_1, Ax_1\}$ a matriz $A$ assume a sua decomposição racional:

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

A primeira submatriz diagonal está ligada ao polinômio mínimo de $A$. A segunda submatriz diagonal está ligada ao quociente $\frac{p}{m}$. (Note que o polinômio característico dessa submatriz multiplicado pelo polinômio mínimo $m$ de $A$ produz o polinômio característico $p$ de $A$.)

Se tivéssemos escolhido os vetores $x_0$ como a soma do primeiro, quarto e quinto vetores da base $\mathcal{B}$ e $x_1$ como a soma do segundo e terceiro vetores de $\mathcal{B}$, obteríamos uma outra base na qual $A$ assume sua decomposição racional. $\triangleleft$

## 7.7 Exercícios

1. Suponha que a matriz $A$ seja diagonalizável. Mostre o Teorema de Cayley-Hamilton como conseqüência do Teorema da Imagem do Espectro.

2. Seja $T : X \to X$ um operador definido no espaço de dimensão finita $X$. Suponha que $T^k = 0$ para algum inteiro $k$. Obtenha os autovalores de $T$.

3. Seja
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$
Calcule os autovalores de $\operatorname{sen} A$.

4. Na demonstração do Teorema Espectral 7.3, reduzimos as vizinhanças $U_i \ni \lambda_i$ para mostrar que o único autovalor da aplicação $T$ restrita a $W_i$ é $\lambda_i$. Essa redução não é necessária. Justifique.

5. Seja $N : X \to X$ um operador nilpotente, com $N^k = 0$ e $N^{k-1} \neq 0$. Seja $x \in X$ tal que $N^k x = 0$ mas $N^{k-1}x \neq 0$. Mostre que os vetores $\{x, Nx, \ldots, N^{k-1}x\}$ são linearmente independentes. Conclua as inclusões estritas na equação (7.2):
$$\ker(T-\lambda_i \mathrm{I}) \subsetneq \cdots \subsetneq \ker(T-\lambda_i \mathrm{I})^{d_i} = \ker(T-\lambda_i \mathrm{I})^{d_i+1} = \cdots = \ker(T-\lambda_i \mathrm{I})^{s_i}.$$

Você percebeu que essas inclusões estritas já haviam sido provadas na demonstração do Teorema de Jordan 7.17?

6. Seja $A$ uma matriz tal que $A^k = 0$. Mostre que $B^k = 0$ para qualquer matriz $B$ semelhante a $A$.

7. Seja $N$ uma matriz $n \times n$, com $n \geq 2$. Se $N$ for nilpontente, mostre que não existe uma matriz $A$ tal que $A^2 = N$.

8. Dê exemplos de operadores $N, M : X \to X$, ambos nilpotentes, tais que $NM$ e $N + M$ não sejam nilpotentes.

9. Seja $A$ uma matriz diagonalizável e $W$ um subespaço invariante por $A$. Mostre que $A|_W$ é diagonalizável.

10. **(Diagonalização simultânea de operadores)** Sejam $X$ um espaço vetorial de dimensão finita $n$ e $S, T : X \to X$ operadores diagonalizáveis. Se $ST = TS$, mostre que $T$ e $S$ são simultaneamente diagonalizáveis, isto é, que existe uma base $\mathcal{B}$ de $X$ formada por elementos que são ao mesmo tempo autovetores de $S$ e $T$.

11. Se $\dim X = n$, sejam $S, T : X \to X$ sejam operadores diagonalizáveis. Suponha que $ST = TS$. Mostre que $S + T$ é diagonalizável. Descreva o espectro de $S + T$.

12. Sejam $N, M : X \to X$ operadores nilpotentes, com $NM = MN$. Mostre que $M + N$ é nilpotente.

13. O Teorema 7.3 garante a existência de uma decomposição $T = D + N$, com $DN = ND$, sendo $D$ diagonalizável e $N$ nilpotente. Mostre que as aplicações lineares $D$ e $N$ são únicas.

14. Sejam $X$ um espaço complexo de dimensão finita e $T : X \to X$ um operador linear invertível. Mostre que $T = DN$, com $D$ diagonalizável e $N$ nilpotente. Mostre também que essa decomposição é única.

15. Seja $x \in X$ arbitrário. Demonstre, por indução, que $(T - \lambda_i \mathrm{I})^k x = 0$ implica que $x \in W_i$ e obtenha, assim, uma outra demonstração de que $\ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i} = W_i$.

16. Encontre a decomposição dada pelo Teorema 7.3 para a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

17. Obtenha a decomposição primária do operador $T$ do Exemplo 7.10 utilizando o cálculo funcional.

18. Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ uma matriz tal que $A^2 = 2A + \mathrm{I}$. A matriz $A$ é diagonalizável?

19. Dê uma demonstração direta do Lema 7.15. Mostre, portanto, que a aplicação $A - \lambda_i \mathrm{I}$ está bem definida e tem as propriedades descritas no lema.

20. Demonstre a Proposição 7.13.

21. Sejam $A$ e $B$ matrizes reais tais que $A = P^{-1}BP$ para alguma matriz complexa $P$. Mostre que $A = Q^{-1}BQ$ para alguma matriz real $Q$.

22. Obtenha bases $\mathcal{B}$ na quais as seguintes matrizes estejam na forma canônica de Jordan:

$$(a) \quad \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -3 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

23. Sejam

$$m(t) = (t-\lambda_1)^{d_1} \dots (t-\lambda_r)^{d_r} \quad \text{e} \quad p(t) = (t-\lambda_1)^{s_1} \dots (t-\lambda_r)^{s_r}$$

os polinômios mínimo e característico do operador $T : X \to X$ definido no espaço complexo $X$. Mostre que

$(a)$ existe ao menos um bloco $d_i \times d_i$ associado ao autovalor $\lambda_i$;

$(b)$ o número de blocos associados ao autovalor $\lambda_i$ é igual à *multiplicidade geométrica* de $\lambda_i$ (isto é, à dimensão do auto-espaço $X_{\lambda_i}$ associado ao autovalor $\lambda_i$). do autovalor $\lambda_i$.)

24. A menos de ordenamento dos blocos, determine todas as possíveis formas canônicas de Jordan para uma matriz complexa

$(a)$ cujo polinômio característico é $p(t) = (t-2)^3(t-5)^2$;

$(b)$ cujos polinômios mínimo é $m(t) = (t-2)^2$, sabendo que $A$ é uma matriz $7 \times 7$;

$(c)$ cujo polinômio característico é $p(t) = (t-3)^4(t-5)^4$ e cujo polinômio mínimo é $m(t) = (t-3)^2(t-5)^2$.

25. Suponha que sejam reais os autovalores de $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ e que $A^2$ seja semelhante a $A$. Quais são os possíveis autovalores de $A$?

26. Seja $T : X \to X$ um operador no espaço complexo $X$. Suponha que $T^k = \mathrm{I}$ para algum inteiro positivo $k$. Mostre que $T$ é diagonalizável.

27. Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ uma matriz invertível e $J$ a sua forma canônica de Jordan. Qual é a forma canônica de Jordan de $A^{-1}$?

28. Verifique que a demonstração do Teorema 7.22 garante, em particular, que os subespaços $W_\lambda$ e $W_{\bar{\lambda}}$ associados aos autovalores conjugados $\lambda, \bar{\lambda}$ possuem a mesma dimensão. Você é capaz de dar uma outra demonstração desse fato?

29. Seja $T : X \to X$ um operador no espaço de dimensão finita $X$. Mostre que existe um espaço invariante $W \subset X$ com $\dim W = 1$ ou $\dim W = 2$.

30. Considere a matriz
$$\begin{pmatrix} i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \end{pmatrix}.$$
Essa matriz é a forma de Jordan de alguma aplicação $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$? E de uma aplicação $S : \mathbb{C}^4 \to \mathbb{C}^4$?

31. Seja $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ um operador que tem a forma de Jordan complexa dada por
$$\begin{pmatrix} i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -i \end{pmatrix}.$$
Ache a sua forma de Jordan real.

**Definição 7.33** *Um operador $T : X \to X$ definido no espaço real $X$ é* ***semi-simples*** *se sua complexificação $T_{\mathbb{C}} : X_{\mathbb{C}} \to X_{\mathbb{C}}$ for diagonalizável.*

32. Sejam $X$ um espaço real de dimensão finita e $T : X \to X$ um operador. Mostre que $T = D + N$, com $D$ semi-simples e $N$ nilpotente, sendo que $DN = ND$.

33. Verifique que, na base $\mathcal{C}$ descrita no Exemplo 7.31, a matriz $A$ assume sua decomposição racional.

34. Verifique que a matriz $A$ do Exemplo 7.32 assume sua forma de Jordan na base $\mathcal{B}$ ali descrita. Verifique também que, na base $\mathcal{C}$ daquele exemplo, $A$ assume sua decomposição racional.

35. Seja que, na base $\mathcal{B}$, a matriz $A$ assume sua forma racional. Obtenha uma base $\mathcal{C}$ na qual $A$ assume a forma de Jordan.

# 8

# *Estrutura Euclidiana*

Neste Capítulo estudamos as propriedades básicas de espaços com produto interno, projeções ortogonais, o Teorema de Representação de Riesz e algumas propriedades geométricas relacionadas com a adjunta de uma aplicação linear $T$.

## 8.1 Produto Interno

**Definição 8.1** *Seja $E$ um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{K}$. Um* ***produto interno*** *em $E$ é uma aplicação $\langle \cdot\,, \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{K}$ satisfazendo as seguintes propriedades:*

$(i)$ $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;

$(ii)$ $\langle x + \lambda y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \lambda \langle y, z \rangle$;

$(iii)$ $\langle x, x \rangle \geq 0$ *e* $\langle x, x \rangle = 0$ *se, e somente se,* $x = 0$.

*Um espaço $E$ com produto interno é* ***euclidiano*** *se tiver dimensão finita.*[1] *Se $E$ for um espaço vetorial sobre os complexos, $E$ e o produto interno também são chamados, respectivamente, de espaço* ***hermitiano*** *ou* ***unitário*** *e* ***produto hermitiano****.*

**Exemplo 8.2** Se $E = \mathbb{R}^n$, o produto interno *canônico* (também chamado de *produto escalar*) é definido por

$$\langle x, y \rangle = x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = (x_1 \ \ldots \ x_n)^{\mathbf{t}} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x^{\mathbf{t}} y,$$

[1] Essa terminologia varia de acordo com o autor consultado: para alguns, um espaço euclidiano é um espaço *real* com produto interno, mesmo em dimensão infinita.

em que $x^{\mathbf{t}} = (x_1 \ \ldots \ x_n)^{\mathbf{t}}$ denota a transposta da representação de $x$ na base canônica e $y = (y_1 \ \ldots \ y_n)$.

Com a mesma notação, o produto interno canônico em $\mathbb{C}^n$ é definido por

$$\langle x, y\rangle = x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i} = (x_1 \ \ldots \ x_n)^{\mathbf{t}} \begin{pmatrix} \overline{y_1} \\ \vdots \\ \overline{y_n} \end{pmatrix} = x^{\mathbf{t}} \overline{y}.$$

$\triangleleft$

**Definição 8.3** *Sejam $x, y$ vetores do espaço com produto interno $E$. Esses vetores são **ortogonais** (ou **perpendiculares**) se $\langle x, y\rangle = 0$. Nesse caso escrevemos $x \perp y$.*

Posteriormente justificaremos geometricamente essa definição.

## 8.2 Norma

**Definição 8.4** *Seja $E$ um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{K}$. Uma **norma** em $E$ é uma aplicação $\|\cdot\| : E \to [0, \infty)$ satisfazendo as seguintes propriedades:*

$(i)$ $\|x\| > 0$ *se* $x \neq 0$*;*

$(ii)$ $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$*, para* $\lambda \in \mathbb{K}$*;*

$(iii)$ $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

*Considerado com uma norma $\|\cdot\|$, dizemos que $E$ é um espaço **normado**.*

O valor $\|x\|$ pode ser interpretado, geometricamente, como o comprimento do vetor $x$. Se $\|x\| = 1$, o vetor $x$ é *unitário*. (Veja o Exercício 1.)

Seja $E$ um espaço com produto interno. Consideremos (com abuso de notação) $\|x\| := \langle x, x\rangle^{1/2}$. Vamos mostrar que essa notação é coerente, isto é, que $\langle x, x\rangle^{1/2}$ realmente define uma norma. Começamos justificando a definição de perpendicularidade, dada anteriormente.

**Teorema 8.5 (Pitágoras)**

*Seja $E$ um espaço com produto interno e $\|x\| = \langle x, x\rangle^{1/2}$. Então, se $x \perp y$, temos*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

**Demonstração:** Basta desenvolver $\|x+y\|^2$:

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y\rangle = \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2,$$

pois $x$ e $y$ são ortogonais. □

Suponhamos agora que $E$ seja um espaço real. Então $\langle x+y, x+y\rangle = \|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2$. Se valer o Teorema de Pitágoras, então $x \perp y$. (Veja o Exercício 2.)

**Proposição 8.6 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz)**
*Seja $E$ um espaço com produto interno. Então, se $\|x\| = \langle x,x\rangle^{1/2}$, para todos $x, y \in E$ vale:*

$$|\langle x,y\rangle| \leq \|x\|\,\|y\|.$$

**Demonstração:** A prova que apresentaremos é bem geométrica. (Interprete!)

Se $x = \lambda y$, então $|\langle x,y\rangle| = |\lambda|\,\langle y,y\rangle = |\lambda|\,\|y\|^2 = \|x\|\,\|y\|$. Se $x \neq \lambda y$, existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tal que $|\langle y - \alpha x, x\rangle| = 0$. De fato, basta tomar $\alpha := \langle y,x\rangle/\|x\|^2$; note que $\|x\| = 0$ está incluído no caso anterior. Então, pelo Teorema de Pitágoras,

$$\|\alpha x\|^2 < \|y\|^2.$$

Substituindo o valor de $\alpha$, obtemos

$$\frac{|\langle y,x\rangle|^2}{\|x\|^4}\|x\|^2 < \|y\|^2,$$

e a desigualdade de Cauchy-Schwarz segue-se imediatamente daí, pois $|\langle y,x\rangle| = |\langle x,y\rangle|$. (Uma outra prova da desigualdade de Cauchy-Schwarz é sugerida no Exercício 3.) □

Se $E$ for um espaço *real* com produto interno, uma vez que a desigualdade de Cauchy-Schwarz garante que

$$-1 \leq \left\langle \frac{x}{\|x\|}, \frac{y}{\|y\|} \right\rangle \leq 1,$$

é natural definir o ângulo $\theta$ entre os vetores $x$ e $y$ (com $0 \leq \theta \leq \pi$) por

$$\cos\theta = \left\langle \frac{x}{\|x\|}, \frac{y}{\|y\|} \right\rangle.$$

Assim, podemos escrever

$$\langle x, y\rangle = \|x\|\,\|y\|\,\cos\theta,$$

expressão muitas vezes usada na definição do produto escalar $x \cdot y$ de vetores $x, y \in \mathbb{R}^3$.

A desigualdade de Cauchy-Schwarz permite que justifiquemos a notação $\|x\| = \langle x, x\rangle^{1/2}$. (Veja também o Exercício 3.)

**Proposição 8.7** *Todo espaço com produto interno $E$ tem uma norma definida por $\|x\| = \langle x, x\rangle^{1/2}$. Dizemos que essa norma é* gerada *pelo do produto interno.*

**Demonstração:** A primeira propriedade de norma decorre imediatamente da definição do produto interno. Além disso,

$$\|\lambda x\|^2 = \langle \lambda x, \lambda x\rangle = \lambda\overline{\lambda}\langle x, x\rangle = |\lambda|^2\,\|x\|^2.$$

Finalmente, denotando por $\mathfrak{Re}\ z$ a parte real de $z \in \mathbb{C}$, temos que

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= \langle x+y, x+y\rangle = \|x\|^2 + \langle x, y\rangle + \langle y, x\rangle + \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + 2\mathfrak{Re}\ \langle x, y\rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\mathfrak{Re}\ |\langle x, y\rangle| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\,\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned} \tag{8.1}$$

□

**Observação 8.8** Consideremos o isomorfismo entre um espaço vetorial $E$ com base $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ e o espaço $\mathbb{K}^n$. Seja $[x]_{\mathcal{B}}$ a representação de $x$ na base $\mathcal{B}$ e $[\overline{y}]_{\mathcal{B}}$ o vetor obtido ao se tomar o conjugado em cada uma das entradas de $[y]_{\mathcal{B}}$. Definimos um produto interno em $E$ por

$$\langle x, y\rangle = [x]_{\mathcal{B}}^{\mathbf{t}}[\overline{y}]_{\mathcal{B}}.$$

Essa definição é a generalização do Exemplo 8.2. (Veremos posteriormente uma certa recíproca desse resultado, caracterizando produtos internos em espaços de dimensão finita.)

Parafraseando Lima [22], ao dizermos que um espaço vetorial de dimensão finita é euclidiano, não estamos atribuindo uma propriedade especial a esse espaço. Estamos, na verdade, escolhendo naquele espaço um determinado produto interno, entre os vários produtos internos com que ele poderia ser considerado. (Compare

com a Observação 8.21.) Estudar espaços de dimensão finita sem produto interno é procurar entender quais resultados dependem da estrutura topológica do espaço.

Essa é a situação em dimensão finita, mas espaços de dimensão infinita são muito diferentes: nem sempre é razoável (ou desejável) definir um produto interno nesses espaços. Em muitas situações práticas, um espaço vetorial tem uma norma que está naturalmente associada ao problema considerado, a qual pode gerar uma topologia que não é equivalente àquela gerada por um produto interno. (Veja o Apêndice F). $\triangleleft$

**Lema 8.9** *Seja $E$ um espaço com produto interno. Então são válidas as* identidades de polarização*:*

$(i)$ *se $E$ for um espaço real,*

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\|x+y\|^2 - \frac{1}{4}\|x-y\|^2.$$

$(ii)$ *se $E$ for um espaço complexo,*

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\|x+y\|^2 - \frac{1}{4}\|x-y\|^2 + \frac{i}{4}\|x+iy\|^2 - \frac{i}{4}\|x-iy\|^2.$$

**Demonstração:** Basta desenvolver o lado direito de cada uma das igualdades. $\square$

A seguinte propriedade de espaços com produto interno é imediata (desenvolva o lado esquerdo da igualdade):

**Proposição 8.10** *Em todo espaço com produto interno vale a* identidade do paralelogramo*:*

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right).$$

A identidade do paralelogramo tem inúmeras implicações. Veja, por exemplo, [6]. Se $E$ for um espaço normado, a identidade do paralelogramo é satisfeita apenas quando sua norma for gerada por um produto interno (veja o Exercício 7).

## 8.3 Bases Ortonormais

**Definição 8.11** *Seja $E$ um espaço com produto interno. Um subconjunto $X \subset E$ é* ***ortogonal****, se $u \perp v$ para quaisquer $u, v \in X$. Se, além disso, todos os seus vetores forem unitários, então $X$ é* ***ortonormal****.*

**Lema 8.12** *Em um espaço com produto interno $E$, todo conjunto ortogonal formado por vetores não-nulos é linearmente independente.*

**Demonstração:** Sejam $x_1, \ldots, x_m \in X$ elementos arbitrários do conjunto ortogonal. Suponhamos que

$$\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_m x_m = 0$$

para escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$. Então,

$$0 = \langle 0, x_i \rangle = \langle \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_m x_m, x_i \rangle = \alpha_1 \langle x_1, x_i \rangle + \ldots + \alpha_m \langle x_m, x_i \rangle = \alpha_i \langle x_i, x_i \rangle.$$

Como $\langle x_i, x_i \rangle = \|x_i\|^2 \neq 0$, temos $\alpha_i = 0$. □

Assim, se $\dim E = n$ e o conjunto ortogonal $\{x_1, \ldots, x_n\}$ for formado por vetores não-nulos, obtemos imediatamente uma base ortonormal ao dividir cada vetor por sua norma. Suponhamos que $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ seja uma base ortonormal de $E$. Para $x \in E$, temos

$$x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n.$$

Os escalares $\alpha_i$ podem ser facilmente determinados. Como a base é ortonormal, segue-se daí que

$$\alpha_i = \langle x, x_i \rangle, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Consideremos então um outro vetor $y \in E$. Temos que

$$\langle x, y \rangle = \langle \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n, \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_n x_n \rangle = \alpha_1 \overline{\beta_1} + \ldots + \alpha_n \overline{\beta_n},$$

o que mostra que, com relação a uma base ortonormal,[2] qualquer produto interno em $E$ tem a forma dada pela Observação 8.8. Em particular, quando $y = x$, temos

$$\|x\|^2 = \alpha_1 \overline{\alpha}_1 + \ldots + \alpha_n \overline{\alpha}_n = |\alpha_1|^2 + \ldots + |\alpha_n|^2.$$

Podemos ainda explorar mais as relações anteriores com a Observação 8.8. Se $x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n$, concluímos facilmente que a aplicação

$$S : E \to \mathbb{K}^n, \quad Sx = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$$

é um isomorfismo que transforma um dado produto interno em $E$ no produto escalar usual no $\mathbb{K}^n$.

Seja $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ uma base ortonormal de $E$ e $T : E \to E$ uma aplicação linear. É fácil verificar que, se $A = (a_{ij})$ é a representação de $T$ na base $\mathcal{B}$, então $a_{ij} = \langle x_i, T x_j \rangle$.

[2] Para o caso de bases que não são ortonormais, veja o Exercício 19.

**Observação 8.13** Consideremos o contexto da Observação 8.8. Lá foi escolhida uma base arbitrária $\mathcal{B}$ do espaço $X$ e introduzido um produto interno em $X$, por meio do isomorfismo que associa ao vetor $x \in X$ a sua representação (como vetor do $\mathbb{K}^n$). Note que, desse modo, $\mathcal{B}$ torna-se uma base ortonormal. $\triangleleft$

## 8.4 Projeções Ortogonais

Na Seção anterior, mostramos que bases ortogonais são fáceis de lidar. Mas, elas existem? Num primeiro curso de Álgebra Linear, as noções de projeção ortogonal, ilustradas nas figuras $(8.1)$ e $(8.2)$, foram apresentadas.

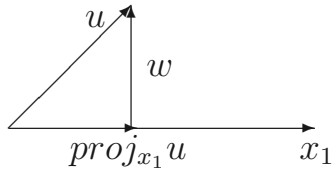



*Figura 8.1:*
*O vetor $proj_{x_1}u = (\langle u, x_1\rangle/\|x_1\|^2)x_1$ é a projeção ortogonal do vetor $u$ no vetor $x_1$. O vetor $w$ é a "componente" de $u$ ortogonal ao vetor $x_1$.*

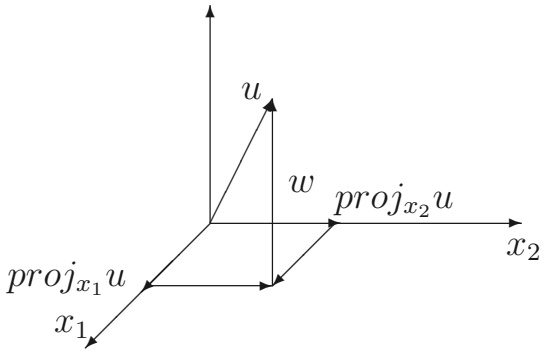



*Figura 8.2:*
*O vetor $w$ é a "componente" de $u$ ortogonal ao plano gerado por $x_1$ e $x_2$.*

O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é a generalização desse procedimento. Apresentamos uma demonstração sintética desse resultado.

**Teorema 8.14 (Gram-Schmidt)**
*Dada uma base arbitrária $\{y_1, \ldots, y_n\}$ do espaço euclidiano $E$, existe uma base ortonormal $\{x_1, \ldots, x_n\}$ de $E$ formada por vetores $x_i$ que são combinações lineares dos vetores $y_1, \ldots, y_i$, para todo $i = 1, \ldots, n$.*

**Demonstração:** Utilizaremos indução na dimensão do espaço, o caso $n = 1$ sendo trivial. Suponhamos obtidos os vetores $x_1, \ldots, x_{k-1}$. Consideramos então

$$x_k = \frac{1}{c}\left(y_k - \sum_{i=1}^{k-1} c_i x_i\right),$$

em que $c$ e $c_1, \ldots, c_{k-1}$ são constante que serão determinadas. Para obtermos $x_k$ ortogonal a todos os $x_i$ já escolhidos, basta definir $c_i = \langle y_k, x_i\rangle$ para $i = 1, \ldots, k-1$. Escolhemos então $c$ como a norma do vetor $y_k - \sum_{i=1}^{k-1} c_i x_i$. Note que $c > 0$. □

O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt garante a existência de uma infinidade de bases ortonormais para espaços euclidianos. Uma interpretação do Teorema de Gram-Schmidt em termos de decomposição matricial será dada na Seção 11.3.

O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt pode ser refraseado em termos de somas diretas de subespaços:

**Definição 8.15** *O **complemento ortogonal** do subespaço $Y$ do espaço com produto interno $E$, denotado por $Y^\perp$, é o conjunto*

$$Y^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y\rangle = 0,\ \forall\, y \in Y\}.$$

Claramente $Y^\perp$ é um subespaço de $E$.

**Teorema 8.16** *Para qualquer subespaço $Y \subset E$ de um espaço euclidiano temos*

$$E = Y \oplus Y^\perp.$$

*Além disso, vale*

$$(Y^\perp)^\perp = Y.$$

**Demonstração:** Seja $w \in Y \cap Y^\perp$. Então $\langle w, w\rangle = 0$ e, portanto, $w = 0$.

Seja $\{y_1, \ldots, y_m\}$ uma base ortonormal de $Y$ e $x \in E$. Defina $z = x - y$ e $y \in Y$ por $\langle x, y_1\rangle\, y_1 + \ldots + \langle x, y_m\rangle\, y_m \in Y$. Então, $x = y + z$ e $z \in Y^\perp$.

Temos que $\langle y, w\rangle = 0$ para todo $w \in Y^\perp$. Isso significa que $Y \subset (Y^\perp)^\perp$. Suponhamos que $Y \neq (Y^\perp)^\perp$ e $0 \neq z \in (Y^\perp)^\perp \setminus Y$. Então $\langle z, y\rangle = 0$ para todo $y \in Y$ e, por conseguinte, $z \in Y^\perp \cap (Y^\perp)^\perp = \{0\}$. Absurdo. $\square$

**Observação 8.17** A demonstração dada continua válida para espaços de dimensão infinita, desde que $Y \subset E$ tenha dimensão finita. Se $E$ tiver dimensão finita, uma outra prova é a seguinte: tomemos uma base ortogonal $\{y_1, \ldots, y_m\}$ de $Y$ e então completemos, utilizando Gram-Schmidt, até obter uma base ortogonal $\{y_1, \ldots, y_m, w_1, \ldots, w_k\}$ de $E$. Claramente, temos que $Y^\perp$ é o espaço gerado por $\{w_1, \ldots, w_k\}$. $\triangleleft$

**Definição 8.18** *Na decomposição*

$$\begin{array}{rcccl} E = & Y & \oplus & Y^\perp \\ x = & y & + & z, \end{array}$$

*a componente $y$ é a* ***projeção ortogonal*** *de $x$ em $Y$, também denotada por $\pi_Y x$. A aplicação $\pi_Y : E \to Y$ é a* ***projeção ortogonal*** *de $E$ em $Y$.*

Note que a denominação utilizada está de acordo com aquela das Figuras $(8.1)$ e $(8.2)$.

**Teorema 8.19** *Seja $Y$ um subespaço do espaço euclidiano $E$ e $x \in E$. Entre todos os elementos $y \in Y$, aquele com menor distância até $x$ é o elemento $\pi_Y x$:*

$$\|x - \pi_Y x\| \leq \|x - y\| \quad \forall\, y \in Y. \tag{8.2}$$

**Demonstração:** O Teorema 8.16 garante que $x - y = (\pi_Y x - y) + z$, com $z \in Y^\perp$. Pelo Teorema de Pitágoras,

$$\|x - y\|^2 = \|\pi_Y x - y\|^2 + \|z\|^2.$$

Assim, $\|x - y\|$ é mínima quando $y = \pi_Y x$. $\square$

**Exemplo 8.20 (O problema dos quadrados mínimos - 1a. parte)** Seja $A$ uma matriz real $m \times n$. Quando um sistema $Ax = b$ não tem solução, podemos ainda assim procurar o vetor $\hat{x}$ tal que $A\hat{x}$ seja a melhor aproximação possível para o vetor $b$. Esse é o *problema dos quadrados mínimos*.

A desigualdade $(8.2)$ toma a seguinte forma no problema dos quadrados mínimos:

$$\|b - A\hat{x}\| \leq \|b - Ax\| \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^n.$$

Decorre do Teorema 8.19 (aplicado ao subespaço $\operatorname{im} A$) que a solução $\hat{x}$ do problema dos quadrados mínimos é ortogonal a esse subespaço:

$$\langle b - A\hat{x}, Ay\rangle = 0 \quad \forall\, y \in \mathbb{R}^n. \tag{8.3}$$

Note também que, se $\hat{b}$ for o ponto mais próximo de $b$ no espaço $\operatorname{im} A$, então $\hat{x}$ é uma solução de $A\hat{x} = \hat{b}$. Essa equação tem pelo menos uma solução; várias soluções podem ocorrer quando existirem variáveis livres no sistema linear formado. $\triangleleft$

Nosso próximo objetivo é estudar equações semelhantes à equação $(8.3)$. É o que faremos na próxima seção.

**Observação 8.21** Como vimos na Observação 8.13, escolhida uma base $\mathcal{B}$ de um espaço de dimensão finita $X$, por meio da aplicação $x \mapsto [x]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$, que associa a cada ponto de $x$ as suas coordenadas com relação à base $\mathcal{B}$, introduzimos um produto interno em $X$, relacionado ao produto interno canônico do espaço $\mathbb{K}^n$. Podemos então nos perguntar: por que estudar produtos internos arbitrários em espaços de dimensão finita? Ou, mais especificamente, por que estudar produtos internos arbitrários no espaço $\mathbb{K}^n$?

Podemos responder a essa pergunta considerando, por exemplo, um problema de quadrados mínimos. Suponhamos que $y = (y_1, \ldots, y_n)$ seja um vetor formado ao se considerar $n$ dados $y_1, \ldots, y_n$ obtidos experimentalmente (por exemplo, a distância de algumas galáxias à Terra). Admitamos que, para $i \in \{1, \ldots, n\}$, os dados $y_i$ não sejam igualmente confiáveis, isto é, que a precisão com que foram obtidos varie com $i$; associemos um peso $p_i$ a esse dado, medindo o quanto esse é confiável. Queremos obter uma solução $\hat{y} = (\hat{y}_1, \ldots, \hat{y}_n)$ que aproxime esses dados – levando em conta a precisão com que foram obtidos –, com $\hat{y}$ pertencente a um subespaço $X$ do $\mathbb{R}^n$ (pense em um problema de máximos e mínimos com restrições, no qual são utilizados multiplicadores de Lagrange, por exemplo). Assim, ao invés de tentarmos minimizar o quadrado dos erros $y_i - \hat{y}_i$:

$$(y_1 - \hat{y}_1)^2 + \ldots + (y_n - \hat{y}_n)^2,$$

procuramos minimizar[3]

$$p_1^2(y_1 - \hat{y}_1)^2 + \ldots + p_n^2(y_n - \hat{y}_n)^2,$$

com $\hat{y} = (\hat{y}_1, \ldots, \hat{y}_n) \in X$.

Nesse caso, estamos substituindo o produto interno canônico do $\mathbb{R}^n$ pelo produto interno

$$\langle z, w \rangle = p_1^2 z_1 w_1 + \ldots + p_n^2 z_n w_n,$$

em que $z = (z_1, \ldots, z_n)$ e $w = (w_1, \ldots, w_n)$. (Verifique que esse é realmente um produto interno em $\mathbb{R}^n$!) Em outras palavras, muitas vezes somos naturalmente levados a considerar um produto interno diferente do usual. $\triangleleft$

## 8.5 A Adjunta de uma Aplicação Linear

Fixado $y \in E$, a aplicação $x \mapsto \langle x, y \rangle$ é uma aplicação linear. Reciprocamente, temos o importante

**Teorema 8.22 (de Representação de Riesz)**

*Todo funcional linear $\ell : E \to \mathbb{K}$ num espaço euclidiano $E$ pode ser escrito como um produto interno. Mais precisamente, existe um único $y \in E$ tal que*

$$\ell(x) = \langle x, y \rangle \quad \forall\, x \in E.$$

Se você tiver lido o Capítulo 2, compare o enunciado anterior com o Teorema 2.4. Existe uma generalização desse resultado para certos espaços com produto interno de dimensão infinita (os espaços de Hilbert), se supusermos $\ell$ contínua.[4] Veja, contudo, o Exercício 15.

**Demonstração:** Considere uma base ortonormal $x_1, \ldots, x_n \in E$. Se $x \in E$, então $\langle x, x_1 \rangle\, x_1 + \ldots + \langle x, x_n \rangle\, x_n$ e

$$\begin{aligned} \ell(x) &= \langle x, x_1 \rangle\, \ell(x_1) + \ldots + \langle x, x_n \rangle\, \ell(x_n) \\ &= \left\langle x, \overline{\ell(x_1)} x_1 \right\rangle + \ldots + \left\langle x, \overline{\ell(x_n)} x_n \right\rangle = \left\langle x, \overline{\ell(x_1)} x_1 + \ldots + \overline{\ell(x_n)} x_n \right\rangle. \end{aligned}$$

Defina $y = \overline{\ell(x_1)} x_1 + \ldots + \overline{\ell(x_n)} x_n$. Como $\{x_1, \ldots, x_n\}$ é uma base, $y$ é único. $\square$

---

[3] Na Estatística, os pesos geralmente satisfazem $p_i = 1/\sigma_i^2$, em que $\sigma_i$ é a *variância*. Assim, menor é o peso do dado se a variância é maior.

[4] Sim! Em espaços de dimensão infinita aplicações lineares não são necessariamente contínuas. Veja o apêndice F.

**Corolário 8.23** *Se $E$ for um espaço euclidiano real, a aplicação $\ell \mapsto y$ é um isomorfismo entre $E' = \{\ell : E \to \mathbb{R}\}$ e $E$.*

Em outras palavras, se $E$ for um espaço euclidiano real, existe um isomorfismo canônico entre $E$ e $E'$. (O espaço $E'$ não tem, nesse contexto, qualquer produto interno.)

O Teorema de Representação de Riesz tem muitas aplicações importantes (veja, por exemplo, [6]). Utilizaremos esse resultado para mostrar a existência da adjunta de uma aplicação linear.

**Definição 8.24** *Sejam $E, F$ espaços com produto interno e $T : E \to F$ uma aplicação (não necessariamente linear). Uma aplicação $T^* : F \to E$ é* ***adjunta*** *de $T$, se satisfizer*

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle \quad \forall\, x \in E,\ y \in F.$$

**Lema 8.25** *Sejam $E, F$ espaços com produto interno e $T : E \to F$ uma aplicação linear. Se existir a adjunta de $T$, então ela é única. Além disso, $T^*$ é linear.*

**Demonstração:** Sejam $y, z \in F$ e $\lambda \in \mathbb{K}$. Então,

$$\big\langle x, T^*(y + \lambda z)\big\rangle = \langle Tx, y + \lambda z\rangle = \langle Tx, y\rangle + \bar{\lambda}\langle Tx, z\rangle = \langle x, T^*y\rangle + \langle x, \lambda T^*z\rangle.$$

Assim,

$$\big\langle x, T^*(y + \lambda z) - T^*y - \lambda T^*z\big\rangle = 0.$$

Escolhendo $x = T^*(y + \lambda z) - T^*y - \lambda T^*z$, concluímos a linearidade de $T^*$. O mesmo argumento prova sua unicidade. □

**Proposição 8.26** *Sejam $E, F$ espaços euclidianos. Então existe a adjunta de uma aplicação* linear *$T : E \to F$.*

**Demonstração:** Para todo $y \in F$ fixo, a aplicação $x \mapsto \langle Tx, y\rangle$ pertence ao dual $E' = \{\ell : E \to \mathbb{K} \mid \ell \text{ é linear}\}$. O Teorema de Representação de Riesz garante, então, que existe um único $w \in E$ (dependendo de $y \in F$) tal que

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, w\rangle$$

para todo $x \in E$. Defina $T^*y = w$. Está assim definida, para cada $y \in F$, uma aplicação $T^* : F \to E$.

A linearidade de $T^*$, bem como sua unicidade, foram demonstradas no Lema 8.25. $\square$

Em espaços de dimensão infinita $E, F$ nem sempre existe a adjunta de uma aplicação $T : E \to F$ (veja os Exercícios 17 e 18).

**Exemplo 8.27** Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, com $\mathbb{R}^2$ considerado com o produto interno canônico. A base canônica é, então, ortonormal e a representação de $T$ nessa base é a matriz

$$T_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \big\langle T(x_1, y_1), (x_2, y_2) \big\rangle &= (ax_1 + by_1)x_2 + (cx_1 + dy_1)y_2 \\ &= (ax_2 + cy_2)x_1 + (bx_2 + dy_2)y_1 \\ &= \big\langle (x_1, y_1), (ax_2 + cy_2, bx_2 + dy_2) \big\rangle, \end{aligned}$$

de onde concluímos que

$$[T^*]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = (T_{\mathcal{E}})^{\mathbf{t}}.$$

Se $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, considerando $\mathbb{C}^2$ com o produto interno canônico e $T : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ dada por

$$T(x, y) = (ax + by, cx + dy),$$

então a representação de sua adjunta com relação à base canônica seria a conjugada da transposta da representação de $T$ com relação à base canônica (verifique!). $\triangleleft$

**Observação 8.28** O Exercício 20 generaliza o Exemplo 8.27. Note que, se $\mathcal{C}$ for uma base arbitrária de $E$ e $T : E \to E$ uma aplicação linear, a relação entre $[T]_{\mathcal{C}}$ e $[T^*]_{\mathcal{C}}$ é bem mais complicada do que a apresentada no exemplo anterior. Veja também o Exercício 27. $\triangleleft$

**Exemplo 8.29 (O problema dos quadrados mínimos - 2a. parte)**
Seja $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$. Como vimos no Exemplo 8.20, uma solução do problema dos quadrados mínimos é obtida ao se resolver a equação $(8.3)$:

$$\langle b - A\hat{x}, Ay \rangle = 0 \quad \forall\, y \in \mathbb{R}^n.$$

Ora,

$$\langle b - A\hat{x}, Ay\rangle = 0 \quad \forall\, y \in \mathbb{R}^n \quad \Leftrightarrow \quad A^{\mathbf{t}}A\hat{x} = A^{\mathbf{t}}b.$$

A equação $A^{\mathbf{t}}A\hat{x} = A^{\mathbf{t}}b$ é conhecida como *equação normal* para o problema dos quadrados mínimos e nos fornece a solução desse problema. Veja também o Exemplo 11.8. $\triangleleft$

**Proposição 8.30** *Sejam $E, F, G$ espaços euclidianos e $T, S : E \to F$ e $R : F \to G$ aplicações lineares e $\lambda \in \mathbb{K}$. Então vale:*

$(i)$ $\mathrm{I}^* = \mathrm{I}$;

$(ii)$ $(T + S)^* = T^* + S^*$;

$(iii)$ $(\lambda T)^* = \bar{\lambda} T^*$;

$(iv)$ $(RT)^* = T^* R^*$;

$(v)$ $(T^*)^* = T$;

$(vi)$ *se $F = E$ e $T$ ou $T^*$ for invertível, então $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$.*

**Demonstração:** As provas dos resultados afirmados são muito semelhantes. Faremos apenas algumas delas.

$(ii)$ $\langle x, (S+T)^* y\rangle = \langle (S+T)x, y\rangle = \langle Sx, y\rangle + \langle Tx, y\rangle = \langle x, S^* y\rangle + \langle x, T^* y\rangle = \langle x, (S^* + T^*)y\rangle$. A unicidade da adjunta garante então que $(S + T)^* = S^* + T^*$.

$(v)$ $\langle x, T^{**} y\rangle = \langle T^* x, y\rangle = \overline{\langle y, T^* x\rangle} = \overline{\langle Ty, x\rangle} = \langle x, Ty\rangle$. De novo, a unicidade da adjunta garante o afirmado.

Suponhamos que exista $T^{-1}$. Então, tomando a adjunta em $TT^{-1} = \mathrm{I} = T^{-1}T$ e, aplicando $(v)$, obtemos $(T^{-1})^* T^* = \mathrm{I} = T^*(T^{-1})^*$. O caso em que existe $(T^*)^{-1}$ é análogo. $\square$

**Proposição 8.31** *Seja $W$ um subespaço invariante pelo operador $T : X \to X$. Então $W^\perp$ é invariante por $T^*$.*

**Demonstração:** Sejam $x \in W$ e $y \in W^\perp$. Então $0 = \langle Tx, y\rangle = \langle x, T^* y\rangle$. Assim, $T^* y$ é perpendicular a $x$ para todo $x \in W$. Isso quer dizer que $T^* y \in W^\perp$. $\square$

A demonstração simples do próximo resultado está em oposição à sua importância...

**Teorema 8.32** *Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $T : E \to F$ uma aplicação linear. Então vale:*

$(i)$ $\ker T^* = (\operatorname{im} T)^\perp$;

$(ii)$ $\ker T = (\operatorname{im} T^*)^\perp$;

$(iii)$ $\operatorname{im} T^* = (\ker T)^\perp$;

$(iv)$ $\operatorname{im} T = (\ker T^*)^\perp$;

$(v)$ $\operatorname{posto} T = \operatorname{posto} T^*$.

*Em particular, vale a decomposição ortogonal*[5]

$$E = \ker T^* \oplus \operatorname{im} T.$$

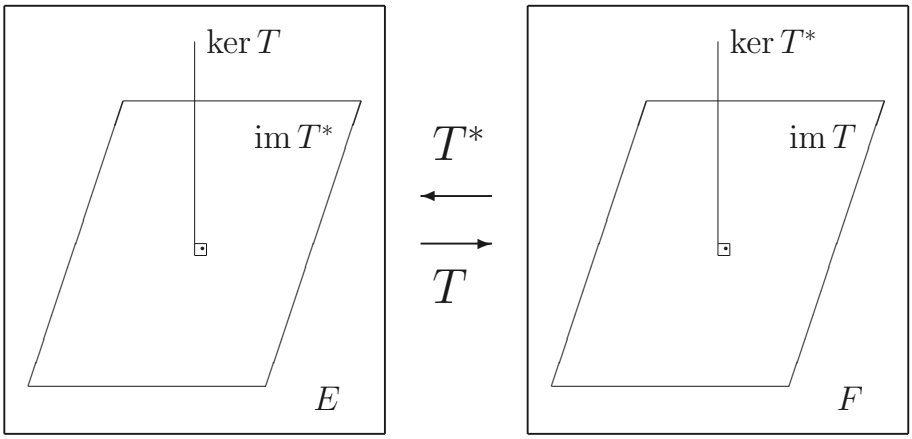



*Figura 8.3:*
*As aplicações $T$ e $T^*$ decompõem ortogonalmente os espaços $E$ e $F$.*

**Demonstração:** Também nesse caso as demonstrações são muito semelhantes. A afirmação $(i)$ mostra-se assim:

$$\begin{aligned} y \in \ker T^* \quad &\Leftrightarrow \quad T^* y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \langle x, T^* y \rangle = 0 \quad \forall\, x \in E \\ &\Leftrightarrow \quad \langle Tx, y \rangle = 0 \;\; \forall\, x \in E \quad \Leftrightarrow \quad y \perp \operatorname{im} T. \end{aligned}$$

[5]Observe que, em $E = \ker T^* \oplus \operatorname{im} T$, a notação $\oplus$ é insatisfatória, uma vez que a ortogonalidade entre os subespaços $\ker T^*$ e $\operatorname{im} T$ é informação primordial da afirmação. Assim, vamos salientar a ortogonalidade dos espaços envolvidos em uma soma direta dizendo que ela é *ortogonal*.

Do mesmo modo mostra-se $(ii)$. As relações $(iii)$ e $(iv)$ são obtidas passando-se ao complementar ortogonal.

Finalmente, temos

$$\begin{aligned} \text{posto } T^* &= \dim(\operatorname{im} T^*) = \dim(\ker T)^\perp = \dim E - \dim(\ker T) = \dim(\operatorname{im} T) \\ &= \text{posto } T, \end{aligned}$$

mostrando $(v)$. □

**Observação 8.33** Compare $(iv)$ com a opção $(b)$ do Exercício 22 do Capítulo 3. ◁

**Exemplo 8.34** Seja $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ uma matriz. Consideremos o sistema linear não-homogêneo $Ax = b$. Suponhamos que $x_p$ seja uma solução desse sistema. Já vimos que todas as soluções de $Ax = b$ são da forma $x_p + z$, em que $z \in \ker A$ (veja o Exemplo 3.19).

Agora, exploremos o vínculo entre as soluções de $Ax = b$ e as de $Ax = 0$. Se $\ker A = \{0\}$, então existe $A^{-1}$ e $x = A^{-1}b$ é a única solução de $Ax = b$.

Se $\ker A$ tiver dimensão $k$, existem $k$ soluções linearmente independentes $x_1, \ldots, x_k$ de $Ax = 0$. Se $Ax = b$ tiver solução $x_p$, então todas as suas soluções serão $x_p + \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_k x_k$. Mas $Ax = b$ pode não ter solução: basta que $b \notin \operatorname{im} A$. Considerada a decomposição ortogonal

$$\mathbb{K}^n = \ker A^* \oplus \operatorname{im} A,$$

vemos que $Ax = b$ tem solução se, e somente se, $b \in (\ker A^*)^\perp = \operatorname{im} A$. ◁

O Exemplo 8.34 sugere uma relação entre $\ker A$ e $\ker A^*$. Vamos explicitar essa relação:

**Corolário 8.35 (Alternativa de Fredholm)**

*Seja $T : E \to E$ um operador definido no espaço euclidiano $E$. Consideremos as seguintes equações:*

$$Tx = y, \quad T^*u = v \tag{8.4}$$

*e*

$$Tx = 0, \quad T^*u = 0. \tag{8.5}$$

*Então*

$(i)$ ou *ambas as equações em* $(8.4)$ *têm solução para quaisquer* $x, y \in E$ *e* $u, v \in E$ (*Claro que então ambas as equações em* $(8.5)$ *possuem apenas a solução trivial.*)

$(ii)$ ou *as equações em* $(8.4)$ *possuem exatamente o mesmo número de soluções linearmente independentes. Se* $x \in \ker T$ *e* $u \in \ker T^*$*, então* $\langle u, y\rangle = 0$ *e* $\langle x, v\rangle = 0$.

**Demonstração:** Suponhamos que $Tx = y$ tenha solução para qualquer $x, y \in E$. Isso que dizer que $\operatorname{im} T = E = \ker(T^*)^\perp$ e, portanto, $\ker T^* = \{0\}$.

Do Teorema 8.32 $(v)$ segue-se que $\dim(\ker T) = \dim(\ker T^*)$. O item $(iv)$ nos mostra que se $y \in \operatorname{im} T$, então $\langle u, y\rangle = 0$; e o item $(iii)$ garante que $\langle x, v\rangle = 0$. $\square$

## 8.6 Isometrias

**Definição 8.36** *Sejam* $E, F$ *espaços euclidianos e* $M : E \to F$ *uma aplicação* (*não necessariamente linear*). *A aplicação* $M$ *é uma* ***isometria*** *se, para quaisquer* $x, y \in E$*, tivermos*

$$\|Mx - My\| = \|x - y\|. \tag{8.6}$$

Decorre imediatamente da definição que a composta de duas isometrias é uma isometria.

Um exemplo elementar de isometria é uma *translação*:

$$Tx = x + a$$

para $a \in E$ fixo.

Dada uma isometria, podemos compô-la com uma translação e produzir assim uma isometria que *preserva a origem* (isto é, leva $0 \in E$ em $0 \in F$). Reciprocamente, toda isometria é a composta de uma isometria que preserva a origem com uma translação.

**Teorema 8.37** *Sejam* $E, F$ *espaços euclidianos e* $M : E \to F$ *uma isometria, com* $M(0) = 0$. *Então*

$$M(x + y) = Mx + My.$$

*Se* $E, F$ *forem espaços* reais, *então* $M$ *é linear.*

**Demonstração:** Vamos denotar $Mx = x'$, $My = y'$ etc. Por definição vale

$$\|x' - y'\| = \|x - y\|. \tag{8.7}$$

Tomando sucessivamente $x = 0$ e $y = 0$ em $(8.7)$, obtemos também

$$\|x'\| = \|x\|, \quad \text{e} \quad \|y'\| = \|y\|. \tag{8.8}$$

Uma vez que

$$\langle x' - y', x' - y' \rangle = \langle x', x' \rangle - \langle x', y' \rangle - \langle y', x' \rangle + \langle y', y' \rangle,$$

ao elevarmos ao quadrado $(8.7)$ e $(8.8)$, obtemos

$$\langle x', y' \rangle + \langle y', x' \rangle = \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle. \tag{8.9}$$

Do mesmo modo,

$$\|z - x - y\|^2 = \|z\|^2 + \|y\|^2 + \|x\|^2 - \langle z, x \rangle - \langle x, z \rangle - \langle z, y \rangle - \langle y, z \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle.$$

Segue-se de $(8.7)$, $(8.8)$ e $(8.9)$ que

$$\|z' - x' - y'\|^2 = \|z - x - y\|^2.$$

Escolhemos então $z = x + y$. O lado direito dessa igualdade é, então, nulo. Assim, temos $z' - x' - y' = 0$. Mas isso mostra que $M(x + y) = Mx + My$.

Suponhamos agora que $E, F$ sejam espaços reais. Então, $(8.9)$ implica que

$$\langle Mx, My \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Agora completamos a prova da linearidade de $M$:

$$\langle M(\lambda x), My \rangle = \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle = \lambda \langle Mx, My \rangle = \langle \lambda Mx, My \rangle.$$

Por conseguinte,

$$\langle M(\lambda x) - \lambda Mx, My \rangle = 0.$$

Escolhendo sucessivamente $y = \lambda x$ e $y = x$, obtemos

$$\langle M(\lambda x) - \lambda Mx, M(\lambda x) \rangle = 0$$

e

$$\langle M(\lambda x) - \lambda Mx, \lambda Mx \rangle = \lambda \langle M(\lambda x) - \lambda Mx, Mx \rangle = 0.$$

Logo,

$$\langle M(\lambda x) - \lambda Mx, M(\lambda x) - \lambda Mx\rangle = 0,$$

mostrando a linearidade de $M$ no caso real. (Veja o Exercício 38.) $\square$

Note que uma isometria *linear* entre espaços euclidianos $E$ e $F$ sempre é uma aplicação injetora.

**Teorema 8.38** *Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $M : E \to F$ uma aplicação* linear. *As seguintes afirmativas são equivalentes:*

$(i)$ *$M$ é uma isometria;*

$(ii)$ *$M$ preserva o produto interno: $\langle Mx, My\rangle = \langle x, y\rangle$;*

$(iii)$ $M^*M = \mathrm{I}$.

*Se $\dim E = \dim F$, então essas condições são equivalentes a*

$(iv)$ *$M$ e $M^*$ são isometrias.*

**Demonstração:** A identidade de polarização (Lema 8.9) adequada ao caso mostra $(i) \Rightarrow (ii)$.

Para quaisquer $x, y \in E$, vale

$$\langle x, y\rangle = \langle Mx, My\rangle = \langle x, M^*My\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle x, M^*My - y\rangle = 0.$$

Escolhendo $x = M^*My - y$, vemos que $(ii) \Rightarrow (iii)$.

Uma vez que

$$\langle x, y\rangle = \langle M^*Mx, y\rangle = \langle Mx, My\rangle,$$

temos que $(iii) \Rightarrow (i)$.

Se $\dim E = \dim F$, de $M^*M = \mathrm{I}$ decorre que $M^{-1} = M^*$ e, portanto, $MM^* = \mathrm{I}$. Como $\|x\|^2 = \langle x, MM^*x\rangle = \langle M^*x, M^*x\rangle = \|M^*x\|^2$, temos que $M^*$ é uma isometria. O mesmo cálculo com $M^*M$ ao invés de $MM^*$ garante que $M$ também é uma isometria. Assim, $(iii) \Rightarrow (iv)$.

É óbvio que $(iv) \Rightarrow (i)$. $\square$

Como uma isometria preserva a ortogonalidade, temos imediatamente:

**Corolário 8.39** *Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $M : E \to F$ uma isometria. Então $M$ transforma conjuntos ortogonais de $E$ em conjuntos ortogonais de $F$.*

**Proposição 8.40** *Sejam $E, F$ espaços euclidianos de mesma dimensão e $M : E \to F$ uma isometria linear. Se esses espaços forem reais, então $\det M = \pm 1$. No caso complexo, $|\det M| = 1$.*

**Demonstração:** No caso real, como $M^* = M^{\mathbf{t}}$ e $\det M^{\mathbf{t}} = \det M$, a igualdade $M^* M = \mathrm{I}$ garante que $(\det M)^2 = 1$ e, portanto, $\det M = \pm 1$. No caso complexo, $M^* = \overline{M^{\mathbf{t}}}$. Decorre daí que $\det M^* = \det \overline{M^{\mathbf{t}}} = \det \overline{M} = \overline{\det M}$. Assim, $\det M \overline{\det M} = 1$, provando o afirmado. □

O significado geométrico da Proposição 8.40 é que uma aplicação que preserva normas também preserva volumes. Veja o Exercício 53.

## 8.7 Operadores Lineares

Nosso objetivo nesta seção é iniciar o estudo de operadores lineares $T : E \to E$, em que $E$ é um espaço euclidiano.

**Definição 8.41** *Sejam $E$ um espaço euclidiano e $T : E \to E$ um operador linear. Dizemos que*

$(i)$ *$T$ é **unitário**, se $T^*T = TT^* = \mathrm{I}$;*

$(ii)$ *$T$ é **auto-adjunto**, se $T^* = T$;*

$(iii)$ *$T$ é **antiauto-adjunto**, se $T^* = -T$;*

$(iv)$ *$T$ é **normal**, se $T^*T = TT^*$.*

*A mesma denominação é utilizada para as matrizes que representam tais operadores com relação a uma base ortogonal.*

Operadores unitários também são chamados de *ortogonais* (especialmente se $E$ for um espaço real), enquanto operadores auto-adjuntos também são chamados de *hermitianos* ou *simétricos*, essas denominações sendo empregadas para diferenciar operadores auto-adjuntos em espaços complexos e reais, respectivamente.

Por esse motivo, as denominações anti-hermitiano (no caso complexo) e anti-simétrico (no caso real) são também utilizadas para um operador antiauto-adjunto. Operadores auto-adjuntos, antiauto-adjuntos e unitários são sempre normais, como podemos verificar facilmente.

Como vimos na seção anterior, se o operador $M : E \to E$ for uma isometria, então $M^* = M^{-1}$ e $M$ é unitário.

**Proposição 8.42** *Seja $T : E \to E$ um operador definido no espaço* complexo *com produto interno $E$. Então*

$$\langle Tx, x\rangle = 0 \ \forall\, x \in E \quad \Leftrightarrow \quad T = 0.$$

**Demonstração:** Escolhendo $x = u + v$, a relação $\langle Tx, x\rangle = 0$ nos mostra que $\langle Tv, u\rangle + \langle Tu, v\rangle = 0$. Mas, se escolhermos $x = u + iv$, obtemos $i\langle Tv, u\rangle - i\langle Tu, v\rangle = 0$. Assim,

$$\langle Tv, u\rangle = -\langle Tu, v\rangle = -\langle Tv, u\rangle.$$

Assim, $\langle Tv, u\rangle = 0$ para qualquer escolha de $u$ e $v$, de onde segue-se que $T = 0$. □

**Proposição 8.43** *Seja $H : E \to E$ um operador definido no espaço euclidiano $E$. Então vale:*

$(i)$ *Se $H = H^*$, então $\langle Hx, x\rangle \in \mathbb{R}$ para todo $x \in E$;*

$(ii)$ *Se $\langle Hx, x\rangle \in \mathbb{R}$ para todo $x \in E$ e $E$ for um espaço* complexo*, então $H = H^*$.*

**Demonstração:** Se $H = H^*$, então

$$\langle Hx, x\rangle = \langle x, Hx\rangle = \overline{\langle Hx, x\rangle},$$

mostrando que $\langle Hx, x\rangle \in \mathbb{R}$. Reciprocamente, $\langle Hx, x\rangle = \overline{\langle Hx, x\rangle} = \langle x, Hx\rangle = \langle H^*x, x\rangle$ implica $\langle (H - H^*)x, x\rangle = 0$ para todo $x \in E$. Concluímos $H = H^*$ como conseqüência da Proposição 8.42. □

A Proposição 8.42 é falsa em espaços reais com produto interno. Consideremos, por exemplo, $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dado por

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então $\langle Tw, w\rangle = 0$ para todo $w \in \mathbb{R}^2$, mas $T \neq 0$. Vale o seguinte resultado:

**Teorema 8.44** *Sejam $E$ um espaço* real *com produto interno e $T : E \to E$ um operador. Então $\langle Tx, x\rangle = 0$ para todo $x \in E$ se, e somente se, $T$ for antiauto-adjunto.*

**Demonstração:** Suponhamos que $\langle Tx, x\rangle = 0$ para todo $x \in E$. Então

$$0 = \langle T(x+y), x+y\rangle = \langle Tx, y\rangle + \langle Ty, x\rangle = \langle Tx, y\rangle + \langle x, Ty\rangle = \langle Tx, y\rangle + \langle T^*x, y\rangle.$$

Assim,

$$0 = \langle Tx, y\rangle + \langle T^*x, y\rangle = \big\langle (T - T^*)x, y\big\rangle \quad \forall\, x, y \in E.$$

Daí decorre imediatamente que $T = T^*$.

Reciprocamente, se $T = -T^*$, então

$$\langle Tx, x\rangle = \langle x, T^*x\rangle = -\langle x, Tx\rangle = -\langle Tx, x\rangle,$$

provando o afirmado. □

**Teorema 8.45** *Sejam $E$ um espaço euclidiano e $T : E \to E$ um operador. Então $T$ é normal se, e somente se, $\|Tx\| = \|T^*x\|$ para todo $x \in E$. Em particular, vale a decomposição ortogonal*

$$E = \ker T \oplus \operatorname{im} T.$$

**Demonstração:** Suponhamos que $T$ seja normal. Então vale:

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx\rangle = \langle T^*Tx, x\rangle = \langle TT^*x, x\rangle = \langle T^*x, T^*x\rangle = \|T^*x\|^2.$$

Reciprocamente, de $\|Tx\| = \|T^*x\|$ obtemos (como acima)

$$\langle TT^*x, x\rangle = \langle T^*Tx, x\rangle \quad \Rightarrow \quad \big\langle (TT^* - T^*T)x, x\big\rangle = 0 \;\; \forall\, x \in E.$$

Como $TT^* - T^*T$ é auto-adjunto, da Proposição 8.42 inferimos que $TT^* = T^*T$, provando que $T$ é normal.

Quanto à decomposição ortogonal, decorre imediatamente de $\|Tx\| = \|T^*x\|$ que $\ker T = \ker T^*$. Aplicando o Teorema 8.32, obtemos o afirmado. □

## 8.8 Norma de Matrizes

(Essa Seção necessita de conhecimentos básicos da topologia do espaço $\mathbb{R}^n$ e pode ser suprimida sem prejuízo para o restante do texto.)

Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ uma matriz. Identificando $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ com $\mathbb{K}^{n^2}$, podemos introduzir uma noção natural de norma em $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ e transformar esse em um espaço normado. (Esse é, basicamente, o procedimento utilizado no Exercício 21.) Contudo, não é esse o caminho que escolheremos: definiremos diretamente uma norma em $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. A principal vantagem desse procedimento – veja na seqüência – consiste na propriedade $(ii)$ da Proposição 8.50.

Para isso, começamos por relembrar que um conjunto $K \subset \mathbb{K}^n$ é compacto se, e somente se, for limitado e fechado; além disso, sabemos que toda função contínua definida num compacto $K$ assume máximo e mínimo em $K$.

**Definição 8.46** *Duas normas $\|\cdot\|_0$ e $\|\cdot\|_1$ no espaço $\mathbb{K}^n$ são equivalentes se, e somente se, existirem constantes $\kappa > 0$ e $\lambda > 0$ de modo que*

$$\kappa\|x\|_0 < \|x\|_1 \leq \lambda\|x\|_0.$$

Algumas normas equivalentes no espaço $\mathbb{K}^n$ são consideradas no Exercício 46.

**Proposição 8.47** *Todas as normas no espaço $\mathbb{K}^n$ são equivalentes.*

**Demonstração:** De fato, seja $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ e $\|\cdot\|_0$ uma norma arbitrária no espaço $\mathbb{K}^n$. Vamos mostrar que essa norma é equivalente à norma $\|\cdot\|_\infty$, dada por

$$\|x\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|.$$

De fato, definindo $\lambda := \|e_1\|_0 + \ldots + \|e_n\|_0$, temos, para todo $x \in X$,

$$\|x\|_0 = \|x_1e_1 + \ldots + x_ne_n\|_0 \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i|\,\|e_i\|_0 \leq \lambda\|x\|_\infty.$$

Isso mostra que a aplicação $f : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \to \mathbb{R}^+$ dada por $f(x) = \|x\|_0$ é contínua, atingindo, portanto, um mínimo $\kappa$ em $S := \{x \in \mathbb{K}^n \mid \|x\|_\infty = 1\}$. Temos que $\kappa > 0$, pois $\|\cdot\|_0$ é uma norma. Assim, se $0 \neq x \in X$, temos $(x/\|x\|_\infty) \in S$ e

$$\left\|\frac{x}{\|x\|_\infty}\right\|_0 \geq \kappa \quad \Leftrightarrow \quad \kappa\|x\|_\infty \leq \|x\|_0,$$

o que mostra que são equivalentes as normas $\|\cdot\|_\infty$ e $\|\cdot\|_0$. $\square$

**Corolário 8.48** *Todo operador linear $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ é contínua.*

**Demonstração:** De fato, se $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, então $Tx = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i T e_i$ e, portanto,

$$\|Tx\| \leq \lambda \|x\|_{\text{sum}},$$

em que $\lambda := \max_{1 \leq i \leq n} \|Te_i\|$ e $\|x\|_{\text{sum}} := \sum_{i=1}^{n} |x_i|$. Tomando $x = z - w$, como todas as normas no $\mathbb{K}^n$ são equivalentes, mostramos que $T$ é (uniformemente) contínuo. □

**Definição 8.49** *Seja $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ e $\|\cdot\|$ uma norma no $\mathbb{K}^n$. Definimos*

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

*Chamamos $\|A\|$ de **norma** da matriz $A$.*

Decorre imediatamente da definição que $\|Ax\| \leq \|A\| \, \|x\|$ para todo $x \in \mathbb{K}^n$.

O próximo resultado garante que a norma de uma matriz é realmente uma norma no espaço $\mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ de todas as matrizes $n \times n$.

**Proposição 8.50** *Seja $A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ a aplicação linear dada pela matriz $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$. Então*

$(i)$ *A aplicação $\|\cdot\| : \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{K}) \to [0, \infty)$ é uma norma;*

$(ii)$ $\|AB\| \leq \|A\| \, \|B\|$ *para quaisquer $A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$;*

$(iii)$ $\|A\| = \displaystyle\max_{\|x\|=1=\|y\|} \big|\langle Ax, y \rangle\big|$.

**Demonstração:** Claramente $\|A\| \geq 0$ e $\|A\| = 0$ se, e somente se, $Ax = 0$ para todo $x \neq 0$. Além disso

$$\|\lambda A\| = \max_{\|x\|=1} \|\lambda A x\| = \max_{\|x\|=1} |\lambda| \, \|Ax\| = |\lambda| \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = |\lambda| \, \|A\|.$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \|A + B\| &= \max_{\|x\|=1} \|(A+B)x\| \leq \max_{\|x\|=1} \big\{\|Ax\| + \|Bx\|\big\} \\ &\leq \max_{\|x\|=1} \|Ax\| + \max_{\|x\|=1} \|Bx\| = \|A\| + \|B\|, \end{aligned}$$

completando a prova de $(i)$.

Como $\|(AB)x\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\| \, \|Bx\| \leq \|A\| \, \|B\| \, \|x\|$, $(ii)$ está provado.

Para mostrar $(iii)$, afirmamos que

$$\|x\| = \sup_{\|y\|=1} \big|\langle x, y\rangle\big|.$$

Para provar nossa afirmação, notamos que $\big|\langle x, y\rangle\big| \leq \|x\| \, \|y\| \leq \|x\|$, se $\|y\| = 1$. A desigualdade contrária é obtida ao tomarmos $y = x/\|x\|$.

Aplicando esse resultado, obtemos

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1=\|y\|} \big|\langle Ax, y\rangle\big|. \qquad \square$$

## 8.9 Exercícios

1. Seja $\|\cdot\|$ uma norma no espaço $E$. Mostre que $\|0\| = 0$.

2. Seja $E$ um espaço euclidiano complexo. Dê um exemplo mostrando que a validade do Teorema de Pitágoras não implica que $x \perp y$.

3. Seja $E$ um espaço com o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Demonstre a desigualdade de Cauchy-Schwarz da seguinte maneira: para $x, y \in E$, desenvolva a expressão $0 \leq \langle x - \alpha t y, x - \alpha t y\rangle$. Escolhendo $\alpha = \langle x, y\rangle$. obtenha um trinômio do segundo grau com coeficientes reais. Analise esse trinômio e obtenha a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

4. Seja $C([a, b], \mathbb{K})$ o espaço das funções contínuas $f : [a, b] \to \mathbb{K}$. Mostre que

$$\langle f, g\rangle := \int_a^b f(t)\overline{g(t)}dt$$

define um produto interno nesse espaço.

5. Para $u = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ e $v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, defina $\langle u, v\rangle = 2x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2y_1y_2$. Mostre que está assim definido um produto interno em $\mathbb{R}^2$.

6. Seja $E$ um espaço com produto interno e $A : X \to E$ um isomorfismo entre o espaço vetorial $X$ e $E$. Para $x, y \in X$ defina $\langle x, y\rangle := \langle Ax, Ay\rangle$. Mostre que está assim definido um produto interno em $X$. (Compare com a Observação 8.8.)

7. Seja $E$ um espaço normado que satisfaz a identidade do paralelogramo. Definindo $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{K}$ por meio da identidade de polarização conveniente, mostre que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é um produto interno em $E$ e que a norma de $E$ é gerada por esse produto interno.

8. Considere agora o espaço $C([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ com o produto interno definido no Exercício 4. Mostre que o conjunto

$$X := \{1, \operatorname{sen} t, \cos t, \operatorname{sen} 2t, \cos 2t, \ldots\}$$

é um conjunto ortogonal.

9. Considere então o espaço vetorial $C([-1, 1], \mathbb{R})$ com o produto interno definido no Exercício 4. Seja $\mathcal{P} \subset C([-1, 1], \mathbb{R})$ o subespaço formado por todas as funções pares e $\mathcal{I} \subset C([-1, 1], \mathbb{R})$ o subespaço formado por todas as funções ímpares. Mostre que $\mathcal{I} = \mathcal{P}^{\perp}$.

10. Seja $E$ um espaço com produto interno. Interprete geometricamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz em termos de normas dos vetores não-nulos $y$ e $proj_x y$.

11. Seja $\mathbb{R}[t]$ o espaço vetorial de todos os polinômios com coeficientes em $\mathbb{R}$. Nesse espaço, considere o produto interno definido em $C([-1, 1], \mathbb{R})$. Verifique que

$$X = \{1, t, t^2, \ldots\}$$

é uma base desse espaço. Encontre os $4$ primeiros termos da base $\{p_1, p_2, \ldots\}$ obtida ao se aplicar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt à base $X$. Os polinômios $p_n(t)$ são os *polinômios de Legendre*, que são úteis no estudo de equações diferenciais.

12. No processo de Gram-Schmidt, passe de uma base arbitrária $\{u_1, \ldots, u_n\}$ do espaço euclidiano $E$ para uma base *ortogonal* $\{x_1, \ldots, x_n\}$ sem normalizar os vetores ortogonais em cada passo do processo. Verifique que $0 \leq \|x_i\| \leq \|u_i\|$ para todo $i = 1, \ldots, n$. Prove que $\|x_i\| = 0$ implica que $u_i$ está no espaço gerado por $u_1, \ldots, u_{i-1}$, enquanto $\|x_i\| = \|u_i\|$ significa que $u_i$ é ortogonal a cada vetor $x_j$, para $j = 1, \ldots, i-1$.

13. Sejam $E$ um espaço com produto interno e $\{w_1, \ldots, w_m\}$ uma base ortonormal do subespaço $W$. Mostre que, para todo $v \in E$, vale a

*desigualdade de Bessel*

$$\sum_{j=1}^{m} |\langle v, w_j \rangle|^2 \leq \|v\|^2.$$

14. Sejam $W_1, W_2$ subespaços do espaço com produto interno $E$. Mostre que

$$(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp \quad \text{e} \quad (W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp.$$

15. Seja $\ell_0$ o espaço de todas as seqüência $(x_i)$ com $x_i = 0$ exceto talvez para um número finito de índices.

    (a) Verifique que $\{e_1, \ldots, e_n, \ldots\}$ é uma base de $\ell_0$, em que $e_i$ é a seqüência cujo $i$-ésimo elemento é igual a 1, os restantes sendo todos nulos. Dado $x \in \ell_0$, temos que existe $m = m(x) \in \mathbb{N}$ tal que $x = \alpha_1 e_1 + \ldots + \alpha_m e_m$.

    (b) Defina $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, com $\delta_{ij} = 0$, se $i \neq j$ e $\delta_{ii} = 0$. Estenda linearmente para os elementos de $\ell_0$ e verifique que está, assim, definido um produto interno em $\ell_0$.

    (c) Considere $f : \ell_0 \to \mathbb{K}$ definido por

$$f(x) = f(\alpha_1 e_1 + \ldots + \alpha_m e_m) = \alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2} + \ldots + \frac{\alpha_m}{m}.$$

    Mostre que não existe $v \in \ell_0$ tal que $f(x) = \langle x, v \rangle$ para todo $x \in \ell_0$. (Esse contra-exemplo é uma adaptação daquele apresentado em [1].)

16. Prove o Corolário 8.23. O que acontece se $E$ for um espaço complexo?

17. Consideremos o espaço $\ell_0$, introduzido no Exercício 15. Se $x \in \ell_0$, então $x = \alpha_1 e_1 + \ldots + \alpha_m e_m$ para únicos escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$, em que $m = m(x) \in \mathbb{N}$ depende de $x$. Defina $T : \ell_0 \to \ell_0$ por

$$T(\alpha_1 e_1 + \ldots + \alpha_m e_m) = (\alpha_1 + \ldots + \alpha_m) e_1.$$

    Mostre que $T$ não possui adjunta. (Exemplo presente em [1].)

18. Considere o espaço de polinômios $\mathbb{R}[t]$ como no Exercício 11. Seja $D : \mathbb{R}[t] \to \mathbb{R}[t]$ definido por $Dp = p'$ (derivação em $t$). Mostre que não existe um operador $D^* : \mathbb{K}[t] \to \mathbb{K}[t]$ tal que $\langle Dp, q \rangle = \langle p, D^* q \rangle$.

19. Seja $E$ um espaço euclidiano e $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ uma base qualquer desse espaço. Defina $g_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$. Se $u = \alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_n v_n$ e $v = \beta_1 v_1 + \ldots + \beta_n v_n$, mostre que vale
$$\langle u, v \rangle = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} \alpha_i \overline{\beta_j}. \tag{8.10}$$
Verifique então que a matriz $G = (g_{ij})$ é hermitiana e *positiva definida*, isto é,
$$[u]_{\mathcal{B}}^{\mathbf{t}} G [\bar{u}]_{\mathcal{B}} > 0 \quad \forall\, 0 \neq u \in E.$$
Reciprocamente, mostre que, se $G$ for uma matriz hermitiana e positiva definida, então $(8.10)$ define um produto interno[6] em $E$. A matriz $G$ é a *matriz de Gram* dos vetores $v_1, \ldots, v_n$. Também se denota $G = G(v_1, \ldots, v_n)$.

20. Sejam $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ e $\mathcal{C} = \{w_1, \ldots, w_m\}$ bases *ortonormais* dos espaços euclidianos $E$ e $F$, respectivamente. Seja $T : E \to F$ uma aplicação linear. Mostre que, para $i \in \{1, \ldots, m\}$ e $j \in \{1, \ldots, n\}$,
$$T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = A = (a_{ij}), \quad \text{em que} \quad a_{ij} = \langle w_i, T(v_j) \rangle.$$
Conclua que $(T^*)_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = B = (b_{ij})$, em que $b_{ij} = \overline{a_{ji}}$, generalizando assim o Exemplo 8.27.

21. Sejam $E, F$ espaços euclidianos. Dadas as aplicações $S, T \in \mathcal{L}(E, F)$, defina
$$\langle S, T \rangle = \operatorname{tr}(ST^*).$$
Mostre que assim está definido um produto interno em $\mathcal{L}(E, F)$. Se $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ forem, respectivamente, as matrizes de $S$ e $T$ com relação a bases ortonormais de $E$ e $F$, mostre que
$$\langle A, B \rangle = \sum_{i,j} a_{ij} \overline{b_{ij}}.$$

22. Considere o espaço $C([0, \pi], \mathbb{R})$ com o produto interno definido no Exercício 4 e seu subespaço $\mathbb{R}_2[t]$. Tome o funcional linear $\ell : \mathbb{R}_2[t] \to \mathbb{R}$ dado por
$$\ell(p) = \langle p(t), \operatorname{sen} t \rangle.$$

[6] Veja também os Exercícios 23 e 24 do Capítulo 9 para a relação entre produtos internos e matrizes.

Ache $q \in \mathbb{R}_2[t]$ tal que

$$\ell(p) = \langle p(t), q(t) \rangle \quad \forall\, p \in \mathbb{R}_2[t].$$

23. Considere o espaço $C([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ com o produto interno definido no Exercício 4 e seu subespaço $\mathbb{R}_5[t]$. Ache $p \in \mathbb{R}_5[t]$ de modo que

$$\int_{\pi}^{\pi} |\operatorname{sen} t - p(t)|^2 dt$$

assuma o menor valor possível. Compare as aproximações de $\operatorname{sen} t$ obtidas por meio desse polinômio e da série de Maclaurin de $\operatorname{sen} t$.

24. Ache $a, b, c \in \mathbb{R}$ de forma a minimizar o valor da integral

$$\int_{-1}^{1} |x^3 - ax^2 - bx - c|^2 dx.$$

25. Seja $T : E \to E$ um operador definido no espaço euclidiano real $E$. Mostre que

$$T^*_{\mathbb{C}}(u + iv) = T^*u + iT^*v$$

e, em particular, que a complexificação de um operador normal (respectivamente, auto-adjunto e antiauto-adjunto) é um operador normal (respectivamente, auto-adjunto e antiauto-adjunto).

26. Considere a matriz $P = (v_1 \ v_2 \ \ldots \ v_n)$ cujas colunas são os vetores $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ de uma base ortonormal do $\mathbb{K}^n$. Mostre que $PP^* = P^*P =$ I.

27. Em $\mathbb{R}^3$ verifique que

$$\big\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \big\rangle = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 + 4x_3y_3$$

define um produto interno. Encontre a adjunta da aplicação linear $T$ dada por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

com relação a esse produto interno.

28. Seja $T : X \to X$ um operador sobre o espaço euclidiano $X$. Suponha que $Tv = \lambda v$ e $T^*w = \mu w$, com $\lambda \neq \bar{\mu}$. Mostre que $\langle v, w\rangle = 0$.

29. Sejam $E$ um espaço euclidiano e $T : E \to E$ um operador. Suponha que $F \subset E$ seja um subespaço invariante por $T$ e $T^*$. Mostre que $(T|_F)^* = T^*|_F$. Assim, a restrição de um operador normal (respectivamente, auto-adjunto ou antiauto-adjunto) a um subespaço invariante tanto por $T$ como por $T^*$ é normal (respectivamente, auto-adjunto ou antiauto-adjunto).

30. Sejam $E$ um espaço euclidiano e $\pi : E \to E$ uma projeção. Mostre que $\pi$ é uma projeção ortogonal (isto é, $\ker \pi = (\operatorname{im} \pi)^\perp$) se, e somente se, $\langle \pi x, x - \pi x\rangle = 0$ para todo $x \in E$. Mostre que, se uma projeção $\pi : E \to E$ satisfizer $\|\pi x\| \leq \|x\|$ para todo $x \in E$, então $\pi$ é ortogonal.

31. Sejam $E$ um espaço euclidiano e $\pi : E \to E$ uma projeção. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:

    $(a)$ $\pi$ é normal;

    $(b)$ $\pi$ é auto-adjunta;

    $(c)$ $\pi$ é uma projeção ortogonal sobre sua imagem.

32. Sejam $S, T : E \to E$ operadores auto-adjuntos no espaço euclidiano $E$. Mostre que $ST$ é auto-adjunto se, e somente se, $ST = TS$.

33. Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $T : E \to F$ uma aplicação linear. Mostre que

    $(a)$ $T$ é injetora se, e somente se, $T^*$ for sobrejetora;

    $(b)$ $T$ é sobrejetora se, e somente se, $T^*$ for injetora.

34. Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $T : E \to F$ uma aplicação linear. Mostre que $T^*T : E \to E$ e $TT^* : F \to F$ têm o mesmo posto de $T$ (e de $T^*$).

35. Seja $E$ um espaço com produto interno e $\alpha, \beta \in E$ vetores fixos. Mostre que $Tx = \langle x, \alpha\rangle\beta$ define uma aplicação linear em $E$. Mostre que $T^*$ existe e obtenha sua expressão.

36. Um *isomorfismo* dos espaços com produto interno $E$ e $F$ é uma bijeção linear $T : E \to F$ que satisfaz, adicionalmente, $\langle Tx, Ty\rangle = \langle x, y\rangle$, para todos $x, y \in E$ (isto é, $T$ é uma isometria).

Seja $T : E \to F$ uma aplicação linear entre os espaços euclidianos $E$ e $F$, com $\dim E = \dim F$. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:

$(a)$ $T$ preserva o produto interno;

$(b)$ $T$ é um isomorfismo (de espaços com produto interno);

$(c)$ $T$ leva toda base ortonormal de $E$ em base ortonormal de $F$;

$(d)$ $T$ leva alguma base ortonormal de $E$ em uma base ortonormal de $F$.

Sejam $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ bases ortonormais de $E$ e $F$, respectivamente. Mostre também que $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ é uma matriz ortogonal (unitária) se, e somente se, $T$ for uma isometria.

37. Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $f : E \to F$ uma aplicação que preserva produto interno. Mostre que $f$ é linear.

38. Seja $E$ um espaço euclidiano complexo. Dê exemplo de uma isometria $M : E \to E$, com $M(0) = 0$, que não é linear.

39. Seja $E$ um espaço com produto interno. Dê exemplo de uma aplicação $M : E \to E$ tal que $M^*M = \mathrm{I}$, mas $MM^* \neq \mathrm{I}$.

40. Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $M : E \to F$ uma isometria linear. Dê uma interpretação para $MM^*$.

41. Sejam $T : E \to E$ um operador e $m$ o polinômio mínimo de $T$. Mostre que o polinômio mínimo de $T^*$ é $\overline{m}$. Se $r$ for o polinômio interpolador de $T$ com respeito a uma função $f$, conclua que o polinômio interpolador de $T^*$ com respeito a $\overline{f}$ é $\overline{r}$.

42. Seja $T : E \to E$ um operador linear no espaço euclidiano $E$. Mostre que nem sempre existe um polinômio $p$ tal que $T^* = p(T)$.

43. Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Suponha que $A^* = -A$. Mostre que $e^A$ é ortogonal (ou unitária).

44. Sejam $E, F$ dois espaços com produto interno. Considere a soma direta $E \oplus F$ definida no Exercício 37 do Capítulo 1. Mostre que $E \oplus F$ é um espaço com produto interno se definirmos

$$\big\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \big\rangle = \langle x_1, x_2 \rangle + \langle y_1, y_2 \rangle.$$

Mostre também que o gráfico de uma aplicação linear $T : E \to F$ é um subespaço de $E \oplus F$.

45. Considere o espaço com produto interno $E \oplus F$, tal qual no Exercício 44.

    $(a)$ Defina $U : E \oplus F \to F \oplus E$ por $U(x, y) = (y, -x)$. Mostre que $U^*$ existe e obtenha sua expressão. Obtenha também $U^*U$ e $UU^*$.

    $(b)$ Se $T : E \to E$ possuir adjunta $T^* : E \to E$, qual é a relação entre os gráficos de $T$ e $T^*$?

46. Considere $z = (z_1, \ldots, z_n) \in \mathbb{K}^n$ e defina

$$\begin{aligned} \|z\|_\infty &= \max_{1 \le i \le n} |z_i|, \\ \|z\|_{\text{sum}} &= \|z_1\| + \ldots + \|z_n\| \\ \|z\| &= \sqrt{z_1 \bar{z}_1 + \ldots + z_n \bar{z}_n}. \end{aligned}$$

    Mostre que $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_{\text{sum}}$ e $\|\cdot\|$ são normas em $\mathbb{K}^n$. Mostre também que

$$\|z\|_\infty \le \|z\| \le \|z\|_{\text{sum}} \le n\|z\|_\infty.$$

47. Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Mostre que $\|A\| = \|A^*\|$ e $\|A^*A\| = \|A\|^2$.

48. Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Se $A$ for normal, mostre que $\|A^2\| = \|A\|^2$.

49. Considere que $E = \mathbb{K}^n$ e resolva os Exercícios 7 e 8 do Apêndice F.

50. Aceite o fato que todo espaço vetorial possui uma base (um resultado que é demonstrado utilizando-se o lema de Zorn). Mostre então que todo espaço vetorial possui um produto interno e, portanto, uma norma.

**Definição 8.51** *Sejam $v_1, \ldots, v_r$ vetores em $\mathbb{K}^n$. O conjunto*

$$x_1 v_1 + \ldots + x_r v_r \quad \textit{com} \quad 0 \le x_i \le 1 \quad \forall\, i = 1, \ldots, r$$

*é o **paralelepípedo** $\mathcal{P} = \mathcal{P}(v_1, \ldots, v_r)$ gerado por $\{v_1, \ldots, v_r\}$. Definimos indutivamente o **volume** ($r$-dimensional) **do paralelepípedo** por $\text{vol}(\mathcal{P}(v_1)) = \|v_1\|$ e, supondo definido o volume do paralelepípedo gerado por $k-1$ vetores, definimos $\text{vol}\,(\mathcal{P}(v_1, \ldots, v_k)) = \|h\|\ \text{vol}(\mathcal{P}(v_2, \ldots, v_k))$, em que $\|h\|$ é a altura do paralelepípedo, isto é, se $w$ for a projeção de $v_1$ sobre o espaço gerado por $\{v_2, \ldots, v_k\}$, então $h = v_1 - w$.*

51. Dado um conjunto arbitrário $\{v_1, \ldots, v_k\}$ do espaço euclidiano $E$ de dimensão $n$, considere a matriz $A$, $k \times n$, cujas linhas são as coordenadas de $v_i$ com relação a uma base *ortogonal* $\mathcal{B}$ de $E$:

$$A = \begin{pmatrix} [v_1]_{\mathcal{B}}^{\mathbf{t}} \\ \vdots \\ [v_k]_{\mathcal{B}}^{\mathbf{t}} \end{pmatrix}.$$

   $(a)$ Mostre que $AA^*$ é a matriz de Gram $G(v_1, \ldots, v_k) = (\langle v_i, v_j \rangle)$; conclua então que $\det G(v_1, \ldots, v_k)$ é diferente de zero se os vetores $v_1, \ldots, v_k$ forem linearmente independentes e nulo se esses vetores forem linearmente dependentes;[7]

   $(b)$ mostre que

$$\det G(v_1, \ldots, v_k) = \|h\|^2 \det G(v_2, \ldots, v_k),$$

   em que $v_1 = h + w$, sendo $h$ ortogonal ao espaço gerado por $v_2, \ldots, v_k$; conclua a *desigualdade de Hadamard*:

$$0 \leq \det G \leq \|v_1\|^2 \ldots \|v_k\|^2;$$

   $(c)$ Mostre que

$$[\mathrm{vol}(\mathcal{P}(v_1, \ldots, v_k))]^2 = \det G(v_1, \ldots, v_k).$$

52. Seja $v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{K}^n$ vetores linearmente independentes. Conclua que

$$\mathrm{vol}(\mathcal{P}(v_1, \ldots, v_n)) = |D(v_1, \ldots, v_n)|,$$

   em que $D$ é a função determinante.

53. Seja $T : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ um operador linear e $\mathcal{P}$ um paralelepípedo $n$-dimensional em $\mathbb{K}^n$. Mostre que $T(\mathcal{P})$ é um paralelepípedo e $\mathrm{vol}(T(\mathcal{P})) = |\det T| \, \mathrm{vol}(\mathcal{P})$.

**Observação 8.52** Uma vez estabelecida a relação entre determinantes e volumes, estamos em condições de interpretar o significado geométrico das outras duas

[7] O item $(b)$ garante que $\det G(v_1, \ldots, v_k) \geq 0$.

operações elementares sobre as linhas de uma matriz $A$ (compare com a Observação 4.4). A multiplicação de uma linha por uma constante positiva $c$ multiplica o volume do paralelepípedo formado pelas linhas de $A$ também por $c$. (Isso é evidente quando $c$ é inteiro ou mesmo uma fração.) A substituição de uma linha de $A$ por sua soma com outra linha certamente não altera o determinante de $A$, pois a altura do paralelepípedo (gerado pelas linhas de $A$) não é modificada: a projeção do vetor altura sobre o espaço gerado pelos demais vetores permanece a mesma. Isto também pode ser visto de outra maneira: se a linha a ser alterada corresponder a um vetor vertical (o que podemos obter por uma mudança de base), adicionar a essa uma outra linha de $A$ corresponde a inclinar o paralelepípedo. Pelo Princípio de Cavalieri, o volume não se altera.

# 9

# *Formas Sesquilineares e Quadráticas*

Neste Capítulo estudamos formas sesquilineares e bilineares. Apresentaremos o Teorema de Lagrange e a Lei da Inércia.

## 9.1 Formas Sesquilineares e Bilineares

**Definição 9.1** *Seja $X$ um espaço vetorial. Uma **forma sesquilinear** em $X$ é uma função $B : X \times X \to \mathbb{K}$ tal que, para quaisquer $\alpha \in \mathbb{K}$ e $x_1, x_2, y_1, y_2 \in X$,*

$(i)$ $B(\alpha x_1 + x_2, y_1) = \alpha B(x_1, y_1) + B(x_2, y_1)$*:*

$(ii)$ $B(x_1, \alpha y_1 + y_2) = \overline{\alpha} B(x_1, y_1) + B(x_1, y_2)$*.*

*Se $X$ for um espaço real, é usual dizer que $B$ é uma **forma bilinear**.*

*Uma forma sesquilinear é **hermitiana**, se $B(x, y) = \overline{B(y, x)}$ para quaisquer $x, y \in X$. No caso real, dizemos que a forma bilinear é **simétrica**. A denominação **auto-adjunta** é empregada em ambos os casos. Se $B(x, y) = -\overline{B(y, x)}$, dizemos que a forma é **antiauto-adjunta**.*

*Ao utilizarmos a denominação **forma** estaremos nos referindo a uma forma sesquilinear ou bilinear.*

**Exemplo 9.2** Em um espaço com produto interno $E$, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é uma forma autoadjunta. $\triangleleft$

**Exemplo 9.3** Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ uma matriz . Definindo $B : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}$ por

$$B(x,y) = x^{\mathbf{t}} A\overline{y} = (x_1\ x_2\ \ldots\ x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{y_1} \\ \overline{y_2} \\ \vdots \\ \overline{y_n} \end{pmatrix},$$

obtemos uma forma em $\mathbb{K}^n$. Mais geralmente, dado um operador $T : E \to E$ no espaço euclidiano $E$, $B(x,y) = \langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle$ define um forma em $E$. $\triangleleft$

Denotaremos por $\mathcal{S}(X)$ o conjunto das formas em $X$. (No caso real, esse espaço é usualmente denotado por $\mathcal{L}_2(X)$.) O espaço $\mathcal{S}(X)$ é um espaço vetorial com as definições usuais de soma de funções e multiplicação de função por escalar (veja o Exercício 1).

Concentraremos nossa atenção no caso em que $X$ é um *espaço euclidiano*. Nesses espaços, formas estão intrinsecamente ligadas a operadores, relação já sugerida pelo Exemplo 9.3:

**Teorema 9.4** *Sejam $E$ um espaço euclidiano e $B$ uma forma em $E$. Então, existe um único operador linear $S : E \to E$ tal que, para quaisquer $x, y \in E$,*

$$B(x,y) = \langle x, S^*y\rangle = \langle Sx, y\rangle.$$

*A forma $B$ é auto-adjunta (respectivamente, antiauto-adjunta) se, e somente se, $S^* = S$ (resp., $S^* = -S$).*

**Demonstração:** Fixado $y \in E$, a aplicação $\Psi_y : E \to \mathbb{K}$ definida por $\Psi_y(x) = B(x,y)$ é um funcional linear em $E$. Pelo Teorema de Representação de Riesz 8.22, existe um único vetor $w_y \in E$ tal que $B(x,y) = \Psi_y(x) = \langle x, w_y\rangle$ para todo $x \in E$. Definimos, então, $S^* : E \to E$ por $S^*y = w_y$, ou seja, $B(x,y) = \langle x, S^*y\rangle$.

Afirmamos que $S^*$ é linear. De fato,

$$\begin{aligned} \langle x, S^*(\alpha y_1 + y_2)\rangle &= B(x, \alpha y_1 + y_2) = \bar{\alpha} B(x, y_1) + B(x, y_2) \\ &= \bar{\alpha}\langle x, S^*y_1\rangle + \langle x, S^*y_2\rangle = \langle x, \alpha S^*y_1 + S^*y_2\rangle. \end{aligned}$$

A unicidade de $S^*$ é clara: se $\langle x, S^*y\rangle = B(x,y) = \langle x, R^*y\rangle$, então, para quaisquer $x, y \in E$, vale $\langle x, (S^* - R^*)y\rangle = 0$, de onde segue-se que $S^* = R^*$.

Para $x, y \in E$ arbitrários, temos

$$B(x,y) = \overline{B(y,x)} \ \Leftrightarrow\ \langle Sx, y\rangle = \overline{\langle Sy, x\rangle} \ \Leftrightarrow\ \langle Sx, y\rangle = \langle x, Sy\rangle$$

e

$$B(x,y) = -\overline{B(y,x)} \;\Leftrightarrow\; \langle Sx, y\rangle = -\overline{\langle Sy, x\rangle} \;\Leftrightarrow\; \langle Sx, y\rangle = \langle x, -Sy\rangle. \quad \square$$

O resultado anterior mostra que a denominação de forma auto-adjunta e antiauto-adjunta está em conformidade com propriedades dos operadores $S$; assim, outras denominações empregadas para descrever propriedades de $S$ também são aplicadas a uma forma.

**Corolário 9.5** *Seja $E$ um espaço euclidiano. Então $\mathcal{S}(E)$, o espaço das formas em $E$, é canonicamente isomorfo a $\mathcal{L}(E,E)$, o espaço dos operadores em $E$.*

**Demonstração:** O Teorema 9.4 garante que, dada uma forma $B \in \mathcal{S}(E)$, existe um operador $S : E \to E$ tal que $B(x,y) = \langle Sx, y\rangle$.

Denotamos $T_B = S$, isto é, $B(x,y) = \langle T_B x, y\rangle$. Afirmamos que a aplicação $B \mapsto T_B$ é um isomorfismo canônico entre $\mathcal{S}(E)$ e $\mathcal{L}(E,E)$. De fato,

$$\begin{aligned}\langle T_{(B_1+\alpha B_2)}x, y\rangle &= (B_1 + \alpha B_2)(x,y) = B_1(x,y) + \alpha B_2(x,y)\\ &= \langle T_{B_1}x, y\rangle + \alpha\langle T_{B_2}x, y\rangle = \langle (T_{B_1} + \alpha T_{B_2})x, y\rangle.\end{aligned}$$

A unicidade da aplicação $S$ tal que $B(x,y) = \langle Sx, y\rangle$ garante que $B \mapsto T_B$ é injetora. Essa aplicação também é sobrejetora: dado o operador $T : E \to E$, claramente $B(x,y) = \langle Tx, y\rangle$ define uma forma em $E$. $\square$

Por conseguinte, se $\dim E = n$, deduzimos daí que $\dim(\mathcal{S}(E)) = n^2$, que é a dimensão de $\mathcal{L}(E,E)$. Mas, dada a forma $B$, como determinar o operador $S$?

**Corolário 9.6** *Dada uma base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ do espaço euclidiano $E$, associamos à forma $B$ a matriz $A = (a_{ij})$ que representa $S^*$ nessa base, que está caracterizada por*

$$a_{ij} = B(v_i, v_j) = \langle v_i, S^* v_j\rangle.$$

*Essa matriz é a* representação de $B$ na base $\mathcal{B}$.

*Se $[x]_{\mathcal{B}} = (x_1\ x_2\ \ldots\ x_n)^t$ e $[y]_{\mathcal{B}} = (y_1\ y_2\ \ldots\ y_n)^t$ forem, respectivamente, as representações de $x$ e $y$ na base $\mathcal{B}$, então*

$$\begin{aligned}B(x,y) &= \langle x, S^* y\rangle = [x]_{\mathcal{B}}^t A\,\overline{[y]_{\mathcal{B}}}\\ &= (x_1\ x_2\ \ldots\ x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\overline{y_1}\\ \overline{y_2}\\ \vdots\\ \overline{y_n}\end{pmatrix}. \qquad (9.1)\end{aligned}$$

**Demonstração:** A matriz $A$ que representa $S^*$ na base $\mathcal{B}$ é dada, em termos de suas colunas, por

$$([S^*v_1]_{\mathcal{B}}\ [S^*v_2]_{\mathcal{B}}\ \cdots\ [S^*v_n]_{\mathcal{B}}).$$

Se $S^*v_j = a_{1j}v_1 + \ldots + a_{nj}v_n$, então $a_{ij} = B(v_i, v_j) = \langle v_i, S^*v_j\rangle$.

Como $B$ e a expressão matricial em $(9.1)$ coincidem nos vetores da base $\mathcal{B}$, a prova está completa. □

**Observação 9.7** Verificamos assim que, em espaços euclidianos, o Exemplo 9.3 é absolutamente geral: todas as formas são como naquele exemplo. Note também que o produto interno canônico no $\mathbb{K}^n$ corresponde ao caso em que a matriz $A$ é a identidade. (O Exercício 19 do Capítulo 8 dá condições para que uma forma seja um produto interno.) ◁

Em qualquer espaço de dimensão finita $X$, é possível associar uma matriz a uma forma. Escolhida uma base arbitrária $\{x_1, \ldots, x_n\}$ para $X$, a forma $B : X \times X \to \mathbb{K}$ é caracterizada pelos $n^2$ números $a_{ij} := B(x_i, x_j)$ e a matriz $A = (a_{ij})$ representa $B$ com essa base, com $B(x, y) = [x]_{\mathcal{B}}^{\mathbf{t}} A\, \overline{[y]_{\mathcal{B}}}$. (Veja o Exercício 10. Compare, porém, com a Observação 8.13.) Em espaços euclidianos, essas duas maneiras de associar formas a matrizes (isto é, a que acabamos de definir e aquela apresentada no texto, como representação do operador $S^*$) coincidem unicamente quando a base considerada for ortonormal.

**Observação 9.8** A expressão $B(x, y) = [x]_{\mathcal{B}}^{\mathbf{t}} A\, \overline{[y]_{\mathcal{B}}}$ mostra que a matriz que representa uma forma reage a uma mudança de base de uma maneira diferente daquela quando representa um operador: se $[x]_{\mathcal{C}} = \overline{Q}[x]_{\mathcal{B}}$ e $[y]_{\mathcal{C}} = \overline{Q}[y]_{\mathcal{B}}$ (estamos denotando a matriz mudança de base por $\overline{Q}$ apenas por razões estéticas),

$$B(x, y) = [x]_{\mathcal{C}}^{\mathbf{t}} A\, \overline{[y]_{\mathcal{C}}} = [x]_{\mathcal{B}}^{\mathbf{t}} (\overline{Q}^{\mathbf{t}} A Q)\, \overline{[y]_{\mathcal{B}}} = [x]_{\mathcal{B}}^{\mathbf{t}} (Q^* A Q)\, \overline{[y]_{\mathcal{B}}}.$$

◁

**Observação 9.9** Seja $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ uma aplicação de classe $C^2$. Pode-se mostrar que a derivada segunda de $f$ é uma forma bilinear simétrica $f''(x)$ (que varia com o ponto $x \in \mathbb{R}^n$). O Corolário 9.6 garante a existência de uma matriz simétrica $H_x$ (que varia com o ponto $x$), tal que, para vetores $h, k \in \mathbb{R}^n$,

$$f''(x)(h, k) = h^{\mathbf{t}} H_x k,$$

A matriz $H_x$ é a *hessiana* de $f$ no ponto $x$. A forma quadrática $q_x(h) := f''(x)(h,h) = h^{\mathbf{t}} H_x h$ aparece no desenvolvimento de Taylor de $f$:

$$f(x+h) = f(x) + \frac{1}{1!} f'(x)h + \frac{1}{2!} q_x(h) + r(h),$$

em que $r(h)$ denota o resto de Taylor. $\triangleleft$

## 9.2 Diagonalização de Formas Quadráticas

**Definição 9.10** *Sejam $E$ um espaço euclidiano e $B \in \mathcal{S}(E)$ uma forma. A aplicação $q : E \to \mathbb{K}$, dada por $q(v) = B(v,v)$, é chamada* ***forma quadrática****.*

*Se $B$ for auto-adjunta, dizemos que $q$ é* ***simétrica*** *(no caso real) ou* ***hermitiana*** *(no caso complexo).*

Se $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ for uma base ortonormal em $E$ e $x = x_1 v_1 + \ldots + x_n v_n$, de acordo com $(9.1)$ toda forma quadrática $q(x)$ pode ser escrita como

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i \overline{x_j}. \tag{9.2}$$

Se denotarmos por $Q : E \to \mathbb{K}^n$ a aplicação $x \mapsto [x]_{\mathcal{B}}$, vemos que a forma quadrática $q : E \to \mathbb{R}$ induz uma forma quadrática $q_{\mathcal{B}}$ definida no $\mathbb{K}^n$, dada pela expressão matricial $(9.2)$ e representada pelo diagrama (I denota a aplicação identidade, como sempre):

$$\begin{array}{ccc} & q & \\ E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ Q \downarrow & & \downarrow \mathrm{I} \\ \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & q_{\mathcal{B}} & \end{array}$$

Na seqüência, identificaremos repetidamente $q$ com $q_{\mathcal{B}}$.

Começamos tratando as formas quadráticas definidas em espaços euclidianos *reais*. Nesse caso, podemos supor que a aplicação $A : E \to E$ (e, conseqüentemente, a forma quadrática $q$) seja simétrica. De fato, temos que $(A + A^*)^* = A + A^*$. O operador

$$\frac{A + A^*}{2}$$

é a *parte auto-adjunta* do operador $A$. Temos que

$$q(x) = \langle x, Ax \rangle = \left\langle x, \frac{A + A^*}{2} x \right\rangle.$$

Como vimos, a forma quadrática $q : E \to \mathbb{R}$ induz uma forma quadrática no $\mathbb{R}^n$, dada por sua expressão matricial numa base ortonormal de $E$. Assim, podemos considerar que $q$ seja uma forma quadrática definida no $\mathbb{R}^n$.

**Teorema 9.11 (Lagrange)**

*Seja $E$ um espaço euclidiano* real *de dimensão $n$. Dada uma forma quadrática* simétrica $q : E \to \mathbb{R}$, *é possível fazer uma* mudança de coordenadas linear $Lx = y$ *(isto é, existe uma matriz mudança de base $L$) de modo que, na nova variável $y$, a forma quadrática $q$ seja diagonal, isto é,*

$$q(L^{-1}y) = \sum_{i=1}^{n} d_i y_i^2. \tag{9.3}$$

**Demonstração:** Seja $q(x) = \langle x, Ax \rangle$, a matriz $A = (a_{ij})$ sendo simétrica. (Note que isso significa que estamos identificando a forma com sua expressão matricial.) Se todos os termos $a_{ij}$ forem nulos, $q$ já é diagonal.

Suponhamos que todos os termos diagonais de $q$ sejam nulos, mas que exista um termo $a_{ij}$ diferente de zero, digamos $a_{12} = a_{21} \neq 0$. De acordo com $(9.2)$, o único termo de $q$ envolvendo apenas $x_1$ e $x_2$ é

$$2a_{12}x_1x_2.$$

Fazendo a mudança de variável linear $x_1 = w_1 + w_2$, $x_2 = w_1 - w_2$, $x_3 = w_3, \ldots, x_n = w_n$, obtemos que os termos envolvendo apenas $w_1$ e $w_2$ são

$$a_{12}w_1^2 - a_{12}w_2^2.$$

Assim, mostramos que podemos supor, sem perda de generalidade, que $q$ possua um termo diagonal diferente de zero.

Suponhamos então que $a_{11} \neq 0$. Agrupamos os termos contendo $x_1$:

$$a_{11}x_1^2 + 2\sum_{j=2}^{n} a_{1j}x_1x_j.$$

Logo, podemos escrever esses termos como

$$a_{11}\left(x_1+\frac{1}{a_{11}}\sum_{j=2}^{n}a_{1j}x_j\right)^2-\frac{1}{a_{11}}\left(\sum_{j=2}^{n}a_{1j}x_j\right)^2$$

Fazendo a mudança de variável linear $y_1 = x_1 + \frac{a_{21}}{a_{11}}x_2 + \ldots + \frac{a_{n1}}{a_{11}}x_n$, $y_2 = x_2, \ldots, y_n = x_n$, concluímos que

$$q(x_1,\ldots,x_n) = a_{11}y_1^2 + q_2(y_2,\ldots,y_n),$$

Tendo diagonalizado o termo em $y_1$, repetimos então o processo com a forma quadrática $q_2$. □

**Exemplo 9.12** Aplicaremos a demonstração do Teorema 9.11 à forma quadrática

$$q(x,y,z) = 2x^2 - 3y^2 + z^2 - 2xy + 4xz - 4yz.$$

(Identifique a passagem correspondente na demonstração do teorema.)

Os termos que envolvem a variável $x$ são $2x^2 - 2xy + 4xz = 2(x^2 - xy + 2xz) = 2[x^2 - x(2z-y)]$. Completando o quadrado, obtemos $x^2 - x(2z-y) = [x-(2z-y)/2]^2 - (2z-y)^2/4$.

Efetuamos, então, a mudança de variável $w = x - (2z-y)/2 = x - z + y/2$. Segue-se daí que

$$q(x,y,z) = 2w^2 - \frac{(2z-y)^2}{2} - 3y^2 + z^2 - 4yz = 2w^2 - \frac{7}{2}y^2 - z^2 - 2yz =: q_1(w,y,z).$$

Separando os termos que envolvem $y$, repetimos o processo: $-7y^2/2 - 2yz = -7/2(y^2 + (4/7)yz)$. Completando o quadrado, $y^2 + (4/7)yz = (y + (2/7)z)^2 - (4/49)z^2$. Fazemos então a mudança de variável $v = y + (2/7)z$. Assim,

$$q_1(w,y,z) = 2w^2 - \frac{7}{2}v^2 + \frac{2}{7}z^2 - z^2 = 2w^2 - \frac{7}{2}v^2 - \frac{5}{7}z^2 =: q_2(w,v,z).$$

Se quisermos, ainda podemos fazer a mudança de variável $r = w/\sqrt{2}$, $s = (\sqrt{2}/\sqrt{7})v$ e $t = (\sqrt{7}/\sqrt{5})z$, assim obtendo

$$q_3(r,s,t) = r^2 - s^2 - t^2.$$

Note que todas as mudanças de variável feitas são lineares e invertíveis. ◁

A demonstração dada pode ser adaptada para se provar o Teorema de Lagrange para formas quadráticas hermitianas (veja o Exercício 13). Apresentaremos, ao invés, uma demonstração que enfatiza a geometria da situação:

**Teorema 9.13** *Dada uma forma quadrática* hermitiana *no espaço euclidiano complexo $E$ de dimensão $n$, é possível fazer uma mudança de coordenadas linear $Lx = z$ de modo que, na nova variável $z$, a forma quadrática $q$ seja diagonal, isto é,*

$$q(L^{-1}z) = d_1 z_1 \overline{z_1} + \ldots + d_n z_n \overline{z_n} = d_1 |z_1|^2 + \ldots + d_n |z_n|^2, \tag{9.4}$$

*em que $d_i \in \mathbb{R}$ para todo $i = 1, \ldots, n$.*

**Demonstração:** Suponhamos que $q(x) = \langle x, Ax \rangle$, sendo $A$ uma matriz hermitiana. Escolha $v_1$ tal que $q(v_1) = \langle v_1, Av_1 \rangle \neq 0$. (Se $q(x) \not\equiv 0$, a existência de um tal $v_1$ está garantida pela Proposição 8.42.)

Consideremos agora o conjunto $W_1$, formado por todos os vetores $x \in E$ tais que $\langle x, Av_1 \rangle = 0$. Claramente $W_1$ é um subespaço de $E$. Como $Av_1 \neq 0$, temos então que $\dim W_1 = n - 1$. Se $q|_{W_1} \neq 0$, repetimos o processo e obtemos um vetor $v_2$ tal que $\langle v_2, Av_2 \rangle \neq 0$ e definimos o espaço $W_2$ por $W_2 = \langle x, Av_i \rangle = 0$ para $i = 1, 2$. Se esse processo puder ser repetido $n$ vezes, obtemos então uma base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de $E$. Caso contrário, após um número $r$ de passagens, teremos obtido o conjunto linearmente independente $\{v_1, \ldots, v_r\}$ e encontraremos um subespaço $W_r$, com dimensão $n - r > 0$, tal que $q|_{W_r} \equiv 0$. Selecionamos, nesse caso, uma base $\{v_{r+1}, \ldots, v_n\}$ desse subespaço. Claramente $\{v_1, \ldots, v_n\}$ é uma base de $E$.

Por construção temos $\langle v_i, Av_j \rangle = 0$ para $i > j$. Como $A$ é auto-adjunta, segue-se daí $\langle Av_i, v_j \rangle = 0 = \overline{\langle v_j, Av_i \rangle}$ e, portanto, $\langle v_i, Av_j \rangle = 0$ para $j > i$. Assim, se $x = z_1 v_1 + \ldots + z_n v_n$ for um vetor arbitrário,

$$\langle x, Ax \rangle = \langle z_1 v_1 + \ldots + z_n v_n, z_1 v_1 + \ldots + z_n v_n \rangle = z_1 \overline{z_1} \langle v_1, Av_1 \rangle + \ldots + z_n \overline{z_n} \langle v_n A v_n \rangle.$$

Definindo $d_i = \langle v_i, Av_i \rangle$, obtemos o resultado. □

Notamos que, por meio da identidade de polarização, podemos expressar o Teorema de Lagrange como um resultado sobre formas auto-adjuntas. Veja o Exercício 14.

**Teorema 9.14** *Dada uma matriz $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ hermitiana* (*simétrica*)*, existe uma matriz $M \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ tal que*

$$M^* A M = D, \tag{9.5}$$

*sendo $D$ uma matriz diagonal.*

**Demonstração:** Considerada a mudança de variável linear $Lx = y$ que diagonaliza a forma quadrática hermitiana (simétrica) $q(x) = \langle x, Ax\rangle$, seja $M = L^{-1}$. Então $x = My$ e

$$q(x) = \langle x, Ax\rangle = \langle My, AMy\rangle = \langle y, M^*AMy\rangle.$$

Claramente, $q$ tem a forma (9.4) (ou (9.3), respectivamente) se, e somente se, $M^*AM$ for uma matriz diagonal. Isso prova que os Teoremas 9.11 e 9.14 são equivalentes. □

Em muitas aplicações é importante utilizar mudanças de coordenadas tais que os comprimentos euclidianos da velha variável e da nova sejam o mesmo, isto é,

$$\|v\|^2 = \|z\|^2.$$

Em termos da expressão matricial $v = Mz$, isso significa que $M$ é uma isometria. Assim, de acordo com o Teorema 8.38, $M$ deve satisfazer $M^*M = \mathrm{I}$.

Um dos resultados mais importantes da Matemática garante que, dada uma forma quadrática $q$, é possível diagonalizá-la por meio de uma mudança isométrica de coordenadas. Em outras palavras, de modo que tanto $(9.5)$ como $M^*M = \mathrm{I}$ sejam satisfeitas. Veremos isso no próximo capítulo!

## 9.3 A Lei da Inércia

Se $q$ for uma forma quadrática hermitiana, notamos que a Proposição 8.43 garante que $q(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in E$.

**Definição 9.15** *Dizemos que a forma quadrática hermitiana* (*simétrica*) $q$ *é* ***positiva definida*** (*respectivamente,* ***positiva semidefinida***) *em um subespaço* $Y \subset E$*, se* $q(x) > 0$ (*resp.,* $q(x) \geq 0$) *para todo* $0 \neq x \in Y$ *. Se* $Y = E$*, dizemos apenas que* $q$ *é* ***positiva definida*** (*resp.,* ***positiva semidefinida***).

*De maneira análoga, definimos quando* $q$ *é* ***negativa definida***, ***negativa semidefinida*** *etc.*

*Se existirem pontos* $x, y \in E$ *tais que* $q(x) > 0$ *e* $q(y) < 0$*, a forma* $q$ *é* ***indefinida***.

Note que, escolhida uma base ortonormal $\mathcal{B}$ para o espaço $E$, a forma $q$ é positiva definida se, e somente se, a matriz $A_{\mathcal{B}}$ for uma matriz positiva definida, tal qual definido no Exercício 19 do Capítulo 8. (Veja também o Exercício 20 deste Capítulo.) Assim, podemos falar de matriz positiva semidefinida, negativa definida etc.

**Teorema 9.16 (Lei da Inércia – Sylvester)**

*Independente da escolha da mudança linear de variáveis que diagonaliza uma forma quadrática simétrica* $(hermitiana)$ $q$*, o número de termos positivos, negativos e nulos entre os coeficientes* $d_i$ *é sempre o mesmo.*

**Demonstração:** Suponhamos que por meio da mudança linear de variáveis $Lx = z$, a forma quadrática se escreva como

$$q(L^{-1}z) = d_1|z_1|^2 + \ldots + d_n|z_n|^2. \tag{9.6}$$

Denotamos por $p_+$, $p_-$ e $p_0$ o número de termos positivos, negativos e nulos em $(9.6)$, respectivamente.

Afirmamos que a dimensão do maior subespaço de $Y \subset V$ no qual $q$ é positiva definida é $p_+$:

$$p_+ = \max \dim Y, \ q \text{ positiva em } Y.$$

Similarmente, afirmamos que a dimensão do maior subespaço $Z \subset V$ no qual $q$ é negativa-definida é $p_-$:

$$p_- = \max \dim Z, \ q \text{ negativa em } Y.$$

Para mostrarmos as afirmações, reordenamos os termos $d_i$ de $(9.6)$ de modo que os $p$ primeiros sejam todos positivos, com $p = p_+$.

$$q(y) = d_1 y_1^2 + \ldots + d_p y_p^2 + d_{p+1} y_{p+1}^2 + \ldots + d_n y_n^2. \tag{9.7}$$

Para $y = (y_1, \ldots, y_n) \in V$, seja $S^+$ o subespaço dos vetores da forma $(y_1, \ldots, y_p, 0, \ldots, 0)$. Claramente $q$ é positiva em $S^+$. Isso mostra que $p^+ \leq \max \dim Y$, com $q$ positiva em $Y$. Suponhamos que exista algum subespaço $Y$ com $q$ positiva em $Y$ e $\dim Y > p$. Claramente $S^+ \subset Y$. Considere a aplicação $\pi : Y \to S^+$, $\pi(y) = \pi(y_1, \ldots, y_n) = (y_1, \ldots, y_p, 0, \ldots, 0)$. Como $\dim Y > \dim S^+$, existe $y \neq 0$ tal que $\pi(y) = 0$. Mas isso implica que as primeiras $p$ componentes de $y$ são nulas. Mas então, de acordo com $(9.7)$, $q(y) \leq 0$, contradição. Analogamente se mostra a afirmação sobre $p_-$.

Desse modo garantimos que os números $p_+$, $p_-$ e $p_0$ podem ser definidos em termos de $q$, independente das coordenadas que colocam $q$ na forma diagonal. Uma vez que $p_+ + p_- + p_0 = n$, isso completa a demonstração. $\square$

**Observação 9.17** A Lei da Inércia tem uma conseqüência importante: ela implica que a natureza de um ponto crítico não é alterada, se for feita uma mudança de variável linear no problema considerado. Assim, um ponto de sela continua sendo um ponto de sela após qualquer mudança de coordenadas linear. $\triangleleft$

## 9.4 Exercícios

1. Seja $X$ um espaço vetorial. Mostre que o espaço das formas $\mathcal{S}(X)$ é um espaço vetorial com as definições usuais de soma de funções e multiplicação de função por escalar.

2. Seja $B$ uma forma no espaço vetorial $X$. Mostre que vale a identidade

$$q_B(x+y) + q_B(x-y) = 2\big(q_B(x) + q_B(y)\big),$$

que generaliza a identidade do paralelogramo.

3. Sejam $X$ um espaço vetorial *real* e $B \in \mathcal{S}(X)$. Verifique a igualdade

$$B(x,y) + B(y,x) = \frac{1}{2}\big[q_B(x+y) - q_B(x-y)\big]. \tag{9.8}$$

(Essa identidade nos mostra que, se a forma $B : X \times X \to \mathbb{R}$ for *simétrica*, então o lado esquerdo da equação nos fornece uma expressão para $B$ em termos de $q$.)

4. Seja $B : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por

$$B(x,y) = 3x_1y_1 - 2x_1y_2 + 5x_2y_1 + 7x_2y_2,$$

em que $x = (x_1, x_2)$ e $y = (y_1, y_2)$.

   $(a)$ Mostre que $B$ é uma forma bilinear que não é simétrica. Obtenha a forma quadrática associada a $B$;

   $(b)$ Defina[1]

$$\bar{B}(x,y) = \frac{1}{4}\big[q_B(x+y) - q_B(x-y)\big].$$

   Mostre que $\bar{B}$ é uma forma bilinear simétrica, que não coincide com $B$, mas à qual também está associada a forma quadrática $q_B$.

5. Dê exemplo de uma forma bilinear à qual está associada uma forma quadrática identicamente nula.

[1] Compare com o Exercício 3.

6. Seja $X$ um espaço vetorial complexo e $B \in \mathcal{S}(X)$. Mostre a *identidade de polarização*:

$$B(x,y) = \frac{1}{4}[q(x+y) - q(x-y)] + \frac{i}{4}[q(x+iy) - q(x-iy)].$$

Se $X$ for real e $B$ for simétrica, então vale:

$$B(x,y) = \frac{1}{4}[q(x+y) - q(x-y)].$$

(Note que as identidades de polarização dadas pelo Lema 8.9 são casos particulares das identidades anteriores.)

Assim, dada uma forma quadrática $q$, definida num espaço *complexo* $X$, sempre conseguimos recuperar a forma $B \in \mathcal{S}(X)$ que a define. Se $X$ for um espaço *real*, esse resultado só é válido se soubermos que $B$ é uma forma simétrica. (Compare com o Exercício 4.)

7. Seja $E$ um espaço euclidiano *complexo*. Mostre que uma forma sesquilinear $B \in \mathcal{S}(E)$ é hermitiana se, e somente se, a forma quadrática $q(x) = B(x,x)$ for real para todo $x \in E$.

8. Sejam $X$ um espaço vetorial e $B : X \times X \to \mathbb{K}$ uma forma positiva semidefinida. Mostre que $q_B(y) = 0$ se, e somente se, $B(x,y) = 0$ para todo $x \in X$.

9. Sejam $X$ um espaço vetorial e $B$ uma forma positiva semidefinida. Mostre a desigualdade

$$|B(x,y)| \leq \sqrt{q_B(x)}\,\sqrt{q_B(y)},$$

que é uma generalização da desigualdade de Cauchy-Schwarz.

10. Seja $B$ uma forma no espaço $X$ e $\{x_1, \ldots, x_n\}$ uma base de $X$. Mostre que $B$ está caracterizada pela matriz $(a_{ij})$, em que $a_{ij} = B(x_i, x_j)$. Expresse $B(x,y)$ em termos dessa matriz.

11. Seja $B$ uma forma no espaço euclidiano $E$ e $\mathcal{B}$ uma base de $E$. Se $A$ for a matriz que representa $B$ (nessa base), definimos o *posto* de $B$ como sendo o posto de $A$.

    $(a)$ Mostre que o posto de uma forma está bem definido.

(*b*) Seja $B$ uma forma de posto $1$ no espaço euclidiano real $E$. Mostre que existem funcionais lineares $f : E \to \mathbb{R}$ e $g : E \to \mathbb{R}$ tais que $B(x, y) = f(x)g(y)$.

12. Se a matriz que representa uma forma $B : E \times E \to \mathbb{K}$ (com relação a uma base ortonormal) for invertível, mostre que, para todo $x_0 \in E$, existe $y_0 \in E$ tal que $B(x_0, y_0) \neq 0$.

13. Mostre o Teorema de Lagrange 9.13 para o caso de formas quadráticas hermitianas, adaptando a demonstração apresentada para o caso de formas quadráticas simétricas.

14. Enuncie o Teorema de Lagrange (Teoremas 9.11 e 9.13) como um resultado sobre a diagonalização de uma forma sesquilinear auto-adjunta.

15. Dada a forma quadrática $ax^2 + bxy + cy^2$, encontre a matriz simétrica que a representa.

16. Considere a forma quadrática $q : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ definida por

$$\begin{aligned} q(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2 - 4x_1x_3 - 12x_2x_3 \\ &\quad + 4x_3^2 - 4x_2x_4 - x_3x_4 - x_4^2. \end{aligned}$$

Coloque $q$ na forma diagonal.

**Definição 9.18** *Duas matrizes $A$ e $B$ em $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ são* ***congruentes*** *se existir uma matriz invertível $M \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ tal que $A = M^*BM$.*

17. Mostre que a congruência de matrizes é uma relação de equivalência em $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$.

18. Sejam $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ matrizes congruentes. Mostre que $\det A > 0$ se, e somente se, $\det B > 0$.

19. Mostre que toda matriz simétrica (hermitiana) é congruente a uma matriz diagonal cujas entradas assumem apenas os valores $-1$, $0$ e $1$.

20. Mostre que uma forma quadrática simétrica (hermitiana) $q(x) = \langle x, Ax\rangle$ é positiva definida no espaço euclidiano $E$ se, e somente se, a matriz $A_{\mathcal{B}}$ que representa $A$ numa base ortonormal $\mathcal{B}$ for positiva definida, tal qual definido no Exercício 19 do Capítulo 8. Verifique o mesmo resultado para uma forma negativa definida, positiva semidefinida etc.

21. Mostre que uma forma quadrática hermitiana (simétrica) $q(x) = \langle x, Ax \rangle$ é positiva definida se, e somente se, $A$ for congruente a I.

22. Faça um diagrama para a relação $M^*AM = D$ em termos de mudanças de bases.

**Definição 9.19** *Seja $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Para cada $r \leq n$, a submatriz $(a_{ij})$, $1 \leq i, j \leq r \leq n$ é a* ***submatriz principal*** *de $A$ de ordem $r$, denotada por $A_r$. O determinante de $A_r$ é o* ***menor principal de ordem*** **r**.

23. Mostre que, se todos os menores principais de uma matriz simétrica (hermitiana) $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ forem positivos, então a matriz $A$ é positiva definida.

24. Mostre que todos os menores principais de uma matriz simétrica (hermitiana) $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ positiva definida são positivos.

25. Mostre que uma matriz simétrica (hermitiana) $A = (a_{ij})$ é negativa definida se, e somente se, seus menores principais tiverem sinais alternados, com $\det A_1 = a_{11} < 0$.

26. Seja $X$ um espaço *complexo*. Além das formas sesquilineares definidas em $E$, são importantes as formas $B : X \times X \to \mathbb{C}$ tais que para quaisquer $\alpha \in \mathbb{C}$ e $u_1, u_2, v_1, v_2 \in E$,

    $(i)$ $B(\alpha u_1 + u_2, v) = \alpha B(u_1, v) + B(u_2, v)$;

    $(ii)$ $B(u, \alpha v_1 + v_2) = \alpha B(u, v_1) + B(u, v_2)$.

    Essas são as formas *bilineares* definidas em $X$. Denotaremos por $\mathcal{B}(X)$ o conjunto das formas bilineares[2] em $X$. Uma forma bilinear é *simétrica*, se $B(u, v) = B(v, u)$, e anti-simétrica, se $B(u, v) = -B(v, u)$ para quaisquer $u, v \in X$.

    Verifique as seguintes afirmações:

    $(a)$ Seja $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ uma base de $X$. Então existe um isomorfismo entre o espaço $\mathcal{B}(X)$ e o espaço $\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$.

[2]Como o estrutura bilinear não está em acordo com uma estrutura de produto interno num espaço complexo, não consideramos aqui espaços euclidianos.

$(b)$ Seja $\mathcal{B}$ uma base de $X$ e $A$ a matriz que representa $B$ nessa base. A forma $B$ é simétrica se, e somente se, a matriz $A$ for simétrica. A forma $B$ é anti-simétrica se, e somente se, $A$ for anti-simétrica.

$(c)$ O espaço $\mathcal{B}(X)$ é a soma direta dos subespaços das formas simétricas e anti-simétricas.

$(d)$ Sejam $\mathcal{C}$ uma outra base de $X$ e $P = P_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$. Se $A$ representar a forma $B$ na base $\mathcal{B}$ e $C$ representar $B$ na base $\mathcal{C}$, então $C = P^{\mathbf{t}}AP$.

$(e)$ Está bem definido o posto de uma forma $B$ como o posto de uma matriz que representa $B$. Uma forma bilinear $B$ é *não-degenerada* se o seu posto for igual à $\dim X$.

$(f)$ Se $B$ for uma forma bilinear simétrica, definindo $q(v) = B(v, v)$, vale

$$B(u, v) = \frac{1}{4}[q(u + v) - q(u - v)], \tag{9.9}$$

chamada *identidade de polarização*.

$(g)$ Se $B$ for uma forma bilinear simétrica, existe uma base de $X$ na qual $B$ é representada por uma matriz diagonal (compare com o Exercício 14). Em particular, dada uma matriz simétrica $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$, existe uma matriz invertível $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ tal que $P^{\mathbf{t}}AP$ é diagonal.

$(h)$ Seja $B$ uma forma bilinear não-degenerada. Mostre que a cada operador $T : X \to X$ está associado um único operador $T'$ tal que $B(Tx, y) = B(x, T'y)$. Vale: $(T_1T_2)' = T_2'T_1'$; $(cT_1 + T_2)' = cT_1' + T_2'$; $(T')' = T$.

$(i)$ Seja $B$ uma forma bilinear anti-simétrica. Então o posto de $B$ é par e, nesse caso, $B$ pode ser representada por uma matriz diagonal em blocos

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathcal{J} \\ -\mathcal{J} & 0 \end{pmatrix},$$

em que $\mathcal{J}$ é a matriz quadrada

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$(j)$ Enuncie e demonstre um resultado análogo ao do item $(h)$ para uma forma bilinear anti-simétrica.

# 10

# *Teoria Espectral Euclidiana*

Alguns dos resultados mais importantes da Álgebra Linear em espaços euclidianos serão vistos neste Capítulo: a diagonalização de operadores auto-adjuntos e normais e as decomposições polar e em valores singulares de um operador.

## 10.1 Operadores auto-adjuntos

**Lema 10.1** *Sejam $E$ um espaço euclidiano e $H : E \to E$ um operador auto-adjunto. Então:*

$(i)$ *$H$ possui apenas autovalores reais;*

$(ii)$ *autovetores correspondentes a autovalores distintos são ortogonais.*

**Demonstração:** Considerando a complexificação de $H$, podemos supor que $E$ seja um espaço complexo. Seja $x$ um autovetor associado ao autovalor $\lambda$ de $H$. Então

$$\lambda\langle x, x\rangle = \langle \lambda x, x\rangle = \langle Hx, x\rangle = \langle x, Hx\rangle = \langle x, \lambda x\rangle = \overline{\lambda}\langle x, x\rangle,$$

de modo que $(\lambda - \overline{\lambda})\langle x, x\rangle = 0$. Isso mostra que $\lambda = \overline{\lambda}$ e prova $(i)$.

Sejam $x,\ y$ autovetores associados aos autovalores distintos $\lambda,\ \mu \in \mathbb{R}$. Então

$$\lambda\langle x, y\rangle = \langle Hx, y\rangle = \langle x, Hy\rangle = \langle x, \mu y\rangle = \mu\langle x, y\rangle,$$

de modo que

$$(\lambda - \mu)\langle x, y\rangle = 0.$$

Como $\lambda \neq \mu$, isso implica $x \perp y$, completando a prova. $\square$

**Teorema 10.2 (Espectral dos Operadores Auto-adjuntos)**
*Sejam $E$ um espaço euclidiano* complexo *e $H : E \to E$ um operador hermitiano* (*isto é, auto-adjunto*)*. Então os autovetores de $H$ formam uma base ortogonal de $E$.*

**Demonstração:** De acordo com o Teorema Espectral 7.3,[1] os autovetores generalizados de $H$ geram o espaço $E$. Para mostrarmos o afirmado, precisamos mostrar que $E$ possui uma base formada por (autênticos) autovetores de $H$. De fato, nesse caso, podemos aplicar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e obter bases ortogonais para os subespaços invariantes associados a cada autovalor. Em virtude do Lema 10.1, esses espaços são ortogonais, de modo que teremos uma base ortogonal formada por autovetores de $H$. (Assim, como conseqüência do Teorema 5.7, $H$ será representado, nessa base, por uma matriz diagonal.)

Suponhamos que $x$ seja um autovetor generalizado de $H$ associado ao autovalor $\lambda$. Então $(H-\lambda \mathrm{I})^d x = 0$ para algum $d \in \mathbb{N}$. Queremos mostrar que $(H-\lambda \mathrm{I})x = 0$. Suponhamos inicialmente que $d = 2$. Então, tomando o produto interno com $x$, obtemos

$$0 = \langle (H-\lambda \mathrm{I})^2 x, x\rangle = \langle (H-\lambda \mathrm{I})x, (H-\lambda \mathrm{I})x\rangle = \|(H-\lambda \mathrm{I})x\|^2.$$

Mas isso implica que $(H-\lambda \mathrm{I})x = 0$, como desejado.[2]

Se $d > 2$, reescrevemos $(H-\lambda \mathrm{I})^d x = 0$ como $(H-\lambda \mathrm{I})^2 (H-\lambda \mathrm{I})^{d-2} x = 0$. Definindo $w = (H-\lambda \mathrm{I})^{d-2} x$, podemos concluir que $(H-\lambda \mathrm{I})w = 0$, ou seja, $(H-\lambda \mathrm{I})^{d-1} x = 0$. Por indução, chegamos ao resultado desejado. □

O próximo resultado é apenas uma reformulação do Teorema 10.2 em termos de matrizes. De fato, normalizando a base ortogonal dada pelo Teorema 10.2, obtemos então uma matriz cujas colunas formam uma base ortonormal. (Veja o Exercício 26 do Capítulo 8.)

**Teorema 10.3** *Seja $H$ uma matriz complexa auto-adjunta. Então existem uma matriz unitária $U$ e uma matriz diagonal $D$ tais que*

$$U^* H U = D.$$

A versão do Teorema 10.2 para operadores simétricos é a seguinte:

[1] Veja a página 204 para uma prova alternativa do Teorema 10.2, sem a utilização de resultados do Capítulo 7.

[2] Considerando a forma canônica de Jordan, esse resultado já implica $(b)$.

**Teorema 10.4** *Seja $H : E \to E$ um operador simétrico no espaço euclidiano* real *$E$. Então existe uma base ortonormal de $E$ formada por autovetores de $H$.*

**Demonstração:** Considerando a complexificação $H_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \to E_{\mathbb{C}}$, a expressão

$$H_{\mathbb{C}}x = \lambda x \tag{10.1}$$

e o fato dos autovalores de $H$ serem reais implicam que as partes real e imaginária de $x$ satisfazem $(10.1)$. Como ao menos uma dessas partes é não-nula, obtemos um autovetor real de $H_{\mathbb{C}}$ associado a cada autovetor complexo. □

**Observação 10.5** Utilizando o Teorema 10.2 (respectivamente, a demonstração de 10.4), podemos apresentar uma demonstração alternativa do Teorema 9.13 (resp., 9.11). Como já vimos, obtemos uma base ortonormal formada por autovetores (complexos ou reais, conforme o caso) de $H$. Seja $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ essa base ortonormal de $E$. Se $v \in E$, consideremos sua representação $z = (z_1\ z_2\ \ldots\ z_n)$ na base $\mathcal{B}$ (quer dizer, $z = [v]_{\mathcal{B}}$):

$$v = z_1v_1 + z_2v_2 + \ldots + z_nv_n. \tag{10.2}$$

Então

$$\|v\|^2 = \langle v, v\rangle = \sum_{i=1}^{n} |z_i|^2 = \|z\|^2. \tag{10.3}$$

Aplicando $H$ em $(10.2)$, obtemos

$$Hv = \lambda_1 z_1 v_1 + \ldots + \lambda_n z_n v_n, \tag{10.4}$$

em que $\lambda_i$ é o autovalor associado ao autovetor $v_i$.

Substituindo $(10.2)$ e $(10.4)$ em $q(v) = \langle v, Hv\rangle$, vemos que

$$q(v) = \lambda_1|z_1|^2 + \ldots + \lambda_n|z_n|^2.$$

Essa expressão mostra que a nova variável $z$ diagonaliza a forma quadrática hermitiana (simétrica) $q$, sendo $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ os autovalores de $H$. Combinando com o Teorema 9.14, vemos que

$$P^*HP = D.$$

A equação $(10.3)$ mostra que $P$ é uma isometria e, portanto, $P^* = P^{-1}$. ◁

**Demonstração alternativa dos Teoremas 10.2 e 10.4**: Seja $H : E \to E$ um operador auto-adjunto no espaço euclidiano (real ou complexo) $E$. Faremos a demonstração por indução na dimensão do espaço $E$, o caso $\dim E = 1$ sendo trivial. Suponhamos o resultado válido para espaços de dimensão $n-1$ e considere um espaço $E$ de dimensão $n$.

Seja $\lambda$ um autovalor de $H$ (que sabemos ser real) e $x$ um autovetor correspondente. Considere a decomposição $E = < x > \oplus \ < x >^{\perp}$. De acordo com a Proposição 8.31, $W = < x >^{\perp}$ é invariante por $H$. Como a restrição de $H$ ao subespaço $(n-1)$-dimensional $W$ é um operador auto-adjunto (veja o Exercício 29 do Capítulo 8), o resultado está demonstrado. □

Uma conseqüência importante dos Teoremas 10.2 e 10.4 diz respeito a operadores auto-adjuntos que comutam:

**Proposição 10.6 (Diagonalização simultânea de operadores auto-adjuntos)**
*Sejam $H, K : E \to E$ operadores auto-adjuntos. Então $HK = KH$ se, e somente se, os auto-espaços de $H$ forem invariantes por $K$. Nesse caso, existe uma base ortonormal de $E$ formada por elementos que são, ao mesmo tempo, autovetores de $K$ e $H$.*

**Demonstração:** Suponhamos que os operadores comutem. Seja

$$E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_j}$$

a decomposição de $E$ em termos dos auto-espaços $E_{\lambda_i}$ associados aos autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_j$ de $H$. Assim, se $w \in E_{\lambda_i}$, então $Hw = \lambda_i w$. Logo, $H(Kw) = KHw = \lambda_i(Kw)$, mostrando que $Kw \in E_{\lambda_i}$.

Consideramos, então, o operador auto-adjunto (justifique!) $K : E_{\lambda_i} \to E_{\lambda_i}$ e aplicamos o Teorema 10.2 (ou o Teorema 10.4). Obtemos então uma base de $E_{\lambda_i}$ formada por autovetores de $K$. Como todo elemento de $E_{\lambda_i}$ é um autovetor de $H$, obtivemos assim uma base ortogonal desse espaço formada por autovetores tanto de $K$ quanto de $H$. Aplicamos então esse processo a cada auto-espaço $E_{\lambda_i}$.

Reciprocamente, acabamos de mostrar que $H$ e $K$ são simultaneamente diagonalizáveis. Como as representações diagonais desses operadores comutam com relação a uma base ortonormal formada por autovetores de $H$ e $K$, o mesmo acontece com esses operadores. □

Note que o resultado anterior pode ser generalizado para qualquer número de aplicações auto-adjuntas que comutem duas a duas.

Reapresentamos a definição de forma quadrática hermitiana (simétrica) *positiva definida* (Seção 9.3) em termos de operadores:

**Definição 10.7** *Um operador linear auto-adjunto $H : E \to E$ é* ***positivo semidefinido*** *se $\langle Hx, x\rangle \geq 0$ para todo $x \in E$. Nesse caso, escrevemos $H \geq 0$. Quando $\langle Hx, x\rangle > 0$ para todo $x \neq 0$, escrevemos $H > 0$ e dizemos que $H$ é* ***positivo definido****.*

Também se usa a nomenclatura *positivo* para um operador positivo definido e *não-negativo* para um operador positivo semidefinido. Preferimos reservar o termo positivo para outra classe de operadores: aqueles associados ao Teorema de Perron (veja a Definição 6.17).

**Exemplo 10.8** Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $T : E \to F$ um operador linear. Como sua adjunta é uma aplicação de $F$ para $E$, existe a composta $T^*T : E \to E$, que é auto-adjunta e positiva semidefinida. De fato,

$$(T^*T)^* = T^*(T^*)^* = T^*T \quad \text{e} \quad \langle T^*Tx, x\rangle = \langle Tx, Tx\rangle \geq 0.$$

◁

**Lema 10.9** *Seja $E$ um espaço euclidiano. Um operador auto-adjunto $H : E \to E$ é positivo semidefinido se, e somente se, seus autovalores forem todos maiores do que ou iguais a zero. O operador $H$ é positivo definido se, e somente se, todos os seus autovalores forem positivos.*

**Demonstração:** Se $H \geq 0$ e $Hx = \lambda x$, então $\lambda\langle x, x\rangle = \langle Hx, x\rangle \geq 0$. Reciprocamente, como $H$ é auto-adjunto, existe uma base ortonormal formada por autovetores: $Hx_i = \lambda_i x_i$, para $i = 1, \ldots, n$. Se $x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n$, então

$$\langle Hx, x\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i Hx_i, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i |\alpha_i|^2 \geq 0.$$

A segunda afirmação decorre da demonstração apresentada. □

Já vimos que operadores cujos autovalores são maiores do que ou iguais a zero possuem raiz quadrada real (isto é, existe um operador $S$ tal que $S^2 = T$), desde que $0$ compareça no polinômio mínimo com multiplicidade no máximo igual a $1$ (veja a Subseção 6.4.4). Agora apresentaremos uma situação em que podemos assegurar a unicidade da raiz quadrada.

**Teorema 10.10 (Unicidade da Raiz Quadrada)**

*Sejam $E$ um espaço euclidiano e $H : E \to E$ um operador auto-adjunto e positivo semidefinido. Então $H$ possui uma* única *raiz quadrada positiva semidefinida $P : E \to E$.*

**Demonstração:** Consideremos a decomposição de $E$ como soma direta ortogonal de autoespaços de $H$: $E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_k}$, em que $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ são os autovalores distintos de $H$. Se $x = x_1 + \ldots + x_k \in E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_k}$, então $Hx = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_k x_k$. Definimos $Px = \sqrt{\lambda_1} x_1 + \ldots + \sqrt{\lambda_k} x_k$. Claramente $P^2 x = Hx$, mostrando que $P$ é uma raiz quadrada de $H$. O Lema 10.9 garante que $P$ é positivo semidefinido. (Note que definimos diretamente a raiz quadrada de $T$, sem apelar para os resultados de 6.4.4. O Exercício 15 pede que você faça isso usando o cálculo funcional.)

Para mostrarmos a unicidade, notamos inicialmente que toda raiz quadrada $Q$ de $H$ comuta com $H$: $QH = QQ^2 = Q^2 Q = HQ$. Assim, cada auto-espaço de $H$ é invariante por $Q$ (pelo Teorema 10.6) e o Teorema da Imagem do Espectro 7.1 garante que o único autovalor de $Q$ em cada auto-espaço $E_{\lambda_i}$ é $\sqrt{\lambda_i}$. (Estamos usando apenas a versão polinomial daquele Teorema!) Assim, $Q$ coincide com $P$ em cada subespaço $E_{\lambda_i}$ e, por conseguinte, no espaço inteiro $E$. □

**Demonstração alternativa do Teorema 10.10:** De acordo com o Teorema 10.6, se $Q$ também satisfizer $Q^2 = H$, então $Q$ e $H$ são simultaneamente diagonalizáveis por base ortonormal formada por autovetores de $H$, como vimos no início da demonstração anterior. Nessa base, se $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ forem os autovalores de $H$,

$$H = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad Q = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_n \end{pmatrix}.$$

Como $Q^2 = H$, devemos ter $\mu_i = \sqrt{\lambda_i}$. O mesmo argumento se aplica a $P$. Assim, os autovalores de $P$ e $Q$ coincidem. Como os auto-espaços de $H$ são invariantes tanto por $P$ quanto por $Q$, segue-se daí que $Q = P$. □

## 10.2 Princípios de Minimax para os Autovalores

(Esta Seção pode ser omitida sem prejuízo para o restante do texto. Ela apresenta ainda um outro método para se provar os Teoremas 10.2 e 10.4 que

nos permite, em particular, provar a existência de autovalores e autovetores de um operador auto-adjunto sem termos que apelar para o Teorema Fundamental da Álgebra. Isso é fundamental em espaços de dimensão infinita.)

**Demonstração alternativa dos Teoremas 10.2 e 10.4:** A função contínua $\psi : E \to \mathbb{R}$ definida por $\psi(x) = \langle Hx, x\rangle$ assume um máximo no conjunto compacto[3] $K := \{x \in E \,|\, \|x\| = 1\}$. Seja $x_1$ esse ponto de máximo e $\lambda_1$ o valor de $\psi$ nesse ponto. Então, para todo $x \in E$, vale

$$\begin{aligned}\langle (H - \lambda_1 \mathrm{I})x, x\rangle &= \|x\|^2 \left\langle (H - \lambda_1 \mathrm{I})\frac{x}{\|x\|}, \frac{x}{\|x\|}\right\rangle = \|x\|^2 \left(\left\langle H\frac{x}{\|x\|}, \frac{x}{\|x\|}\right\rangle - \lambda_1\right)\\ &\leq 0,\end{aligned}$$

mostrando que

$$\big\langle (H - \lambda_1 \mathrm{I})x, x\big\rangle \;\leq\; 0 \quad \forall\, x \in E. \tag{10.5}$$

Decorre daí, ao escolhermos $x = x_1 + ty$ com $t \in \mathbb{R}$ e $y \in E$, que

$$t^2\big\langle (H - \lambda_1 \mathrm{I})y, y\big\rangle + 2t\big\langle (H - \lambda_1 \mathrm{I})x_1, y\big\rangle \;\leq\; 0.$$

Verificamos assim que o discriminante dessa equação do segundo grau é menor do que ou igual a zero. Quer dizer, $\big\langle (H - \lambda_1 \mathrm{I})x_1, y\big\rangle = 0$ para todo $y \in E$ e, portanto, $(H - \lambda_1 \mathrm{I})x_1 = 0$. Mostramos assim a existência de um autovalor $\lambda_1$ e de um autovetor $x_1$ de $H$.

Consideremos agora o complementar ortogonal $E_1$ do espaço gerado por $x_1$, que tem dimensão $n - 1$. Pela Proposição 8.31, $E_1$ é invariante por $H$ e a restrição de $H$ a este subespaço é auto-adjunta. Por indução, podemos supor que $H|_{E_1}$ possui uma base ortonormal formada por autovetores de $H$. Isso completa a prova. □

A expressão

$$\frac{\langle Hx, x\rangle}{\|x\|^2} = \left\langle H\left(\frac{x}{\|x\|}\right), \frac{x}{\|x\|}\right\rangle$$

é o *quociente de Rayleigh*.

**Teorema 10.11 (Princípio do Minimax)**

*Sejam $H : E \to E$ um operador auto-adjunto definido no espaço euclidiano $E$ e $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ os autovalores de $H$. Então*

$$\lambda_j = \min_{\dim S = j}\left(\max_{x \in S,\, \|x\|=1} \langle Hx, x\rangle\right),$$

[3] Veja o Apêndice F.

*em que $S$ é um subespaço de $E$.*

**Demonstração:** Consideremos um subespaço $S \subset E$ arbitrário, com dimensão $j$. Inicialmente vamos mostrar que

$$\max_{x \in S,\, \|x\|=1} \langle Hx, x \rangle \geq \lambda_j, \tag{10.6}$$

de onde concluímos que $\min\limits_{\dim S = j} \left( \max\limits_{x \in S,\, \|x\|=1} \langle Hx, x \rangle \right) \geq \lambda_j$.

Sejam $\{x_1, \ldots, x_n\}$ uma base ortonormal de autovetores de $H$ correspondentes aos autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ e $U$ o espaço gerado pelos vetores $x_1, \ldots, x_{j-1}$. Como $\dim(S \cap U) \leq (j-1)$ e $\dim(S) = j$, existe $x \in S$ que é perpendicular a todos os vetores de $U$. Quer dizer, $x = \alpha_j x_j + \ldots + \alpha_n x_n$ para escalares $\alpha_j, \ldots, \alpha_n$. Podemos supor que $1 = \|x\|^2 = \sum_{i=j}^{n} |\alpha_i|^2 = 1$. Assim,

$$\langle Hx, x \rangle = \sum_{i=j}^{n} \lambda_i |\alpha_i|^2 \geq \lambda_j \sum_{i=j}^{n} |\alpha_i|^2 = \lambda_j,$$

mostrando $(10.6)$.

Para completarmos a prova, basta mostrarmos um subespaço $S$ de dimensão $j$ no qual $\lambda_j \geq \langle Hx, x \rangle$ para todo $x \in S$ com $\|x\| = 1$. Seja $S$ gerado por $x_1, \ldots, x_j$. Então $x = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_j x_j$ para todo $x \in S$ e, portanto, supondo que $1 = \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{j} |\alpha_i|^2 = 1$, vemos que

$$\langle Hx, x \rangle = \sum_{i=i}^{j} \lambda_i |\alpha_i|^2 \leq \lambda_j \sum_{i=1}^{j} |\alpha_i|^2 = \lambda_j.$$

A demonstração está completa. □

## 10.3 Operadores Normais

Relembramos que um operador $A : E \to E$ é antiauto-adjunto, se $A^* = -A$. De acordo com a Proposição 8.30, temos

$$(-iA)^* = iA^* = -iA,$$

mostrando que $-iA$ é um operador auto-adjunto. Decorre imediatamente do Teorema 10.2:

**Teorema 10.12** *Seja $A : E \to E$ um operador antiauto-adjunto no espaço euclidiano complexo $E$. Então:*

$(i)$ *os autovalores de $A$ são iguais a zero ou imaginários puros;*

$(ii)$ *existe uma base ortonormal de $E$ consistindo de autovetores de $A$.*

**Demonstração:** Considere uma base ortonormal $\{x_1, \ldots, x_n\}$ formada por autovetores de $-iA$ associados aos autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Então $(-iA)x_j = \lambda_j x_j$, com $\lambda_j \in \mathbb{R}$. Se $\lambda_j \neq 0$, então

$$Ax_j = (i\lambda_j)x_j,$$

mostrando que $A$ tem os mesmos autovetores de $-iA$ e que a cada autovalor $\lambda_j$ não-nulo de $-iA$ está associado o autovalor imaginário $(i\lambda_j)$ de $A$. □

Agora mostramos a teoria espectral de operadores normais em espaços euclidianos complexos.

**Teorema 10.13** *Um operador linear $N : E \to E$ definido no espaço euclidiano complexo $E$ possui uma base ortonormal consistindo de autovetores se, e somente se, for normal.*

**Demonstração:** Suponhamos que $N$ seja normal. Uma vez que $N$ e $N^*$ comutam, o mesmo acontece com

$$H := \frac{N + N^*}{2} \quad \text{e} \quad A := \frac{N - N^*}{2}.$$

Os operadores $H$ e $N$ são auto-adjunto e antiauto-adjunto, respectivamente. Aplicamos então o Teorema 10.2 e a Proposição 10.6 aos operadores $H$ e $-iA$: existe uma base ortonormal formada por autovetores tanto de $H$ quanto de $-iA$ e, assim, por autovetores tanto de $H$ quanto de $A$. Como

$$N = H + A,$$

vemos que essa base é formada por autovetores de $N$. Note que, segundo os Teoremas 10.2 e 10.12, se $Hv = av$ e $Av = (ib)v$ (com $a, b \in \mathbb{R}$), então $Nv = Hv + Av = (a + bi)v$.

Suponhamos agora a existência de uma base ortonormal $\mathcal{B}$ consistindo de autovetores de $N$. Se $N$ for representado nessa base por

$$N_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

então $N^*$ é representado nessa base por

$$N^*_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \overline{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \overline{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \overline{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

Como essas matrizes são diagonais, elas comutam. Mas isso implica que $N$ e $N^*$ comutam. □

Note que, em particular, mostramos que autovetores associados a autovalores distintos de um operador normal são ortogonais. Uma demonstração alternativa do Teorema 10.13 é sugerida nos exercícios deste Capítulo.

Aplicando o Teorema 10.13 obtemos:

**Teorema 10.14** *Seja $U : E \to E$ uma aplicação unitária definida no espaço euclidiano complexo $E$. Então:*

$(i)$ *Existe uma base ortonormal formada por autovetores de $U$;*

$(ii)$ *Os autovalores de $U$ tem valor absoluto igual a $1$.*

**Demonstração:** Como $U^*U = \mathrm{I}$, $U$ tem inversa $U^{-1} = U^*$. Isso implica que $U$ é normal, possuindo assim uma base ortonormal formada por seus autovetores. Se $\lambda$ for um autovetor de $U$ associado ao autovalor $v$, então $\|Uv\| = \|\lambda v\| = |\lambda|\,\|v\|$. Como $U$ é isométrica, $|\lambda| = 1$. □

**Teorema 10.15 (Resolução Espectral dos Operadores Normais)**

*Sejam $E$ um espaço euclidiano complexo e $N : E \to E$ um operador normal, com autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$. Seja $E_{\lambda_j}$ o auto-espaço associado*

*ao autovalor $\lambda_j$, para $1 \leq j \leq k$. Se $\pi_j : E \to E_{\lambda_j}$ denotar a projeção ortogonal sobre $E_{\lambda_j}$, então*

$$\mathrm{I} = \sum_{j=1}^{k} \pi_j \quad \textit{e} \quad N = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \pi_j.$$

*As projeções ortogonais $\pi_j$ satisfazem*

$$\pi_i \pi_j = 0, \quad \textit{se } i \neq j, \quad \pi_j^2 = \pi_j \quad \textit{e} \quad \pi_j^* = \pi_j.$$

**Demonstração:** De acordo com o Teorema 10.13, vale

$$E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_k},$$

em que os espaços $E_{\lambda_j}$ são ortogonais dois a dois. Em outras palavras,

$$x = x_1 + \ldots + x_k, \quad x_j \in E_{\lambda_j}, \tag{10.7}$$

com $x_i \perp x_j$ para $i \neq j$. Definimos então $\pi_j(x) = x_j$. Claramente $\pi_j$ é uma aplicação linear, satisfazendo $\pi_j^2 = \pi_j$ e $\pi_i \pi_j = 0$ se $i \neq j$. A expressão $(10.7)$ pode ser escrita como

$$\mathrm{I} = \sum_{j=1}^{k} \pi_j.$$

Aplicando o operador $N$ em $(10.7)$, como os elementos não-nulos de $E_{\lambda_j}$ são autovetores associados ao autovalor $\lambda_j$, obtemos

$$Nx = Nx_1 + \ldots + Nx_k = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_k x_k = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \pi_j(x).$$

Falta apenas mostrar que as projeções $\pi_j$ são auto-adjuntas. Se $y = y_1 + \ldots + y_k$ com $y_j \in E_{\lambda_j}$, então

$$\begin{aligned} \langle \pi_j x, y \rangle &= \left\langle x_j, \sum_{i=1}^{k} y_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{k} \langle x_j, y_i \rangle = \langle x_j, y_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{k} \langle x_i, y_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{k} x_i, y_j \right\rangle = \langle x, \pi_j y \rangle, \end{aligned}$$

devido à ortogonalidade dos espaços envolvidos. □

**Corolário 10.16** *Sejam $E$ um espaço euclidiano complexo e $M, N : E \to E$ operadores, $N$ sendo normal. Todo auto-espaço de $N$ é invariante por $M$ se, e somente se, $NM = MN$.*

**Demonstração:** Se $NM = MN$, repetindo o argumento em 10.6, vemos que todo auto-espaço de $N$ é invariante por $M$. Por outro lado, o Teorema 10.15 garante a existência da decomposição espectral $N = \sum_j \lambda_j \pi_j$, sendo $\pi_j$ a projeção ortogonal associada ao auto-espaço $E_{\lambda_j}$ de $N$. Em virtude da Proposição 5.10, temos que $M\pi_j = \pi_j M$. Mas então $MN = \sum_j \lambda_j M\pi_j = \sum_j \lambda_j \pi_j M = NM$. □

**Observação 10.17** Uma maneira alternativa de se verificar que $NM = MN$ implica que os auto-espaços do operador normal $N$ são invariantes por $M$ é a seguinte: de acordo com o Teorema Espectral 7.3, as projeções ortogonais de $N$ são polinômios em $N$. Assim, se $M$ comuta com $N$, comuta também com essas projeções. Mas então o resultado decorre da Proposição 5.10. ◁

Utilizando o Exercício 29 do Capítulo 8 e o Corolário 10.16, a prova do próximo resultado repete inteiramente a demonstração de 10.6 e pode ser generalizada para vários operadores normais que comutam dois a dois:

**Proposição 10.18 (Diagonalização simultânea de operadores normais)**
*Sejam $M, N : E \to E$ operadores normais definidos no espaço euclidiano complexo $E$. Então $MN = NM$ se, e somente se, existir uma base ortonormal de $E$ formada por elementos que são, ao mesmo tempo, autovetores de $M$ e $N$.*

## 10.4 Operadores Normais em Espaços Reais

Agora obteremos a representação de operadores normais em espaços euclidianos reais.

Começamos com uma observação: considerado um espaço euclidiano real $E$, então

$$\langle u_1 + iv_1, u_2 + iv_2 \rangle := (\langle u_1, u_2 \rangle + \langle v_1, v_2 \rangle) + i(\langle v_1, u_2 \rangle - \langle u_1, v_2 \rangle)$$

define um produto interno em $E_{\mathbb{C}}$, que satisfaz

$$\langle u + iv, u + iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle.$$

**Lema 10.19** *Seja $T : E \to E$ um operador definido no espaço euclidiano real $E$. Então $T^*_{\mathbb{C}}(u + iv) = T^*u + iT^*v$. Portanto, a complexificação de um operador normal (respectivamente, auto-adjunto e antiauto-adjunto) é um operador normal (respectivamente, auto-adjunto e antiauto-adjunto).*

**Demonstração:** Sejam $s, t, u, v \in E$. Então

$$\begin{aligned}
\langle T_{\mathbb{C}}(u+iv), s+it\rangle &= \langle T_{\mathbb{C}}(u+iv), s\rangle - i\langle T_{\mathbb{C}}(u+iv), t\rangle \\
&= \langle Tu+iTv, s\rangle - i\langle Tu+iTv, t\rangle \\
&= \langle u, T^*s\rangle + i\langle v, T^*s\rangle - i\langle u, T^*t\rangle + \langle v, T^*t\rangle \\
&= \langle u+iv, T^*s+iT^*t\rangle.
\end{aligned}$$

Está assim mostrado que $T^*_{\mathbb{C}}(u + iv) = T^*u + iT^*v$. Se $N : E \to E$ for normal, então

$$N_{\mathbb{C}}N^*_{\mathbb{C}}(u+iv) = NN^*u + iNN^*v = N^*Nu + iN^*Nv = N^*_{\mathbb{C}}N_{\mathbb{C}}(u+iv)$$

prova a afirmação sobre operadores normais. As outras são imediatas. □

**Teorema 10.20** *Sejam $E$ um espaço euclidiano real e $N : E \to E$ um operador normal. Então, existe uma base ortonormal de $E$ na qual $N$ é representado por uma matriz diagonal em blocos, com blocos diagonais $A_1, \ldots, A_k$, sendo*

$$A_j = \lambda_j \in \mathbb{R} \qquad \textit{ou} \qquad A_j = \begin{pmatrix} \alpha_j & \beta_j \\ -\beta_j & \alpha_j \end{pmatrix},$$

*o último caso ocorrendo quando $\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j$ for um autovalor da complexificação $N_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \to E_{\mathbb{C}}$.*

**Demonstração:** Já vimos que a complexificação $N_{\mathbb{C}}$ de $N$ é uma aplicação normal. De acordo com o Teorema 10.13, $N_{\mathbb{C}}$ possui uma base formada por autovetores normais. O argumento apresentado na primeira prova do Teorema 10.4 mostra que os autovalores reais de $N_{\mathbb{C}}$ podem ser associados a autovetores reais. Se $y = u + iv$ for um autovetor de $N_{\mathbb{C}}$ associado ao autovalor complexo $\lambda = \alpha + i\beta$, então $\bar{y}$ é um autovetor de $N_{\mathbb{C}}$ associado ao autovalor $\bar{\lambda}$ (como se verifica imediatamente). Assim, obtemos uma decomposição ortogonal de $E_{\mathbb{C}}$ na forma

$$\begin{aligned}
E &= < x_1 > \oplus \cdots \oplus < x_k > \\
&\quad \oplus(< y_1 > \oplus < \overline{y_1} >) \oplus \cdots \oplus (< y_\ell > \oplus < \overline{y_\ell} >), \qquad (10.8)
\end{aligned}$$

em que $x_1, \ldots, x_k$ são autovetores reais de $N_{\mathbb{C}}$ (e, portanto, de $N$), $y_1, \overline{y_1}, \ldots, y_\ell, \overline{y_\ell}$ são autovetores associados aos autovalores complexos de $N_{\mathbb{C}}$.

Consideremos um autovetor $y = u + iv$ de $N_{\mathbb{C}}$ associado ao autovalor complexo $\lambda = \alpha + i\beta$. Então $\{u, v\}$ é uma base do subespaço $< y > \oplus < \bar{y} >$ em (10.8). (Repetimos essa argumentação, para comodidade do leitor: $u, v \in < x > \oplus < \bar{x} >$ e geram essa soma direta; logo, formam uma base.) Temos que $u \perp v$ em $E$. De fato, como $u - iv$ também é um autovetor de $N_{\mathbb{C}}$ (associado a um autovalor distinto daquele de $u + iv$),

$$0 = \langle u + iv, u - iv \rangle = \|u\|^2 + i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle - \|v\|^2.$$

A igualdade anterior mostra que $\|u\| = \|v\|$ e também que

$$u \perp v.$$

Normalizando os vetores escolhidos, obtemos uma base ortonormal.

Finalmente, como

$$N_{\mathbb{C}} u + i N_{\mathbb{C}} v = (\alpha u - \beta v) + i(\beta u + \alpha v),$$

a representação matricial da restrição de $N_{\mathbb{C}}$ ao subespaço $< y > \oplus < \bar{y} >$ é

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Assim, a representação de $N_{\mathbb{C}}$ numa base assim construída tem a forma afirmada no teorema. Como a base utilizada é formada por vetores reais, a representação de $N$ coincide com a de $N_{\mathbb{C}}$ nessa base. □

Note que a demonstração do Teorema 10.20 foi uma conseqüência imediata de fatos mostrados anteriormente, que foram relembrados no decorrer de sua prova.

O seguinte corolário decorre dos Teoremas 10.12 e 10.20 (pois a complexificação de um operador antiauto-adjunto é um operador antiauto-adjunto):

**Corolário 10.21** *Seja $A : E \to E$ um operador antisimétrico definido no espaço euclidiano real $E$. Existe uma base ortonormal de $E$ na qual $A$ é representado por uma matriz diagonal em blocos, com blocos diagonais $A_1, \ldots, A_k$, sendo*

$$A_j = 0 \in \mathbb{R} \quad \textit{ou} \quad A_j = \begin{pmatrix} 0 & \beta_j \\ -\beta_j & 0 \end{pmatrix},$$

*o último caso ocorrendo quando $\lambda_j = 0 + i\beta_j$ for um autovalor da complexificação $N_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \to E_{\mathbb{C}}$.*

**Teorema 10.22** *Seja $T : E \to E$ um operador ortogonal definido no espaço euclidiano real $E$. Então existe uma base ortonormal $\mathcal{B}$ na qual $T$ é uma matriz diagonal em blocos, com blocos diagonais iguais a $1$, $-1$ e blocos $2 \times 2$ da forma*

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

**Demonstração:** Como $T$ é normal, o Teorema 10.20 mostra a existência de uma base ortonormal com blocos de tamanho $1 \times 1$ ou $2 \times 2$.

O Teorema 10.14 garante que os autovalores de $T$ têm valor absoluto igual a $1$. Como $T$ é uma isometria, a imagem de uma base ortonormal é uma base ortonormal. Isso mostra que cada coluna das matrizes diagonais $2 \times 2$ devem ter norma $1$. Mas, de acordo como o Teorema 10.20, essa matriz tem a forma

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Como $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, podemos escrever essa matriz na forma

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

□

**Corolário 10.23** *Todo operador ortogonal definido num espaço euclidiano de dimensão ímpar possui um autovalor real.*

Para interpretarmos geometricamente a imagem de operadores normais em espaços euclidianos reais, começamos por considerar um dos bloco presentes na representação matricial de um operador ortogonal:

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Quando submetidas a mudanças de bases ortonormais, matrizes desse tipo preservam a sua forma ou são transformadas em matrizes

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & \operatorname{sen}(-\theta) \\ -\operatorname{sen}(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix}.$$

(Veja o Exercício 31.)

Tais matrizes correspondem a rotações nos espaços bidimensionais associados aos pares de autovalores complexos conjugados $\lambda, \bar{\lambda}$. (Compare com o Exemplo 3.5.)

Nos espaços associados a autovalores reais, um operador ortogonal age como a identidade $\mathrm{I}$ ou como $-\mathrm{I}$. A presença do autovalor $-1$ garante a existência de uma *reflexão* com relação à direção do autovetor que satisfaz $Tx = -x$. Matrizes diagonais com todas as suas entradas diagonais iguais a $1$, exceto uma, que é igual a $-1$, são chamadas *reflexões simples*. Do mesmo modo, matrizes diagonais em bloco com todos os blocos diagonais iguais a $1$, exceto um bloco $2 \times 2$, que então corresponde a uma rotação, são chamadas *rotações simples*. É fácil verificar que todo operador ortogonal é o produto de rotações simples e reflexões simples.

Consideremos um operador anti-simétrico. Os autovetores correspondentes ao autovalor $0$ pertencem ao núcleo do operador. O bloco

$$\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix}$$

corresponde a uma rotação (no sentido anti-horário) de um ângulo $\pi$ seguida de uma alteração de tamanho correspondente à multiplicação por $\beta$. (Se $\beta < 0$, temos uma reflexão.)

Uma vez que um operador simétrico é diagonalizável, ele produz alterações de tamanho (correspondentes à multiplicação pelo autovalor $\lambda$) em todas as direções correspondentes aos seus autovetores.

Finalmente, consideremos um bloco

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

de um operador normal. Uma vez que

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

vemos que esse bloco é a combinação de uma rotação com uma alteração de tamanho, correspondente à multiplicação pelo fator $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$.

## 10.5 Valores Singulares

Dado um operador $T : X \to X$ definido no espaço de dimensão finita $X$, vimos que a sua representação matricial $T_{\mathcal{B}}$ com relação a uma base $\mathcal{B}$ de $X$ nem

sempre é diagonalizável, a forma canônica de Jordan nos indicando qual a forma mais simples que esse operador pode assumir.

Se permitirmos a utilização de bases distintas no domínio e contradomínio, a representação matricial $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ de todo operador $T : X \to X$ pode ser bem simples. (Compare com o Exercício 39 do Capítulo 3.)

A utilização de bases distintas no domínio e contradomínio permite também considerarmos aplicações lineares $T : X \to Y$ com domínio e contradomínio distintos. Restringiremos a nossa apresentação ao caso em que $X$ e $Y$ são espaços euclidianos. (O leitor interessado no caso geral pode consultar, por exemplo, [25].)

Para introduzirmos a decomposição de uma aplicação $T : X \to Y$ em valores singulares, começamos com o seguinte exemplo:

**Exemplo 10.24** A matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

leva $S^2 := \{w \in \mathbb{R}^3 \mid \|w\| = 1\}$ na elipse

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$$

De fato, o ponto $w = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ é levado no ponto $(2x, y) \in \mathbb{R}^2$. Esse último claramente satisfaz a equação da elipse dada.

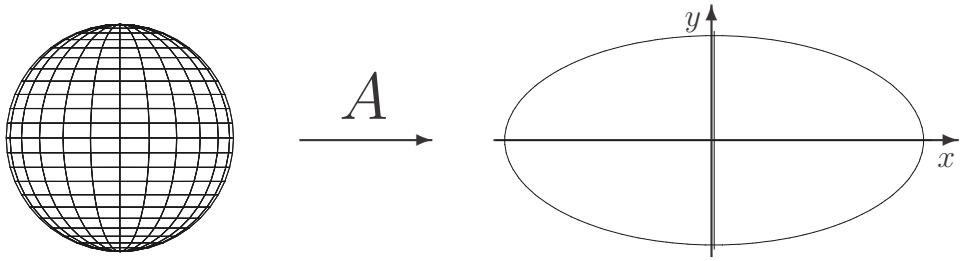



*Figura 10.1:*
*A matriz $A$ transforma a esfera $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ em uma elipse no $\mathbb{R}^2$.* ◁

Mostraremos que toda aplicação linear $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tem comportamento semelhante àquele apresentado no Exemplo 10.24: $T$ transforma a esfera unitária $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\} \subset \mathbb{R}^n$ em um elipsóide $k$-dimensional no espaço $\mathbb{R}^m$.

**Teorema 10.25 (Decomposição de Aplicações em Valores Singulares)**
*Sejam $E, F$ espaços euclidianos e $T : E \to F$ uma aplicação linear de posto $r$. Então existem bases ortonormais $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de $E$ e $\mathcal{C} = \{w_1, \ldots, w_m\}$ de $F$ tais que*

$$\begin{aligned}
Tv_i &= \mu_i w_i \quad \textit{para } i \in \{1, \ldots, r\}, \textit{ com } \mu_i > 0 && (10.9)\\
Tv_i &= 0 \quad \textit{para } i \in \{r+1, \ldots, n\}, && (10.10)\\
T^* w_i &= \mu_i v_i \quad \textit{para } i \in \{1, \ldots, r\}, && (10.11)\\
T^* w_i &= 0 \quad \textit{para } i \in \{r+1, \ldots, m\}. && (10.12)
\end{aligned}$$

*Denotando por $D_1$ a matriz diagonal $r \times r$*

$$D_1 = \begin{pmatrix} \mu_1 & & & \\ & \mu_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mu_r \end{pmatrix},$$

*a representação $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ é, portanto, a matriz $m \times n$*

$$D = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} D_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

*Os escalares $\mu_1, \ldots, \mu_r$ são os* valores singulares *da aplicação linear $T : E \to F$.*

**Demonstração:** O Exemplo 10.8 mostra que $T^*T : E \to E$ é um operador positivo semidefinido. Temos $\ker T = \ker(T^*T)$. De fato,

$$Tv = 0 \Leftrightarrow \langle Tv, Tu \rangle = 0 \; \forall \, u \in E \Leftrightarrow \langle T^*Tv, u \rangle \; \forall \, u \in E \Leftrightarrow T^*Tv = 0.$$

Isso mostra que $\operatorname{posto}(T^*T) = n - \dim(\ker T^*T) = n - \dim(\ker T) = r$.

Uma vez que $T^*T$ é um operador auto-adjunto, o Teorema 10.2 (ou o Teorema 10.4) garante a existência de uma base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de $E$ formada por autovetores de $T^*T$. Como os autovalores de $T^*T$ são não-negativos, temos assim que

$$T^*T(v_i) = \mu_i^2 v_i, \; i = 1, \ldots, r \quad \text{e} \quad T^*T(v_i) = 0, \; i = r+1, \ldots, n.$$

Para obtemos uma base de $F$ definimos, para $i \in \{1, \ldots, r\}$,

$$w_i = \frac{1}{\mu_i} T(v_i).$$

Para esses valores de $i$ temos $Tv_i = \mu_i w_i$, enquanto $Tv_i = 0$ para $i \in \{r+1, \ldots, n\}$, pois $\ker T = \ker T^*T$. (Logo, os vetores $v_{r+1}, \ldots, v_n$ formam uma base ortonormal de $\ker T$, se esse subespaço for não-vazio.) As equações $(10.9)$ e $(10.10)$ estão satisfeitas e obtivemos a matriz $D_1$.

Precisamos mostrar que $\{w_1, \ldots, w_r\}$ é base ortonormal de $\operatorname{im} T$. Se $i, j \in \{1, \ldots, r\}$, então

$$\begin{aligned}\langle w_i, w_j\rangle &= \frac{1}{\mu_i\overline{\mu_j}}\langle Tv_i, Tv_j\rangle = \frac{1}{\mu_i\overline{\mu_j}}\langle T^*Tv_i, v_j\rangle \\ &= \frac{1}{\mu_i\overline{\mu_j}}\langle \mu_i^2 v_i, v_j\rangle = \frac{\mu_i}{\overline{\mu_j}}\langle v_i, v_j\rangle = \frac{\mu_i}{\overline{\mu_j}}\delta_{ij},\end{aligned}$$

em que $\delta_{ij} = 0$ se $i \neq j$ e $\delta_{ii} = 1$. Como $\dim(\operatorname{im} T) = r$, provamos o afirmado.

A equação $(10.11)$ decorre imediatamente de

$$T^*w_i = T^*\left(\frac{1}{\mu_i}Tv_i\right) = \frac{1}{\mu_i}T^*Tv_i = \mu_i v_i.$$

Seja $\{w_{r+1}, \ldots, w_m\}$ uma base ortonormal de $\ker T^*$. Esses vetores satisfazem $(10.12)$. De acordo com o Teorema 8.16, $\ker T^* = (\operatorname{im} T)^\perp$. Assim, os vetores $\{w_1, \ldots, w_m\}$ formam uma base ortonormal de $F$, completando a prova. $\square$

Usualmente a base $\mathcal{B}$ é ordenada de modo que $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \ldots \geq \mu_r$.

Sejam $A$ uma matriz $m \times n$, $\mathcal{E}_n$ e $\mathcal{E}_m$ as bases canônicas do $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$, respectivamente. Sejam $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$, respectivamente, as bases ortonormais do $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ dados pelo Teorema 10.25. Então, se denotamos por $P$ a matriz $P_{\mathcal{E}_n}^{\mathcal{B}}$ e por $Q$ a matriz $Q_{\mathcal{C}}^{\mathcal{E}_m}$, temos

$$A = QDP,$$

chamada decomposição em *valores singulares* da matriz $A$. Note que as matrizes $P$ e $Q$ são ortogonais.

**Observação 10.26** A decomposição matricial de $A$ mostra que toda esfera no $\mathbb{K}^n$ é transformada num elipsóide $k$-dimensional no $\mathbb{K}^m$. De fato, as matrizes $Q$ e $P$ são isometrias, enquanto $D$ aumenta ou diminui o tamanho dos autovetores. $\triangleleft$

**Exemplo 10.27** Consideremos a matriz real

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Para obter a decomposição de $A$ em valores singulares, obtemos a matriz $A^{\mathbf{t}}A$;

$$A^{\mathbf{t}}A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

cujos autovalores são $\lambda_1 = 4$ e $\lambda_2 = 0$. Os valores singulares de $A$ são, portanto, $\sigma_1 = \sqrt{4} = 2$ e $\sigma_2 = \sqrt{0} = 0$. A matriz $P$, cujas colunas são os autovetores normalizados de $A^{\mathbf{t}}A$ é

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

O vetor $w_1$ é dado por

$$w_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para obtermos os vetores $w_2$ e $w_3$, achamos uma base ortonormal de $\ker A^{\mathbf{t}}$ (neste exemplo, não é necessário utilizar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt):

$$w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Portanto,

$$A = QDP = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

$\triangleleft$

**Exemplo 10.28** Seja $A$ uma matriz $m \times n$. Suponhamos que, na decomposição em valores singulares da matriz $A$, $A = QDP$, a matriz $D$ tenha posto $r < n$. Escreva a matriz $Q$ em blocos, $Q = (Q_r \; Q_{m-r})$, a submatriz $Q_r$ contendo $r$ colunas de $Q$ e a submatriz $Q_{m-r}$ as $(m-r)$ colunas restantes. Do mesmo modo para a matriz $P = (P_r \; P_{n-r})$. Então, se $D_1$ for a matriz diagonal com os valores singulares de $A$, temos

$$A = (Q_r \; Q_{m-r}) \begin{pmatrix} D_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_r^{\mathbf{t}} \\ P_{n-r}^{\mathbf{t}} \end{pmatrix} = Q_r D_1 P_r^{\mathbf{t}}.$$

Essa é a *decomposição reduzida em valores singulares* de $A$, que pode ser feita mesmo se a matriz $A$ tiver posto máximo. Como os valores singulares de $A$ são positivos, podemos definir a matriz

$$A^+ : P_r D_1^{-1} Q_r^{\mathbf{t}},$$

chamada *pseudo-inversa* de $A$ ou inversa de Moore-Penrose. $\triangleleft$

**Observação 10.29** A determinação do posto de uma matriz $A$, $m \times n$, por meio de seu escalonamento muitas vezes não é viável numericamente, devido a propagação de erros no processo computacional. A decomposição dessa matriz em valores singulares oferece uma solução para esse problema. $\triangleleft$

Em analogia à forma polar de um número complexo, existe a decomposição polar de um operador arbitrário $T$ no espaço euclidiano $E$:

**Teorema 10.30 (Decomposição Polar)**
*Seja $T : E \to E$ um operador arbitrário no espaço euclidiano $E$. Então existem operadores $P, U : E \to E$, com $P$ positivo semidefinido e $U$ unitário (ortogonal) de modo que $T = PU$. O operador $P$ é único. Se $T$ for invertível, então $U$ também é único.*

**Demonstração:** Considere as bases ortonormais $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ dadas pelo Teorema 10.25 aplicado ao operador $T$. Então $Tv_i = \mu_i w_i$, com $\mu_i \geq 0$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$. Definimos $P, U : E \to E$ por $Pw_i = \mu_i w_i$ e $Uv_i = w_i$. Claramente $P$ é auto-adjunto e positivo semidefinido (de acordo com o Lema 10.9), enquanto $U$ é unitário e $T = PU$.

Como $T^* = U^*P$, vem $TT^* = PUU^*P = P^2$. Assim, $P$ é a única raiz quadrada positiva semidefinida de $TT^*$ (veja o Exemplo 10.8 e o Teorema 10.10). Se $T$ possuir inversa, $P$ possui inversa e $U = P^{-1}T$ garante a unicidade de $U$ nesse caso. $\square$

Na decomposição polar $T = PU$, $P$ e $U$ geralmente não comutam. Na verdade, eles comutam apenas quando $T$ for normal. (Veja o Exercício 23.)

**Corolário 10.31** *Todo operador linear $T : E \to E$ no espaço euclidiano $E$ pode ser escrito na forma $T = UP$, com $P$ positivo semidefinido e $U$ unitário. As unicidades de $P$ e $U$ são como antes.*

**Demonstração:** Basta aplicar o Teorema 10.30 ao operador $T^*$ e, então, tomar o adjunto. $\square$

## 10.6 Exercícios

1. O Teorema 9.14 mostra que toda matriz simétrica é congruente a uma matriz diagonal. Dada a equivalência entre os Teoremas 9.11 e 9.14, podemos concluir que a Lei da Inércia é uma afirmação sobre matrizes simétricas. Ela garante que, no Teorema 9.14, o número de termos positivos, negativos e nulos na matriz diagonal $D$ independe da mudança de variável utilizada. Por outro lado, sabemos que, se $D$ for a diagonalização da matriz $A$, então os elementos diagonais de $D$ são os autovalores de $A$. Mas sabemos que os autovalores de $A$ independem da base na qual a matriz é representada. Isso não implica a Lei da Inércia?

2. Considere a matriz simétrica
$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$
Ache uma matriz ortogonal (isto é, $P^{\mathbf{t}} = P^{-1}$) e uma matriz diagonal $D$ tais que
$$P^{-1}AP = D.$$

3. Sejam $E$ um espaço euclidiano e $T : E \to E$ uma isometria. Se $\lambda$ for um autovalor de $T$, mostre que $|\lambda| = 1$.

4. Sejam $E$ um espaço euclidiano complexo e $\lambda$ um autovalor do operador normal $T : E \to E$. Mostre que todo autovetor de $T$ é autovetor de $T^*$ correspondente ao autovalor $\bar{\lambda}$. Conclua então que autovetores associados a autovalores distintos de um operador normal são sempre ortogonais.

5. Seja $E$ um espaço euclidiano complexo. Sejam $S, T : E \to E$ operadores lineares, com $ST = TS$. Mostre que $ST$ tem um autovetor em comum.

6. Sejam $N : E \to E$ um operador normal no espaço euclidiano complexo $E$. Mostre que, se $x$ for um autovetor de $N$, então $W = < x >^{\perp}$ é invariante por $N$ e $N^*$.

7. Mostre, por indução, que todo operador normal $N : E \to E$ definido em um espaço euclidiano complexo $E$ possui uma base ortonormal formada por autovetores.

8. Considere uma base ortonormal $\{x_1, \ldots, x_n\}$ formada por autovetores do operador normal $N : E \to E$, definido no espaço euclidiano $E$. Mostre que $NN^*x_i = N^*Nx_i$ e conclua que $N$ é normal.

9. Sejam $R, S, T : E \to E$ operadores auto-adjuntos definidos no espaço euclidiano $E$. Suponha que $RT = TR$, $ST = TS$ e que em cada auto-espaço de $T$, tanto $R$ quanto $S$ tenham um único autovalor. Mostre que $R$ possui uma base ortonormal formada por elementos que são autovetores das três aplicações.

10. Seja $T : E \to F$ uma aplicação linear entre espaços euclidianos. Qual a relação entre os autovalores de $T^*T$ e os de $TT^*$?

11. Seja $T : E \to E$ um operador linear definido no espaço real $E$. Mostre que existe uma base ortonormal $\mathcal{B}$ na qual $T_{\mathcal{B}}$ é diagonal se, e somente se, $T$ for auto-adjunto.

12. Seja $T : E \to F$ uma aplicação linear entre os espaços euclidianos $E$ e $F$. Mostre:

    $(a)$ se $T$ for injetora, então $T^*T$ possui inversa;

    $(b)$ $\operatorname{im} T^* = \operatorname{im}(T^*T)$ e $\operatorname{im} T = \operatorname{im}(TT^*)$;

    $(c)$ se $T$ for sobrejetora, então $TT^*$ possui inversa.

13. Mostre que um operador $T$ é positivo definido se, e somente se, $T \geq 0$ e $T$ for invertível.

14. Mostre que são equivalentes as seguintes condições sobre um operador $P : E \to E$ definido num espaço euclidiano $E$.

    $(a)$ $P = T^2$ para algum operador auto-adjunto $T$;

    $(b)$ $P = S^*S$ para algum operador $S$;

    $(c)$ $P$ é positivo semidefinido.

15. Com a notação do Teorema 10.10 mostre, utilizando o cálculo funcional, que $P = \sqrt{H}$ é positiva semidefinida.

16. Verifique que a matriz
$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ i & 2 \end{pmatrix}$$
é normal. Encontre uma matriz unitária $U$ tal que $U^*AU$ seja diagonal.

17. Seja $E$ um espaço euclidiano complexo e $N : E \to E$ um operador norma. Verifique que o procedimento utilizado na demonstração alternativa dos Teoremas 10.2 e 10.4, na página 204, também prova que $N$ é diagonalizável.

18. Mostre que, se todos os autovalores de uma aplicação $T : E \to E$ tiverem valor absoluto igual a $1$, então $T$ é unitária.

19. Seja $N : E \to E$ um operador normal no espaço euclidiano $E$. Mostre que existe uma matriz unitária (ortogonal) $U$ tal que $N^* = UN$ e, então, que $\operatorname{im} N^* = \operatorname{im} N$.

20. Seja $N$ um operador normal no espaço euclidiano $E$. Mostre que existe um operador auto-adjunto $A$ positivo semidefinido e um operador unitário (ortogonal) $U$ tal que
$$N = UA = AU.$$
Se $N$ for invertível, $U$ e $A$ são únicos. (É usual denotar $A = |N|$. Compare com o Exercício 19.)

21. Seja $N : E \to E$ um operador no espaço euclidiano $E$. Usando o cálculo funcional, mostre que $N^*$ é um polinômio em $N$ se, e somente se, $N$ for normal. (Compare com o Exercício 42 do Capítulo 8.)

22. Dê exemplos de operadores $M, N : E \to E$ definidos no espaço euclidiano complexo $E$, com $N$ normal, tais que os auto-espaços de $M$ sejam invariantes por $N$ e $NM \neq MN$.

23. Mostre que, na decomposição polar $T = PU$ do operador $T : E \to E$, temos $PU = UP$ se, e somente se, $T$ for normal. (Esse enunciado merece interpretação, uma vez que em geral não há unicidade de $U$. Se $T$ for normal, então $P$ comuta com toda matriz unitária tal que $T = PU$. Reciprocamente, se $P$ comuta com algum $U$ tal que $T = PU$, então $T$ é normal.)

24. Seja $A$ uma matriz (real) anti-simétrica. Mostre que $A^2$ é uma matriz simétrica negativa semidefinida. Conclua daí que os autovalores não-nulos de uma matriz anti-simétrica são imaginários puros.

25. Sejam $S, N : E \to E$ operadores no espaço euclidiano $E$, sendo $N$ normal. Mostre que $NS = SN$ implica $N^*S = SN^*$.

26. Sejam $M, N : E \to E$ operadores normais no espaço euclidiano $E$. Se $MN = NM$, mostre que $M^*N = NM^*$ e $MN^* = N^*M$. Em particular, $NM$ é normal.

27. Sejam $M, N : E \to E$ operadores normais definidos no espaço euclidiano complexo $E$ e $S : E \to E$ um operador arbitrário. Mostre que, se $NS = SM$, então $N^*S = SM^*$.

28. Sejam $M, N : E \to E$ operadores normais definidos no espaço euclidiano $E$. Suponha que $MN$ seja normal. Mostre que $N$ comuta com $M^*M$.

29. Sejam $M, N : E \to E$ operadores normais definidos no espaço euclidiano $E$. Suponha que $MN$ seja normal. Mostre que $NM$ é normal.

30. Sejam $S, T : E \to E$ dois operadores auto-adjuntos no espaço euclidiano $E$. Mostre que $ST = TS$ se, e somente se, existe um operador auto-adjunto $R : E \to E$ tal que $S = p(R)$ e $T = q(R)$.

31. Mostre que uma matriz
$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$
preserva sua forma ou é transformada na matriz
$$\begin{pmatrix} \cos(-\theta) & \operatorname{sen}(-\theta) \\ -\operatorname{sen}(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix}$$
quando submetida a uma matriz mudança de base ortogonal.

32. Dê um exemplo mostrando que não há unicidade de $U$ na decomposição polar de $T : E \to E$, se esse operador não for invertível.

33. Sejam $E, F$ espaços euclidianos. Dois operadores lineares $T : E \to E$ e $S : F \to F$ são *unitariamente equivalentes* se existir uma aplicação linear unitária $U : E \to F$ tal que $U^*SU = T$. Mostre que $S, T$ são unitariamente equivalentes se, e somente se, existirem bases ortonormais $\mathcal{B}$ de $E$ e $\mathcal{C}$ de $F$ tais $T_{\mathcal{B}} = S_{\mathcal{C}}$.

34. Com a notação do Exercício 33, sejam $S$ e $T$ operadores normais. Mostre que os operadores $S$ e $T$ são unitariamente equivalentes se, e somente se, tiverem o mesmo polinômio mínimo. Conclua que dois operadores normais semelhantes são sempre unitariamente equivalentes.

35. Sejam $A, B \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ matrizes unitariamente equivalentes. Mostre que $A$ e $B$ são *ortogonalmente equivalentes*, isto é, existe uma matriz ortogonal $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que $P^*AP = P^{\mathbf{t}}AP = B$.

36. **("Diagonalização" simultânea de duas formas quadráticas)**. Em geral não é possível encontrar uma mudança de variável $Qx = z$ que diagonalize simultaneamente as formas quadráticas simétricas $q_1(x)$ e $q_2(x)$. Dê um exemplo em que essa diagonalização é impossível. Por outro lado, se $q_1$ for uma forma quadrática hermitiana (simétrica) positiva definida e $q_2$ uma forma quadrática hermitiana (simétrica), então é possível diagonalizá-las simultaneamente. Mais precisamente, sejam $H, K$ matrizes hermitianas, $H$ sendo positiva definida. Mostre que existe uma matriz $Q$ tal que $Q^*HQ = \mathrm{I}$ e $Q^*KQ$ é diagonal.

# 11

# *Decomposições Matriciais*

Neste Capítulo estudaremos as decomposições matriciais de Cholesky, Schur e $QR$. Os resultados que apresentaremos são bastante úteis na Álgebra Linear Numérica.

## 11.1 A Decomposição de Cholesky

Como vimos no Lema 10.9, um operador auto-adjunto é positivo definido se, e somente se, todos os seus autovalores forem positivos.

**Lema 11.1** *Seja $A$ uma matriz $n \times n$ simétrica positiva definida. Então cada uma das submatrizes principais $A_r$ é positiva definida (e, portanto, $\det A_r > 0$) para $1 \leq r \leq n$.*

**Demonstração:** Seja $x_* = (x_1, \ldots, x_r) \in \mathbb{R}^r$ um vetor não-nulo arbitrário e defina $x = (x_1, \ldots, x_r, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$. Como

$$\langle x_*, A_r x_* \rangle = \langle x, Ax \rangle$$

e $A$ é positiva definida, o resultado segue-se daí. $\square$

Note que o Lema 11.1 combinado com a Proposição A.4 garante que uma matriz positiva definida $A$ possui decomposição $LU$, obtida mediante a sucessiva aplicação da operação elementar do tipo $(c)$ à matriz $A$. Em particular, $A$ possui uma fatoração $LDU$, a matriz diagonal $D = (d_{ii})$ tendo seus elementos diagonais positivos. Mas, como a matriz $A$ é simétrica, temos

$$LDU = A = A^{\mathbf{t}} = U^{\mathbf{t}} D L^{\mathbf{t}}.$$

Pela Proposição A.3 temos $L^{\mathbf{t}} = U$, de modo que $A = LDL^{\mathbf{t}}$. Definindo $D^{1/2}$ como a matriz

$$D^{1/2} = \begin{pmatrix} \sqrt{d_{11}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{d_{22}} & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sqrt{d_{nn}} \end{pmatrix}.$$

Mas, então, $A = LDL^{\mathbf{t}} = (LD^{1/2})(D^{1/2}L^{\mathbf{t}}) = L_1L_2$, a matriz $L_1$ sendo triangular inferior e a matriz $L_2$ sendo triangular superior. Como $A = A^{\mathbf{t}}$, segue-se daí que $L_2 = L_1^{\mathbf{t}}$, mostrando que

$$A = LL^{\mathbf{t}},$$

chamada *decomposição de Cholesky* da matriz $A$.

Assim, uma matriz $n \times n$ positiva definida tem duas decomposições: a decomposição $A = LDU$ e a decomposição de Cholesky $A = L_1L_1^{\mathbf{t}}$. Já vimos que $L_1 = LD^{1/2}$, o que nos mostra como obter a decomposição de Cholesky da matriz $A$.

O próximo resultado caracteriza as matrizes positivas definidas e apresenta um resumo dos resultados obtidos nesta seção:

**Proposição 11.2** *Seja $A$ uma matriz simétrica $n \times n$. As seguintes afirmações são equivalentes:*

$(i)$ *$A$ é positiva definida;*

$(ii)$ *As submatrizes principais $A_1, \ldots, A_n$ têm determinante positivo;*

$(iii)$ *A matriz $A$ tem uma decomposição $LDU$, com os elementos diagonais da matriz diagonal $D$ todos positivos;*

$(iv)$ *$A$ tem uma decomposição de Cholesky $A = LL^{\mathbf{t}}$, sendo $L$ uma matriz triangular inferior com elementos diagonais positivos.*

**Demonstração:** Já vimos as implicações $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv)$.

Seja agora $x \in \mathbb{R}^n$ um vetor não-nulo arbitrário e $y = L^{\mathbf{t}}x$. Como a matriz $L^{\mathbf{t}}$ possui inversa, $y \neq 0$. Assim

$$\langle x, Ax \rangle = x^{\mathbf{t}}(LL^{\mathbf{t}}x) = (x^{\mathbf{t}}L)(L^{\mathbf{t}}x) = y^{\mathbf{t}}y = \|y\|^2 > 0.$$

Isso mostra que $(iv) \Rightarrow (i)$. $\square$

## 11.2 A Decomposição de Schur

Seja $A$ uma matriz $n \times n$ no corpo $\mathbb{C}$.

**Teorema 11.3 (Schur)**
*Existe uma matriz unitária $U$ tal que $T = U^*AU$ é triangular superior.*

**Demonstração:** Faremos indução em $n$, o resultado sendo óbvio para $n = 1$. Suponhamos válido para uma matriz $k \times k$ qualquer e consideremos $A$, matriz $(k+1) \times (k+1)$. Seja $w_1$ um autovetor unitário associado ao autovalor $\lambda_1$ de $A$. O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt assegura a existência de uma base ortonormal $\{w_1, w_2, \ldots, w_{k+1}\}$ para $\mathbb{C}^{k+1}$. A matriz $R$, cuja $i$-ésima coluna é o vetor $w_i$, é unitária. Consideremos então $R^*AR = (R^*A)R$. A primeira coluna dessa matriz é $R^*Aw_1$. Mas $R^*Aw_1 = \lambda_1 R^*w_1 = \lambda_1 e_1$, pois as linhas de $R^*$ são dadas pelos vetores $\overline{w_1}, \ldots, \overline{w_{k+1}}$. Assim, a matriz $R^*AR$ tem a forma

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & S & \\ 0 & & & \end{pmatrix},$$

em que $S$ é uma matriz $k \times k$. Pela hipótese de indução, existe uma matriz unitária $V_1$ tal que $T_1 = V_1^*SV_1$ é uma matriz triangular superior. Definimos então

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & V_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Claramente $V$ é unitária e

$$\begin{aligned} V^*(R^*AR)V &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & V_1^* & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & S & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & V_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & V_1^*SV_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & T_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = T, \end{aligned}$$

uma matriz triangular superior. Definimos, então, $U = RV$. A matriz $U$ é unitária, pois

$$U^*U = (RV)^*(RV) = V^*R^*RV = \mathrm{I}.$$

Isso completa a demonstração. □

A demonstração apresentada continua válida se $A$ for uma matriz real cujos autovalores estão no corpo $\mathbb{R}$. Uma prova alternativa do Teorema de Schur é indicada no Exercício 2. Note que o teorema pode também ser formulado para aplicações lineares ao invés de matrizes.

Apresentamos, como conseqüência, mais uma prova dos Teoremas 10.2 e 10.4:

**Corolário 11.4** *Se $A$ for uma matriz auto-adjunta, então existe uma matriz unitária $U$ tal que $U^*AU = D$, sendo $D$ uma matriz diagonal. Se $A$ for uma matriz real, a matriz $U$ é ortogonal.*

**Demonstração:** Seja $A$ hermitiana. De acordo com o Teorema de Schur 11.3, existe uma matriz unitária $U$ tal que $U^*AU = T$, sendo $T$ uma matriz triangular superior. Mas

$$T^* = (U^*AU)^* = U^*A^*U = U^*AU = T,$$

de acordo com a Proposição 8.30. Isso mostra que $T$ é auto-adjunta e, portanto, uma matriz diagonal.

Se $A$ for real, todos os autovalores de $A$ são reais e, portanto, também seus autovetores. Isso implica que a matriz $U$ é ortogonal. □

## 11.3 A Decomposição $QR$

O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt pode ser interpretado como uma decomposição de uma matriz cujas colunas são linearmente independentes.

**Teorema 11.5 (A decomposição QR de uma base)**
*Seja $A$ uma matriz $m \times n$ de posto $n$. Então*

$$A = QR,$$

*em que $Q$ é uma matriz $m \times n$ com colunas ortonormais e $R$ é uma matriz $n \times n$ triangular superior com elementos diagonais positivos.*

**Demonstração:** Sejam $v_1, \ldots, v_n$ as colunas da matriz $A$. Como essa matriz tem posto $n$, esses vetores são linearmente independentes em $\mathbb{K}^m$. Aplicando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt 8.14 a esses vetores, obtemos os vetores ortonormais $q_1, \ldots, q_n \in \mathbb{K}^m$, dados por

$$q_k = \frac{1}{r_{kk}} \left( v_k - \sum_{i=1}^{k-1} r_{ik} q_i \right), \quad (k = 1, \ldots, n)$$

em que $r_{ik} = \langle v_k, q_i \rangle$ para $i = 1, \ldots, k-1$ e $r_{kk}$ é a norma do vetor $v_k - \sum_{i=1}^{k-1} r_{ik} q_i$. Mas isso quer dizer que

$$\begin{array}{rcl} v_1 & = & r_{11} q_1 \\ v_2 & = & r_{12} q_1 + r_{22} q_2 \\ \vdots & & \vdots \\ v_n & = & r_{1n} q_1 + \ldots + r_{nn} q_n. \end{array} \tag{11.1}$$

Definindo $Q$ como a matriz cujas colunas são os vetores $q_1, \ldots, q_n$ e $R$ a matriz triangular superior

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{21} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_{nn} \end{pmatrix} = (r_1 \; r_2 \; \cdots \; r_n),$$

temos que a $j$-ésima coluna da matriz $QR$ é

$$QRe_j = Qr_j = r_{1j} q_1 + r_{2j} q_2 + \ldots + r_{jj} q_j + 0 q_{j+1} + \ldots + 0 q_n = v_j.$$

Isso mostra que $QR = A$, completando a demonstração. □

**Exemplo 11.6** Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vamos encontrar uma matriz ortogonal $P$ tal que $\operatorname{im} P = \operatorname{im} A$ e obter a decomposição $QR$ da matriz $A$. Em seguida, vamos resolver o sistema $Ax = b$ para $b = (0\ 0\ 0\ 1)^{\mathbf{t}}$.

É claro que as colunas de $A$ são linearmente independentes. (Por outro lado, o próprio processo de ortogonalização de Gram-Schmidt nos mostrará isso.) Se $A$ for dada em termos de suas colunas $(v_1\ v_2\ v_3)$, aplicando o processo de Gram-Schmidt a esses vetores obteremos os vetores $q_1, q_2$ e $q_3$. Denotando $Q = (q_1\ q_2\ q_3)$, temos

$$Q = (q_1\ q_2\ q_3) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{15}}{15} & -\frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{5} & \frac{\sqrt{10}}{5} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{15}}{15} & -\frac{\sqrt{10}}{10} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{2\sqrt{15}}{15} & \frac{\sqrt{10}}{5} \end{pmatrix}.$$

Como o espaço gerado pelas colunas de $A$ é justamente o espaço gerado pelas colunas de $Q$, a matriz ortogonal $P$ é justamente a matriz $Q$. A matriz $R$ é a matriz que muda da base $\{v_1, v_2, v_3\}$ para a base $\{q_1, q_2, q_3\}$ (justifique!). Assim,

$$R = \begin{pmatrix} \langle q_1, v_1\rangle & \langle q_1, v_2\rangle & \langle q_1, v_3\rangle \\ \langle q_2, v_1\rangle & \langle q_2, v_2\rangle & \langle q_2, v_3\rangle \\ \langle q_3, v_1\rangle & \langle q_3, v_2\rangle & \langle q_3, v_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{3} & \frac{\sqrt{15}}{5} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{5} \end{pmatrix}.$$

Se $Ax = b$, então $QRx = b$ e, portanto, $Rx = Q^{\mathbf{t}}b$. Portanto, basta resolver

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{15}}{3} & \frac{\sqrt{15}}{5} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{10}}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = Q^{\mathbf{t}}b = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -2\frac{\sqrt{15}}{15} \\ \frac{\sqrt{10}}{5} \end{pmatrix}.$$

Obtemos imediatamente

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\triangleleft$

O que pode acontecer quando as colunas $v_1, \ldots, v_n$ de $A$ forem linearmente dependentes? Nesse caso, ao ortogonalizarmos as colunas de $A$, obteremos um ou mais vetores iguais a zero (veja o Exercício 24 do Capítulo 1). Desprezando os vetores nulos obtidos, continuaremos a ter uma base ortonormal $q_1, \ldots, q_r$ para $\operatorname{im} A$, sendo $r$ o posto da matriz $A$. A matriz $Q = (q_1, \ldots, q_r)$ é uma isometria e

$$\operatorname{posto} A = \operatorname{posto} Q.$$

Uma vez que os vetores $v_i$ satisfazem a equação $(11.1)$ (mas utilizando apenas $r$ vetores $q_1, \ldots, q_r$ ao invés dos $n$ vetores $q_1, \ldots, q_n$ daquela equação), obtemos

$R = (r_{ij})$ como sendo a matriz $n \times r$ triangular superior dada por $r_{ij} = \langle u_i, q_j \rangle$. Uma vez que $Q$ é uma isometria, temos $\|Ax\| = \|QRx\| = \|Rx\|$, de modo que $\ker A = \ker R$. Assim, uma vez que $A$ e $R$ têm $n$ colunas,

$$\operatorname{posto} R = n - \ker R = n - \ker A = r = \operatorname{posto} A.$$

Condensamos os nossos resultados no seguinte teorema:

**Teorema 11.7 (Decomposição QR)**
*Seja $A$ uma matriz real $m \times n$ com posto $r$. Então podemos escrever*

$$A = QR,$$

*sendo $Q$ a matriz $n \times r$ de uma isometria satisfazendo $\operatorname{im} A = \operatorname{im} Q$ e $R$ é uma matriz triangular superior $n \times r$ de posto $r$.*

**Exemplo 11.8 (O problema dos quadrados mínimos - 3a. parte)** Seja $A$ uma matriz real $m \times n$. Procuramos o vetor $\hat{x}$ tal que $A\hat{x}$ seja a melhor aproximação possível para o vetor $b$. O vetor $\hat{x}$, que melhor aproxima o vetor $b$, deve ser a projeção ortogonal de $b$ no espaço $\operatorname{im} A$ (justifique!).

Vamos resolver esse problema usando a decomposição $QR$. Procuramos, portanto, um vetor $\hat{x}$ tal que $b - (QR)\hat{x}$ seja perpendicular à $\operatorname{im} Q = \operatorname{im} A$. Ora, sabemos que $(\operatorname{im} Q)^\perp = \ker Q^*$. Assim, o vetor $b - (QR)\hat{x}$ pertence ao núcleo de $Q^*$. Logo,

$$Q^*(b - QR\hat{x}) = 0 \quad \Rightarrow \quad R\hat{x} = Q^*b.$$

Uma vez que $QR = A$, o vetor $QQ^*b$ é justamente a projeção ortogonal de $b$ em $\operatorname{im} A$.

Consideremos um exemplo concreto: seja a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (v_1\ v_2\ v_3).$$

A terceira coluna de $A$ é igual a duas vezes a segunda coluna somada à primeira. Se aplicarmos o processo de Gram-Schmidt às colunas $v_1, v_2$ e $v_3$, obteremos os vetores $q_1 = ((1/\sqrt{2})\ \ 0\ \ (1/\sqrt{2}))^{\mathbf{t}}$ e $q_2 = ((-1/\sqrt{6})\ \ (2/\sqrt{6})\ \ (1/\sqrt{6}))^{\mathbf{t}}$. Assim,

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

A matriz $R = (r_{ij})$ satisfaz $r_{ij} = \langle v_1, q_j \rangle$. Portanto,

$$R = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{6}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Para resolvermos o problema dos quadrados mínimos $Ax = (1\ 1\ 1)^{\mathbf{t}}$, basta resolver

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{6}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = Q^{\mathbf{t}} b = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

cuja solução é

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

O vetor $(-1\ \ -2\ \ 1)^{\mathbf{t}}$ pertence ao núcleo de $A$ e o vetor $(1\ 1\ 0)^{\mathbf{t}}$ é a única solução do problema dos quadrados mínimos. $\triangleleft$

## 11.4 Exercícios

1. Seja $A$ uma matriz simétrica invertível. Mostre que $A^2$ é uma matriz positiva definida.

2. Sejam $E$ um espaço euclidiano e $T : E \to E$ um operador cujo polinômio característico tem suas raízes no corpo $\mathbb{K}$. Defina $W = < v >$, para algum autovetor $v$ de $T$ e considere $E = W \oplus W^{\perp}$. Então:

   $(a)$ $T(W^{\perp}) \subset W^{\perp}$;

   $(b)$ Mostre por indução o Teorema de Schur.

3. Seja $\mathcal{B}$ uma base ortonormal de $V$. Suponhamos que a representação $A = T_{\mathcal{B}}$ do operador linear $T : V \to V$ seja uma matriz triangular superior. Mostre que $T$ é normal se, e somente se, $A$ for diagonal. Deduza daí o Teorema 10.13.

4. Na decomposição de Schur, $U^* A U = T$, há unicidade da matriz triangular superior $T$?

5. **(Desigualdade de Schur)** Seja $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ e $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ seus autovalores. Mostre que

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2$$

e que a igualdade só se verifica quando $A$ for normal.

6. Conclua, utilizando a desigualdade de Schur, que se $M, N$ são matrizes normais e $MN$ é normal, então $NM$ é normal. (Veja o Exercício 29 do Capítulo 10.)

# A

# *Matrizes Elementares e a Decomposição LU*

Seja $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. Vamos mostrar como o escalonamento de uma matriz pode ser interpretado em termos de uma decomposição da matriz $A$.

Uma matriz $E$ é *elementar* se puder ser obtida da matriz identidade $m \times m$ por meio da aplicação de uma operação elementar. O próximo resultado mostra que a aplicação de uma operação elementar sobre as linhas da matriz $A$ é equivalente à multiplicação desse matriz por uma matriz elementar.

**Proposição A.1** *Seja $e$ uma operação elementar sobre (as linhas de) a matriz $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ e $E$ a matriz elementar $e(\mathrm{I})$, sendo $\mathrm{I}$ a matriz identidade $m \times m$. Então $e(A) = EA$.*

**Demonstração:** A demonstração deve ser feita para todos os tipos de operação elementar. Consideraremos apenas a aplicação de uma operação elementar $(c)$: a linha $j$ será substituída pela soma da linha $j$ com $\lambda$ vezes a linha $i$. A matriz $E$, nesse caso, é dada por

$$E = \begin{array}{cc} \begin{pmatrix} 1 & 0 & & \dots & & & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & & \dots & & & 1 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow \quad \text{linha } j \\ \\ \\ \end{array} \\ \uparrow & \\ \text{coluna } j & \end{array}$$

Então

$$
\begin{aligned}
EA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & & \dots & & & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & & \dots & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{j1} + \lambda a_{i1} & a_{j2} + \lambda a_{i2} & \dots & a_{jn} + \lambda a_{in} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},
\end{aligned}
$$

que é justamente $e(A)$. □

Consideremos o processo de escalonamento de uma matriz $A$ e suponhamos que $E$ seja uma matriz elementar obtida por meio da operação elementar $(b)$ ou $(c)$. É fácil verificar que tanto a matriz $E$ como sua inversa (que existe!) são matrizes triangulares inferiores (veja o Exercício 2).

Tendo em vista a Proposição A.1, dada uma matriz $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, obtemos *uma* forma *escalonada* da matriz $A$ ao multiplicá-la por matrizes elementares $E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1$. Quer dizer,

$$(E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1)A = U,$$

em que $U = (u_{ij})$ tem todos os seus elementos abaixo da diagonal $u_{ii}$ iguais a zero.

Suponhamos que, nesse processo de levar a matriz $A$ a sua forma escalonada, a operação elementar $(a)$ não tenha sido utilizada. Uma vez que a matriz $E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1$ tem inversa e sua inversa é uma matriz triangular inferior (veja o Exercício 3), obtemos que

$$A = LU$$

em que a matriz $L$ é triangular inferior e a matriz $U = (u_{ij})$ é "triangular superior", significando que $u_{ij} = 0$, se $i > j$. Essa é a *decomposição* $LU$ da matriz $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. (A decomposição $A = LU$, quando possível, é usualmente feita para matrizes quadradas $A$. Nesse caso, a matriz $U$ é uma autêntica matriz triangular superior.)

**Observação A.2** Se, no escalonamento de $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, não for utilizada a operação elementar $(a)$, a decomposição $LU$ pode ser atingida unicamente por meio da operação elementar $(c)$: não há necessidade de transformar em $1$ o primeiro elemento não-nulo de cada linha. Assim, suponhamos que por meio das matrizes elementares $E_1$,...,$E_k$ todos os elementos abaixo do pivô de cada linha tenham sido anulados até a coluna $j-1$, e que o pivô da coluna $j$ esteja na linha $i$, com $i \leq j$. Se $\ell > i$, para anularmos o elemento $b_{\ell j}$ da matriz $(b_{ij}) = E_k \dots E_1 A$, substituímos a linha $\ell$ pela linha $\ell$ somada a $(-\lambda_{\ell,j})$ vezes a linha $i$. A essa operação corresponde a matriz elementar

$$\begin{array}{r} \\ \\ \text{linha } i \rightarrow \\ \\ \text{linha } \ell \rightarrow \\ \\ \\ \end{array} \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & \vdots & \ddots & & & \\ & & -\lambda_{\ell,j} & \cdots & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{coluna } j \end{array}$$

O valor de $\lambda_{\ell,j}$ é $b_{\ell j}/b_{ij}$, se $b_{\ell j}$ e $b_{ij}$ forem os primeiros elementos não-nulos das linhas $\ell$ e $i$, respectivamente, da matriz $E_k \dots E_1 A$. Se multiplicarmos todas as matrizes que anulam os elementos $b_{\ell j}$, com $\ell > i$, obteremos a matriz

$$Q_j = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -\lambda_{i+1,j} & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & -\lambda_{i+r,j} & & 1 \end{pmatrix}.$$

É fácil verificar que $L_j = Q_j^{-1}$ existe e tem o mesmo formato da matriz dada. Decorre daí que, na decomposição $LU$ da matriz $A$, todos os elementos da diagonal principal da matriz $L$ são iguais a $1$. $\triangleleft$

Seja $A$ uma matriz $m \times n$. Suponhamos que não tenha sido utilizada a operação elementar $(a)$ no escalonamento de $A$ e que tenhamos chegado a exatamente $n$

pivôs. De acordo com a Observação A.2, isso implica que, na decomposição $LU$ da matriz $A$, os elementos diagonais da matriz $m \times m$ $L$ são todos iguais a $1$, enquanto os elementos diagonais da matriz $U$ são justamente os pivôs. Podemos então escrever a matriz $A$ numa forma mais simétrica: se

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

com $u_{ii} \neq 0$, então podemos decompor $U = DU'$:

$$DU' = \begin{pmatrix} u_{11} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & u_{22} & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & & u_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_{12}/u_{11} & \cdots & u_{1n}/u_{11} \\ 0 & 1 & \cdots & u_{2n}/u_{22} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

em que $D$ é uma matriz $m \times m$ e $U'$ uma matriz $m \times n$, com elementos "diagonais" iguais a $1$. Temos, assim,

$$A = LDU'.$$

É usual escrever $A = LDU$, chamada *decomposição* $LDU$ da matriz $A$.

**Proposição A.3** *Seja $A$ uma matriz $m \times n$. Se $A = LU$ e $A = \overline{LU}$, com $L, \overline{L}$ matrizes $m \times m$ triangulares inferiores com elementos diagonais iguais a $1$ e $U, \overline{U}$ matrizes triangulares superiores com elementos "diagonais" não-nulos, então $L = \overline{L}$ e $U = \overline{U}$. Em particular, a decomposição $LDU$ de uma matriz é única.*

**Demonstração:** Como a matriz $L$ possui inversa, temos $U = (L^{-1}\overline{L})\overline{U}$. A matriz quadrada $L^{-1}\overline{L}$ é triangular inferior e tem elementos diagonais iguais a $1$. Vamos mostrar que $L^{-1}\overline{L} =: R = (r_{ij})$ é a matriz identidade. Temos $r_{i1} = 0$ se $i \neq 1$, o que pode ser comprovado multiplicando a linha $i$ de $R$ pela primeira coluna de $\overline{U}$,

pois $R\overline{U}$ é uma matriz triangular inferior e $\bar{u}_{11} \neq 0$. Da mesma forma, multiplicando as linha de $R$ pela segunda coluna de $\overline{U}$, verificamos que $r_{i2} = 0$ se $i \neq 2$ e assim sucessivamente. Logo $R = \mathrm{I}$ e $U = \overline{U}$.

Seja $D = (d_{ij})$ a matriz diagonal $m \times m$ com $d_{ii} = u_{ii}$ para $i = 1, \ldots, n$ e $d_{jj} = 0$ se $j > n$. É fácil verificar que existe uma única matriz triangular superior $U'$, $m \times n$, com elementos "diagonais" iguais a 1, tal que $U = DU'$. Isso completa a prova. □

O resultado anterior é importante, pois estamos tratando da forma *escalonada* da matriz $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, que não é única!

**Proposição A.4** *Seja $A$ uma matriz $m\times n$ tal que todas suas submatrizes principais $A_r$ sejam invertíveis. Então $A$ tem uma decomposição $LU$.*

**Demonstração:** Como $a_{11} = A_1$, o elemento $a_{11}$ é o pivô da primeira linha. Existe então uma matriz invertível $E$, obtida ao se aplicar sucessivamente a operação elementar $(c)$ de modo a anular todos os elementos de $A$ abaixo do pivô. Temos então que

$$EA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Claramente a submatriz principal de $EA$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix}$$

resulta da submatriz principal de $A$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

mediante a aplicação de uma operação elementar do tipo $(c)$. Em particular, aquela submatriz principal de $EA$ é invertível, pois a submatriz de $A$ é invertível (por hipótese). Daí decorre que $b_{22} \neq 0$, mostrando que $b_{22}$ é um pivô da segunda linha de $EA$. A prova agora segue-se daí por indução. □

Suponhamos agora que, ao levarmos a matriz $A$ a sua forma escalonada seja necessária a aplicação da operação elementar $(a)$. Então não é possível decompor

a matriz $A$ na forma $LU$. Entretanto, podemos considerar as matrizes elementares que fazem as transposições de linhas necessárias para o escalonamento da matriz $A$. Cada matriz dessas é ortogonal. Consideremos a matriz $P$, produto de todas essas matrizes. (A matriz $P$ é uma matriz de permutação, como produto de transposições).

Consideremos então a matriz $PA$. Com essa permutação das linhas de $A$, é possível levar a matriz $A$ a uma forma triangular superior por meio unicamente da operação elementar $(c)$. (Veja o Exercício 6.) Assim, para a matriz $PA$ vale:

$$PA = LU.$$

Como a matriz $P$ é ortogonal, temos então

$$A = P^{\mathbf{t}}LU.$$

## A.1 Exercícios

1. Demonstre a Proposição A.1 com relação às operações elementares $(a)$ e $(b)$.

2. Mostre que toda matriz elementar tem inversa, e que essa inversa é uma matriz elementar. Mostre que uma matriz elementar surgida no processo de escalonamento da matriz $A$ é uma matriz triangular inferior.

3. Mostre que o produto de matrizes triangulares inferiores (respectivamente, superiores) é uma matriz triangular inferior (resp., superior).

4. Justifique o algoritmo usualmente utilizado para se obter a inversa de uma matriz.

5. Dê um exemplo mostrando que é possível ter $A = LU = L'U'$, com $L, L'$ matrizes triangulares inferiores com elementos diagonais todos iguais a $1$ e $U, U'$ matrizes triangulares superiores. (Compare com a Proposição A.3.)

6. Considere uma matriz $A$ que não tenha decomposição $LU$. Seja $P$ o produto de todas as transposições necessárias para tornar possível o escalonamento de $A$. Mostre que $PA$ tem uma decomposição $LU$.

# B

# *Funções de Matrizes: Comparando Definições*

Funções de matrizes são usualmente definidas em duas situações: ou a função $f$ é suave nos autovalores da matriz diagonalizável $A = P^{-1}DP$ (com $D$ diagonal) e $f(A)$ é definida por $P^{-1}f(D)P$, sendo $f(D)$ obtida ao se aplicar $f$ em cada uma das entradas diagonais de $D$, ou a função $f$ é analítica e $f(A)$ é definida por meio de uma expansão em série de potências de $f$. Em ambos os casos, a função $f$ é euclidiana com relação a $m$.

Nosso objetivo neste Apêndice é mostrar que o método do cálculo funcional coincide com a definição usualmente empregada em livros tradicionais de Álgebra Linear. Por razões de simplicidade, mostraremos primeiro que a definição no caso de uma matriz diagonalizável (isto é, $f(A) = P^{-1}f(D)P$, como descrito anteriormente) coincide com a Definição 6.6. Contudo, esse caso está completamente englobado por aquele de uma matriz na forma de Jordan, que será averiguado em seguida.

Começamos pelo seguinte resultado auxiliar, que mostra como se aplica o cálculo funcional para uma matriz diagonal em blocos:

**Lema B.1** *Seja $f$ uma função euclidiana com relação à matriz $n \times n$ em blocos*

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell \end{pmatrix}.$$

*Então*

$$f(A) = \begin{pmatrix} f(A_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(A_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(A_\ell) \end{pmatrix}.$$

**Demonstração:** Seja $r = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \ldots + a_m z^m$ o polinômio interpolador procurado. Claramente vale:

$$\begin{aligned} f(A) &= a_0 \mathrm{I} + a_1 \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell \end{pmatrix} \\ &\quad + a_2 \begin{pmatrix} A_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell^2 \end{pmatrix} + \ldots + a_m \begin{pmatrix} A_1^m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\ell^m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} r(A_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & r(A_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r(A_\ell) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Assim, o resultado estará provado se tivermos

$$f(A_j) = r(A_j).$$

Para $j = 1, \ldots, \ell$, sejam $m$ e $m_j$ os polinômios mínimos de $A$ e $A_j$, respectivamente. Como $m(A) = 0$, necessariamente cada bloco $A_j$ é anulado por $m$. Pelo Lema 5.14, temos que $m$ é um múltiplo de $m_j$. Como vimos antes da observação 6.8, isso implica que $f(A_j) = r(A_j)$. $\square$

Consideremos então o caso de uma matriz diagonalizável $A$. Seja, portanto, $f$ uma função definida nos autovalores da matriz $A = P^{-1}DP$ (sendo $D$ matriz diagonal). A definição usual de $f(A)$ é $P^{-1}f(D)P$.

De acordo com o Lema B.1, para calcularmos $f(D)$ segundo a Definição 6.6, basta calcularmos $f$ em cada um dos $n$ blocos diagonais $D_1 = \lambda_1, \ldots, D_n = \lambda_n$

da matriz $D$. Como o polinômio mínimo do bloco $D_j$ é $m_j = z - \lambda_j$, temos que $f(D_j) = r(D_j) = f(\lambda_j)$. Logo

$$f(D) = r(D) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_n) \end{pmatrix}.$$

Mas então

$$r(A) = r(P^{-1}DP) = P^{-1}r(D)P = P^{-1}f(D)P,$$

mostrando que as duas definições coincidem.

Consideremos agora o caso geral: escrevemos $A = P^{-1}JP$ em que a matriz $J$ está na forma canônica de Jordan. É usual definir $f(A) = P^{-1}f(J)P$. (Em alguns textos de Álgebra Linear, apenas o caso de $f(z) = e^{zt}$ é analisado.)

Recordamos alguns fatos básicos sobre a forma canônica de Jordan. Como sabemos, uma matriz $n \times n$ complexa (ou uma que possua $n$ autovalores – não necessariamente distintos – no corpo $\mathbb{K}$) está na forma canônica de Jordan se ela for diagonal em blocos

$$J = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{\lambda_k} \end{pmatrix}$$

sendo que os blocos $J_{\lambda_i}$ possuem a forma

$$J_{\lambda_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

Estamos denotando por $\lambda_i$ um dos autovalores da matriz $A$. Ao mesmo autovalor $\lambda_i$ podem estar associados diferentes blocos $J_{\lambda_i}$. Sabemos que existe pelo menos um bloco $d_i \times d_i$, sendo $d_i$ a multiplicidade algébrica do autovalor $\lambda_i$ (isto é, a multiplicidade de $\lambda_i$ como fator do polinômio característico de $A$).

Se $J$ for uma matriz na forma canônica de Jordan, consideremos um bloco $J_\lambda$ de tamanho $k \times k$, com $k \leq d$, sendo $d$ a multiplicidade algébrica do autovalor $\lambda$.

Suponhamos inicialmente que $k = d$. Nesse caso, como $(z-\lambda)^k$ é o polinômio mínimo (e característico) do bloco, a função $f(J_i)$ é dada por um polinômio de grau no máximo igual a $k-1$, de acordo com a Definição 6.6:

$$r(z) = a_{k-1}(z-\lambda)^{k-1} + \ldots + a_1(z-\lambda) + a_0.$$

Os coeficientes $a_i$ são obtidos pela relações $f^{(i)}(\lambda) = r^{(i)}(\lambda)$. A regra da cadeia garante que $r^{(i)}(\lambda) = a_i$. Assim,

$$\begin{aligned} f(J_\lambda) &= f(\lambda)\mathrm{I} + f'(\lambda)(J_\lambda - \lambda\mathrm{I}) + \ldots + \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!}(J_\lambda - \lambda\mathrm{I})^{(k-1)} \\ &= \begin{pmatrix} f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} \\ 0 & f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{B.1}$$

Comparando essa expressão, obtida por meio da Definição 6.6, com a definição de função de matriz na forma de Jordan[1] vemos que elas coincidem.

No caso de blocos $k \times k$, com $1 \leq k < d$, basta então notarmos que o polinômio procurado sempre deverá ter grau $k-1$, pois o polinômio mínimo do bloco (que coincide com o polinômio característico) tem grau $k$. Assim, a expressão obtida continua válida para qualquer bloco $k \times k$.

Para passarmos dos blocos para a matriz na forma canônica de Jordan basta empregarmos o Lema B.1.

[1]Em [32], o fluxo $e^{Jt}$ de uma matriz $J$ na forma canônica de Jordan é explicitamente calculado. Trocando-se a função $\exp zt$ por uma função $f$ suficientemente suave, obtemos então uma expressão idêntica à equação $(B.1)$. Veja, a esse respeito, [29].

# C

# *Decomposição Primária*

O objetivo deste Apêndice é apresentar uma demonstração "tradicional" do Teorema da Decomposição Primária.

Dizemos que dois polinômios $p,\ q \in \mathbb{K}[t]$ são *primos entre si*, se o único polinômio mônico que dividir tanto $p$ quanto $q$ for o polinômio 1.

**Lema C.1** *Sejam $p, q \in \mathbb{K}[t]$. Se $p$ e $q$ forem primos entre si, então existem polinômios $a, b \in \mathbb{K}[t]$ tais que*

$$ap + bq = 1.$$

**Demonstração:** Seja $\mathcal{I}$ o conjunto de todos os polinômios da forma $ap + bq$, com $a, b \in \mathbb{K}[t]$. Como $\mathcal{I}$ possui elemento não-nulo, existe em $\mathcal{I}$ um polinômio não-nulo de menor grau, que chamaremos $d = \overline{a}p + \overline{b}q$.

Afirmamos que $d$ divide tanto $p$ quanto $q$. De fato, se $d$ não dividisse $p$, por exemplo, teríamos $p = md + r$, em que o grau de $r$ é menor do que o grau de $d$. Como $p$ e $d$ estão em $\mathcal{I}$, $r = p - md \in \mathcal{I}$, o que contradiz a escolha de $d$. Logo $r = 0$, mostrando o afirmado.

Como $p$ e $q$ são primos entre si, $d$ tem grau zero, isto é, $d$ é uma constante, digamos $k$. Como $k \neq 0$, escolhendo $a = \overline{a}/k$ e $b = \overline{b}/k$ temos

$$ap + bq = 1.$$

□

**Corolário C.2** *Sejam $p_1, \ldots, p_k, p_{k+1} \in \mathbb{K}[t]$ polinômios primos entre si dois a dois. Então $p_2 \ldots p_k p_{k+1}$ e $p_1$ são primos entre si.*

**Demonstração:** Isso se prova por indução em $k$. Se $k = 1$, nada há a provar. Suponhamos verdadeiro para $k = j$ e seja $d$ um polinômio mônico que divide $p_1$ e $p_2 \dots p_j p_{j+1}$. Como $p_1$ e $p_{j+1}$ são primos entre si, existem polinômios $a$ e $b$ tais que $ap_1 + bp_{j+1} = 1$. Multiplicando por $p_2 \dots p_j$, obtemos $ap_1(p_2 \dots p_j) + b(p_2 \dots p_j p_{j+1}) = p_2 \dots p_j$. Como $d$ divide tanto $p_1$ quanto $p_2 \dots p_j p_{j+1}$, vemos que $d$ divide $p_2 \dots p_j$. Mas então a hipótese de indução garante que $d = 1$, provando o afirmado. □

**Lema C.3** *Sejam $p, q \in \mathbb{K}[t]$ primos entre si e $0 \neq A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Sejam $N_p$, $N_q$ e $N_{pq}$ os núcleos das matrizes $p(A)$, $q(A)$ e $p(A)q(A)$, respectivamente. Então*

$$N_{pq} = N_p \oplus N_q.$$

**Demonstração:** Como existem polinômios $a, b \in \mathbb{K}[t]$ tais que $bq + ap = 1$, temos que

$$b(A)q(A) + a(A)p(A) = \mathrm{I}.$$

Se $x \in N_{pq}$, então $b(A)q(A)x \in N_p$. De fato, aplicando $p(A)$ a esse ponto, temos $p(A)b(A)q(A)x = b(A)p(A)q(A)x = 0$, dada a comutatividade de polinômios da matriz $A$. Da mesma forma temos $a(A)p(A)x \in N_q$, se $x \in N_{pq}$. Como $b(A)q(A)x + a(A)p(A)x = x$, mostramos que $x = x_p + x_q$, com $x_p \in N_p$ e $x_q \in N_q$.

Para mostrar que essa decomposição é única, suponhamos que $x = x_p + x_q = \overline{x}_p + \overline{x}_q$. Mas então $y := x_p - \overline{x}_p = \overline{x}_q - x_q$ pertence, simultaneamente, a $N_p$ e $N_q$. Aplicando $b(A)q(A) + a(A)p(A) = \mathrm{I}$ em $y$, temos

$$b(A)q(A)y + a(A)p(A)y = y.$$

Mas $b(A)q(A)y = 0 = a(A)p(A)y$, de modo que $y = 0$, o que implica $x = \overline{x}_p$ e $x_q = \overline{x}_q$, mostrando a unicidade da decomposição. □

Por indução, obtemos então o

**Corolário C.4** *Seja $0 \neq A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Se $p_1, p_2, \dots, p_k$ são polinômios em $\mathbb{K}[t]$, primos entre si dois a dois, se $N_{p_i}$ denota o núcleo de $p_i(A)$ e $N_{p_1\dots p_k}$ o núcleo de $p_1(A) \dots p_k(A)$, então*

$$N_{p_1\dots p_k} = N_{p_1} \oplus \cdots \oplus N_{p_k}.$$

**Definição C.5** *Seja $p \in \mathbb{K}[t]$ o polinômio característico da aplicação linear $T : X \to X$, em que $X$ é um espaço vetorial de dimensão finita $n$. Suponhamos que*

$$p(t) = [p_1(t)]^{s_1} \cdots [p_j(t)]^{s_j}$$

*seja a decomposição de $p$ em fatores irredutíveis, com $p_i \neq p_k$ para $i \neq k$. Definimos, para $i = 1, \ldots, j$, o* ***auto-espaço generalizado*** *associado ao polinômio $p_i$ como o conjunto de todos os vetores $v \in X$ para os quais existe um inteiro positivo $k$ tal que*

$$[p_i(T)]^k v = 0.$$

*No caso em que $p_i(t) = t - \lambda_i$, sendo $\lambda_i$ um autovalor de $T$, os elementos não-nulos do auto-espaço generalizado são os* ***autovetores generalizados*** *de $T$ associados ao autovalor $\lambda_i$.*

Para $k \in \mathbb{N}^*$, seja $N_k(p_i)$ o núcleo de $[p_i(T)]^k$. Claramente temos que

$$N_1(p_i) \subset N_2(p_i) \subset \cdots .$$

Como $N_k(p_i)$ é um subespaço do espaço de dimensão finita $X$ para todo $k \in \mathbb{N}$, esses subespaços precisam ser todos iguais a partir de certo índice $k \in \mathbb{N}$. Seja $d_i = d(p_i)$ o menor inteiro positivo com tal propriedade, isto é,

$$N_{d_i}(p_i) = N_{d_i+1}(p_i) = \cdots , \quad \text{mas} \quad N_{d_i-1}(p_i) \neq N_{d_i}(p_i).$$

O inteiro positivo $d_i$ é o *índice* de $p_i(T)$.

**Lema C.6** *Os subespaços $N_k(p_i)$ são invariantes pelo operador $T$, para todo $k \in \mathbb{N}^*$. Se $W_i = \ker[p_i(T)]^{d_i}$, então o polinômio mínimo de $T$ restrito a $W_i$ é $[p_i(T)]^{d_i}$.*

**Demonstração:** Seja $w \in N_k(p_i) = \ker[p_i(T)]^k$. Então $[p_i(T)]^k T w = T[p_i(T)]^k w = 0$, mostrando que $Tw \in N_k(p_i)$.

A afirmação sobre o polinômio mínimo decorre da definição de $d_i$. □

**Teorema C.7 (Decomposição Primária)**

*Seja $T : X \to X$ uma aplicação linear e $p \in \mathbb{K}[t]$ seu polinômio característico. Se*

$$p(t) = [p_1(t)]^{s_1} \cdots [p_j(t)]^{s_j}$$

*for a decomposição de $p(t)$ em fatores irredutíveis, com $p_i \neq p_k$ para $i \neq k$, então, se $d_i$ for o índice de $p_i(T)$, o polinômio mínimo de $T$ é*

$$m(t) = [p_1(t)]^{d_1} \cdots [p_j(t)]^{d_j},$$

*em que $0 < d_i \leq s_i$ para $i = 1, \ldots, j$. Em outras palavras, o polinômio mínimo possui todos os fatores irredutíveis do polinômio característico de $T$. Além disso,*

$$X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_j,$$

*em que $W_i = \ker[p_i(T)]^{d_i}$, com $T(W_i) \subset W_i$.*

**Demonstração:** Seja $m \in \mathbb{K}[t]$ o polinômio mínimo de $T$. De acordo com o Teorema de Cayley-Hamilton 5.22 e o Lema 5.14, os únicos fatores irredutíveis presentes na decomposição de $m$ são fatores irredutíveis de $p$. Incluindo fatores irredutíveis $[p_i(t)]^0$ do polinômio característico $p$ que eventualmente estejam ausentes na decomposição de $m$, podemos escrever

$$m(t) = m_1(t) \cdots m_j(t),$$

com $m_i(t) = [p_i(t)]^{r_i}$ e $r_i \geq 0$ para $i = 1, \ldots, j$. (Vamos mostrar que $r_i = d_i > 0$ para todo $i = 1, \ldots, j$).

Como $m(T) = 0$, vemos que todo vetor $v \in X$ pertence ao núcleo de $m(T) = m_1(T) \cdots m_j(T)$. Como os polinômios $m_1(t) = [p_1(t)]^{r_1}, \ldots, m_j(t) = [p_j(t)]^{r_j}$ são primos entre si dois a dois, podemos aplicar o Corolário C.4 e concluir que

$$X = N_{m_1 \cdots m_j} = N_{m_1} \oplus \cdots \oplus N_{m_j}. \tag{C.1}$$

Consideremos agora $q_i(t) := [p_i(t)]^{d_i}$. Pela definição de $d_i$, se $0 \leq r_i \leq d_i$, então $N_{m_i} \subset N_{q_i} = W_i$ e $X = N_{m_1 \ldots m_j} \subset N_{q_1 \ldots q_k}$. Assim, pelo Corolário C.4,

$$X = N_{q_1} \oplus \cdots \oplus N_{q_j} = W_1 \oplus \cdots \oplus W_j. \tag{C.2}$$

Se $r_i > d_i$ ainda temos $N_{m_i} \subset N_{q_i}$, pois a definição de $d_i$ garante que $N_{q_i} = N_{m_i}$. Em outras palavras, a decomposição (C.2) sempre é válida e, tendo em conta o Lema C.6, provamos a decomposição afirmada no enunciado do teorema.

Vamos agora provar que $r_i = d_i$. Denotando $T_i = T|_{W_i}$, temos que $q_i(T_i) = 0$, pela definição de $W_i$. Assim $(q_1 \ldots q_j)T = 0$ e, como $m(t)$ é o polinômio mínimo de $T$, $m(t)$ divide $q_1(t) \ldots q_j(t)$ e portanto $r_i \leq d_i$. Mas a definição de $d_i$ garante a existência de $x \in W_i$ tal que $x \notin [p_i(T)]^{r_i}$ para $r_i < d_i$. Como $N_{m_i} \subset N_{q_i}$, isso contradiz a existência das decomposições (C.1) e (C.2). Logo $r_i = d_i$. $\square$

**Proposição C.8** *Com a notação do Teorema* C.7*, o subespaço* $W_i = \ker[p_i(T)]^{d_i}$ *tem dimensão igual ao grau de* $[p_i(t)]^{s_i}$*, em que* $s_i$ *é a* multiplicidade *de* $p_i$ *como fator irredutível do polinômio característico* $p(t)$*.*

**Demonstração:** Como o polinômio característico de uma matriz $n \times n$ tem grau $n$, basta mostrar que o polinômio característico de $T$ restrito a $W_i$ é justamente $[p_i(t)]^{s_i}$.

Seja $\mathcal{B}_i$ uma base de $W_i$. Como $X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_j$, a representação de $T$ na base $\mathcal{B}$ formada pelos vetores de cada base $\mathcal{B}_i$ é

$$T_{\mathcal{B}} = A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_j \end{pmatrix},$$

em que $A_i$ é um bloco de tamanho $k_i \times k_i$, em que $k_i$ é a dimensão de $W_i$. Assim

$$\det(t\mathrm{I} - A) = \det(t\mathrm{I} - A_1) \cdots \det(t\mathrm{I} - A_j). \tag{C.3}$$

Observe que $\det(t\mathrm{I} - A_i)$ é o polinômio característico de $T_i$, a restrição de $T$ ao subespaço $W_i$. Como o polinômio mínimo de $T_i$ é $[p_i(t)]^{d_i}$ (pelo Lema C.6), o Teorema da Decomposição Primária C.7 garante que o polinômio característico de $T_i$ é uma potência de $p_i(t)$. Da igualdade (C.3) segue-se que o polinômio característico de $T_i$ é $[p_i(t)]^{s_i}$. □

**Corolário C.1** *Seja* $X$ *um espaço de dimensão finita. Um operador linear* $T : X \to X$ *é diagonalizável se, e somente se, o seu polinômio mínimo for produto de fatores lineares distintos.*

**Demonstração:** Suponhamos que $T$ seja diagonalizável. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell$ os autovalores distintos de $T$. Então $X$ possui uma base formada por autovetores de $T$, de acordo com o Corolário 5.6. Considere o polinômio

$$h(z) = (z - \lambda_1) \ldots (z - \lambda_\ell).$$

Se $v$ for um autovetor de $T$ associado ao autovalor $\lambda_i$, então $(T - \lambda_i \mathrm{I})v = 0$. Isso implica que $h(T)v = 0$ para qualquer autovetor de $T$. Como o Teorema Espectral 7.3 implica que o polinômio mínimo e característico possuem os mesmos fatores irredutíveis, mostramos que $h$ é o polinômio mínimo de $T$.

Reciprocamente, se $m(z) = (z - \lambda_1)\dots(z - \lambda_\ell)$ for o polinômio mínimo de $T$, então o polinômio mínimo de $T|_{W_i}$ é $(z - \lambda_i \mathrm{I})$. Isso quer dizer que $W_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})$. Assim, todo elemento de $W_i$ é um autovetor de $T$. Tomando bases $\mathcal{B}_i$ de cada espaço $W_i$, temos que $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_\ell\}$ é uma base de $X$ formada por autovetores de $T$. $\square$

# D

# *Forma Canônica de Jordan*

Neste Apêndice apresentamos uma demonstração direta (isto é, sem utilizar o Teorema Espectral 7.3 ou o Teorema da Decomposição Primária) da existência e "unicidade" da forma canônica de Jordan de uma matriz complexa.

**Definição D.1** *Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_j$ os autovalores distintos de uma matriz $J$, $n \times n$. A matriz $J$ está na* ***forma canônica de Jordan*** *se*

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_k \end{pmatrix}, \quad \textit{em que} \;\; J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix},$$

(*Ao autovalor $\lambda_i$ está associado* pelo menos *um bloco $J_i$; às vezes se define $J_i$ com a sub-diagonal de $1s$ situando-se abaixo da diagonal principal. O bloco $J_i$ pode ser uma matriz $1 \times 1$.) O bloco $J_i$ é um* ***bloco de Jordan*** *associado ao autovalor $\lambda_i$.*

Note que o polinômio característico da matriz $J$ é da forma

$$p(z) = (z - \lambda_1)^{s_1} \ldots (z - \lambda_j)^{s_j}.$$

Assim, o número de vezes que o autovalor $\lambda_i$ aparece na diagonal de $J$ é justamente a sua multiplicidade como raiz do polinômio característico.

Seja $T : X \to X$ um operador no espaço $X$, com $\dim X = n$. Suponhamos que $T$ possa ser representado por uma matriz $J$ na forma canônica de Jordan. Isso significa que existe uma base $\mathcal{B}$ de $X$ de modo que $J = T_{\mathcal{B}}$.

Consideremos um dos blocos de Jordan $J_i$ e $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ a base do espaço invariante associado a esse bloco (veja o Exercício 11 do Capítulo 5).

Se $\mathcal{B}' = \{v_1, \ldots, v_r\}$, então

$$T(v_1) = \lambda v_1 \quad \text{e} \quad T(v_k) = v_{k-1} + \lambda v_k, \quad \text{para } k \in \{2, \ldots, r\}.$$

Essa é uma *cadeia de Jordan* de comprimento $r$. No caso de um bloco $1 \times 1$, temos uma cadeia de comprimento $1$ associado ao autovetor responsável por aquele bloco.

O método de Fillipov fornece uma das provas mais diretas da existência de uma base na qual um operador assume a forma canônica de Jordan. Faremos essa demonstração adaptando e complementando aquela apresentada em Strang [33].

No enunciado do teorema estamos assumindo que $X$ seja um espaço complexo. Basta, entretanto, que o polinômio característico $p$ de $T : X \to X$ tenha todas as suas raízes no corpo $\mathbb{K}$.

**Teorema D.2 (Jordan)**

*Seja $T : X \to X$ um operador no espaço complexo $X$ de dimensão $n$. Então, existe uma base de $X$ na qual $T$ é representada por uma matriz na forma canônica de Jordan. Essa representação é única, a menos de ordenamento dos blocos de Jordan.*

**Demonstração:** Começamos mostrando a existência de uma base na qual o operador $T$ é representado por uma matriz na forma canônica de Jordan.

Para isso, faremos indução em $n = \dim X$, partindo do fato que, se $\dim X = 1$, então $T_{\mathcal{B}}$ está na forma canônica de Jordan para qualquer base $\mathcal{B}$ de $X$ e que essa representação é única. Suponhamos então o resultado válido para qualquer operador definido num espaço $Y$ de dimensão menor do que ou igual a $n - 1$, *incluindo também a unicidade* (a menos de ordenamento dos blocos) *dessa representação*.

Consideremos então um autovalor $\lambda$ de $T$ e o operador não-invertível $S = T - \lambda \mathrm{I}$. (Essa passagem acontece para que consideremos uma matriz que não é invertível, por motivos que ficarão claros mais abaixo.)

Denotemos $U = \operatorname{im} S$. Claramente vale $S(U) \subset U$. Uma vez que $\ker S \neq 0$, temos que $r := \dim U < n$. Se $r = 0$, então $\dim(\ker S) = n$ e $T = \lambda I$ está na forma de Jordan.

Se $1 \leq r \leq n - 1$, podemos aplicar a nossa hipótese de indução ao operador $S|_U : U \to U$. Portanto, existe uma base $\mathcal{B}_1 = \{u_1, \ldots, u_r\}$ de $U$, com $r$ vetores pertencentes a cadeias de Jordan (cada uma delas iniciada por um autovetor) tal que, nessa base, $S|_U$ está na forma canônica de Jordan. (Note que os espectros $\sigma(S)$ e $\sigma(S|_U)$ coincidem.)

Consideremos então um espaço complementar $Y$ de $U$ com relação a $X$:

$$X = U \oplus Y.$$

Seja $W = Y \cap \ker S$. O subespaço $W$ é formado por todos os autovetores de $S$ correspondentes ao autovalor $0$ que não estão em $U$ e tem dimensão $k \geq 0$. (Se $k = 0$, esse espaço não é considerado.) A escolha de uma base $\{w_1, \ldots, w_k\}$ para $W$ mantém $S|_{U \oplus W}$ na forma de Jordan, já que os vetores de $W$ contribuem com autovetores de $S$ (e, portanto, com blocos $1 \times 1$). Mais do que isso, os vetores de $W$ não dão origem a cadeias de Jordan de comprimento maior do que $1$: se existisse $v \in X$ tal que $Sv = w$ para $w \in W$, então $w \in \operatorname{im} S$, o que é um absurdo.

Tomemos então $V$ como um complementar de $W$ com relação a $Y$: $Y = V \oplus W$. Assim, estamos considerando uma decomposição

$$X = U \oplus V \oplus W.$$

Para mostrarmos o resultado, basta verificar que podemos escolher adequadamente uma base de $V$, pois $S|_{U \oplus W}$ está na forma canônica de Jordan.

Como $\dim W = k$ e o Teorema do Núcleo e da Imagem garante que $\dim(\ker S) = n - r$, existem exatamente $n - r - k$ autovetores de $S$ em $U$ associados ao autovalor $0$ e, portanto, $n - r - k$ cadeias de Jordan em $U$ associadas a esse autovalor. Seja $u_{i_{\max}}$ o elemento maximal de cada cadeia de Jordan em $U$ associada ao autovalor $0$.

Como $u_{i_{\max}} \in U$, existe $v_i \in X$ tal que $Sv_i = u_{i_{\max}}$ para todo $i = 1, \ldots, n - r - k$. Note que as cadeias relativas ao autovalor $0$ em $\ker S \cap U$ aumentaram seu comprimento.

O conjunto $\{v_1, \ldots, v_{n-r-k}\}$ é um conjunto linearmente independente, pois sua imagem por $S$ é o conjunto linearmente independente $\{u_{1_{\max}}, \ldots, u_{n-r-k_{\max}}\}$ formado por todos os elementos maximais das cadeias de Jordan associadas ao autovalor $0$. Afirmamos que os vetores $v_1, \ldots, v_{n-r-k}$ estão todos em $V$. Como conseqüência, os vetores $u_i$ da base de $U$, os vetores $w_i$ da base de $W$ e os vetores $v_i$ escolhidos formam uma base de $X$.

Para provar nossa afirmação, notamos que $v_i \notin W$ para todo $i \in \{1, \ldots, n - r - k\}$, pois os elementos de $W$ são autovetores de $T$. Se fosse $v_i \in U$ para algum $i$, chegaríamos a uma contradição: se a base de $U$ fosse formada por uma única cadeia de Jordan, teríamos que os $r + 1$ vetores $\{v_i, u_{i_{\max}}, \ldots, u_1\} \subset U$ seriam todos linearmente independentes e $\dim U = r$; por outro lado, se existissem distintas cadeias de Jordan em $U$, a eliminação do elemento maximal de outra cadeia de Jordan (que não a cadeia formada por $u_{i_{\max}}, \ldots, u_1$) e a introdução do vetor $v_i$ na cadeia $u_{i_{\max}}, \ldots, u_1$ produziria uma forma de Jordan no subespaço $U$ distinta daquela cuja unicidade é garantida pela hipótese de indução. Assim, provamos que os vetores $v_i$ estão no subespaço $V$, para $i \in \{1, \ldots, n - r - k\}$.

Ao ordenarmos a base $\mathcal{B}$ de $X$ assim construída, colocamos os vetores $v_i$ imediatamente após o respectivo vetor $u_{i_{\max}}$ associado ao autovalor $0$. Colocamos, em seguida, todos os vetores $w_i$.

Assim $S_{\mathcal{B}}$ está na forma canônica de Jordan. Como $S_{\mathcal{B}} = [T - \lambda \mathrm{I}]_{\mathcal{B}} = T_{\mathcal{B}} - \lambda \mathrm{I}$, também temos que $T_{\mathcal{B}} = S_{\mathcal{B}} + \lambda \mathrm{I}$ é uma matriz na forma de Jordan.

Agora consideremos a "unicidade" da forma de Jordan de $S$. Já decompusemos o espaço $X$ como $X = U \oplus V \oplus W$, em que ou $\dim V \geq 1$ ou $\dim W \geq 1$ (ou ambos). Por indução, admitimos a "unicidade" da forma de Jordan em espaços de dimensão até $n - 1$.

Se $\dim W \geq 1$, temos, por indução, a unicidade da forma de Jordan em $U \oplus V$. Como os elementos de $W$ não dão origem a cadeias de Jordan de comprimento maior do que $1$, temos imediatamente a unicidade (a menos de ordenamento dos blocos) da forma de Jordan de $S$.

Suponhamos, então, que $\dim W = 0$. Quer dizer, estamos considerando uma decomposição $X = U \oplus V$. Por hipótese de indução, temos a unicidade da forma de Jordan em $U$. Como cadeias distintas de Jordan decompõem $U$ em subespaços distintos (aos quais a hipótese de indução aplica-se), podemos assumir que $U$ seja gerado por uma única cadeia de Jordan, necessariamente associada ao autovalor $0$ de $S$. Mas como $S$ está na forma de Jordan, existe $v \in V$ tal que $Sv = u_{i_{\max}}$, para o vetor máximo da cadeia de Jordan em $U$. Mas isso implica a unicidade da forma de Jordan de $S$. A unicidade (a menos de ordenamento dos blocos) da forma canônica de $T$ é, então, imediata. $\square$

Já que o método de Filippov é indutivo, muitas vezes ele é pouco adequado para a obtenção de uma base na qual uma matriz dada assume sua forma de Jordan – posteriormente mostraremos um método efetivo para obter-se uma tal base. Vejamos, contudo, um exemplo da aplicação do método de Fillipov, seguindo Strang [33]:

**Exemplo D.3** Consideremos a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

O polinômio característico de $A$ é

$$p(z) = z^3(z-8)^2.$$

É claro que uma base para $U := \operatorname{im} A$ é dada por $\{e_1, e_2, e_5\}$. Assim, o operador $A|_U$ é representado por uma matriz $3 \times 3$

$$B = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Note que essa matriz equivale à eliminação das terceiras e quartas linhas e colunas da matriz $A$. Note também que $\sigma(B) = \sigma(A)$ e que o autovalor $8$ tem multiplicidade $2$.

Para obtermos uma base que coloca $B$ na forma canônica de Jordan, aplicamos mais uma vez o mesmo método. Claramente o espaço coluna de $B$ é gerado pelos vetores $x_1 = e_1$ e $x_2 = e_2 + e_5$. (Observe que, às segunda e terceira linhas de $B$ correspondem os vetores $e_2$ e $e_5$, respectivamente.) Além disso, $Bx_1 = 8x_1$ e $Bx_2 = 8x_2 + 8x_1$. Chegamos então a uma cadeia de Jordan se mudarmos de escala: definimos $u_1 = 8x_1$ e $u_2 = x_2$. Então $Bu_1 = 8u_1$ e $Bu_2 = 8u_2 + u_1$. Assim, a cadeia associada ao autovalor $8$ da matriz $A$ está completa (pois $8$ é raiz de multiplicidade $2$ do polinômio característico de $A$):

$$u_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

são os elementos da base procurada responsáveis pelo bloco $2 \times 2$ associado ao autovalor $8$.

A matriz $B$ tem $e_2$ como um autovetor associado ao autovalor $0$.

$$Be_2 = Ae_2 = 0.$$

Isso significa que todos os vetores necessários para colocar $B$ na forma canônica de Jordan já foram encontrados e conclui o primeiro passo na obtenção da forma canônica de Jordan da matriz $A$: a obtenção de uma base para $\operatorname{im} B$.

O espaço $\ker A$ obviamente tem dimensão $2$ e é gerado pelos vetores $e_2$ e $e_3$.

A sua interseção com $\operatorname{im} A$ é gerada por $e_2$. Isso quer dizer que existe solução $x \in \mathbb{R}^5$ para o problema

$$Ax = e_2.$$

A solução geral de $Ax = u_3 = e_2$ é

$$\begin{pmatrix} -1/8 \\ 0 \\ 0 \\ 1/8 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Escolhemos então a solução

$$x = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e_4 - e_1,$$

pois esta não pertence a $\operatorname{im} A + \ker A$. (Com a notação da demonstração do Teorema D.2, obtemos $x \in V$). Assim, obtemos mais dois elementos da base procurada: $u_3 = e_2$ e $v_4 = x = e_4 - e_1$.

Finalmente, o último vetor da base procurada é um elemento $w \in \ker A$ que não pertence a $\operatorname{im} A \cap \ker A$. (Ou seja, com a notação da demonstração do Teorema D.2, obtemos $w \in W$.) Assim

$$w_5 = e_3.$$

A base $\{u_1, u_2, u_3, v_4, w_5\}$ coloca a matriz $A$ na forma de Jordan. Em outras palavras, se $P = (u_1\ u_2\ u_3\ v_4\ w_5)$ (a matriz $P$ sendo descrita por suas colunas), então

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & 0 \\ \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \end{matrix} & (0) \end{pmatrix}. \qquad \triangleleft$$

Com uma pequena variação sobre o método de Filippov, podemos aumentar sua aplicabilidade. Apresentaremos essa modificação no decorrer do próximo exemplo:

**Exemplo D.4** Seja

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

O polinômio característico de $A$ é $p(z) = (z-2)^5(z+1)$. Como a matriz $A$ é invertível, consideremos $B = A - 2\mathrm{I}$:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

O polinômio característico de $B$ é $q(z) = z^5(z+3)$.

Claramente $e_6 = (0\,0\,0\,0\,0\,1)^{\mathbf{t}}$ é o (único) autovetor associado ao autovalor $-3$. Ele nos fornece o primeiro vetor da base de Jordan: $u_1 = e_6$. (Se esse vetor não fosse evidente, resolveríamos o sistema $(B - 3\mathrm{I})x = 0$.)

Se $b \in \mathbb{R}^6$ é um vetor arbitrário, escalonando a matriz aumentada $(B \,|\, b)$ encontramos tanto uma base para $\ker B$ como para $\operatorname{im} B$:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & b_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & b_6 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & b_5 - b_2 - b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & b_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_1 \end{array}\right).$$

Assim, uma base para $\ker B$ é dada por

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -x_4 \\ x_4 \\ 3x_6 \\ x_6 \end{pmatrix} = x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_6 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

enquanto $\operatorname{im} B$ tem como base os vetores de $B$ correspondentes aos pivôs (veja o Exercício 14 do Apêndice A):

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

É fácil verificar que $\ker B \cap \operatorname{im} B$ tem como base um autovetor associado ao autovalor $0$.

$$u = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

O segundo autovetor associado a $0$ não pertence a $\ker B \cap \operatorname{im} B$ e é dado por

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Assim, existem apenas dois blocos associados ao autovalor $0$. Um deles é uma cadeia de Jordan de tamanho $4$ (justifique!) que tem como primeiro vetor

$$u_2 = u;$$

o outro é uma cadeia de Jordan de tamanho $1$ criada pelo vetor $w_6 = v$.

Precisamos encontrar os outros elementos da cadeia gerada por $u_2$. Para isso, resolvemos

$$Bx = u_2,$$

cuja solução geral é

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Escolhemos uma solução $u_3$ (de $Bx = u_2$) com $u_3 \in \operatorname{im} B$. Para que a solução

pertença a esse espaço, devemos ter $\alpha = -3$, de modo que obtemos

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

O vetor $u_4$ é escolhido como uma solução em $\operatorname{im} B$ de $Bx = u_3$. Esse sistema tem como solução geral

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \\ 7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Assim, devemos ter $\alpha = 3$ e $\beta = -4/3$ para que $x \in \operatorname{im} B$. Escolhemos então

$$u_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \\ 4 \\ -3 \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Finalmente, resolvemos o sistema $Bx = u_4$ e obtemos

$$v_5 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ -5 \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{pmatrix},$$

vetor que não está em $\operatorname{im} B + \ker B$.

Assim, a matriz $P = (u_1\, u_2\, u_3\, u_4\, u_5\, w_6)$ coloca $B$ na forma canônica de Jordan. Somando 2I, a matriz $A$ está na forma de Jordan:

$$J = \begin{pmatrix} (-1) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (2) \end{pmatrix}.$$

◁

No próximo resultado, como no Teorema D.2, não é necessário que $X$ seja um espaço complexo, mas apenas que todos os fatores irredutíveis do polinômio característico $p$ do operador $T : X \to X$ tenham grau igual a um.

**Corolário D.5 (Teorema Espectral)**

*Sejam $X$ um espaço vetorial complexo de dimensão $n$ e $T : X \to X$ um operador linear com polinômio característico*

$$p(z) = (z - \lambda_1)^{s_1} \cdots (z - \lambda_\ell)^{s_\ell},$$

*em que os autovalores $\lambda_i$, $i = 1, \ldots, \ell$ são distintos.*

*Então, existem subespaços $W_1, \ldots, W_\ell$ invariantes por $T$ tais que*

$$X = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell.$$

*Além disso, $\dim W_i = s_i$, o polinômio mínimos $m_i$ de $T|_{W_i}$ é $m_i = (z - \lambda_i)^{d_i}$ e $W_i = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i}$, em que $1 \leq d_i \leq s_i$ é o comprimento do maior bloco de Jordan associado ao autovalor $\lambda_i$.*

**Demonstração:** Basta definir $W_i$ como o espaço gerado pelos vetores de todas as cadeias de Jordan correspondentes ao autovalor $\lambda_i$ na forma canônica de Jordan.

É claro que o polinômio mínimo de $T|_{W_i}$ é justamente o comprimento $d_i$ da maior cadeia de Jordan presente em $W_i$. Assim, todo elemento de $W_i$ pertence a $\ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i}$. A reciproca é obtida ao se representar $T$ numa base na qual $T$ assume uma forma de Jordan. □

Esse resultado nos indica como obter diretamente os subespaços $W_i$: vale

$$\ker(T - \lambda_i \mathrm{I}) \subsetneq \cdots \subsetneq \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i} = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i+1} = \cdots = \ker(T - \lambda_i \mathrm{I})^{s_i}. \tag{D.1}$$

(Para as inclusões estritas veja o Exercício 5 do Capítulo 7; as igualdades são conseqüências de $(z-\lambda_i)^{d_i}$ e $(z-\lambda_i)^{s_i}$ serem, respectivamente, os polinômios mínimos e característico de $T|_{W_i}$).

O *índice* $d_i$ do autovalor $\lambda_i$ é encontrado quando essa seqüência de subespaços estabiliza-se. Ou, alternativamente, $\ker(T-\lambda_i \mathrm{I})^{d_i}$ é o primeiro subespaço da seqüência que tem dimensão $s_i$. Os elementos de $\ker(T-\lambda_i \mathrm{I})^{d_i}$ são os *autovetores generalizados* associados a $\lambda_i$.

**Corolário D.1** *Seja $X$ um espaço de dimensão finita. Um operador linear $T : X \to X$ é diagonalizável se, e somente se, o seu polinômio mínimo for produto de fatores lineares distintos.*

**Demonstração:** Suponhamos que $T$ seja diagonalizável. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell$ os autovalores distintos de $T$. Então $X$ possui uma base formada por autovetores de $T$, de acordo com o Corolário 5.6. Considere o polinômio

$$h(z) = (z-\lambda_1)\ldots(z-\lambda_\ell).$$

Se $v$ for um autovetor de $T$ associado ao autovalor $\lambda_i$, então $(T-\lambda_i \mathrm{I})v = 0$. Isso implica que $h(T)v = 0$ para qualquer autovetor de $T$. Como o Teorema Espectral 7.3 implica que o polinômio mínimo e característico possuem os mesmos fatores irredutíveis, mostramos que $h$ é o polinômio mínimo de $T$.

Reciprocamente, se $m(z) = (z-\lambda_1)\ldots(z-\lambda_\ell)$ for o polinômio mínimo de $T$, então o polinômio mínimo de $T|_{W_i}$ é $(z-\lambda_i \mathrm{I})$. Isso quer dizer que $W_i = \ker(T-\lambda_i \mathrm{I})$. Assim, todo elemento de $W_i$ é um autovetor de $T$. Tomando bases $\mathcal{B}_i$ de cada espaço $W_i$, temos que $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_\ell\}$ é uma base de $X$ formada por autovetores de $T$. □

Uma conseqüência imediata da forma canônica de Jordan é a existência de uma decomposição $T = D + N$, com $D$ diagonalizável, $N$ nilpotente e $ND = DN$. (Veja o Exercício 3.) Mostraremos agora a unicidade dessa decomposição, seguindo [22].

**Teorema D.6** *Seja $T : X \to X$ um operador no espaço complexo de dimensão finita $X$. Existe uma única decomposição $T = D + N$, com $D$ diagonalizável, $N$ nilpotente e $DN = ND$.*

**Demonstração:** (Roteiro) Claramente $D$ e $N$ comutam com $T$. Como $W_i = \ker(T-\lambda_i)^{d_i}$ é invariante por $T$, esse espaço também é invariante por $D$ e $N$.

Se $T_i, D_i$ e $N_i$ denotam as restrições $T|_{W_i}$, $D|_{W_i}$ e $N|_{W_i}$, respectivamente, então

$$(T_i - \lambda_i \mathrm{I}) - N_i = D_i - \lambda_i \mathrm{I}.$$

O lado esquerdo da igualdade é nilpotente (como soma de operadores nilpotentes que comutam), enquanto o lado direito é diagonalizável. Diagonalizando o lado direito da igualdade, o lado esquerdo continua sendo nilpotente. Mas isso implica que $D_i - \lambda_i \mathrm{I} = 0$ e, portanto, $T_i - \lambda_i \mathrm{I} = N_i$. Mas essa é justamente a decomposição oferecida pela forma canônica de Jordan. □

**Observação D.7** Apesar de já termos apresentado alguns exemplos de obtenção da forma canônica de Jordan, sugiro que se retorne ao texto principal na Seção 7.4 para um estudo mais exaustivo do assunto. Contudo, é possível seguir diretamente para a Seção 7.5. ◁

## D.1 Exercícios

1. Mostre que os elementos de uma cadeia de Jordan são linearmente independentes.

2. Prove diretamente que os vetores $v_i$, $u_i$ e $w_i$ da demonstração da forma de Jordan (Teorema D.2) são linearmente independentes.

3. Considere um operador $T : X \to X$, cuja representação matricial na base $\mathcal{B}$ é uma matriz $J$ na forma canônica de Jordan. Mostre a existência de uma decomposição $T = D + N$, com $D$ diagonalizável, $N$ nilpotente e $DN = ND$.

4. Complete os detalhes da demonstração do Teorema D.6. Para isso, confira os resultados citados naquele esboço de demonstração nos exercícios do Capítulo 7.

# E

# *Sistemas de Equações Diferenciais Lineares*

Neste Apêndice mostraremos brevemente como o cálculo funcional pode ser aplicado no estudo de um sistema (linear) de equações diferenciais ordinárias. Não temos a pretensão de ser completo ou auto-suficiente: apenas apresentamos algumas definições básicas e expomos, utilizando o cálculo funcional, a demonstração de alguns resultados clássicos.

Resolver um sistema linear de equações diferenciais, com $n$ equações (de primeira ordem) com coeficientes constantes, significa encontrar $n$ funções continuamente diferenciáveis[1] $x_1, \ldots, x_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfaçam o sistema

$$\begin{array}{ccccccccc} x_1' & = & a_{11}x_1 & + & \ldots & + & a_{1n}x_n & + & b_1 \\ x_2' & = & a_{21}x_1 & + & \ldots & + & a_{2n}x_n & + & b_2 \\ \vdots & = & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ x_n' & = & a_{n1}x_1 & + & \ldots & + & a_{nn}x_n & + & b_n. \end{array}$$

Definindo a função $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ por $x(t) = \big(x_1(t) \ \ldots \ x_n(t)\big)^{\mathbf{t}}$, verificamos que esse sistema pode ser escrito na forma

$$x' = Ax + b,$$

em que $x'(t)$ é o vetor obtido derivando-se cada uma das coordenadas do vetor $x(t)$ e $b = (b_1 \ \ldots \ b_n)^{\mathbf{t}}$.

Em consonância com a nomenclatura empregada no caso de sistemas lineares (veja a Seção 3.3), se $b = 0$, o sistema é *homogêneo*; caso contrário, ele é chamado *não-homogêneo*.

[1] Isto é, cujas derivadas são funções contínuas.

Vamos deter nossa atenção no sistema homogêneo

$$x' = Ax. \tag{E.1}$$

Se, ao procurarmos soluções de (E.1) exigirmos, *adicionalmente*, que a solução $x$ satisfaça a *condição inicial*

$$x(t_0) = x_0, \tag{E.2}$$

em que $x_0$ é um vetor do $\mathbb{R}^n$, estamos lidando com um *problema de valor inicial*.

Seguindo [30], mostraremos inicialmente a *unicidade* de solução do problema de valor inicial (E.1)-(E.2).

**Teorema E.1** *O problema de valor inicial* (E.1)-(E.2) *possui, no máximo, uma solução.*

**Demonstração:** Sejam $x = (x_1 \ \ldots \ x_n)^{\mathbf{t}}$ e $y = (y_1 \ \ldots \ y_n)^{\mathbf{t}}$ soluções do problema de valor inicial. Definimos $z = (z_1 \ldots z_n)^{\mathbf{t}}$ por $z(t) = x(t) - y(t)$ e

$$u(t) = \int_{t_0}^{t} \big(|x_1(s) - y_1(s)| + \ldots + |x_n(s) - y_n(s)|\big) ds.$$

Como cada uma das parcelas da integral anterior é uma função contínua, o Teorema Fundamental do Cálculo garante que

$$u'(t) = |x_1(t) - y_1(t)| + \ldots + |x_n(t) - y_n(t)|.$$

Mas $x_i(t) = \displaystyle\int_{t_0}^{t} x_i'(s)ds$, $y_i(t) = \displaystyle\int_{t_0}^{t} y_i'(s)ds$ e

$$|x_i(t) - y_i(t)| = \left| \int_{t_0}^{t} \big(x_i'(s) - y_i(s)\big) ds \right| \leq \int_{t_0}^{t} \big|x_i'(s) - y_i(s)\big| ds, \quad i \in \{1, \ldots, \}.$$

Portanto,

$$u'(t) \leq \sum_{i=1}^{n} \int_{t_0}^{t} |x_i'(s) - y_i'(s)| ds. \tag{E.3}$$

Suponhamos que $x_i(t) - y_i(t) \neq 0$ para algum $i \in \{1, \ldots, n\}$. Tome $M > 0$ tal que $x_i(t_0) \neq y_i(t_0)$ para algum $t_0 \in I = [t_0 - M, t_0 + M]$. Então, se $t \in I$, podemos encontrar $\rho > 0$ tal que (veja o Exercício 1)

$$\sum_{i=1}^{n} \int_{t_0}^{t} |x_i'(s) - y_i'(s)| ds \leq \rho \sum_{i=1}^{n} \int_{t_0}^{t} |x_i(s) - y_i(s)| ds, \quad \forall\, i \in \{1, \ldots, n\}.$$

Substituindo na desigualdade (E.3), obtemos que a função $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfaz a inequação diferencial

$$u' \leq \rho u.$$

Multiplicando por $e^{\rho t}$, concluímos que

$$\frac{d}{dt}\big(e^{\rho t} u(t)\big) \leq 0.$$

Integrando essa desigualdade entre $t_0$ e $t \in I$, como $u(t_0) = 0$, vem que $u(t) \leq 0$ para todo $t \in I$. Como $u(t) \geq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$ e $M > 0$ é arbitrário, chegamos a uma contradição. Assim, provamos que $u \equiv 0$. □

**Definição E.2** *Sejam $x_1, \ldots, x_n$ soluções do sistema* (E.1). *Consideremos a matriz $X(t)$, cujas colunas são os vetores $x_1(t), \ldots, x_n(t)$. Definimos o* ***Wronskiano*** *$W(x_1, \ldots, x_n)(t)$ das soluções $x_1, \ldots, x_n$ por*

$$W(x_1, \ldots, x_n)(t) = \det X(t).$$

*Dizemos que as soluções $x_1, \ldots, x_n$ são* ***linearmente independentes****, se*

$$W(x_1, \ldots, x_n)(t) \neq 0 \quad \forall\, t \in \mathbb{R}.$$

*Nesse caso, a matriz $X(t)$ é chamada* ***matriz fundamental*** *do sistema $(E.1)$.*

*Caso contrário, isto é, se $W(x_1, \ldots, x_n)(t_0) = 0$ para algum $t_0 \in \mathbb{R}$, as solução são* ***linearmente dependentes****.*

(Compare com o Exercício 14 do Capítulo 4. A ligação entre as duas definições do Wronskiano será elucidada nos Exercícios 2 e 3 deste Apêndice.)

Sabemos que os vetores $x_1(t_0), \ldots, x_n(t_0) \in \mathbb{R}^n$ são linearmente independentes se, e somente se, $W(x_1, \ldots, x_n)(t_0) \neq 0$. Assim, a independência linear das soluções $x_1, \ldots, x_n$ de (E.1) equivale à independência linear dos vetores $x_1(t), \ldots, x_n(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Enfatizamos que combinações lineares $c_1 x_1 + \ldots + c_j x_j$ de soluções $x_1, \ldots, x_j$ de (E.1) também são soluções de (E.1).

**Proposição E.3**
*Se as soluções $x_1, \ldots, x_n$ de* (E.1) *forem linearmente independentes, então elas constituem uma* base do espaço de soluções, *isto é, toda solução $y$ de* (E.1) *é uma combinação linear $c_1 x_1 + \ldots + c_n x_n$.*

Essa Proposição justifica a denominação de *solução geral* para a expressão

$$c_1x_1 + \ldots + c_nx_n,$$

se $\{x_1, \ldots, x_n\}$ for uma base de soluções de (E.1).
**Demonstração:** Seja $y$ uma solução de (E.1). Queremos mostrar que existem constantes $c_1, c_2, \ldots, c_n$ tais que

$$y(t) = c_1x_1(t) + c_2x_2(t) + \ldots + c_nx_n(t), \quad \forall\, t \in \mathbb{R}.$$

Seja $t_0 \in \mathbb{R}$ e consideremos $y(t_0)$. Em $t_0$, temos o sistema linear nas incógnitas $c_1, \ldots, c_n$:

$$c_1x_1(t_0) + c_2x_2(t_0) + \ldots + c_nx_n(t_0) = y(t_0).$$

Como sabemos, se $W(t_0) \neq 0$, tal sistema tem solução única. Como as soluções $c_1x_1(t) + \ldots + c_nx_n(t)$ e $y(t)$ de (E.1) coincidem no ponto $t_0$, elas são idênticas em $\mathbb{R}$, como conseqüência do Teorema E.1. $\square$

**Observação E.4** Seja $X(t)$ uma matriz fundamental de (E.1). Podemos escrever a solução geral desse sistema em termos matriciais: definindo o parâmetro $c = (c_1 \ \ldots \ c_n)^{\mathbf{t}} \in \mathbb{R}^n$, temos

$$x(t) = X(t)c.$$

Em particular, a resolução de um problema de valor inicial pode ser descrita de maneira bastante simples por meio da matriz fundamental: se $x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$, então devemos resolver

$$X(t_0)c = x_0,$$

donde obtemos $c = X^{-1}(t_0)\zeta$ e, portanto,

$$x = X(t)[X^{-1}(t_0)\zeta].$$

Salientamos, entretanto, que a obtenção direta de $c = (c_1 \ \ldots \ c_n)^{\mathbf{t}}$ quase sempre é preferível à obtenção de $X^{-1}(t_0)\zeta$.

Notamos que vale a equação matricial

$$X' = AX, \tag{E.4}$$

(a derivada da matriz $X(t)$ é a derivação de cada uma de suas componentes), pois cada coluna de $X(t)$ é solução de $x' = Ax$. Considerado o isomorfismo entre $\mathbb{M}_{n\times n}$ e $\mathbb{R}^{n^2}$, o Teorema de Unicidade E.1 é aplicável à equação matricial (E.4).

Em virtude da ligação entre os sistemas $X' = AX$ e $x' = Ax$, a matriz fundamental desse último sistema também é chamada *solução fundamental*. $\triangleleft$

**Proposição E.5** *Sejam* $x_1, \ldots, x_n$ *soluções do sistema* (E.1). *Então*

$(i)$ ou $W(x_1, \ldots, x_n)(t) \equiv 0$ (*e as soluções são linearmente dependentes*)*;*

$(ii)$ ou $W(x_1, \ldots, x_n)(t) \neq 0$ *para todo* $t \in \mathbb{R}$ (*e as soluções são linearmente independentes*).

**Demonstração:** Suponhamos que $W(x_1, \ldots, x_n)(t_0) = 0$ para $t_0 \in \mathbb{R}$. Então, existem constantes nem todas nulas $c_1, \ldots, c_n$, tais que $c_1x_1(t_0)+\ldots+c_nx_n(t_0) = 0$.

Defina $w(t) = c_1x_1(t) + \ldots + c_nx_n(t)$. Então $w(t)$ satisfaz $(E.1)$ e $w(t_0) = 0$. Pelo Teorema E.1, temos que $w(t) \equiv 0$. Isto mostra que $x_1(t), \ldots, x_n(t)$ são linearmente dependentes em todos os pontos de $\mathbb{R}$. □

**Definição E.6** *Sejam* $x_1, \ldots, x_n$ *soluções de* (E.1) *satisfazendo as condições iniciais* $x_i(0) = e_i$*, em que* $\{e_1, \ldots, e_n\}$ *é a base canônica do* $\mathbb{R}^n$*. Então a matriz* $X(t) = \big(x_1(t) \ \ldots \ x_n(t)\big)$ *é chamada* ***fluxo*** linear *do sistema* (E.1) *e denotada por*

$$e^{At} \quad \textit{ou} \quad \exp(At).$$

Se $e^{At}$ for o fluxo do sistema $x' = Ax$, temos que $W(x_1, \ldots, x_n)(0) \neq 0$. Tendo em vista a Proposição E.5, vale $W(x_1, \ldots, x_n)(t) \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, de modo que $e^{At}$ é uma solução fundamental do sistema (E.1). Assim, uma maneira de encontrar $n$ soluções linearmente independentes de $x' = Ax$ consiste em obter o fluxo $e^{At}$. A *existência* do fluxo $e^{At}$ está provada na Seção 6.4.

Como as colunas de $e^{At}$ formam uma base do espaço de soluções de (E.1), podemos enunciar o seguinte resultado:

**Teorema E.7 (Existência e Unicidade)**
*O problema de valor inicial* (E.1)-(E.2) *possui uma única solução para todo vetor* $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Com o intuito de ilustrar a utilização do Teorema E.1 na demonstração de resultados, vamos apresentar algumas propriedades do fluxo $e^{At}$.

**Proposição E.8** *Sejam* $A, B$ *matrizes reais* $n \times n$*. Se* $AB = BA$*, então* $e^{At}B = Be^{At}$ *e* $e^{At}e^{Bt} = e^{(A+B)t}$ *se, e somente se,* $AB = BA$*.*

*Além disso, se* $v$ *for um autovetor de* $A$ *associado ao autovalor* $\lambda$*, então, para todo* $t \in \mathbb{R}$*,* $v$ *é um autovetor de* $e^{At}$ *associado ao autovalor* $e^{\lambda t}$*.*

**Demonstração:** Que $e^{At}$ comuta com $B$ é uma conseqüência imediata do cálculo funcional, pois $e^{At}$ é um polinômio (com coeficientes dependendo de $t$) na matriz $A$.

Se $A$ comutar com $B$, então

$$\frac{d}{dt}\left(e^{At}e^{Bt}\right) = Ae^{At}e^{Bt} + e^{At}Be^{Bt} = Ae^{At}e^{Bt} + Be^{At}e^{Bt} = (A+B)e^{At}e^{Bt}.$$

Isso mostra que $e^{At}e^{Bt}$ é solução de $X' = (A+B)X$, $X(0) = I$. Como $e^{(A+B)t}$ é solução desse problema de valor inicial, o resultado decorre da unicidade de solução desse sistema matricial.

Reciprocamente, derivando $e^{(A+B)t} = e^{At}e^{Bt}$, encontramos

$$(A+B)e^{(A+B)t} = Ae^{At}e^{Bt} + e^{At}Be^{Bt}.$$

Nova derivação produz

$$(A+B)^2e^{(A+B)t} = A^2e^{At}e^{Bt} + 2Ae^{At}Be^{Bt} + e^{At}B^2e^{Bt}.$$

Tomando $t = 0$, obtemos $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$, de onde decorre o resultado.

Finalmente, a afirmação sobre o autovetor de $A$ decorre imediatamente do Teorema da Imagem do Espectro 7.1. □

**Proposição E.9** *Suponhamos que a matriz $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ seja decomposta pela soma direta*

$$\mathbb{K}^n = W_1 \oplus \ldots \oplus W_\ell$$

*de subespaços invariantes por $A$. Então essa soma também decompõe $e^{At}$.*

(Veja, a respeito, a Seção 5.2.)

**Demonstração:** Considere a projeção canônica $\pi_i : \mathbb{K}^n \to W_i$. Decorre da Proposição 5.10 (ou do Teorema 7.3) que $A\pi_i = \pi_i A$. O resultado decorre, então, do Lema E.8. □

Em outras palavras, o Lema anterior garante que a decomposição primária (ou espectral) da matriz $A$ também é uma decomposição do fluxo $e^{At}$. Assim, se $\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell$ forem os autovalores distintos da matriz $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ e $W_i =$

$\ker(A - \lambda_i I)^{d_i}$ denotar o subespaço de autovetores generalizados associados ao autovalor $\lambda_i$, a decomposição

$$\mathbb{K}^n = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$$

é tal que $A(W_i) \subset W_i$. O Lema E.9 garante que

$$e^{At} = e^{A_1 t} \oplus \cdots \oplus e^{A_\ell t},$$

em que $A_i = A|_{W_i}$.

Podemos calcular explicitamente a forma de $e^{A_i t}$. De fato, seja $p_i(z) = (z - \lambda_i)^{d_i}$. Como $p_i(A_i) = 0$, o cálculo funcional garante que $e^{A_i t} = r_i(A_i)$, em que

$$r_i(z) = a_{d_i - 1}(z - \lambda_i)^{d_i - 1} + \ldots + a_1(z - \lambda_i) + a_0.$$

Resolvendo o sistema $r_i(\lambda_i) = e^{\lambda_i t}, r_i'(\lambda_i) = te^{\lambda_i t}, \ldots, r_i^{(d_i - 1)} = t^{d_i - 1} e^{\lambda_i t}$, obtemos os coeficientes $a_i = a_i(t)$. É fácil verificar que esses coeficientes têm a forma $e^{\lambda_i t} P(t)$, em que $P_i(t)$ é um polinômio na variável $t$, com grau menor ou igual a $d_i - 1$. Uma vez que

$$r_i(A_i) = a_{d_i - 1}(t)(A_i - \lambda_i \mathrm{I})^{d_i - 1} + \ldots + a_1(t)(A_i - \lambda_i \mathrm{I}) + a_0(t) I.$$

e que uma base de soluções de $x' = A_i x$ é dada pelas colunas da matriz $e^{A_i t}$, vemos que essas soluções têm a forma

$$P_{d_i}(t) e^{\lambda_i t},$$

em que os polinômios *vetoriais* $P_{d_i}(t)$ têm grau $d_i - 1$ e são obtidos ao se multiplicar $a_i(t) = e^{\lambda_i t} P_i(t)$ pelas colunas de potências da matriz $A$, isto é, ao calcular explicitamente $r_i(A)$.

Consideremos agora o caso de uma matriz real $A$ que possua "autovalores" complexos. Para cada par $\lambda, \overline{\lambda} = \alpha \pm i\beta$, a expansão $e^{\lambda t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t \pm i \operatorname{sen} \beta t)$ gera um par de soluções reais $e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \operatorname{sen} \beta t$. Desse modo, as soluções associadas ao par de autovalores $\lambda, \overline{\lambda}$ são da forma

$$P_\lambda(t) e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad P_\lambda(t) e^{\alpha t} \operatorname{sen} \beta t,$$

em que $P_\lambda$ tem grau $d_\lambda - 1$.

**Observação E.10** Uma conseqüência do que acabamos de fazer é que todo o estudo do fluxo linear $e^{At}$, incluindo a classificação de sistemas lineares por conjugação, pode ser feita sem a utilização da forma canônica de Jordan. $\triangleleft$

**Definição E.11** *Dizemos que os sistemas*

$$x' = Ax \quad \textit{e} \quad x' = Bx$$

*(ou os fluxos que lhes são associados) são* ***linearmente conjugados****, se existe um isomorfismo* $h : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ *tal que*

$$h(\varphi(t, x)) = \psi(t, h(x)).$$

**Teorema E.12** *A aplicação linear* $h(x) = Cx$ *é uma conjugação linear entre os sistemas*

$$x' = Ax \quad \textit{e} \quad x' = Bx$$

*se, e somente se,* $C$ *for invertível e* $CA = BC$*. Em particular, esses sistemas são linearmente conjugados se, e somente se, as matrizes* $A$ *e* $B$ *forem semelhantes.*

**Demonstração:** Se $CA = BC$, a Proposição E.8 mostra que $Ce^{At}x = e^{Bt}Cx$, ou seja, que $h(x) = Cx$ é uma conjugação linear entre os sistemas $x' = Ax$ e $x' = Bx$. Reciprocamente, derivando $Ce^{At}x = e^{Bt}Cx$ com relação a $t$ obtemos $CAe^{At}x = Be^{Bt}Cx$. Tomando $t = 0$, vem $CAx = BCx$ para todo $x$, provando que $CA = BC$. □

**Observação E.13** Uma vez que a conjugação é uma relação de equivalência, o Teorema E.12 mostra que as classes de equivalência das conjugações lineares são dadas pelas classes de semelhança de duas matrizes. Quer dizer, dois sistemas de equações diferenciais lineares são linearmente conjugados, se as matrizes desses sistemas têm a mesma forma canônica de Jordan.

## E.1 Exercícios

1. Na demonstração do Teorema E.1, mostre, detalhadamente, que existe uma constante $\rho > 0$ tal que $u' \leq \rho u$.

2. Consideremos uma equação diferencial de ordem $n$

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n-1)}(t)). \tag{E.5}$$

Definindo $x_1 = y$, $x_2 = y'$,...,$x_n = y^{(n-1)}$, verifique que uma solução de (E.5) é obtida ao se resolver o sistema

$$\begin{cases} x_1' &= x_2 \\ x_2' &= x_3 \\ \vdots & \vdots \\ x_n' &= f(t, x_1, \ldots, x_{n-1}). \end{cases} \tag{E.6}$$

3. Considere a equação linear homogênea de ordem $m$:

$$a_n x^{(n)}(t) + \ldots + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = 0.$$

Transforme essa equação em um sistema homogêneo de equações lineares de primeira ordem. Compare o Wronskiano, definido no Exercício 14 do Capítulo 4, com o Wronskiano desse sistema.

4. (Esse exercício necessita de conhecimentos sobre a derivada da aplicação determinante.) Mostre o *Teorema de Liouville*: se $x_1, \ldots, x_n$ forem soluções de (E.1), então

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr}(A) ds\right).$$

5. Sejam $\Psi(t)$ e $\Phi(t)$ duas soluções do sistema matricial (E.4), sendo $\Psi(t)$ uma matriz fundamental do sistema $x' = Ax$. Mostre que existe uma única matriz $C \in \mathbb{M}_{n\times n}$ tal que, para todo $t \in (\alpha, \beta)$, vale

$$\Phi(t) = \Psi(t)C.$$

Em particular, $\Phi$ também é uma matriz fundamental de $x' = Ax$ se, e somente se, $C$ tem inversa.

6. **(Método de Variação dos Parâmetros)** Seja $X(t)$ uma matriz fundamental de $x' = Ax$. Dada a solução $\varphi(t)$ de $x' = Ax + B$, com $\varphi(t_0) = \zeta \in \mathbb{R}^n$, mostre que

$$\varphi(t) = X(t)\left[X^{-1}(t_0)\zeta + \int_{t_0}^{t} X^{-1}(s)B(s)ds\right].$$

7. Para toda matriz $A \in \mathbb{M}_{n\times n}$, mostre que a aplicação

$$U : \mathbb{R} \to \mathbb{M}_{n\times n}, \quad U(t) = e^{At}$$

é um homomorfismo $C^\infty$ do grupo aditivo $(\mathbb{R}, +)$ sobre o grupo multiplicativo $GL(\mathbb{K})$, formado pelas matrizes em $\mathbb{M}_{n\times n}$ que possuem inversa. Por homomorfismo queremos dizer que

$$U(t+s) = U(t)U(s), \quad \text{para todos} \quad s,\ t \in \mathbb{R}.$$

# F

# *Espaços Normados*

O presente apêndice é uma adaptação da abordagem feita por E. Lima [23] para o tratamento de espaços normados.

Se $X$ e $Y$ forem espaços vetoriais normados, nem toda aplicação linear $T : X \to Y$ é contínua. Para mostrarmos esse fato, começamos com a caracterização das aplicações lineares contínuas:

**Teorema F.1** *Sejam $X$ e $Y$ espaços normados e $T : X \to Y$ uma aplicação linear. São equivalentes as propriedades:*

$(i)$ *$T$ é contínua na origem;*

$(ii)$ $\sup\limits_{\|x\|=1} \|Tx\| = M < \infty$ ($T$ *é* limitada)*;*

$(iii)$ *existe $C > 0$ tal que $\|Tx\| \leq C\|x\|$ para todo $x \in X$;*

$(iv)$ *$T$ é contínua.*

**Demonstração:** A linearidade de $T$ imediatamente nos garante que $(iii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (i)$. Para mostrar $(i) \Rightarrow (ii)$, suponhamos $(ii)$ falsa. Então, para cada $n \in \mathbb{N}^*$, existe $y_n \in X$ tal que $\|y_n\| = 1$ e $\|Ty_n\| \geq n$. Definindo $x_n = y_n/n$, temos que $x_n \to 0$, enquanto $\|Tx_n\| \geq 1$, contradizendo $(i)$. Finalmente, $(ii) \Rightarrow (iii)$, pois, se $x \neq 0$, então $x/\|x\|$ tem norma 1 e, portanto $\|T(x/\|x\|)\| \leq M$. Mas então $\|Tx\| \leq M\|x\|$. $\square$

**Corolário F.2** *Uma aplicação linear $T : X \to Y$* sobrejetora *é um homeomorfismo* (*isto é, uma bijeção contínua com inversa contínua*) *entre os espaços normados $X$ e $Y$ se existirem constantes $\kappa > 0$ e $\lambda > 0$ de modo que*

$$\kappa\|x\| \leq \|Tx\| \leq \lambda\|x\|.$$

**Demonstração:** Basta notar que a continuidade de $T^{-1}$ equivale à existência de uma constante $\kappa^{-1} < 0$ tal que $\|T^{-1}y\| \leq \kappa^{-1}\|y\|$ para todo $Y \ni y = Tx$, com $x \in X$. $\square$

Dizemos que os espaços $X$ e $Y$ são *linearmente homeomorfos* se existir um homeomorfismo linear $T : X \to Y$.

**Exemplo F.3** Seja $\mathbb{K}[t]$ o espaço vetorial de todos os polinômios (com coeficientes em $\mathbb{K}$) na variável $t$. Para $p \in \mathbb{K}[t]$, definimos

$$\|p\| = \sup_{t\in[0,1]} |p(t)|.$$

O Teorema Fundamental da Álgebra garante que $\|\cdot\|$ é uma norma em $\mathbb{K}[t]$. Definimos agora $T : \mathbb{K}[t] \to \mathbb{R}$ por $T(p) = p(2)$. Claramente $T$ é linear. Mostraremos que $T$ é descontínua no polinômio $p = 0$. De fato, tomando $\epsilon = 1/2$, consideremos o polinômio $p_n := (t/2)^n$. Claramente $\|p_n - 0\| = 1/2^n$, mas $|T(p_n) - 0| = |T(p_n)| = 1$. $\triangleleft$

Quando o mesmo espaço $X$ for considerado com diferentes normas, algumas vezes empregaremos a notação $(X, \|\cdot\|)$ para ressaltarmos que $X$ está sendo considerado com a norma $\|\cdot\|$.

**Definição F.4** *Duas normas $\|\cdot\|_0$ e $\|\cdot\|_1$ num espaço $X$ são equivalentes se a aplicação identidade $\mathrm{I} : (X, \|\cdot\|_0) \mapsto (X, \|\cdot\|_1)$ for um homeomorfismo. Em outras palavras, quando existirem constantes $\kappa > 0$ e $\lambda > 0$ de modo que*

$$\kappa\|x\|_0 < \|x\|_1 \leq \lambda\|x\|_0.$$

Algumas normas equivalentes no espaço $\mathbb{K}^n$ são consideradas no Exercício 46 do Capítulo 8. Vamos mostrar, seguindo [23], que todas as normas num espaço normado de dimensão finita são equivalentes.

Para isso, relembramos que um conjunto $K \subset \mathbb{K}^n$ é compacto se, e somente se, for limitado e fechado; e também que toda função contínua definida num compacto $K \subset \mathbb{K}^n$ assume máximo e mínimo em $K$.

**Lema F.5** *Seja $(X, \|\cdot\|)$ um espaço vetorial normado. Considere $\mathbb{K}^n$ com a norma $\|x\|_\infty := \max_{i=1,\ldots,n} |x_i|$. Então toda aplicação linear $T : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \to X$ é contínua.*

**Demonstração:** Se $x = x_1e_1 + \ldots + x_ne_n$, definindo $\lambda = \|Te_1\| + \ldots + \|Te_n\|$, temos

$$\|Tx\| = \sum_{i=1}^{n} |x_i|\,\|Te_i\| \leq \max_{i=1,\ldots,n} |x_i| \sum_{i=1}^{n} \|Te_i\| = \lambda\|x\|_\infty. \qquad \square$$

**Teorema F.6** *Seja $(X, \|\cdot\|)$ um espaço normado de dimensão $n$ sobre o corpo $\mathbb{K}$. Então $X$ é linearmente homeomorfo a $\mathbb{K}^n$.*

**Demonstração:** Escolha uma base $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ em $X$ e considere $x = \alpha_1x_1 + \ldots + \alpha_nx_n \in X$. A representação $[x]_\mathcal{B} \in \mathbb{K}^n$ é o vetor $\alpha = (\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)^\mathbf{t} \in \mathbb{K}^n$. Consideremos o isomorfismo $T : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \to X$, dado por $T\alpha = x$. De acordo com o Lema F.5, $T$ é contínua.

Definimos agora $f : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \to [0, \infty)$ por $f(x) = \|Tx\|$. Decorre do Exercício 1 que $f$ é uma função contínua. Assim, $f$ assume um mínimo no compacto $S := \{x \in \mathbb{K}^n \mid \|x\|_\infty = 1\}$. Esse mínimo é positivo, pois $\|\cdot\|$ é uma norma. Assim, se $0 \neq x \in \mathbb{K}^n$, temos $(x/\|x\|_\infty) \in S$ e

$$f\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) = \left\|\frac{Tx}{\|x\|_\infty}\right\| \geq \kappa \quad \Leftrightarrow \quad \kappa\|x\|_\infty \leq \|Tx\|.$$

O Corolário F.2 garante então que $T$ é um homeomorfismo. $\square$

**Corolário F.7** *Sejam $X$ e $Y$ espaços normados, $\dim X = n$. Então toda aplicação linear $T : X \to Y$ é contínua.*

**Demonstração:** Seja $S : \mathbb{K}^n \to X$ um homeomorfismo linear. Então $U = T \circ S : \mathbb{K}^n \to Y$ é uma aplicação linear contínua, de acordo com o Lema F.5. Mas então $T = U \circ S^{-1}$ é uma aplicação linear contínua. $\square$

**Corolário F.8** *Todas as normas num espaço vetorial $X$ de dimensão finita são equivalentes.*

**Demonstração:** Se $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ forem duas normas em $X$, decorre do Corolário F.7 que as aplicações identidade $\mathrm{I}_{12} : (X, \|\cdot\|_1) \mapsto (X, \|\cdot\|_2)$ e $\mathrm{I}_{21} : (X, \|\cdot\|_2) \mapsto (X, \|\cdot\|_1)$ são contínuas. Isso garante a equivalência das normas consideradas. $\square$

Seja $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ uma matriz. Identificando $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ com $\mathbb{K}^{mn}$, podemos introduzir uma noção natural de norma em $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ e transformá-lo num espaço normado. Contudo, seguiremos um caminho mais geral: se $T : X \to Y$ for uma aplicação linear *contínua*, definiremos diretamente *norma de uma aplicação linear* $\|T\|$.

**Definição F.9** *Sejam $X$ e $Y$ espaços normados e $T : X \to Y$ uma aplicação linear contínua. Definimos*

$$\|T\| = \max_{\|x\|\leq 1} \|Tx\|.$$

Nessa definição, note que $\|\cdot\|$ designa tanto a norma em $X$ quanto a norma em $Y$. A definição nos mostra que $\|Tx\| \leq \|T\|\,\|x\|$ para todo $x \in X$.

O próximo resultado garante que $\|\cdot\|$ é realmente uma norma no espaço vetorial $\mathcal{L}(X, Y)$ de todas as aplicações lineares *contínuas* de $X$ em $Y$.

**Proposição F.10** *Sejam $X, Y$ espaços normados e $T : X \to Y$ uma aplicação linear contínua. Então*

$(i)$ $\|T\|$ *é uma norma;*

$(ii)$ $\|ST\| \leq \|S\|\,\|T\|$.

**Demonstração:** Claramente $\|T\| \geq 0$ e $\|T\| = 0$ se, e somente se, $Tx = 0$ para todo $x \neq 0$. Vale

$$\|\lambda T\| = \max_{x\neq 0} \frac{\|\lambda Tx\|}{\|x\|} = \max_{x\neq 0} \frac{|\lambda|\,\|Tx\|}{\|x\|} = |\lambda| \max_{x\neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = |\lambda|\,\|T\|.$$

Além disso,

$$\begin{aligned} \|S+T\| &= \max_{x\neq 0} \frac{\|(S+T)x\|}{\|x\|} \leq \max_{x\neq 0} \frac{\|Sx\| + \|Tx\|}{\|x\|} \\ &\leq \max_{x\neq 0} \frac{\|Sx\|}{\|x\|} + \max_{x\neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \|S\| + \|T\|. \end{aligned}$$

$(ii)$ $\|(ST)x\| = \|S(Tx)\| \leq \|S\|\,\|Tx\| \leq \|S\|\,\|T\|\,\|x\|$. □

**Observação F.1** A norma da aplicação $T$ depende das normas escolhidas nos espaços $X$ e $Y$ (veja em [24], p. 65, uma tabela relacionando a norma de uma matriz $A$, $n \times m$, com diferentes normas nos espaços $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$).

Consideremos então uma aplicação linear $T : X \to Y$ entre espaços normados, com $\dim X = m$ e $\dim Y = n$. A escolha de bases nos espaços $X$ e $Y$ gera isomorfismos entre $X$ e $\mathbb{K}^m$ e $Y$ e $\mathbb{K}^n$, respectivamente. Esses isomorfismos não precisam ser isométricos, de forma que representações matriciais de $T$ podem possuir normas diferentes da norma da aplicação $T$.

Contudo, se os espaços envolvidos forem euclidianos, a norma da aplicação $T$ é igual à norma (como aplicação linear) de qualquer uma de suas representações matriciais referentes a bases ortonormais nos espaços $X$ e $Y$, pois as matrizes mudança de base envolvidas serão sempre unitárias. (Veja o Exercício 7.) ◁

## F.1 Exercícios

1. Seja $X$ um espaço normado. Mostre que a aplicação $x \in X \mapsto \|x\| \in \mathbb{R}^+$ é uma aplicação contínua. Mostre que, se $x_n \to x \in X$, então $\|x_n\| \to \|x\|$. Mostre que as aplicações $(x, y) \in X \times X \mapsto x + y \in X$ e $(\lambda, x) \in \mathbb{C} \times X \mapsto \lambda x \in X$ são contínuas (os espaços $X \times X$ e $\mathbb{C} \times X$ estão providos da topologia produto).

2. Sejam $X_1, \ldots, X_n$ e $Y$ espaços normados e $T : X_1 \times \cdots \times X_n \to Y$ uma aplicação $n$-linear. Se $(x_1, \ldots, x_n) \in X_1 \times \cdots \times X_n$, mostre que são equivalentes as propriedades:

   $(a)$ $T$ é contínua;

   $(b)$ $T$ é contínua na origem;

   $(c)$ $\sup\limits_{\|x_1\|=\ldots=\|x_n\|=1,} \|T(x_1, \ldots, x_n)\| = M < \infty$ ($T$ é limitada);

   $(d)$ existe $C > 0$ tal que $\|T(x_1, \ldots, x_n)\| \leq C[\|x_1\| \cdots \|x_n\|]$ para todo $(x_1, \ldots, x_n) \in X_1 \times \cdots \times X_n$;

   Conclua que tanto a função determinante como a multiplicação de um vetor por um escalar são aplicações contínuas.

3. Seja $X$ um espaço normado. Mostre que, se $\operatorname{dist}(\cdot, \cdot) : X \times X \to \mathbb{R}^+$ for uma distância[1] gerada por uma norma (isto é, $\operatorname{dist}(x, y) = \|x - y\|$), então ela satisfaz

   $(a)$ $\operatorname{dist}(x + z, y + z) = \operatorname{dist}(x, y)$ para todos $x, y, z \in X$ (invariância por translação);

   $(b)$ $\operatorname{dist}(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \operatorname{dist}(x, y)$ (homotetia).

   Reciprocamente, se $X$ for um espaço métrico e se $\operatorname{dist}$ for uma distância em $X$ que satisfaz $(a)$ e $(b)$, então $\operatorname{dist}$ é gerada por uma norma.

4. Seja $(X, \operatorname{dist})$ um espaço métrico. Mostre que qualquer conjunto compacto $K \subset X$ é um conjunto limitado e fechado. Verifique também que a

[1] Uma *distância* é uma aplicação $\operatorname{dist}(\cdot, \cdot) : X \times X \to \mathbb{R}^+$ que satisfaz: i) $\operatorname{dist}(x, y) \geq 0$ e $\operatorname{dist}(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$; ii) $\operatorname{dist}(x, y) = \operatorname{dist}(y, x)$; iii) $\operatorname{dist}(x, z) \leq \operatorname{dist}(x, y) + \operatorname{dist}(y, z)$ para todos $x, y, z \in X$. Um *espaço métrico* é um conjunto $X$ munido de uma distância.

imagem de um compacto por uma função contínua é um conjunto compacto. Finalmente, mostre que a imagem de um conjunto limitado por uma função contínua é limitada.

5. Sejam $E, F$ espaços com produto interno e $T : E \to F$ uma aplicação linear contínua. Mostre que

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1=\|y\|} |\langle Tx, y\rangle|.$$

Se $E, F$ forem espaços euclidianos, conclua que $\|T\| = \|T^*\|$.

6. Seja $T : E \to E$ um operador auto-adjunto definido no espaço euclidiano $E$. Mostre que

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle Tx, x\rangle|.$$

7. Seja $E$ um espaço euclidiano e $T : E \to E$ um operador. Mostre que $\|T\|^2 = \|T^*T\| = \|TT^*\|$. Conclua que $\|U\| = 1$ para todo operador unitário (ortogonal) $U : E \to E$. Se $U^{-1}TU = S$ com $U$ unitário (ortogonal), verifique que

   $(a)$ $\|T\| = \|S\|$;

   $(b)$ $\|T\| = \sqrt{\lambda}$, em que $\lambda$ é o maior autovalor de $T^*T$.

8. Seja $E$ um espaço euclidiano e $T : E \to E$ um operador invertível, com $\|T\| = 1 = \|T^{-1}\|$. Mostre que $T^* = T^{-1}$.

# *Lista de Símbolos*


| | |
|---|---|
| $\mathbb{K}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ | 1 |
| $X$ | 1 |
| $\mathbb{K}^n, \mathcal{F}, \mathbb{K}[z], \mathbb{K}_n[z]$ | 2 |
| $\mathcal{B}$ | 3 |
| $[x]_{\mathcal{B}}$ | 5 |
| $\mathcal{E}$ | 5 |
| $A + B, U + V, U \oplus V$ | 6 |
| $x_1 \equiv x_2 \mod Y, [x], x + Y, \frac{X}{Y}, X/Y$ | 8 |
| $< S >$ | 11 |
| $\ker T$ | 11 |
| $\mathbb{K}^\infty$ | 11 |
| $T^{-1}$ | 12 |
| $\sim, cl(x)$ | 13 |
| $X_1 \oplus X_2$ | 14 |
| $X'$ | 15 |
| $\delta_{ij}$ | 16 |
| $X''$ | 17 |
| $S^0, Y^{00}$ | 20 |
| $T'$ | 21 |
| $\pi$ | 21 |
| $A = (a_{ij}), (a_{ij}), T_{ij}$ | 24 |
| $\mathcal{L}(X, Y), \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R}), \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ | 25 |
| $ST$ | 26 |
| $A^{-1}$ | 28 |
| $< \mathcal{C} >, < \mathcal{L} >$ | 29 |
| $\operatorname{im} T$ | 30 |
| $A^{\mathbf{t}}, T^{\mathbf{t}},$ | 30 |
| posto $A$, posto $T$ | 32 |
| $\mathbf{A}$ | 33 |

| | |
|---|---|
| $T_{\mathbb{K}}, T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}, (X, \mathcal{B})$ | 41 |
| $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}, Q_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$ | 42 |
| $T_{\mathcal{B}}$ | 43 |
| $\langle \ell, z \rangle$ | 46 |
| $D(c_1, \ldots, c_n)$ | 57 |
| $A_{ij}$ | 60 |
| $p_i$ | 62 |
| $\tau$ | 63 |
| $\det A$ | 65 |
| $\epsilon(p), \epsilon(A)$ | 65 |
| $\operatorname{tr} A$ | 72 |
| $\operatorname{tr} T, \det T$ | 73 |
| $W(f_1, \ldots, f_n)(t)$ | 75 |
| $X_\lambda, \sigma(T)$ | 80 |
| $\pi_j$ | 83 |
| $T_j, T\|_{W_j}$ | 83 |
| $q(T)$ | 85 |
| $\bar{A}, \bar{z}, X_{\mathbb{C}}, T_{\mathbb{C}}$ | 87 |
| $\mathcal{A}, \mathbb{K}[T]$ | 90 |
| $\phi$ | 91 |
| $f(T)$ | 100 |
| $e^{At}$ | 106 |
| $x(t), A(t)$ | 107 |
| $J, J_i$ | 127 |
| $N_k$ | 127 |
| $E, \langle x, y \rangle$ | 152 |
| $\|x\|$ | 153 |
| $x \perp y$ | 153 |
| $\mathfrak{Re}\ z$ | 155 |
| $Y^\perp, (Y^\perp)^\perp$ | 159 |
| $T^*$ | 163 |
| $\|A\|$ | 175 |
| $G(v_1, \ldots, v_n)$ | 179 |
| $\mathcal{P}(v_1, \ldots, v_k), \mathcal{P}(v_1, \ldots, v_k)$ | 183 |
| $B(x, y), \mathcal{S}(X), \mathcal{L}_2(X)$ | 186 |
| $q$ | 190 |
| $q_{\mathcal{B}}$ | 190 |

$q(x) > 0, q(x) \geq 0, q(x) < 0, q(x) \leq 0$ 194
$A_r$ 199
$H \geq 0, H > 0$ 205

# *Referências Bibliográficas*


[1] J. F. Andrade: *Um Exemplo (simples) de um Operador Auto-adjunto sem Autovalores e Outros Exemplos*, Matemática Universitária **37** (2004), 9-14.

[2] H. Anton e C. Rorres: Elementary Linear Algebra: Applications version, 6th. edition, Wiley, New York, 1991.

[3] R. Bellman: Introduction to Matrix Analysis, McGraw-Hill Book Company, New York, 1960. (Republicado na série "Classics in applied mathematics", SIAM, 1995).

[4] G. Birkhoff e S. MacLane: Álgebra Moderna Básica, 4a. Edição, Editora Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1980.

[5] H. P. Bueno: *Functions of Matrices*, Cubo **5** (2003), no. 3, 31-54.

[6] H. P. Bueno, G. Ercole e A. Zumpano: Introdução à Análise Funcional, em preparação.

[7] L. Debnath e P. Mikusiński: Introduction to Hilbert spaces with applications, Academic Press, Boston, 1990.

[8] N. Dunford e J. T. Schwartz: Linear Operators I, Interscience, New York, 1968.

[9] F. R. Gantmacher: The Theory of Matrices, vol. 1 and 2, Chelsea Publishing Co., New York, 1959.

[10] I. M. Gelfand: Lectures on Linear Algebra, Interscience, New York, 1961.

[11] G. Golub e C. Van Loan: Matrix Computations, 2nd. Edition, Johns Hopkins, Baltimore, 1989.

[12] J. I. Hall: *Another Elementary Approach to the Jordan Form*, Amer. Math. Monthly 98 (1991), no. 4, 336-340.

[13] P. R. Halmos: Finite Dimensional Vector Spaces, Springer, 1974.

[14] P. R. Halmos: Linear Algebra Problem Book, The Mathematical Association of America, Washington, DC, 1995.

[15] M. Hirsch and S. Smale: Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra, Academic Press, New York, 1974.

[16] K. Hoffman e R. Kunze: Álgebra Linear, 2a. edição, Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 1979.

[17] A. N. Kolmogorov e S. V. Fomin: Elementos de la Teoria de Funciones y del Analysis Funcional, Mir, Moscu, 1975.

[18] S. Lang: Estruturas Algébricas, Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 1972.

[19] S. Lang: Álgebra Linear, Editora Edgard Blücher/Editora Universidade de Brasília, São Paulo, 1971.

[20] P. D. Lax: Linear Algebra, Wiley-Interscience Publication, New York, 1997.

[21] S. J. Leon: Álgebra Linear com Aplicações, 4a. Edição, Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 1999.

[22] E. L. Lima: Álgebra Linear, 2a. edição, IMPA, Rio de Janeiro, 1996.

[23] E. L. Lima: Análise no Espaço $\mathbb{R}^n$, 2a. edição, IMPA, Rio de Janeiro, 2002.

[24] E. L. Lima: Curso de Análise, volume 2, 6a. edição, IMPA, Rio de Janeiro, 2000.

[25] V. V. Prasolov: Problems and Theorems in Linear Algebra, Translations of Mathematical Monographs vol. 134, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 1994.

[26] M. Reed e B. Simon: Methods of Modern Mathematical Physics, vol. I, Academic Press, New York, 1972.

[27] W. Rudin: Real and Complex Analysis, 3rd. Edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[28] N. C. Saldanha e C. Tomei: *Spectra of Regular Polytopes*, Discrete & Computational Geometry **7** (1992), 403-414.

[29] R. J. Santos: Álgebra Linear e Aplicações, Imprensa Universitária da UFMG, Belo Horizonte, 2004.

[30] R. J. Santos: Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias, Imprensa Universitária da UFMG, Belo Horizonte, 2005.

[31] G. E. Shilov: Linear Algebra, Dover, New York, 1977.

[32] J. Sotomayor: Lições de Equações Diferenciais Ordinárias, IMPA, Rio de Janeiro, 1979.

[33] G. Strang: Linear Algebra and its Applications, 3rd. edition, Harcourt, Fort Worth, 1988.

# *Índice Remissivo*


adjunta, 163
  de uma aplicação linear, 21
adjunta clássica, 71
álgebra, 90
  com unidade, 90
  comutativa, 90
alternativa de Fredholm, 167
anulador, 94
  de um subconjunto, 20
aplicação linear
  adjunta, 21, 163
  anti-hermitiana, 171
  anti-simétrica, 171
  antiauto-adjunta, 171
  auto-adjunta, 171
    positiva definida, 205
    positiva semidefinida, 205
  auto-espaço, 80
  autovalor, 80
  autovetor, 80
  bloco de uma, 83
  complexificação de uma, 88
  determinante de uma, 73
  diagonalizável, 78, 80
  espaço invariante por uma, 83
  gráfico de uma, 183
  hermitiana, 171
  imagem de uma, 30
  inversa de uma, 12
  núcleo de uma, 30
  nilpotente, 115
  normal, 171
  polinômio característico de uma, 80
  projeção, 83
  que preserva produto interno, 170, 181
  representação em bases, 41
  semi-simples, 151
  simétrica, 171
  traço de uma, 73
  transposta, 21, 31, 45
  valores singulares, 218
aplicações lineares
  diagonalização simultânea de, 148, 212, 226
  equivalentes em bases, 54
  produto de, 26
  unitariamente equivalentes, 225
autovalor
  dependência contínua, 95
  índice de um, 120, 262
  multiplicidade algébrica, 80
  multiplicidade geométrica, 150
autovetor, 80
autovetores, 80
  generalizados, 120, 262

base, 3
  canônica do $\mathbb{K}^n$, 5
  de Jordan, 129
  dual, 16

ortogonal, 156
ortonormal, 156
positivamente orientada, 59
Bessel
desigualdade de, 178
bidual, 17
bloco
cíclico, 140
de Frobenius, 140
de Jordan, 127, 252

caminho, 107
derivada de um, 107
diferenciável, 107
vetor velocidade, 107
Cauchy-Schwarz
desigualdade de, 154
Cayley-Hamilton
teorema de, 86
Cholesky
decomposição de, 228
codimensão 1, 20
combinação linear, 3
compacto, 174
complemento
de Schur, 76
ortogonal, 159
complexificação
de um espaço vetorial, 88
de um operador, 88
congruência de matrizes, 198
conjugado
de um vetor, 87
de uma matriz, 87
conjunto
ortonormal, 156
compacto, 174
gerador, 3
linearmente dependente, 3
linearmente independente, 3
ortogonal, 156
coordenadas de um vetor, 5
cosseno
de um operador, 108
de uma matriz, 108
Cramer
regra de, 57, 70

decomposição
$LDU$, 239
$LU$, 237
$QR$, 230, 233
de Cholesky, 228
de Frobenius, 141
de Schur, 229
em valores singulares de $A$, 219
reduzida, 220
polar, 221
racional, 141
desigualdade
de Bessel, 178
de Cauchy-Schwarz, 154, 197
de Hadamard, 184
de Schur, 235
determinante
da matriz de Gram, 184
da matriz transposta, 67
de uma aplicação linear, 73
de Vandermonde, 74
do produto de matrizes, 68
existência do, 60
expansão em cofatores, 61, 68
unicidade do, 64
determinante e volume, 184

diagonalização simultânea
de duas formas quadráticas, 226
de operadores diagonalizáveis, 148
de operadores normais, 212
de produto interno e matriz hermitiana, 226
distância, 278

equivalência em bases
de aplicações lineares, 54
espaço métrico, 278
espaço vetorial, 1
coluna, 29
com produto hermitiano, 152
com produto interno, 152
complexificação de um, 88
de dimensão finita, 3
de dimensão infinita, 3
dual, 15
euclidiano, 152
finitamente gerado, 3
gerado pelo $T$-anulador de $x$, 140
gerado por um subconjunto, 11
hermitiano, 152
linha, 30
normado, 153
subespaço trivial, 10
unitário, 152
espaços vetoriais
canonicamente isomorfos, 10
isomorfos, 2
linearmente homeomorfos, 275
normados
homeomorfismo de, 274
soma direta de, 14
espectro, 80
exponencial
de um operador, 106
de uma matriz, 106

fatores irredutíveis, 141
fluxo linear, 105, 106, 268
forma, 186
auto-adjunta, 186
bilinear, 186, 199
não-degenerada, 200
simétrica, 186, 199
canônica de Jordan, 127, 252
unicidade, 131
posto de uma, 197
quadrática
hermitiana, 190
indefinida, 194
negativa definida, 194
negativa semidefinida, 194
positiva definida, 194
positiva semidefinida, 194
simétrica, 190
representação matricial, 188
sesquilinear, 186
antiauto-adjunta, 186
hermitiana, 186
Fredholm
alternativa de, 167
Frobenius
bloco de, 140
decomposição de, 141
função
analítica, 110
de matriz, 96
definição, 100
determinante, 57
existência da, 60
unicidade da, 64

euclidiana
com relação a um operador, 100
com relação a um polinômio, 96
com relação a uma matriz, 100
holomorfa, 110
funcional linear, 2, 15

gráfico de uma aplicação linear, 183
Gram
matriz de, 179, 184
Gram-Schmidt
ortogonalização de, 158

Hadamard
desigualdade de, 184
homeomorfismo, 274
homomorfismo
de álgebras, 91

identidade
de polarização, 156, 197, 200
do paralelogramo, 156, 196
índice de um autovalor, 120, 262
inversa, 12
de Moore-Penrose, 221
isometria, 168
que preserva a origem, 168
isomorfismo, 2
canônico, 10
de espaços com produto interno, 181

Jordan
base de, 129
bloco de, 127, 252
cadeia de, 253
forma canônica de, 127, 252
unicidade, 131
forma real, 137

Lagrange
teorema de, 191
Legendre
polinômios de, 177
lei da inércia, 195
Liouville
teorema de, 272
logaritmo
de um operador, 108
de uma matriz, 108

matriz, 24
anti-simétrica, 13
aumentada de um sistema, 33
auto-adjunta, 171
conjugada, 87
cosseno, 108
de Gram, 179, 184
determinante da, 184
de permutação, 62
de rotação, 24
decomposição
$LDU$, 239
$LU$, 237
$QR$, 230
de Cholesky, 228
de Schur, 229
em valores singulares de $A$, 219
diagonal em blocos, 84
elementar, 236
entrada de uma, 24
escalonamento de uma, 34
espaço coluna, 29
espaço linha, 30
exponencial, 106
fluxo de uma, 106
forma canônica de Jordan, 127, 252

unicidade, 131
forma de Jordan real, 137
forma escalonada, 33
reduzida por linhas, 34
hermitiana, 171
inversa, 28
logaritmo, 108
mudança de base, 42
não-negativa, 112
negativa definida, 194
negativa semidefinida, 194
norma de uma, 175
positiva, 112
positiva definida, 179
relação com produto interno, 179
positiva semidefinida, 194
posto de uma, 32
pseudo-inversa, 221
quadrada, 24
que representa uma aplicação linear, 24
que representa uma forma, 188
raiz quadrada, 108
seno, 108
simétrica, 13, 171
submatriz, 24
submatriz principal, 199
traço de uma, 72
transposta, 30
triangular inferior, 75
triangular superior, 75
triangular superior em blocos, 76
matrizes
congruentes, 198
equivalentes por linha, 34
ortogonalmente equivalentes, 226
produto de, 28
semelhantes, 72
menor principal, 199
Moore-Penrose
inversa de, 221
mudança de variável linear, 191
multiplicidade
algébrica de um autovalor, 80
de um fator irredutível, 250
de uma raiz, 91
geométrica de um autovalor, 150

norma, 153
de uma aplicação linear, 276
de uma matriz, 175
gerada pelo produto interno, 155

operações elementares
sobre as linhas de uma matriz, 33
operador, 2
anti-hermitiano, 171
anti-simétrico, 171
antiauto-adjunto, 171
auto-adjunto, 171
positivo semidefinido, 205
bloco de um, 83
complexificação de um, 88
diagonalizável, 78, 80
espaço invariante por um, 83
função de um
exponencial, 106
logaritmo, 108
raiz quadrada, 108
seno, 108
hermitiano, 171
nilpotente, 115
normal, 171
ortogonal, 171
polinômio característico de um, 80

projeção, 83
semi-simples, 151
simétrico, 171
simétrico, 171
unitário, 171
operadores
diagonalização simultânea de, 148, 212, 226
ordem de um vetor, 140
orientação de uma base, 59
ortogonalidade, 153

paralelepípedo
volume do, 183
gerado por $k$ vetores, 183
volume do, 184
permutação, 61
notação matricial, 62
transposição, 63
Perron
teorema de, 112
Pitágoras
teorema de, 153
pivô, 33
polar, decomposição, 221
polinômio
característico, 79, 80
interpolador, 99
mínimo
de um operador, 85
de um vetor, 94, 139
do operador adjunto, 182
unicidade do, 86
mônico, 74, 85
$T$-anulador, 94, 139
polinômios
de Legendre, 177
primos entre si, 246
posto
de uma forma, 197
de uma matriz, 32
princípio do minimax, 207
problema de valor inicial, 265
problema dos quadrados mínimos, 160
equação normal, 165
solução pela decomposição $QR$, 233
processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, 158
produto
de aplicações lineares, 26
de matrizes, 28
escalar, 152
hermitiano, 152
interno, 152
canônico, 152
identidade de polarização, 156
produto interno
e matriz positiva definida, 179
matriz que representa um, 179
projeção, 21, 49
canônica, 83
ortogonal, 160
pseudo-inversa, 221

quadrados mínimos, 160, 233
equação normal, 165
quociente de Rayleigh, 207

raiz
multiplicidade de uma, 91
raiz quadrada
de um operador, 108
unicidade da, 206
de uma matriz, 108
Rayleigh

quociente de, 207
reflexão, 216
simples, 216
regra de Cramer, 57, 70
representação de um vetor em uma base, 5
Riesz
teorema de representação de, 162
rotação, 22
simples, 216

Schur
complemento de, 76
decomposição de, 229
desigualdade de, 235
semelhança de matrizes, 72
seno
de um operador, 108
de uma matriz, 108
sinal de uma permutação, 65
sistema linear, 29
escalonamento, 34
forma escalonada, 33
reduzida por linhas, 34
homogêneo, 29
matriz aumentada de um, 33
não-homogêneo, 29
homogêneo associado, 29
operações elementares, 33
pivô, 33
variável livre, 36
sistema linear de equações diferenciais
base do espaço de soluções, 266
condição inicial, 265
existência de soluções, 268
fluxo linear, 268
homogêneo, 264
matriz fundamental, 266
não-homogêneo, 264
solução fundamental, 267
solução geral, 267
soluções linearmente dependentes, 266
soluções linearmente independentes, 266
unicidade de solução, 265
Wronskiano, 266
sistema lineares
equivalentes, 36
solução fundamental
de um sistema linear de equações diferenciais, 267
solução geral
de um sistema linear de equações diferenciais, 267
soma direta
de operadores, 83
subespaço, 2
gerado pelo $T$-anulador de $x$, 140
gerado por um conjunto, 11
invariante, 13, 53
trivial, 10
subespaços
interseção de, 13
soma de, 6
soma direta de, 6
submatriz, 24
principal, 199
menor, 199
Sylvester
teorema de, 195

$T$-anulador, 139
teorema

alternativa de Fredholm, 167
da decomposição $QR$, 233
da decomposição de Frobenius, 141
da decomposição polar, 221
da decomposição primária, 118, 122, 248
da decomposição racional, 141
da imagem do espectro, 114
da soma direta ortogonal, 159
de caracterização de matrizes positivas-definidas, 228
de Cayley-Hamilton, 86, 89
de diagonalização de matrizes hermitianas, 202
de diagonalização de matrizes simétricas, 203
de diagonalização para matrizes hermitianas, 230
de diagonalização para matrizes simétricas, 230
de existência do determinante, 60
de existência e unicidade de solução de sistema lineares de equações diferenciais, 268
de Gram-Schmidt, 158
de Lagrange, 191
de Liouville, 272
de minimax, 207
de Perron, 112
de Pitágoras, 153
de representação de Riesz, 162
de Schur, 229
de Sylvester, 195
de unicidade da raiz quadrada, 206
de unicidade do determinante, 64
do núcleo e da imagem, 37
dos operadores diagonalizáveis, 82
dos valores singulares, 217
espectral, 115, 261
dos operadores auto-adjuntos, 202
forma de Jordan complexa, 130, 253
forma de Jordan real, 137
propriedades do traço, 72
traço
de uma aplicação linear, 73
de uma matriz, 72
transformação linear, 2
translação, 168
transposição, 63
transposta
de uma aplicação linear, 21, 31, 45
de uma matriz, 30

unicidade de solução
de um sistema linear de equações diferenciais, 265

valores singulares de uma aplicação linear, 218
Vandermonde
determinante de, 74
variável livre, 36
vetor, 1
conjugado, 87
não-negativo, 112
positivo, 112
unitário, 153
vetor cíclico
de ordem $k$, 140
vetores
ortogonais, 153
perpendiculares, 153

Wronskiano, 75, 266